01. INTRODUCTION LE WUWEI

DURÉE : 08:15 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo d'introduction au WUWEI de l'embryologie biodynamique présente le rôle du thérapeute comme un facilitateur plutôt qu'un intervenant actif. Les concepts de respiration primaire et de mouvement respiratoire primaire sont explorés en tant qu'éléments clés du processus de guérison. En mettant l'accent sur la découverte du 'neutre', le praticien apprend à se centrer pour permettre à la puissance thérapeutique d'émerger, notamment à travers une rencontre avec le neutre du patient. De plus, les notions de force de gravité et de force électromagnétique sont abordées pour ramener chaque patient dans son corps, favorisant ainsi une meilleure autorégulation et un accès à la santé plutôt qu'à la maladie.

INTRODUCTION AU WUWEI DE L'EMBRYOLOGIE BIODYNAMIQUE

CONFIANCE ET ABSENCE D'INDUCTION

Dans l'**embryologie biodynamique**, le thérapeute intervient très peu par **induction directe**. Il s'agit plutôt de faire confiance à une force inhérente qui nous dépasse.

Ne pas donner d'induction et ne pas intervenir activement est un défi, car l'apprentissage classique nous a souvent enseigné l'inverse. Nous ne sommes pas uniquement en contact avec le tissu, mais aussi avec l'**espace** qui l'entoure.

RESPIRATION PRIMAIRE ET MOUVEMENT RESPIRATOIRE PRIMAIRE

Une notion clé est la distinction entre la **respiration primaire** et le **mouvement respiratoire primaire**. La respiration primaire est omniprésente, non limitée au corps physique, mais présente dans la totalité de l'existence.

On peut la considérer comme le **"souffle de vie"**. Il est essentiel d'expérimenter cela et d'oser aller dans cet espace.

PRINCIPE DE SANTÉ ET BIODYNAMIQUE

L'embryologie biodynamique s'inscrit dans un des grands principes de l'**ostéopathie** : la capacité d'**autorégulation** du corps et son principe homéostatique de santé.

Notre travail en biodynamique consiste à œuvrer avec la santé, plutôt que contre la maladie. C'est un changement de paradigme, car nous sommes souvent enclins à rechercher la lésion.

Mon approche vous invite à chercher la santé. Ce n'est pas toujours évident, car l'attirance vers la lésion est forte. Nous ne la déconsidérons pas, mais nous ne nous y arrêtons pas.

LE SECRET : DÉCOUVRIR LE NEUTRE

Le secret pour s'immerger dans ce processus est de découvrir ce qu'est le **neutre**.

NEUTRE DU PRATICIEN

Il y a d'abord le **"neutre du praticien"**. Ce n'est pas simple, car nous ne sommes pas spontanément dans cet état.

Je vous ai progressivement guidés vers un état de neutralité par la **méditation**, le "neutre du thérapeute".

Cet état est nécessaire, mais il ne suffit pas encore à faire émerger la puissance thérapeutique, ni à exprimer pleinement le souffle de vie. Le praticien doit d'abord être centré et découvrir cet état de neutre.

RENCONTRE DES NEUTRES

Une fois que nous avons découvert cet état de neutre et que nous sommes en contact avec le patient, nous devons ouvrir notre espace aux différents champs :

- **Zone A :** Le corps physique.
- **Zone B :** Le système fluidique, sur lequel j'ai beaucoup insisté tout au long du séminaire.
- **Espaces environnants :** L'espace dans lequel nous nous trouvons, puis les différents espaces jusqu'à l'image la plus vaste que vous puissiez concevoir.

Après le "neutre du thérapeute", la deuxième étape, et c'est là que réside la difficulté, est de faire émerger le **"neutre chez le patient"**.

C'est la clé. Vous avez votre propre neutre, mais si le patient n'entre pas dans son propre neutre, c'est-à-dire dans un état de désengagement, les forces thérapeutiques ne peuvent pas émerger.

ÉMERGENCE DES FORCES THÉRAPEUTIQUES

L'émergence des forces thérapeutiques se produit lorsqu'il y a une rencontre de ces deux neutres. C'est comme la formation du "un" et du "deux" pour atteindre le "tout", que l'on pourrait appeler le **"trois"**.

Lorsque le neutre du thérapeute rencontre le neutre du patient, les forces thérapeutiques – la respiration primaire, le souffle de vie – permettent à la puissance inhérente du système d'émerger.

Cette émergence se manifeste avec la force de son originalité. C'est à ce moment-là que se produit la rencontre avec les forces embryonnaires. C'est la même énergie que le corps va rechercher pour se régénérer, se restructurer et retrouver sa fonction.

LES QUATRE CORPS

Nous allons réaliser qu'il faut ramener progressivement les gens "sur terre".

1. FORCE DE GRAVITÉ (CONTACT AVEC LA TERRE)

C'est ce qu'on appelle la **force de gravité**. Être bien ancré dans sa force de gravité signifie être bien en contact avec la terre. Ce contact est très important.

Certains sont trop "dans la terre", comme déjà "enterrés", tandis que d'autres ne sont pas "sur la terre", ils flottent. Il faut redonner ce contact fondamental.

2. FORCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE (REMETTRE DANS LE CORPS)

Ensuite, il y a la **force électromagnétique**. Il s'agit de remettre les gens dans leur corps.

Suite à des chocs (comme des coups du lapin ou d'autres accidents), il est possible que des personnes soient "hors de leur corps". Bien que cela ne soit pas visible, elles sont comme déconnectées. Il est question de les ramener dans leur champ électromagnétique.

3. CORPS ÉNERGÉTIQUE (L'ATMOS, LA NON-FORME)

La troisième étape est de ramener les gens dans leur **corps énergétique**, dans l'« atmos ». L'« atmos » représente la non-forme.

Ce corps énergétique se perçoit souvent comme un état vibratoire, une fréquence, une vibration.

4. CORPS DE LUMIÈRE (PLEINE FONCTION)

Quatrième point, il s'agit de ramener les gens dans leur **corps de lumière**. Être complètement lumineux signifie être pleinement dans sa fonction.

C'est donc ramener les gens à leur pleine fonctionnalité. Plus vous êtes en phase avec cela, plus vous attirez l'énergie juste autour de vous, ce que j'appelle les **"justes synchronicités"**.

LE "MEETING POINT"

Pour atteindre ce niveau, nous avons besoin de ce que l'on appelle le **"meeting point"** : un point de rencontre entre le thérapeute et le patient.

S'il n'y a pas ce point de rencontre, il n'y a pas d'émergence thérapeutique. Il arrive que l'on puisse traiter des patients sans qu'un véritable "meeting point" ne se produise ; dans ce cas, il ne se passera pas grand-chose d'essentiel.

Certains patients arrivent et l'on sait déjà ce que l'on va faire, mais ce n'est pas un point de rencontre. L'important est de découvrir et de faire émerger ce neutre chez votre patient.

Cela nécessite un espace particulier et une attention à la possibilité de cette émergence, par un toucher, une présence, une mise à niveau.

Lorsque je travaille avec un enfant, je me mets toujours à son niveau pour rechercher ce point de rencontre. Si ce point se crée, l'enfant entre très vite dans l'émergence de son neutre.

C'est alors que la force thérapeutique peut commencer à s'exprimer.

LOIS DE LA NATURE ET CORRECTIONS

Nous n'imposons pas, nous cherchons le neutre, le neutre du patient. Nous nous abandonnons à ce que j'appelle les **lois de la nature**.

Il est très important d'avoir cette confiance dans le processus. Des corrections vont émerger par votre présence, des mouvements vont se produire.

Ces corrections sont similaires à ce que **Sutherland** a décrit, et elles sont proches des mouvements biodynamiques et de la motilité du développement embryonnaire. Ce sont les mêmes phénomènes qui vont se manifester.

FLUCTUATION LONGITUDINALE

La première chose très importante est de relancer cette **fluctuation longitudinale**. C'est une des premières puissances que le corps utilise.

Si vous étudiez Sutherland, il en parle, notamment lorsqu'il travaille au niveau de la base, pour redynamiser cette fluctuation longitudinale.

LE WUWEI : LE NON-FAIRE

Je répète encore une fois : quel est votre neutre ? Je vous pose cette question : qu'est-ce que le neutre pour vous ? Car c'est à partir de ce neutre que nous travaillerons.

C'est là que les Chinois ont un mot fantastique : le **"wu bei"** (ou **"wu wei"**). Cela ne signifie pas "ne rien faire", mais plutôt "ne pas faire" (le **"non-faire"**). C'est une distinction très importante.

Certains thérapeutes utilisent uniquement leurs connaissances, d'autres s'appuient davantage sur leur imaginaire. Je vous demande d'utiliser les deux.

Nous avons besoin de ces connaissances, de votre bagage, et nous avons besoin de cet imaginaire. Il faut les combiner et travailler progressivement avec eux.

02. INTRODUCTION LE MESODERME

DURÉE : 05:50 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo introduit le concept de mésoderme et son rôle central dans le développement embryonnaire et la santé humaine. Le formateur explore la croissance et la puissance longitudinale qui émergent de ce tissu, soulignant l'importance de la synchronisation entre l'intérieur et l'extérieur du corps. En intégrant la notion de fluides corporels, il démontre comment cette approche fluide peut transformer notre compréhension de la santé et de la thérapie, tout en mettant en avant la capacité d'autorégulation du corps. Enfin, il évoque des concepts clés comme l'axe notochordal, le développement du viscérocrâne et l'importance de l'eau dans la structure corporelle.

INTRODUCTION AU MÉSODERME

Ce qui se passe ici, cela montre l'unité et les **synchronicités** du développement. L'importance de cet enroulement autour de la **cavité cardio-pleuropéritonéale** est capitale. On peut dire que le **mésoderme** est une articulation entre l'**ectoderme** et l'**endoderme**.

La voie thérapeutique et la voie de pratique sont une voie **mésodermique**. Ces processus, ces lignes thérapeutiques, se développent dans un processus de **croissance**. C'est un mouvement unique, non une succession de mouvements distincts. Nous pouvons nous connecter à ce grand mouvement.

LA NOTION DE CROISSANCE ET DE PUISSANCE LONGITUDINALE DE DÉVELOPPEMENT

Il est essentiel d'observer cette notion de **croissance** et cette **puissance longitudinale** de développement. Cette puissance de développement est une rencontre entre l'intérieur et l'extérieur, et vice versa.

La **force thérapeutique** provient de l'extérieur. Le corps a une capacité d'**autorégulation** pour maintenir sa santé, et nous travaillons avec cela.

Dans l'estomac, il y a des **villosités**. Ces villosités sont constituées de cellules, une couche de cellules **épithéliales**. Cette couche contient des cellules qui fabriquent du **mucus** et des cellules qui produisent des **acides**.

Il y a toujours, et c'est très fréquent dans tout le corps, une couche de **cellules souches**. Dans le tissu de l'estomac, ce sont des cellules **régénératrices** qui utilisent cette puissance d'autorégulation.

Rappelez-vous que votre corps se régénère continuellement. La **muqueuse gastrique**, les cellules, la peau... tout cela se régénère constamment et utilise cette puissance embryonnaire.

Par la rencontre de neutres, ce principe que je vous propose permet de sublimer ce processus. Dans ce principe de **structure-fonction**, je parle de la **forme**.

Est-ce que je suis en forme aujourd'hui ? Cela maintient cette notion de santé. La notion de **temps**, la notion de **tissu**, et la notion des **fluides** sont interliées.

L'IMPORTANCE DES FLUIDES DANS LE CORPS

Lorsque nous avons commencé à étudier l'**embryologie**, j'ai mentionné que votre image mentale a été construite autour de l'**os**. En réalité, notre corps se construit autour des **fluides**.

Cela signifie que nous allons de plus en plus vers la perception de ce corps fluide. Dans votre corps, vous avez des **volumes** qui peuvent exprimer un état mental. En fait, vous fonctionnez d'après ces volumes : c'est le **vide** et les **pleins**.

RÉCAPITULATIF ET ORIENTATION DU COURS

1. **Première session :** Étude de l'**axe notochordal** et du développement du **tube neural**.

2. **Deuxième session :** Étude du développement du **viscérocrâne** et de l'importance de la **base du crâne** dans ce processus.

3. **Maintenant :** Nous allons étudier essentiellement tout ce qui est en vert, ce que nous appellerons l'**homme interne**. C'est-à-dire tout le **système de soutien**, et surtout le **système fluide**.

Je vous rappelle que vous êtes constitué d'un très grand pourcentage d'**eau**. Mais comment cette eau se met-elle dans le corps ?

Ce corps fluide sera sous la dépendance d'un **corps électrique**. On pourrait dire : j'ai d'abord besoin de quelque chose d'indifférencié, puis d'un **champ électrique**, et enfin d'un **champ de structure**.

Nous allons d'abord aller dans ce vide, pour ressentir le champ électrique, et pour aider les fluides à se restructurer. Ensuite, ces fluides vont se **densifier**.

Nous partons d'un niveau de **lumière** vers un niveau de **densité**, pour retrouver un jour notre lumière.

LA FORME DE L'EAU ET SES IMPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES

70% de la masse corporelle sont des **équidiens**. Mais l'eau peut s'exprimer sous forme de **vapeur**, sous forme de **gaz**. Il y a de l'eau qui peut se **cristalliser**. Cela aussi est important : c'est la **forme de l'eau**.

Vous avez déjà entendu parler de cette étude japonaise qui, en fonction de la pensée, structurait la qualité de la forme de l'eau. Cela signifie que nos **pensées** sont importantes.

Il faut se rendre compte que l'eau est **structurée**, elle est liée. C'est ce qui maintient une **cohésion**. Ce sont ces phénomènes qui donnent les **champs asséchés**, desséchés ou hydratés.

Lorsque nous allons travailler au niveau du **cerveau**, du **crâne** sur le corps fluidique, nous allons petit à petit apprendre à ressentir ce niveau d'énergie. Est-ce que le corps est asséché ou pas ?

Les techniques de type **structurel** peuvent momentanément déshydrater le corps si elles ne sont pas faites avec conscience. Par contre, des techniques de type **biodynamique** ont tendance à réhydrater le corps.

Cette notion de **rééquilibrage** sur le plan de mes **ions**, sur le plan de mes **macromolécules**, sur comment l'eau va se structurer, forme des coquilles qui donnent une cohésion.

Si vous avez une **déshydratation** dans votre corps, vous perdez vos capacités. Rappelez-vous qu'il faut **six mois** pour se réhydrater. Se réhydrater signifie boire de l'eau de source, de l'eau de qualité. La biodynamique aide à restructurer la qualité hydrique du corps.

L'HOMUNCULUS INTERNI ET LES TRAJECTOIRES MÉSODERMIQUES

L'**Homunculus Interni**, l'homme mésodermique, est lié aux **trajectoires**.

- Sur le plan **vasculaire**.
- Sur le plan des trajectoires du développement **urogénital**.
- Sur le développement des trajectoires **locomotrices**.

J'aime bien l'idée de trajectoire car elle vous donne une aide thérapeutique et un soutien à la compréhension.

03. MISE EN PLACE DU MESODERME ET LA NOTOCHORDE

DURÉE : 03:43 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo vous guide à travers le processus fascinant de la mise en place du mésoderme et du rôle crucial de la notochorde dans le développement embryonnaire. Vous apprendrez comment ces structures interagissent au niveau cellulaire, notamment grâce à la ligne primitive et aux cellules en bouteille, entraînant la formation du tissu mésenchymateux primitif. De plus, vous explorerez des aspects pratiques en lien avec le coccyx, en découvrant comment les impulsions et les champs électromagnétiques influencent la santé des tissus. La session inclut une approche pratique des mouvements notochordaux tout en mettant en lumière l'interconnexion entre le sacrum, le coccyx, et même le cœur, approfondissant ainsi votre compréhension de l'embryologie biodynamique et de l'ostéopathie.

MISE EN PLACE DU MÉSODERME ET DE LA NOTOCHORDE

LA MISE EN PLACE DU MÉSODERME

La première étape cruciale est la **mise en place du mésoderme**. On observe l'apparition de la **ligne primitive** et de l'**axe notochordal**.

Il existe un champ d'aspiration entre le tissu **ectodermique** et le tissu **endodermique**, créant un mouvement où un espace va se combler.

Le tissu mésodermique a pour origine le tissu **épiblastique**, et non le tissu ectodermique. Les **cellules en bouteille** sont attirées vers le centre.

C'est ainsi que l'espace entre le tissu épiblastique et hypoblastique devient le **tissu mésenchymateux primitif**, futur mésoderme.

RÔLE DE LA NOTOCHORDE

La **notochorde** influence ce processus. C'est un champ électrique qui agit.

Lors du cours précédent, nous avons travaillé au niveau du **sacrum**, en nous concentrant sur l'axe notochordal.

Nous allons explorer le processus plus en profondeur. La notochorde, positionnée ici, est liée au **nœud d'Hensen**.

Cela génère un mouvement de vague, un mouvement **crânio-caudal**, où la ligne primitive régresse progressivement vers l'arrière.

Cette ligne primitive se retrouve au niveau de la base **sacro-coccygienne**, constituant un vestige énergétique.

On observe ainsi la mise en place du mésoderme.

LA PRATIQUE : LE COCCYX ET LES IMPULSIONS

Nous allons pratiquer en nous concentrant sur le **coccyx**, car cette zone concentre l'énergie.

La première impulsion se produit sur le tissu **hypoblastique**. C'est à ce moment que l'épiblaste devient **ectoderme** et l'hypoblaste devient **endoderme**.

Cela signifie que l'épiblaste informe tous mes tissus, et il est lui-même complètement intégré par ma notochorde. C'est un champ **électromagnétique** qui informe le corps.

Lorsque nous touchons consciemment ce niveau, nous sommes connectés à cette force que le corps a mise en place.

DÉVELOPPEMENT DU TISSU MÉSODERMIQUE

Nous arrivons à la deuxième impulsion, la deuxième vague, qui va former le **tissu mésodermique**.

J'obtiens ainsi une information initiale notochordale qui, avec ma ligne primitive, génère ce champ d'aspiration.

Ce dernier crée l'espace de ma ligne primitive, en contact avec la mise en place de mon **pédicule embryonnaire** et mes champs de **perméation** et d'**infusion** qui s'organisent.

C'est dans ce mouvement que s'opère l'intégration de mon mésoderme. Ceci se passe entre le **quatorzième** et le **seizième jour**.

Quand vous pratiquez, vous percevez d'abord cette sorte de **"Tai Chi"**, cette vague notochordale.

Puis, en dessous, en même temps que ce mouvement, il y a une invasion en dessous. C'est un **double mouvement**.

On peut se positionner sur le sacrum ou sur le coccyx. Par la suite, nous aborderons d'autres points d'équilibre très spécifiques au niveau du **cœur**.

L'aspect présomptif du cœur est déterminé par ce champ d'action.

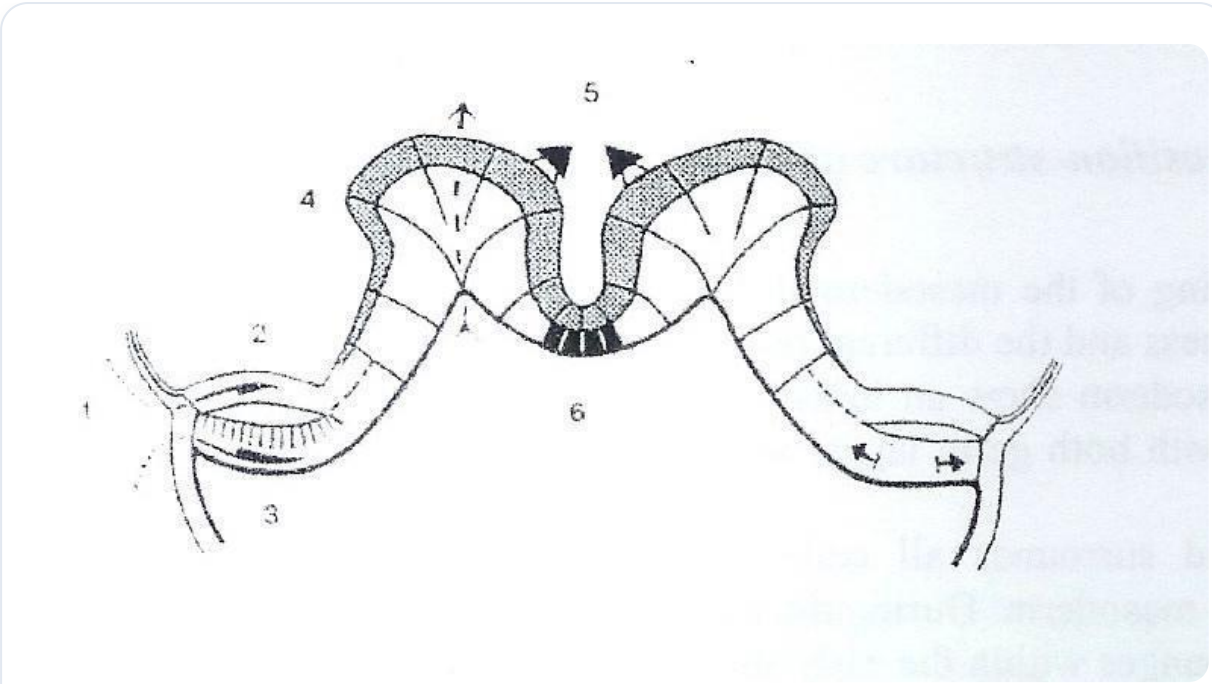


FIG. — Début neurulation

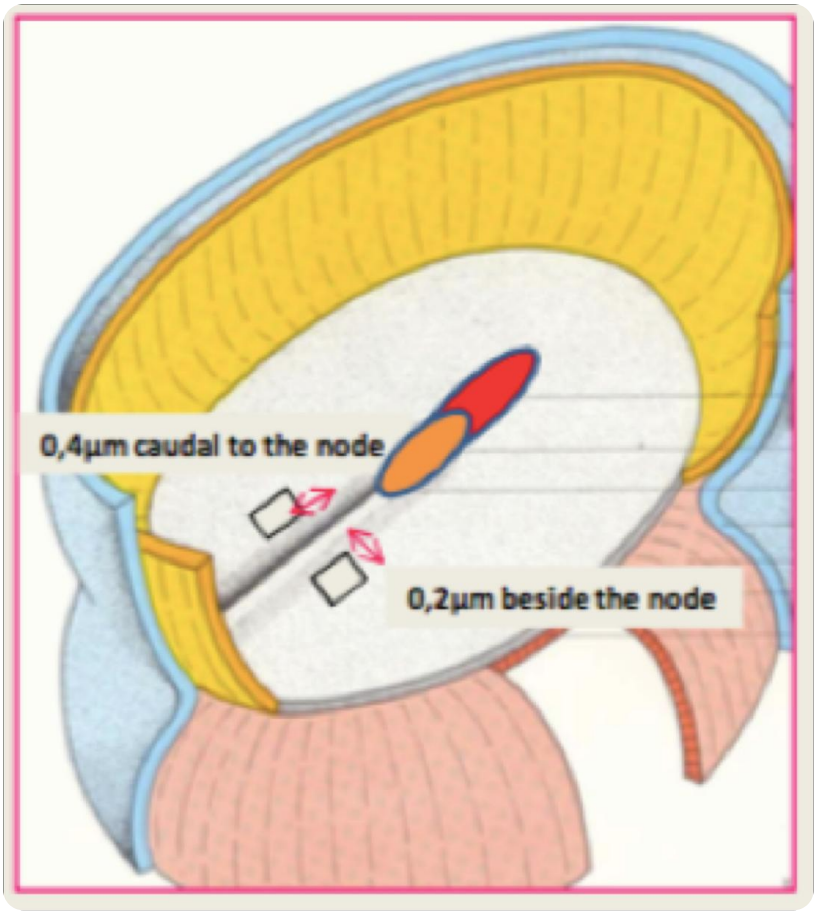


FIG. — Développement embryonnaire précoce

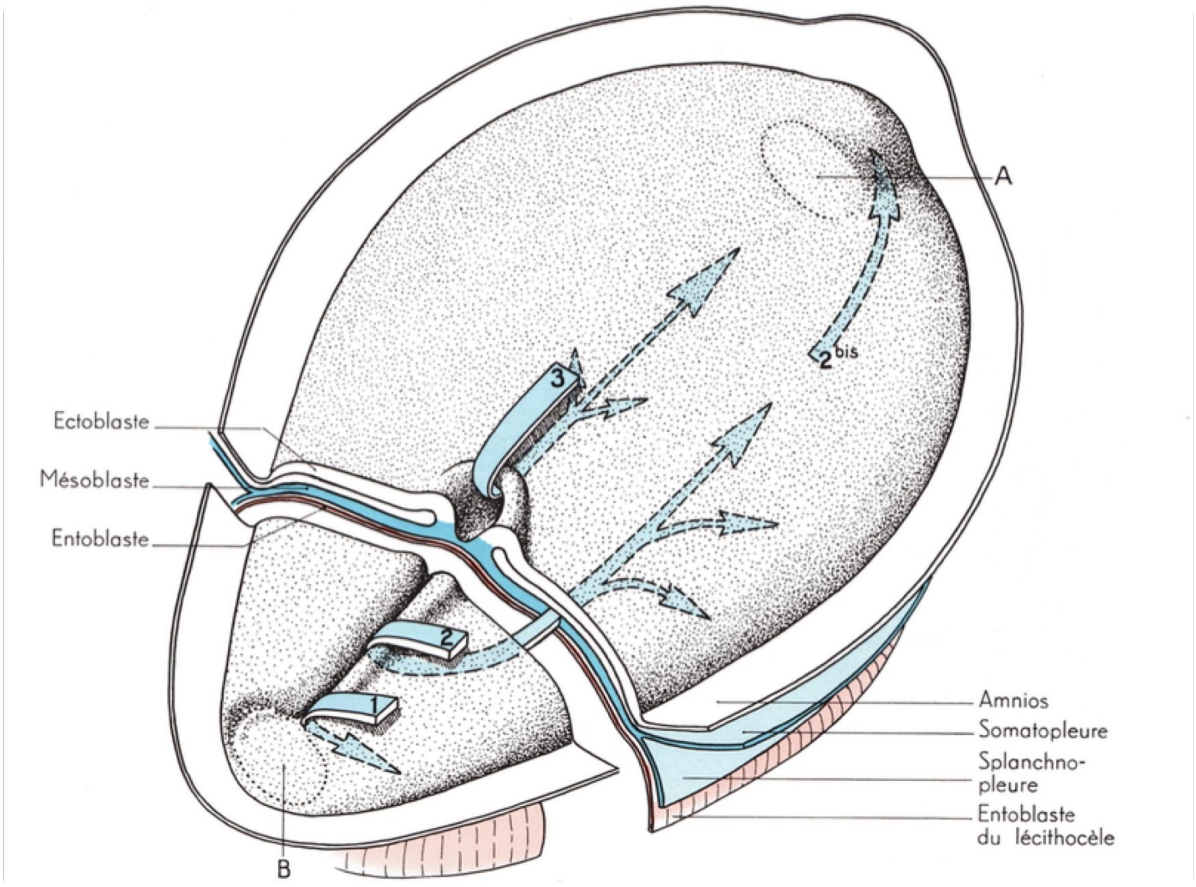
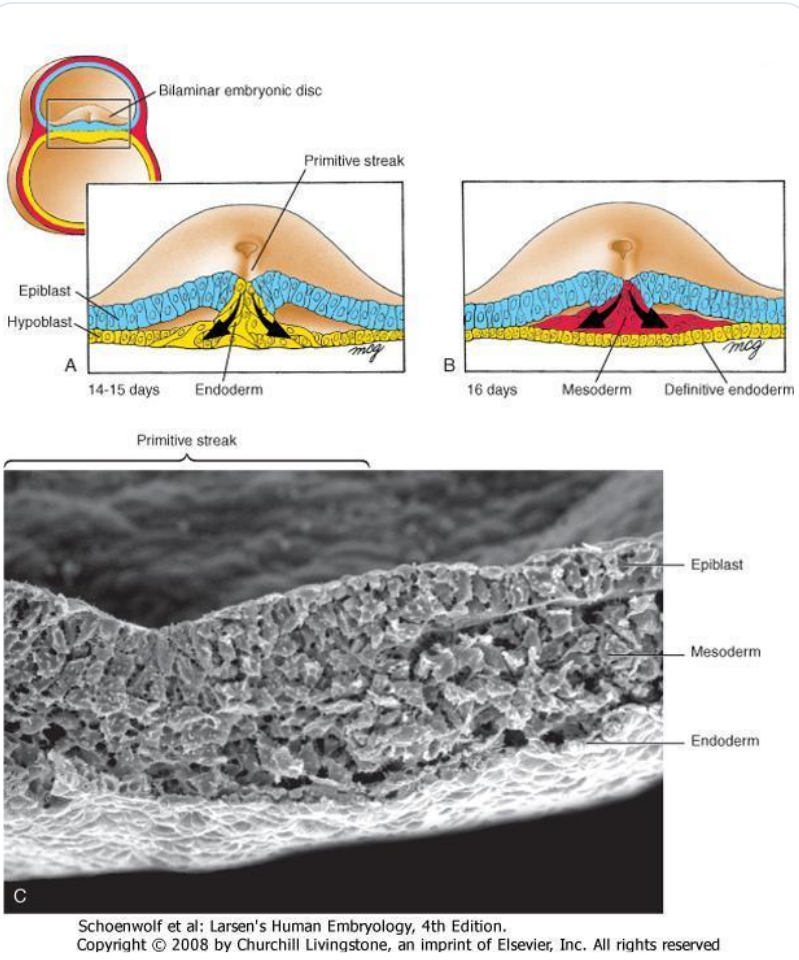


FIG. — Gastrulation humaine 3 semaines



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — Gastulation humaine

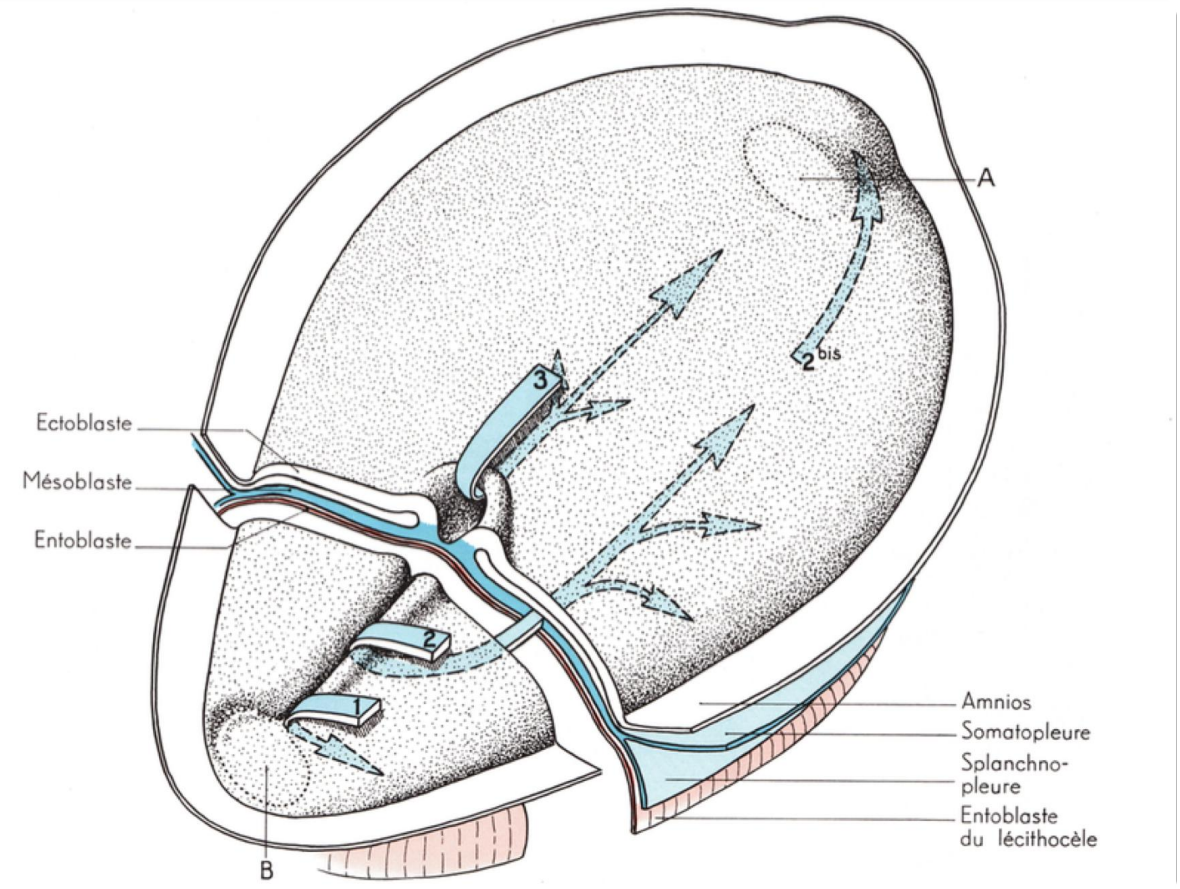


FIG. — Gastrulation embryonnaire humaine

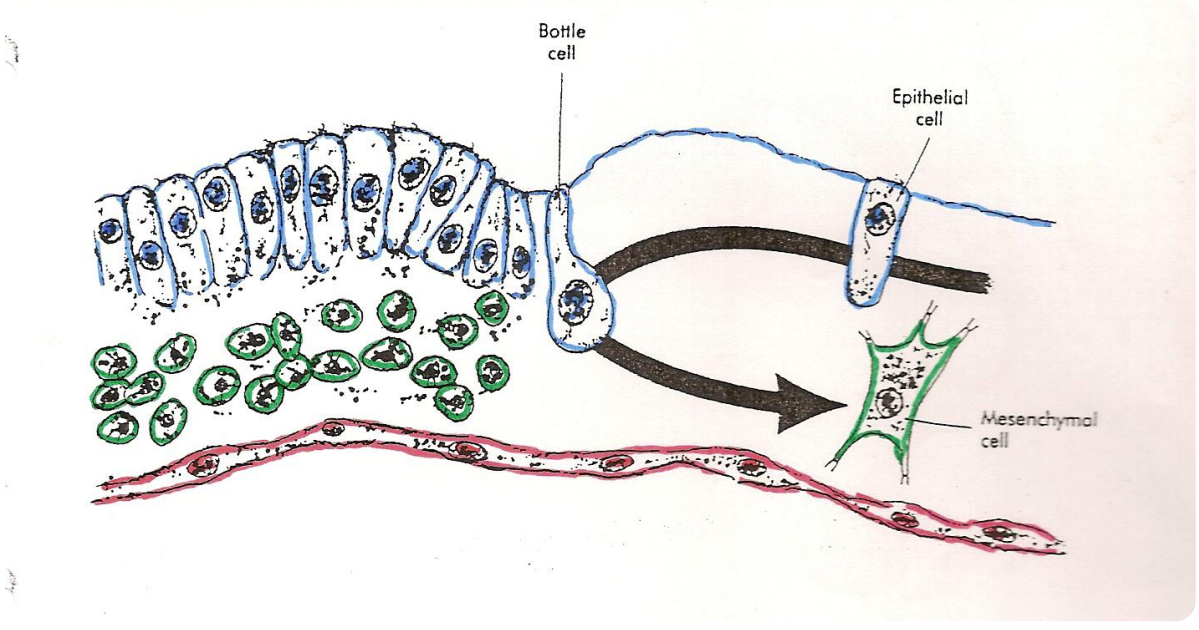


FIG. — Migration mésenchymateuse

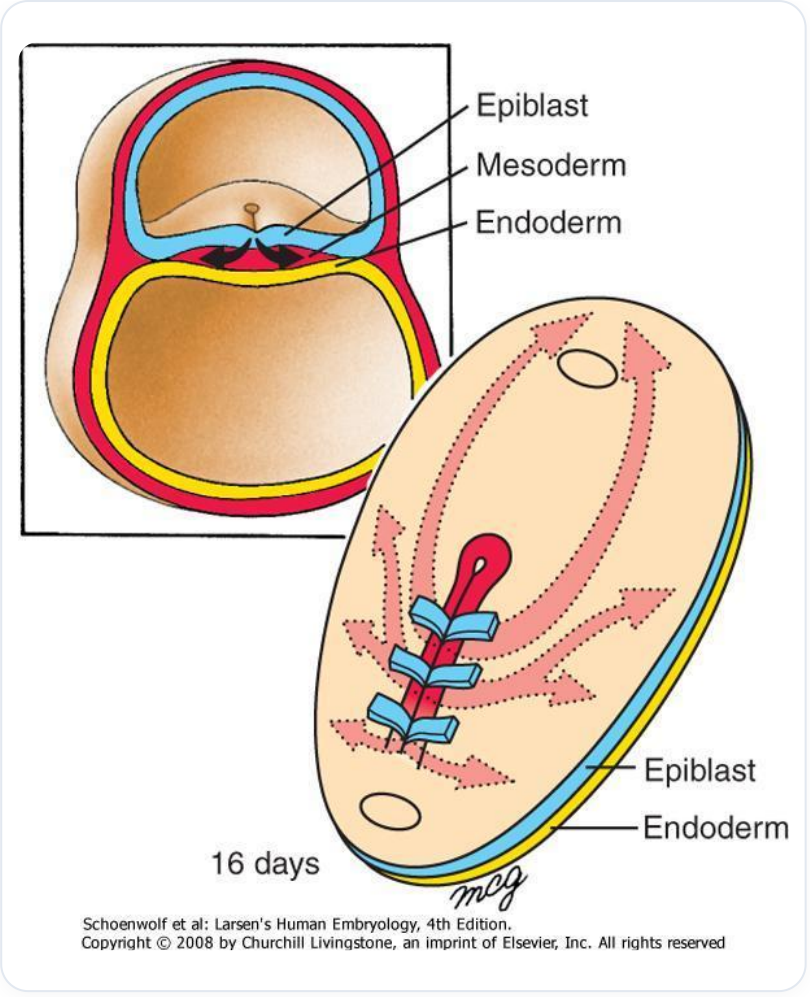


FIG. — Gastrulation 16 jours

04. LE SYSTEME CIRCULATOIRE MISE À JOUR

DURÉE : 03:59 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo propose une mise à jour profonde du modèle traditionnel du système circulatoire, en démontrant qu'il existe en réalité trois systèmes veineux distincts. Vous apprendrez sur les interactions complexes entre le sang et le cœur, ainsi que sur les différentes voies que le sang peut emprunter, illustrant l'intelligence intrinsèque de la circulation. Les théories des pionniers comme M. Herveillat et M. Batson permettent de repenser les rôles des veines et de comprendre en détail les systèmes cardinal, vitellin et ombilical. Les implications pratiques sur des pathologies courantes, comme les lombalgies et les acidités locales, seront également abordées, vous offrant des outils concrets pour enrichir votre pratique ostéopathique.

LE SYSTÈME CIRCULATOIRE : MISE À JOUR

LE DÉVELOPPEMENT DES TRAJECTOIRES VASCULAIRES

L'image traditionnelle du **système circulatoire** est celle d'un circuit partant du cœur par les **artères** et y revenant par les **veines**. Bien que cela soit vrai, il existe en réalité trois systèmes veineux différents :

- **Un système vertébral :** exclusivement en relation avec le système vertébral.
- **Un système portal :** drainant tout le système **ectodermique**, **mésodermique** et **endodermique**.
- **Un troisième type de système veineux.**

Le sang revient effectivement au cœur, mais il peut également faire demi-tour ou emprunter d'autres trajectoires en fonction des pressions et des dépressions au niveau du cœur. Par exemple, si le système portal est trop chargé et ne peut pas assurer son retour, le sang empruntera une autre voie. Il utilisera un **système cave de retour** via des zones diaphragmatiques d'échange.

Cela signifie que les pressions peuvent s'ajuster. Le sang ne suit pas un simple circuit fermé, mais peut emprunter diverses voies. Il existe une **intelligence intrinsèque** à ce système, visant toujours à revenir au cœur.

UNE VISION RENOUVELÉE DU SYSTÈME VEINEUX

Le sang part bien du cœur et y revient. Cependant, notre vision du système veineux, et par extension du système circulatoire, date du XVIIe siècle. Cette conception est désormais **renovée**.

Les pionniers de cette nouvelle compréhension sont **M. Herveillat** et **M. Batson**. Une question se pose : "Mais on m'a toujours dit que les veines contenaient des valves pour empêcher le retour du sang." En réalité, ces valves ne sont présentes que dans les **grosses veines**, et non dans l'ensemble du réseau. Il n'y a que très peu de petites valves de ce type.

LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES VEINEUX À ÉTUDIER

Nous allons étudier :

- **Les veines cardinales :** qui deviendront subcardinales et supracardinales.
- **Le système vitellin :** en rapport avec le foie.
- **Le système ombilical :** qui sera remappé dans le système vertébral-caval-portal et réintégré dans la pratique ostéopathique.

Le système cardinal se modifiera tellement que nous verrons en détail comment il forme des tissus et des structures qui s'intégreront à la fois dans les structures **ectodermiques** et **mésodermiques**.

Une méthode a été développée pour mettre cela en pratique. Il est crucial d'en avoir compris le sens.

IMPLICATIONS PRATIQUES ET CLINIQUES

Les **stases** et les changements de **pression abdominale** peuvent avoir des conséquences importantes. Par exemple, des **lombalgies** peuvent être la conséquence d'une surcharge du système portal.

Il est alors nécessaire de "décharger" le système vertébral par cette surcharge portale. C'est là qu'intervient l'ensemble du mécanisme des **discopathies**.

Toute forme de stase entraînera une **acidité**, même locale, qu'il faudra résoudre. Un même schéma est toujours utilisé. Par exemple, une **tumeur du sacrum** s'accompagne presque toujours de **métastases** au rein gauche, au poumon gauche et au cerveau. On observe une constante dans la trajectoire.

Dans les problèmes de **prostate**, on peut retrouver ce même schéma. De plus, il existe une **continuité vasculaire** entre les sinus vertébraux et les sinus sacrés du petit bassin.

Une prise de sang effectuée dans un bras ne reflète pas la totalité du sang qui pourrait être prélevé dans un système veineux, artériel ou autre.

FIG. — Système cardiovasculaire

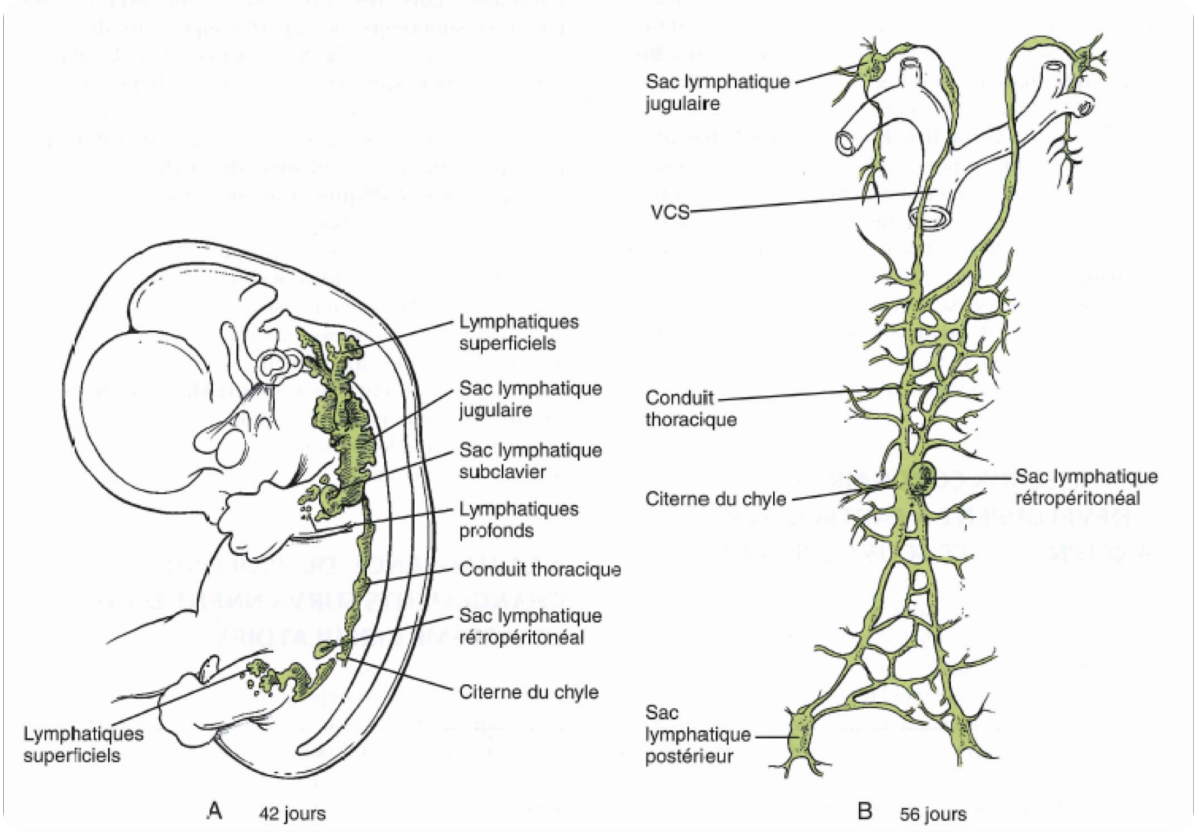


FIG. — Développement système lymphatique

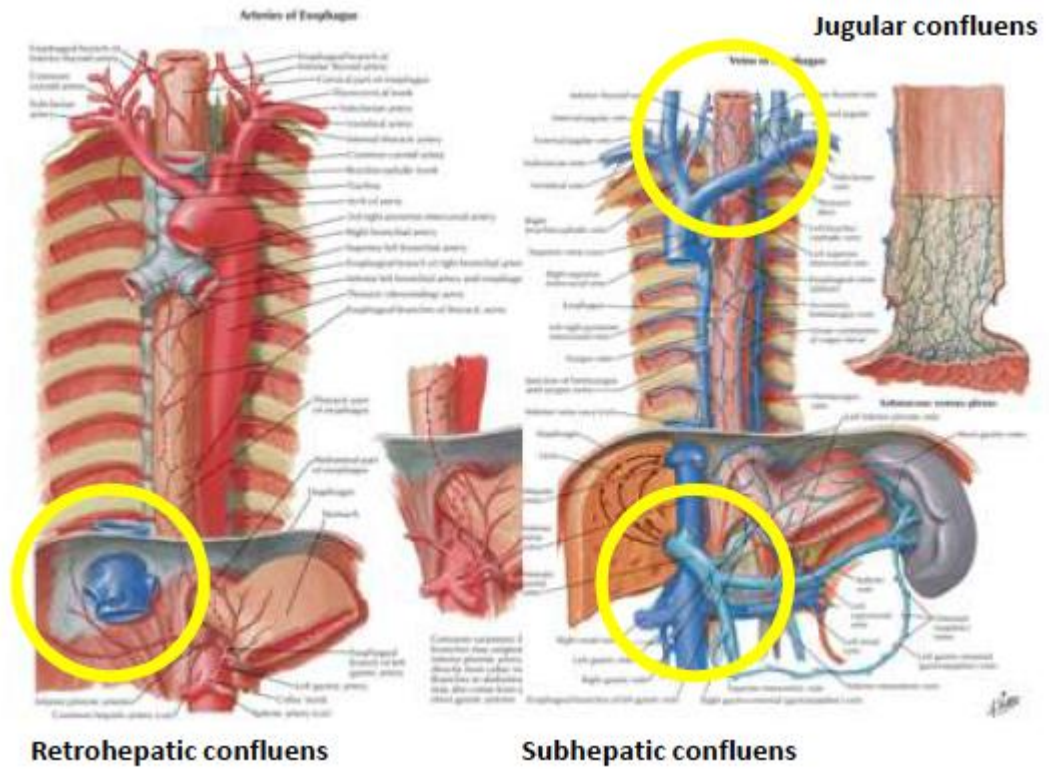


FIG. — Veines œsophagiennes collatérales

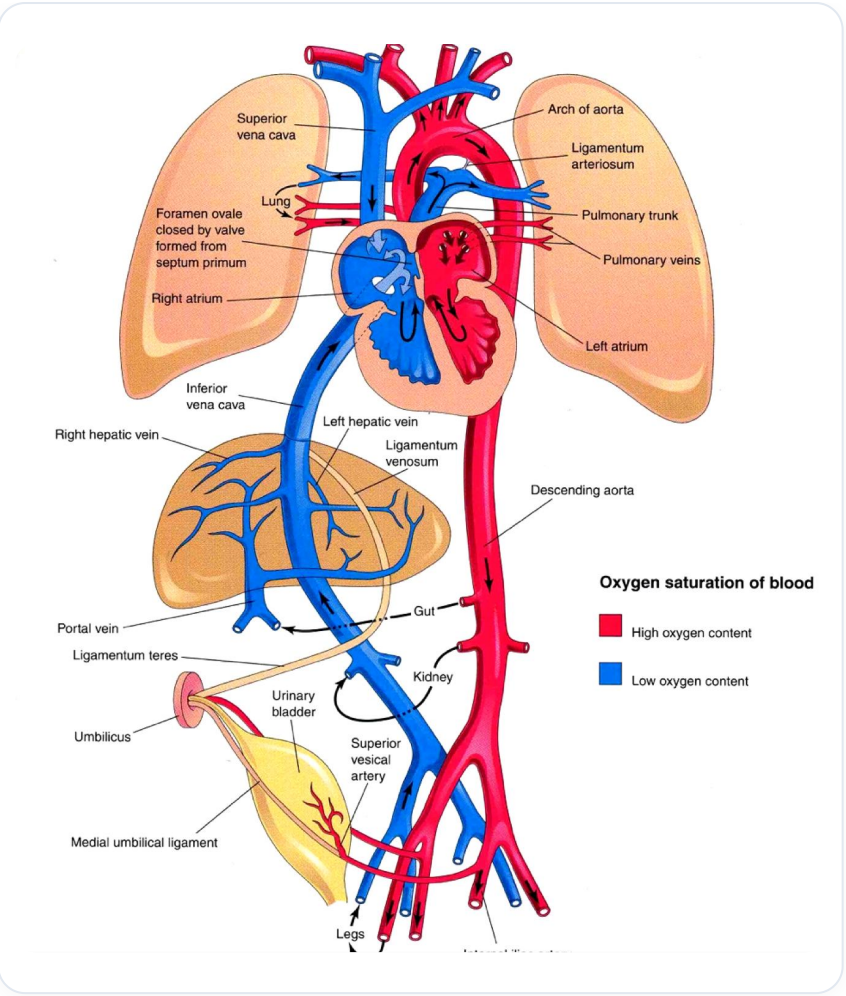


FIG. — Circulation fœtale humaine

05. CONSTRUCTION DES VAISSEAUX PRIMITIFS

DURÉE : 13:32 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore la fascinante construction des vaisseaux primitifs au sein de l'embryon, mettant en lumière le mouvement des fluides et les forces embryonnaires qui agissent de l'extérieur vers le centre. Les concepts clés incluent le rôle vital de la cavité amniotique, l'importance d'une substance intercellulaire et les quatre composants nécessaires à la formation vasculaire. L'enseignement aborde également le développement des systèmes artériels et veineux primitifs, la polarité et les phases d'assimilation et de désassimilation, tout en soulignant comment ces processus interconnectés forment la base des réseaux vasculaires embryonnaires. Cette connaissance est indispensable pour tout praticien désireux de comprendre les fondements anatomiques et physiologiques du développement humain.

CONSTRUCTION DES VAISSEAUX PRIMITIFS

1. MOUVEMENT DES FLUIDES ET FORCES EMBRYONNAIRES

Au moment où l'embryon pénètre la **muqueuse utérine**, toute la force fluidique provient de l'extérieur et se centre à l'intérieur de l'embryon. La **force embryonnaire** se développe de la périphérie vers le centre, que ce soit sur le plan fluide, veineux ou artériel. Tout se ramène vers le centre.

2. RÔLE DE LA CAVITÉ AMNIOTIQUE ET DE LA VÉSICULE VITELLINE

L'intégration des fluides est permise par la **cavité amniotique**. L'ébauche du système vasculaire apparaît dans le **mésoblaste splanchno-pleural**, au niveau de la paroi de la **vésicule vitelline**, du **chorion** et du **mésenchyme intra-embryonnaire**. Cela se manifeste sous forme de petits îlots vasculaires dans la vésicule vitelline. La cavité amniotique permet l'intégration de cette cavité vitelline vers le centre, marquant les stades vitellin, placentaire et néonatal.

3. LES QUATRE COMPOSANTS ESSENTIELS À LA FORMATION VASCULAIRE

Pour qu'il y ait une **cinétique** et une formation des vaisseaux, quatre composants sont toujours nécessaires :

1. La présence d'une **substance intercellulaire**.

2. Une **concentration chimique locale**.

3. La présence de **vacuolisation**.

4. La présence de **trajectoires**.

Blechschmidt compare cela à un **arc-en-ciel**, qui nécessite de l'eau, de la pluie, du soleil et une certaine angulation. Si un seul élément est retiré, l'arc-en-ciel disparaît immédiatement. C'est la même chose pour les vaisseaux. Si l'on retire une trajectoire ou une concentration, le processus s'arrête. Le système vasculaire est en constante adaptation tout au long de la vie.

4. DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU VASCULAIRE

Un grand réseau se développe à partir de la vésicule vitelline, mais aussi à partir du chorion. L'embryon se développe initialement sous une forme de **"raquette"**, avec un **pédicule embryonnaire**. La **notochorde**, située en dessous de la ligne primitive, influence la plaque neurale. Les cellules de la plaque neurale ne croissent pas à la même vitesse que les cellules environnantes, entraînant le développement d'une **gouttière**.

5. RESTRUCTURATION DU FLUX ET FORMATION DES VAISSEAUX

Cet espace de gouttière conduit à une restructuration du **flux métabolique trophique** au sein du mésoderme, sous forme de trajectoires fluidiques bilatérales. Dans le développement mésodermique, de petites **vacuoles** apparaissent. C'est un processus de croissance où le tissu mésodermique fluidique est aspiré. Ces vacuoles grandissent, organisant une trajectoire avec une concentration importante et des substances intercellulaires.

Tous ces composants permettent la formation d'un vaisseau. Ces structures continuent de croître pour former ce qu'on appelle un **champ de corrosion**. Lorsque ces champs se rencontrent, le tissu qui nourrit la membrane cède, permettant le développement progressif d'un vaisseau.

6. POLARITÉ ET PHASES D'ASSIMILATION ET DE DÉSASSIMILATION

Un champ d'aspiration, donné par cette vague et ce processus méthodique, est essentiel. Deux mouvements sont à l'œuvre : un mouvement **autocordal** et un mouvement d'aspiration sous-jacent. La notochorde réorganise l'ectoderme sous forme de gouttière, organisant des trajectoires bilatérales autour du tube neural. Les vacuoles se rencontrent, formant le premier vaisseau, appelé **vaisseau d'assimilation**. Les cellules s'en nourrissent.

On observe une **polarité** : la nourriture arrive depuis l'ectoderme, créant une aspiration. Initialement, la congestion est faible, mais elle devient plus importante dans une phase ultérieure.

7. APPARITION DES SYSTÈMES ARTÉRIELS ET VEINEUX PRIMITIFS

Cette phase congestive recrée une phase d'élimination. Un vaisseau de type **artériel** apparaît par la phase d'assimilation (champ d'aspiration). Ensuite, par la phase de retour et l'élimination des **catabolites**, un deuxième niveau se développe : un **réseau descendant**.

Il y a donc un système d'abord d'assimilation d'informations, puis un deuxième plan de désassimilation. Le premier développe le **système artériel primitif**, le second le **réseau veineux secondaire**. Ces deux trajectoires fluidiques de retour sont l'ébauche de la **veine cardinale** et des deux **aortes primitives**. Le système veineux est plus latéral et extérieur que les aortes primitives.

8. RÉSEAUX EMBRYONNAIRES PRIMITIFS

Le premier réseau vasculaire qui se développe est celui des **aortes primitives**, sous la dépendance du mouvement développemental. Le soulèvement entre l'ectoderme et l'endoderme aspire depuis la ligne primitive, qui devient le mésoderme.

Le mésoderme, par le développement de la plaque neurale, se réorganise et crée des trajectoires avec des vacuolisations. Ces vacuolisations, par le champ d'aspiration, créent les composants nécessaires pour former une **double aorte** qui se rejoindra vers la ligne médiane. Latéralement et antérieurement, un retour se fait sous forme de trajectoires des veines cardinales.

Ainsi, le premier réseau embryonnaire est un réseau aortique primitif d'assimilation nutritive, et le retour est la phase de désassimilation. Ce premier réseau vasculaire est donc constitué :

1. Des **aortes primitives**.

2. Du réseau des **veines cardinales**.

Le tout est intégré par le **pédicule embryonnaire** et le **système vitellin**. Le système vitellin est crucial pour le système viscéral.

9. LE RÔLE DE LA RATE ET DU FOIE DANS L'ÉQUILIBRE VOLÉMIQUE ET VASCULAIRE

Les quatre composants pour tous les vaisseaux sont essentiels. Des cas cliniques montrent que des changements volémiques peuvent recréer des champs vasculaires. Par exemple, chez une patiente anémique due à un problème de fer, la **rate**, régulatrice de volume, peut augmenter le volume sanguin en ramenant des globules rouges.

La rate peut "réouvrir" et remettre une concentration, relançant d'anciens réseaux vasculaires qui s'étaient atrophiés. Toute malformation de la rate est liée à une malformation du système vasculaire. La rate est fondamentale pour rééquilibrer le volume du système, en adaptant sa volumétrie aux besoins métaboliques.

10. SYNTHÈSE DES COMPOSANTES VASCULAIRES PRIMITIVES

La phase d'assimilation, organisée par la notochorde et le tube neural, réorganise une gouttière et une trajectoire. Elle inclut les composants nécessaires :

- La **trajectoire**.
- La **vacuole**.
- La **concentration métabolique**.
- La présence de **substances intercellulaires**.

Ces éléments donnent naissance à un système vasculaire primitif d'assimilation (système artériel primitif) et, par le retour, à un système de désassimilation (système veineux). Les premières aortes primitives et les deux veines cardinales (veines cardinales primitives) constituent ce premier réseau vasculaire.

L'ectoderme réorganise le plan vasculaire, mais le premier champ d'aspiration est lié à un champ métabolique (mouvements de perméation et d'infusion). Il faut toujours ramener les fluides vers le centre.

La rate est un grand moteur, mais pour avoir une rate fonctionnelle, le **foie** est essentiel. Le foie, par sa croissance et son orientation, est le moteur de l'organisation. Il est un centre d'organisation global (sous-diaphragmatique) et gauche-droite, structurant l'espace gastro-hépato-pancréatico-splénique. Le système splénique dépend du foie.

FIG. — Pliure embryonnaire latérale

06. LE COEUR INTRODUCTION ET ORIGINES

DURÉE : 11:43 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo propose une introduction approfondie sur le rôle central du cœur dans le développement embryonnaire. Le cœur, qui commence à battre dès le 21e jour de la vie intra-utérine, joue un rôle crucial dans la distribution de l'information, influençant le tube neural et le système digestif via des mécanismes autocrines et paracrines. L'interdépendance entre le cœur de l'enfant et la santé de la mère est également abordée, soulignant que les enfants sont énergétiquement liés à leur mère jusqu'à l'âge de 7 ans, moment important de leur développement. On explore aussi les origines primitives du cœur, sa position asymétrique et les polarités établies dès la fécondation, illustrant ainsi l'interaction complexe entre la biologie et l'embryologie, et comment cela influence la santé future de l'individu.

LE CŒUR : INTRODUCTION ET ORIGINES

LE CŒUR, MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT

Votre **cœur** commence à battre au **21e jour** de la vie intra-embryonnaire. Après trois semaines, c'est le premier système à fonctionner et il maintiendra cette fonction toute sa vie : la **distribution de l'information**.

Dès que le cœur bat, le processus de **croissance** s'accélère. Le premier à recevoir cette grande information du cœur est le **tube neural**, l'ensemble du cerveau.

C'est le cœur qui est le moteur, celui qui va aspirer. Il existe une relation très importante et fonctionnelle entre le cœur et le cerveau. C'est le cœur qui va donner la force au cerveau.

Des études ont montré que dans le **système ventriculaire profond**, il existe une vibration pulsatile directe du cœur qui informe le cerveau. Il y a un lien direct, à des niveaux très subtils.

LE CŒUR ET LA DISTRIBUTION DE L'INFORMATION

Le cœur distribue l'information. Mais quelle information ? Il distribue la **"nourriture"**, en étroite relation avec le **système digestif** et le lien avec la mère.

Vous amenez une information trophique organisée par votre cœur et redistribuée par votre système. Vous êtes donc dépendant de votre **endoderme**, de votre système digestif, dans votre développement.

Autocrine, **paracrine**, digestif, et ce n'est qu'ensuite que le système apparaît visiblement.

LE CŒUR DE L'ENFANT ET LE LIEN MATERNEL

Lorsque nous travaillons sur ce lien avec un enfant, il est souvent nécessaire de soigner la **maman**. Si la maman n'est pas libre dans sa fonction, l'enfant ne peut pas se libérer non plus, car il sera dépendant énergétiquement, au minimum jusqu'à **7 ans**.

Sur le plan énergétique cellulaire, toutes les cellules de votre corps sont renouvelées à 7 ans. C'est ce qu'on appelle **"le nouveau corps"**. C'est sa première naissance, le moment où il peut avoir **"la raison"**.

C'est le moment où son **sinus frontal** s'ouvre et que sa **thyroïde** devient complètement électrique, car elle a réinformé son cœur. C'est pourquoi on peut sentir le cœur à distance.

Il est informé par la **crête neurale** et a transmis son information. À 7 ans, l'enfant peut se défendre dans son environnement, il trouve sa première indépendance.

ORIGINE PRIMITIVE DU CŒUR

L'ébauche du cœur apparaît dans le **mésoblaste splanchnopleural**, sur un plan primitif. De nouveau, il sera dépendant de tout le **système vitellin**.

On retrouve ici une force présomptive du cœur avant la **gastrulation** et avant le plan vasculaire, le long des cellules **cardiogéniques** de l'épiblaste. Il a déjà tout son champ du possible.

Quand je prends un **sacrum** ou un **coccyx** et que je me mets dans le système, j'ai déjà l'histoire du cœur qui se présente. Donc, je dois commencer à traiter le cœur en commençant par libérer la **ligne primitive**, sous cette première vague qui se développe.

RUPTURE DE SYMÉTRIE ET POSITION DU CŒUR

La rupture de la **symétrie** se fait dès la mise en place du processus **notochordal**. Il y a un flux nodal avec des petits cils qui amènent des vésicules cérébrales de la droite vers la gauche, via la sonétique **HH**, le **FGH8**, et finalement un changement d'acide **rétinoïque**.

Ceci induit un changement sur le plan **calcique** qui donne une intégration différente dans l'information génétique. Au bout du compte, il y a une rupture de la symétrie de la droite vers la gauche, où une information importante est donnée à ce niveau.

Cette rupture de la symétrie sera un des facteurs qui positionnera le cœur vers la gauche dans le futur. Cela se fait par des **molécules morphogénétiques**, avec une augmentation du taux calcique sur toute une lame latérale, et donc toute l'information de l'intégration génétique sera

différente.

Cette asymétrie se fait entre la base du crâne et le sacrum, avec la ligne primitive. La déviation est présente : c'est un flux qui vient de la droite vers la gauche.

POLARITÉ ET IMPACT DU SPERMATOZOÏDE

Cela se retrouve à un autre niveau par les **cellules nourricières folliculaires** qui libèrent des enzymes. Elles créent déjà une **polarité** au sein de l'ovocyte, dans le cytosquelette.

Une première polarisation se fait sur un plan **crânio-caudal** et **dorsoventral**, même si l'ovocyte n'est pas encore informé de son environnement extérieur.

On constate que le lieu de pénétration du **spermatozoïde** va donner une réinformation dans l'axe longitudinal de l'embryon, où cette force présomptive sera créée.

Cette intégration est déjà une information de l'extérieur par la force du spermatozoïde qui restructure la force du cytosquelette sur un plan presque **électromagnétique**. Certains décrivent que cela se retrouve dans la partie apicale de l'embryon.

Cela signifie que l'on attrape un champ présomptif d'information. Et c'est dans ce champ présomptif que l'on va retrouver la future phase **cardiogénétique**.

Le spermatozoïde représente déjà, d'une certaine façon, la force cardiaque, la pulsation qui se prépare là. Mais il n'y a pas encore de forme ici, c'est une préforme.

ORGANISATION DE L'EMBRYON ET FORMATION DU CŒUR

On va voir très vite que toute une organisation de l'embryon va se développer avec la fameuse **"ola"**, avec un point d'appui ici, et un point d'appui là, avec la ligne primitive, et avec la réintégration de ce système.

L'importance de ces points est cruciale. Le deuxième point sera le moment où j'ai la vague, c'est-à-dire le passage de la mise en place de ma **troisième chambre embryonnaire**, le **cœlome** ou le **léciteux cellexterne**.

Cela va réorganiser l'embryon et créer une structure en forme de **S**. C'est à ce moment-là que j'aurai l'intégration par rapport au point d'attache, et c'est ce qui donne ma ligne primitive. Dans un embryon, le cœur est là.

LE CŒUR, LE PÉRICARDE ET LE DIAPHRAGME

Le cœur a trouvé sa place, il a intégré le **péricarde** et le **septum transversum**, avec ces **piliers diaphragmatiques** qui deviendront un point d'appui pour le système cardiaque.

Traiter un cœur, c'est libérer le diaphragme, puisque c'est son orientation qui fait cela. Le diaphragme devient vraiment notre outil thérapeutique, puisque les cellules péricardiques sont les mêmes cellules qui se retrouveront sur le plan du septum transversum, c'est-à-dire du diaphragme.

D'où prennent-elles leur origine ? J'ai mon cœur, et là j'ai des petites cellules **mésenchymateuses** qui formeront mon diaphragme. L'ectoderme grandit à fond, et cela se balance, et va former tout ce système-là.

L'IMPACT DE LA RECONNAISSANCE ET DE LA FERTILITÉ

Le spermatozoïde arrive, et la **"clé"** est là pour la rencontre. La pilule a tué le concept, la possibilité de conceptualiser. On a coupé le système hormonal pendant des années.

De plus en plus de femmes ont des difficultés à concevoir. Un niveau médical est intervenu en disant : "Maintenant, nous pouvons vous aider." On fait ce qu'on appelle des **"IMSI"**, où l'on prend une aiguille, pique et traverse la membrane.

On espère être au bon endroit par rapport à la polarité. Sauf qu'on n'a pas la première reconnaissance, qui est une reconnaissance membranaire, coronarienne, tissulaire, moléculaire.

Probablement, ces enfants auront de plus en plus de problèmes de fertilité. Donc, ils ne sauront plus se reproduire ni se reconnaître. On a enlevé la première reconnaissance.

Ces enfants qui viennent en consultation, il faut les reconnaître. Les reconnaître à quel niveau du corps ? Leur cœur. Il faut les contacter par le regard dans leur cœur.

Si vous le faites, l'enfant le sait. C'est la seule chose que vous pouvez donner. "Je peux te reconnaître, te refaire naître." Sinon, ces personnes seront en recherche toute leur vie.

PUISSANCE MÉTABOLIQUE ET DÉVELOPPEMENT INITIAL

Cela se passe déjà dans votre **système vasculaire primitif**, au cinquième ou sixième jour. Le **zygote** doit avoir une puissance métabolique dans un pôle spécifique.

Le **trophoblaste cellulaire** doit se transformer en **syncytiotrophoblaste**. Ce syncytiotrophoblaste a une activité lytique pour pouvoir pénétrer la muqueuse. Si l'embryon n'a pas cette puissance, il ne peut pas entrer dans la muqueuse.

Deuxième chose, il faut que la mère soit accueillante. Mais ce n'est pas elle qui fait le travail pour l'embryon. A-t-il reçu cette puissance ?

Sa puissance métabolique est déterminée d'abord par une phase de **dédifférenciation cellulaire**. Pendant les trois, quatre premiers jours, le zygote ne grandit pas.

Par contre, il augmente sa **division cellulaire**, au clivage, à grande vitesse. Il y a une augmentation globale de la membrane, et une petite perte d'eau à l'extérieur.

C'est là qu'il va créer cette première cavité qu'on appelle **"germe du ciel"**, le **blastocèle**, qui est une connexion spécifique de votre **"ciel extérieur"**.

Ensuite, au niveau cellulaire, il y aura une augmentation de la membrane. Si la membrane augmente, les échanges augmentent. Les membranes sont des espaces d'échanges, toujours polarisés.

Si j'ai une cellule, j'ai un noyau, et je vois que mon noyau est concentré. C'est ici que j'ai ma plus grande force d'échanges. Au lieu d'en avoir 50, je vais en avoir 3000.

Les cellules dans cette phase de division deviennent **200 fois plus petites** que les deux blastomères originaux. Relativement, ma membrane augmente.

Si je prends ma membrane par rapport à mes deux premiers blastomères, on va dire que ça fait 100 mètres. Si je prends toutes ces petites membranes, j'augmente énormément.

J'augmente ma puissance métabolique. Si j'ai une puissance métabolique suffisante, j'ai une force suffisante pour entrer.

LA PUISSANCE MÉTABOLIQUE POUR LA VIE

Cette puissance métabolique, j'en aurai toujours besoin, toute ma vie. C'est un peu la **"pile"** que vous allez recevoir. Et vous devez faire confiance à cela.

Elle se régénère jusqu'à un certain temps par votre **sommeil**, votre **alimentation**, votre **respiration**, vos justes pensées, etc. Vous la dégénerez si vous ne respectez pas cela et si vous êtes intoxiqué.

Vous perdez vos substrats fondamentaux de cette puissance. Donc, vous avez besoin de cela. Le cœur prend son origine pratiquement dans le contact du spermatozoïde, dans cette rencontre, de façon symbolique.

Après, on la retrouve au niveau de la ligne primitive. Puis, une information déjà des champs cardiaques qui se font ici en rapport avec la présence d'un œdème sain, c'est dans la vague de croissance du développement des champs cardiaques.

Et puis on va voir une chose qui est très importante, c'est tout ce mouvement développemental.

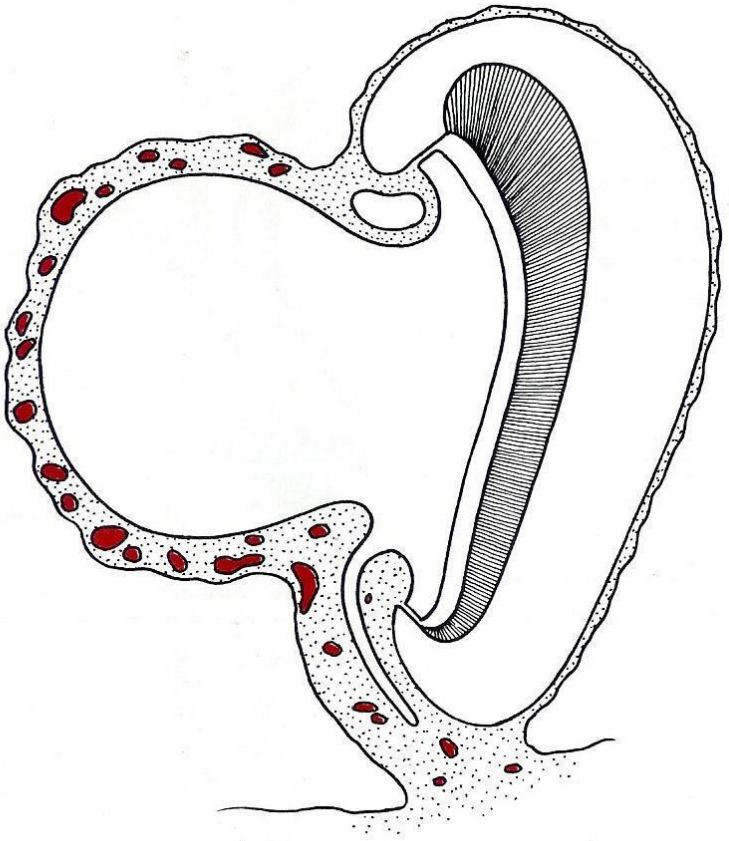


Fig. 1. — *Schéma d'un embryon humain de 3 semaines.*

FIG. — Embryon humain 3 semaines

07. LE COEUR MISE EN PLACE DU MOUVEMENT DEVELOPPEMENTAL

DURÉE : 10:08 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore la formation initiale du cœur à travers un processus de congestion et de réorganisation du mésoderme. Le cours détaille comment une concentration de cellules angiogéniques primitives donne naissance à un tube cardiaque, avec une flexion embryonnaire qui aligne les aortes vers le centre. Les interactions entre le tube neural et la cavité amniotique sont également mises en lumière, notamment l'importance de la convergence sur la ligne médiane. De plus, la vidéo aborde le concept de cardialisation, illustrant comment les mouvements morphogénétiques du cerveau et des cavités environnantes influencent le développement cardiaque et d'autres structures embryonnaires clés, positionnant la compréhension des embryologistes et ostéopathes en lien avec la biodynamique.

LE CŒUR : MISE EN PLACE DU MOUVEMENT DÉVELOPPEMENTAL

LA FORMATION INITIALE DU CŒUR

Au démarrage, une phase de **congestion** est liée à la réorganisation du **mésoderme** par rapport au **tube neural**. Cette trajectoire ascendante amène une concentration de **cellules angiogéniques** primitives vers le haut.

Ce processus conduit à la formation d'un **tube cardiaque**, initialement sous forme de tubes aortiques primitifs gauche et droit. La vitesse de croissance différentielle entre les tissus internes et externes entraîne une **flexion** de l'embryon.

Ce mouvement de flexion rapproche les aortes vers le centre, où elles se rencontrent pour former le cœur. Ce phénomène débute depuis la **zone précardiaque**, située au niveau du coccyx, avant le développement cérébral.

Initialement, deux aortes se développent sous l'influence du tube neural, qui agit comme moteur, et de l'énorme **cavité amniotique** environnante. La croissance différentielle des aortes les rapproche de la ligne médiane, devant la **notochorde**.

Ces deux tubes se rencontrent progressivement en ligne médiane. Si cette convergence ne se produit pas correctement, le tissu nutritif interne spécifique, essentiel à la formation, peut entraîner l'apparition d'un **champ de corrosion**.

Ce premier point de rencontre va structurer le début du cœur. Il s'agit d'une convergence sur la ligne médiane de ces deux niveaux. Il est crucial d'adopter une perspective "de l'extérieur vers l'intérieur" pour comprendre ce processus.

En amont du cœur, une couche de cellules, précurseurs du **péricarde** et du **septum transversum**, se tend déjà. Ces cellules **mésenchymateuses** établissent une relation essentielle entre le cœur et le diaphragme.

L'ENROULEMENT CÉRÉBRAL ET LA CARDIALISATION

Le **cerveau** en développement s'enroule autour du cœur, tandis que la cavité amniotique exerce une poussée circonférentielle. Au centre, cela ramène les vaisseaux qui se rejoignent devant la notochorde.

La vitesse de croissance entre le tube cardiaque (mésodermique pur, à la fois moteur et organisateur de la croissance) devient un champ de restriction par rapport à la cavité amniotique qui pousse.

Cette poussée est informée par le tube neural, qui reçoit la plus grande information trophique, grandit le plus vite et induit le mouvement de flexion de l'embryon. C'est le système qui vient s'enrouler autour du cœur.

Le cœur reste à sa place ; c'est le système environnant qui s'enroule. Ce processus implique un ralentissement de la vitesse de croissance et un rapprochement des fluides, de la périphérie vers le centre.

On observe ici que le mouvement de **céphalisation** entraîne l'espace de **cardialisation**, qui progressivement mènera à la **diaphragmatisation**, puis à l'**hépatisation**.

Cette hépatisation entraînera ensuite la **surrénalisation**, puis la **gonadisation**. Il s'agit d'un mouvement de développement très intéressant, lié au développement de la cavité amniotique qui va envelopper complètement la "zone B".

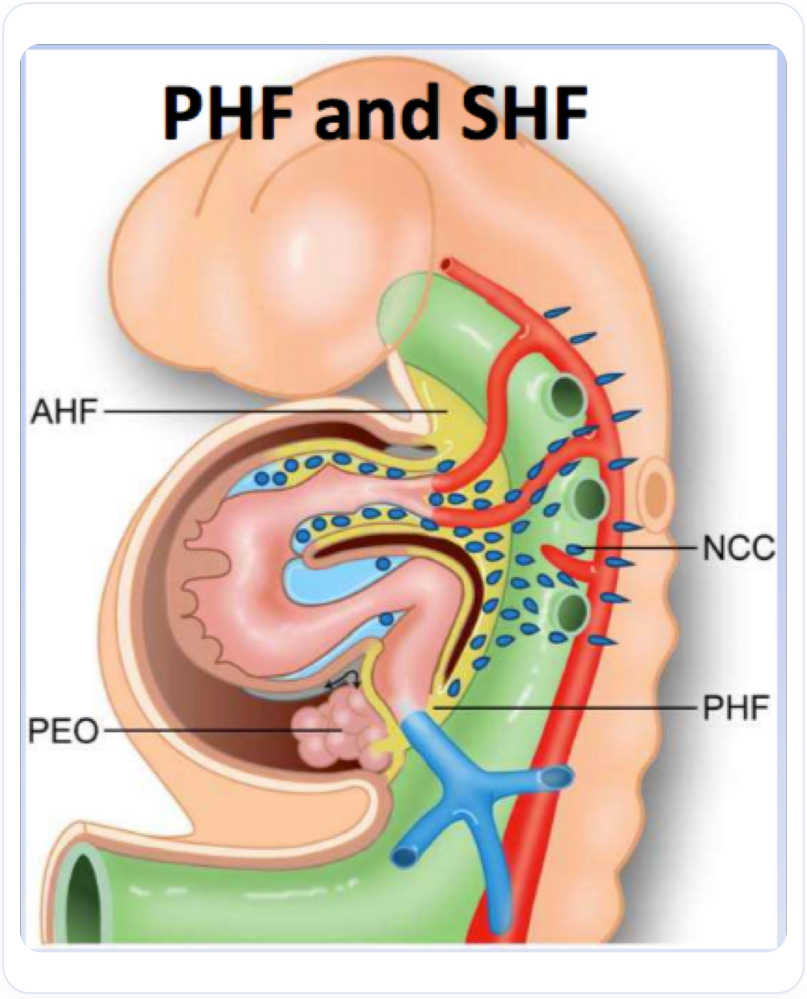


FIG. — Développement cardiaque embryonnaire

La céphalisation entraîne la cardialisation, qui entraîne la diaphragmatisation, puis toute la partie postérieure de la cavité péritonéale.

Cela inclut, par exemple, le mouvement de la ligne médiane chez la femme qui formera l'**utérus** et les **trompes**, et chez l'homme, un mouvement qui, sans aller jusqu'au bout, formera la **prostate** sur le plan médian.

Ensuite, le système du **périnée** se développera, avec un retour vers un rééquilibrage du **foie**. Le foie va opérer sa bascule et son mouvement latéral, devenant une source majeure d'organisation pour le développement global et la fermeture de la ligne médiane antérieure.

RAPPROCHEMENT MÉDIAN ET RÔLE DE LA CAVITÉ AMNIOTIQUE

Il est essentiel de retenir le **rapprochement** vers la ligne médiane et le développement initial du cœur vers cette ligne médiane antérieure. Simultanément, un important processus de céphalisation est en cours.

La cavité amniotique, l'**ectoderme** cérébral en développement, la zone cardiaque et la zone diaphragmatique s'intègrent. La **vésicule vitelline** se rencontre progressivement au niveau du pédicule embryonnaire pour former le **cordon ombilical**.

Tout cela constitue un mouvement développemental organisé par la cavité amniotique. Le processus est un équilibre entre le système aortique (l'axe vasculaire) et la cavité amniotique.

Le cerveau vient s'enrouler autour du cœur. Il y a un mouvement d'intégration, puis un mouvement pour former le diaphragme, le péritoine pariétal postérieur, et un retour autour.

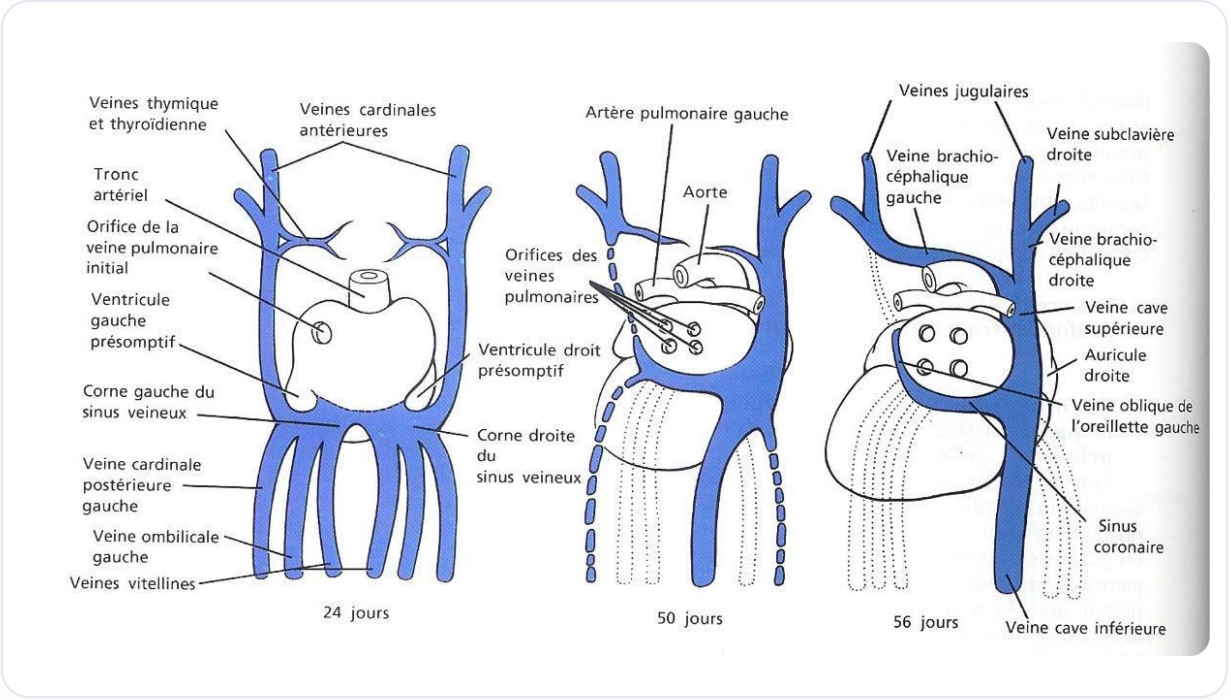


FIG. — Développement veineux cardiaque

En position embryonnaire, le coccyx, le cerveau et le cœur constituent des points d'appui. L'ébauche embryonnaire dépend de la **ligne primitive**, qui peut être déviée à la naissance, à la conception, ou même dans le pré-conceptionnel.

Le cerveau et le cœur sont intimement liés. Le cœur était déjà présent et reste à sa place. C'est la cavité amniotique qui se forme autour de lui dans ce mouvement.

INTÉGRATION DES FORCES ET CAVITÉ AMNIOTIQUE

Un travail sera effectué sur la zone B, intégrant également les **forces latérales**, c'est-à-dire la force de délimitation transversale thoraco-abdominale dans l'intégration du système circulatoire, de la périphérie vers le centre.

La zone B, dans cette intégration, est la cavité amniotique. Un bébé flotte dans sa cavité amniotique. Cette enveloppe membranaire disparaîtra, mais son aspect énergétique demeure.

Cette "boule" autour de soi est essentielle. La cavité amniotique forme et intègre le tube neural. En cas de dysfonctionnement (whiplash, problème crânio-sacré ou autre), il est crucial de revenir à l'origine.

Traitez la cavité amniotique. Rétablissez les espaces entre le sacrum et le cœur. Refaites tout le mouvement et identifiez les blocages. Ensuite, vous pourrez retravailler et laisser le système opérer dans la reconnaissance des neutres ou intervenir vous-même.

DE LA CAVITÉ AMNIOTIQUE AU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL

Une coupe transversale révèle la cavité amniotique au-dessus de la **gouttière neurale**. Le liquide présent est du **liquide amniotique primitif**, qui formera le tube neural. Ce liquide sera intégré dans le tube.

La fermeture du **neuropore antérieur** et du **neuropore postérieur** a lieu vers le 28ème jour, lorsque le tube neural est complètement fermé. Il faut se concentrer sur la zone B, car c'est elle qui intègre le **LCR** (liquide cérébro-spinal), et non l'inverse.

Le LCR apparaît lorsque l'embryon s'implante dans la muqueuse. Au moment de cette implantation, un **exsudat** apparaît, et c'est cette cavité amniotique qui va créer le tube neural, la plaque neurale et le tube digestif.

Sur un plan fonctionnel, on ne peut pas séparer le reste de cette cavité ; elle est toujours intégrée. Le **cœlome externe**, par le mouvement de développement de l'embryon, s'intégrera en grande partie en **cœlome interne**.

Le reste partira sous forme d'exsudat à l'extérieur, repoussé par la cavité amniotique. À un certain moment de la croissance, le cœlome externe ne se développe plus.

Le **canal neuro-entérique** est une information entre la vésicule vitelline et la cavité amniotique, sans rapport avec le cœlome externe. Le cœlome externe sera intégré en cœlome interne pour former la cavité péritonéale.

Cependant, à un moment donné, il n'y aura plus de croissance de cette cavité. On a l'impression qu'elle est repoussée, mais il s'agit en réalité d'un exsudat, car la cavité amniotique grandit tellement vite qu'elle a intégré le cœlome interne.

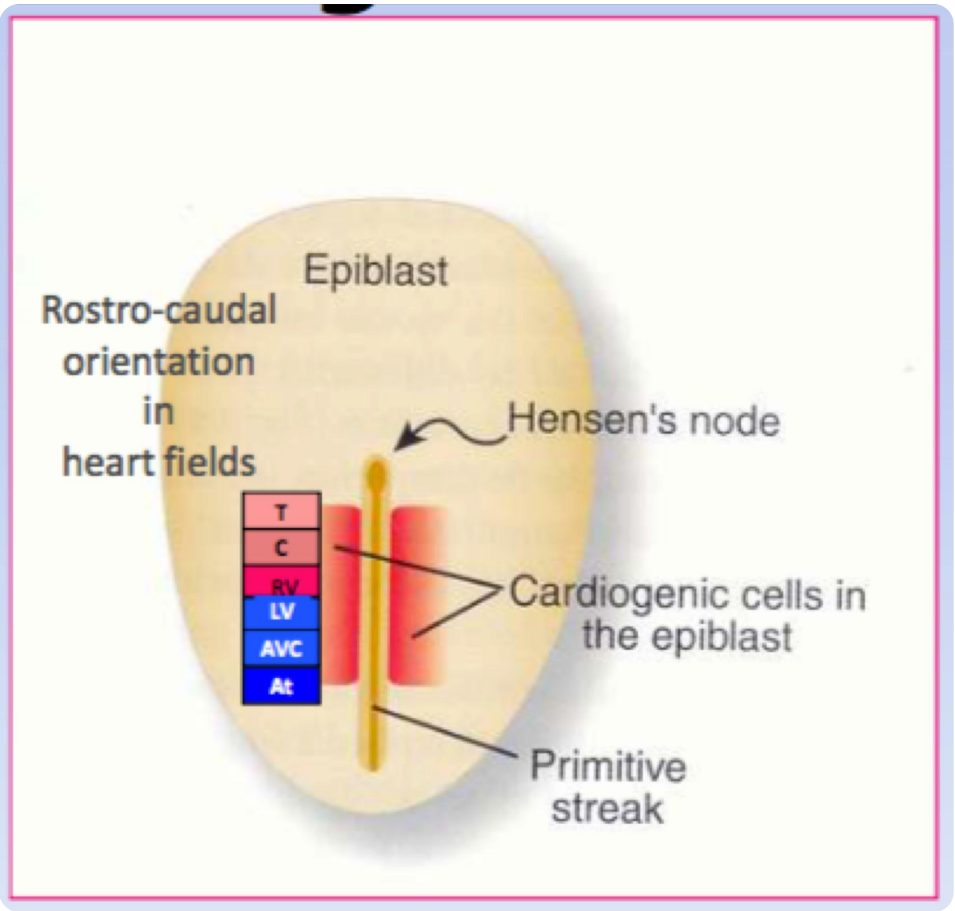


FIG. — Épiblaste, streak, cœur

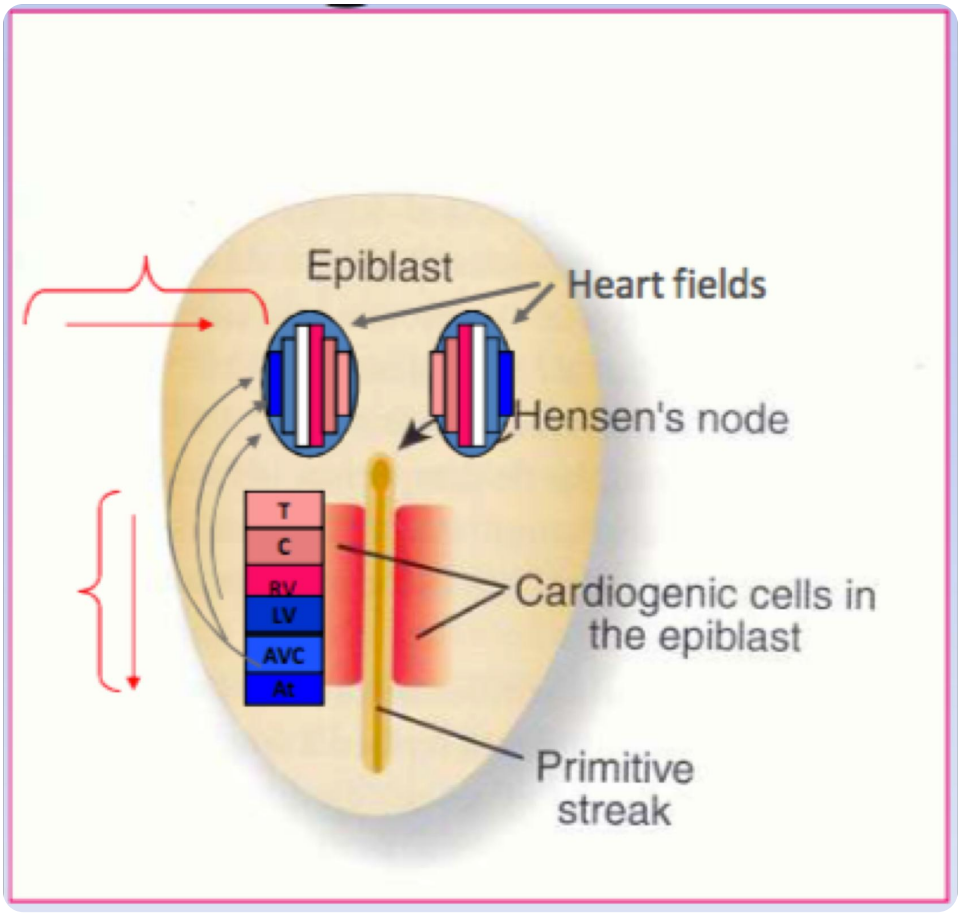


FIG. — Développement cellulaire cardiaque

FIG. — Tube neural précoce

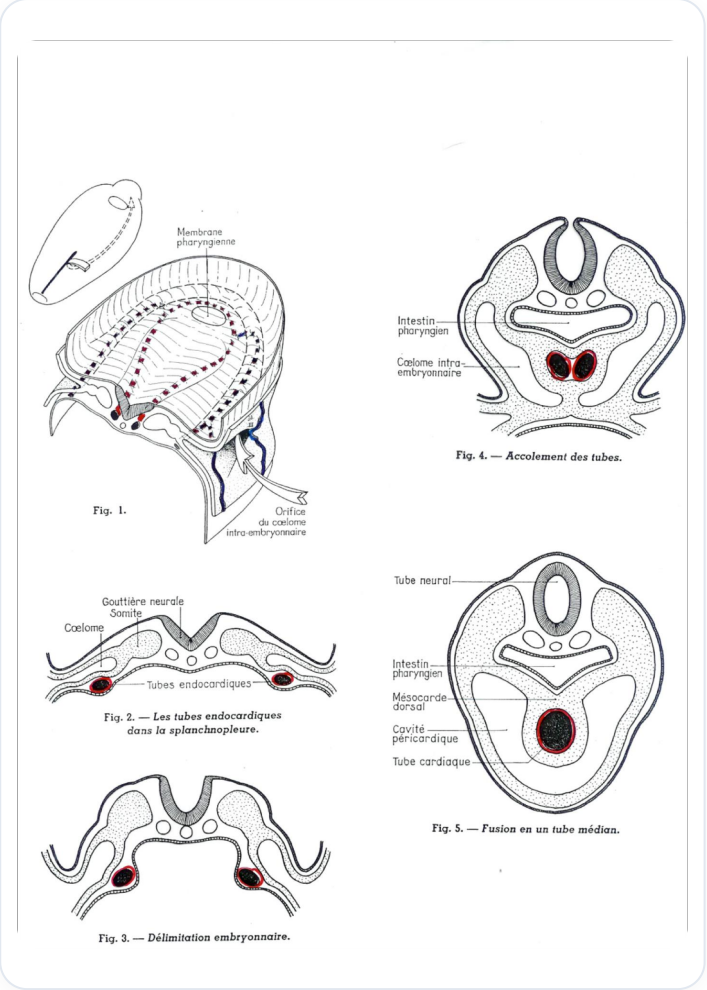


FIG. — Développement cardiaque embryonnaire

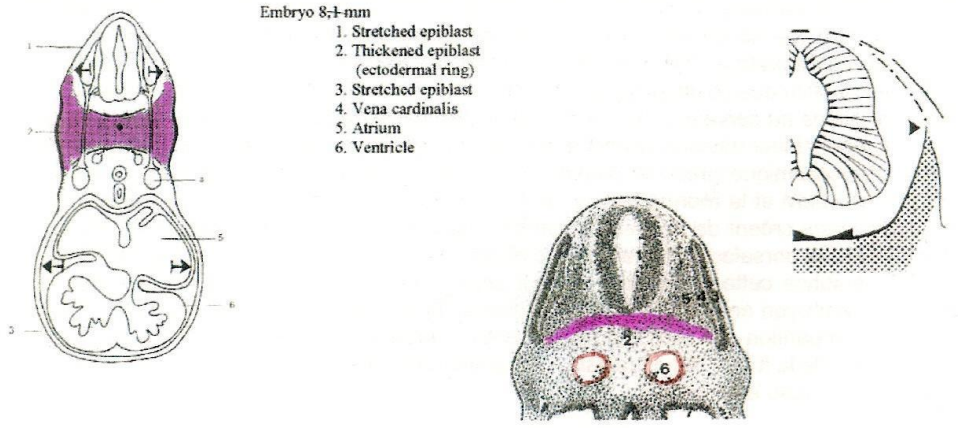


FIG. — Développement embryonnaire coeur

08. LE COEUR DYNAMIQUE DU MOUVEMENT DEVELOPPEMENTAL

DURÉE : 11:04 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo plonge au cœur de l'embryologie cardiaque, explorant les étapes fondamentales de la croissance du cœur au début du développement embryonnaire. On y aborde des concepts clés tels que le rapprochement des tubes endocardiques, le mouvement en 'looping' et les processus d'inversion qui transforment le cœur. Le formateur souligne l'importance de la compréhension de la dynamique entre le cœur et le foie, ainsi que la nécessité de suivre l'empreinte embryonnaire pour mieux accompagner les patients. En intégrant ces connaissances, les praticiens pourront affiner leur approche biodynamique, favorisant ainsi un développement harmonieux chez leurs patients.

LE CŒUR : DYNAMIQUE DU MOUVEMENT DÉVELOPPEMENTAL

INTRODUCTION AU DÉVELOPPEMENT CARDIAQUE EMBRYONNAIRE

Nous allons observer la **croissance exponentielle** et l'**enroulement** de l'embryon.

Ici, nous voyons uniquement la **cavité vitelline**. Au-dessus, la **cavité amniotique** a été coupée.

Il y a une **croissance longitudinale** et une **flexion**. On distingue le **système nerveux**, les **somites** et les **systèmes vasculaires**.

Portons notre attention sur un orifice, l'**orifice futur du cœlome intra-embryonnaire**. Il faut l'imaginer ici. Il va, plus tard, transformer ce cœlome externe en un cœlome interne.

La croissance impressionnante du système rapproche les deux **tubes endocardiques primitifs** de la ligne médiane, en raison d'une **vitesse de croissance différentielle**, influencée par la **notochorde**.

Ce rapprochement des tubes endocardiques forme, au-dessus, l'**intestin**, et tout autour, la **cavité intra-embryonnaire**. À ce stade, cela formera la **cavité péricardique**, et non la cavité péritonéale.

La **vésicule vitelline** se rapproche pour former la partie supérieure de l'intestin.

MOUVEMENTS CLÉS DU DÉVELOPPEMENT CARDIAQUE

Le rapprochement des deux tubes endocardiques forme la zone du **tube cardiaque** en développement.

On observe un mouvement de rapprochement vers la ligne médiane et, simultanément, un mouvement où le cerveau "fait ça". C'est une combinaison des deux.

Ce processus est synchrone avec la phase de **flexion** de l'embryon. La rencontre des pouces symbolise ce premier mouvement au niveau du cœur.

LE MOUVEMENT EN "LOOPING" DU CŒUR

Le cœur, en vue sagittale, se rencontre et cherche à se développer. Il manque d'espace derrière lui, et peu d'espace à gauche ou à droite. Il n'a d'espace que vers l'avant.

Au sein même du cœur, il va trouver son propre **fulcrum**. L'arrière étant bloqué, il se développe vers l'avant, réalisant ce que l'on appelle le **mouvement en "looping"** du cœur. C'est la phase 2.

Ce développement continu forme un troisième niveau. L'espace entre le **système ventriculaire** et l'**oreillette** devient un point d'appui. Le ventricule, initialement au-dessus, se retrouve en dessous par rapport au système. C'est un mouvement d'**inversion**.

Voici les trois mouvements principaux :

1. **Rapprochement** vers la ligne médiane et la rencontre.

2. **Mouvement en "looping"** vers l'avant.

3. **Processus d'inversion** du ventricule.

L'INFLUENCE DE LA CAVITÉ PÉRITONÉALE ET DE LA RUPTURE DE SYMÉTRIE

Le troisième mouvement est lié au processus d'inversion, qui est un processus de développement de la **cavité péritonéale**.

Le développement du **foie** entraîne une bascule du mouvement. L'arrière-cavité des épiploons déplace la bronche sous-gauche plus haut par rapport à la droite, lié à la **rupture de la symétrie axiale**.

On observe donc un mouvement de développement vers l'avant, mais aussi vers la gauche. C'est une **double bascule**.

Retenons principalement :

- Le **rapprochement** du cœur vers la ligne médiane.
- Le **développement** vers l'avant.
- Un développement simultané vers la gauche.

Le **système sinusoïde** du foie se positionnera vers le haut après cette bascule.

ORGANISATION DES GROS VAISSEAUX

Le premier mouvement, puis le deuxième mouvement lié à la bascule, et enfin un troisième mouvement qui organise les **gros vaisseaux** au-dessus.

Le cœur est basculé, maintenu par un axe, et équilibré par rapport au **plan vasculaire**. Il y a un développement plus important d'un côté.

C'est un équilibre entre la partie **thoracique**, la partie **abdominale** et la partie **viscérale basse**. Un mouvement très important se situe entre le cœur, l'estomac et le foie.

L'EMPREINTE EMBRYONNAIRE EN APPROCHE BIODYNAMIQUE

Un point de référence très important est à rééquilibrer : le **mouvement hépatique**. On observe si le foie est bien dans son mouvement de développement ou s'il est en retrait.

Si le foie s'arrête, il y a un petit arrêt.

Au niveau du cœur, son développement fera l'inverse. Il y a une trajectoire, comme une **empreinte**.

Il faut se positionner sur l'empreinte embryonnaire, aller là où le système souhaite aller, c'est là qu'est le **point de silence**.

Si le mouvement ne va pas assez loin, il faut aider le système. Cette organisation du cœur est fortement influencée par le foie. D'où l'importance de comprendre le rôle du foie.

Dans l'embryologie biodynamique, on n'impose pas. On ne rejette ni les **coudes fasciales**, ni le côté **fluide**, ni les techniques **structurelles**, **viscérales** ou autres.

L'approche est de s'adapter à ce qui est ressenti dans le moment présent. La force thérapeutique réside dans la rencontre des deux neutres.

Les processus de régénération en **ostéopathie biodynamique** utilisent ces mouvements embryonnaires. Il ne s'agit pas de thérapie directe, mais de reconnaître les mouvements développementaux embryonnaires qui apparaissent dans les processus thérapeutiques guidés par la **"marée"**.

Il est crucial de reconnaître la fréquence sur laquelle on se trouve.

L'ÉNERGIE DU CŒUR ET SON ENVIRONNEMENT

On touche rarement le cœur directement en premier. Le cœur se forme par l'**écho** de la périphérie.

Le cœur est extrêmement puissant car il reçoit une information très importante du **"neural crest"** (crête neurale). Il reçoit une information électrique encore plus puissante sur un plan neurologique.

Cela signifie qu'on peut apprendre à sentir le cœur à distance, ou que le cœur se ressent à distance. Il a une puissance, un **rayonnement**. Des mesures ont montré un rayonnement jusqu'à 5 mètres minimum de la personne, probablement lié à la crête neurale.

C'est sur le plan **veineux** qu'il y aura un développement, appelé le **sinus veineux** du cœur. Dans ce sinus veineux se réuniront les **veines cardinales**, les **veines ombilicales** et les **veines vitellines**, subissant de nombreux remaniements.

Le cœur possède un environnement **fascial** et sa propre **électricité** pour son battement. Cependant, cette électricité ne suffisait pas à maintenir le cœur dans sa juste fonction. Il dépend fortement de tout son environnement fascial.

Les **ligaments sterno-péricardique**, **frénico-péricardique**, **vertébro-péricardique**, et la **horte supérieure**, suspendus jusqu'au tubercule pharyngien, soutiennent la **rythmicité** du cœur.

Le système d'attache du cœur est un système d'**oscillation fermé**. Sa structure tissulaire et moléculaire est conçue pour subir un mouvement d'étirement à chaque battement. C'est comme un système d'**élastiques** qui ramènent constamment le cœur à sa position d'équilibre.

Cette structuration du **fascia tissulaire** du péricarde soutient le cœur, et le cœur lui-même est soutenu dans sa rythmicité par son environnement fascial.

Tout le système fascial autour du cœur peut influencer son rythme. D'où l'importance de la **liberté structurelle** de l'environnement cardiaque. C'est là qu'une action directe est possible.

Le cœur en **systole-diastole** doit être vu comme une **pieuvre** ("octopus"), avec la **crosse aortique** et tout le tronc descendant jusqu'aux jonctions.

Ce n'est pas juste le corps, mais aussi ses "tentacules" qui peuvent être ressentis. Dans le ventre, dans la gorge, dans les pieds, dans les doigts.

Cela implique qu'une **déstabilisation** de la hanche peut déstabiliser le cœur. Il existe des cas d'**arythmies** qui peuvent être améliorées en libérant les hanches.

Il existe une relation complexe à travers l'**endothélium**, ce tissu qui relie l'ensemble du système.

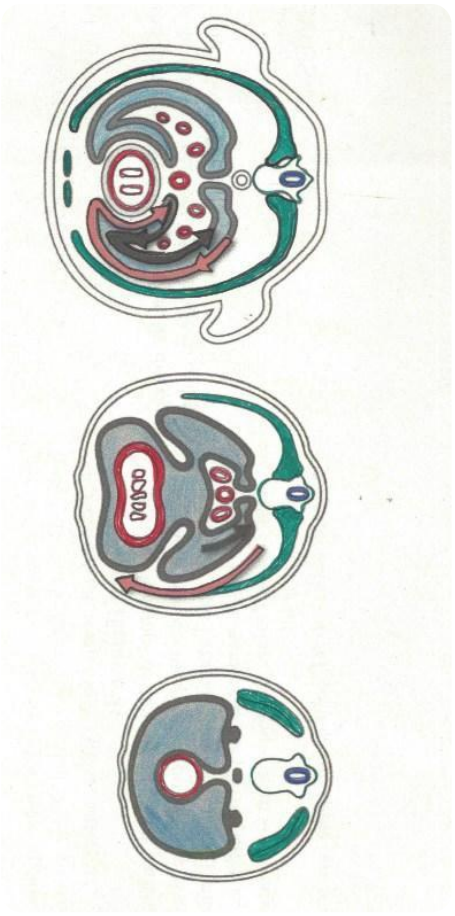


FIG. — Pliage embryonnaire latéral

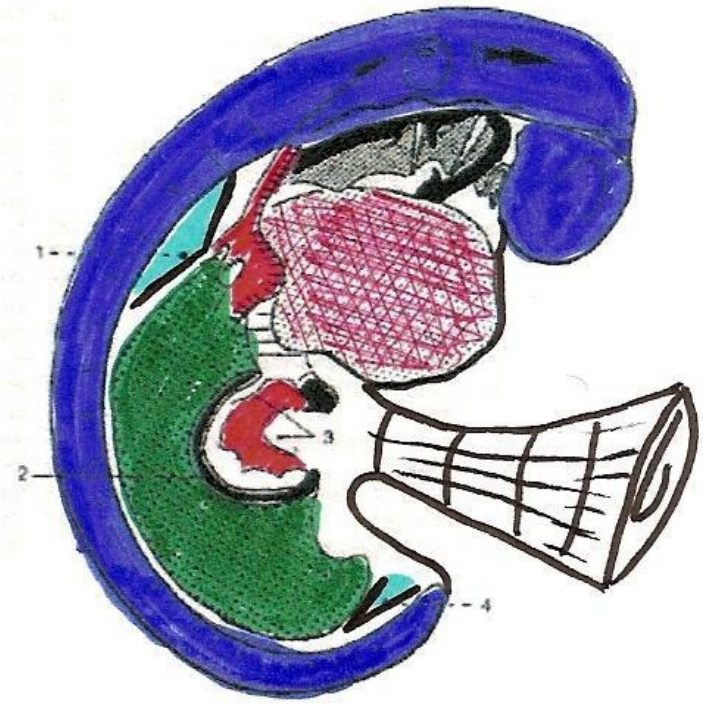


FIG. — Embryon avec allantoïde

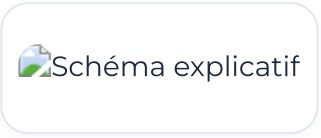


FIG. — Schéma explicatif

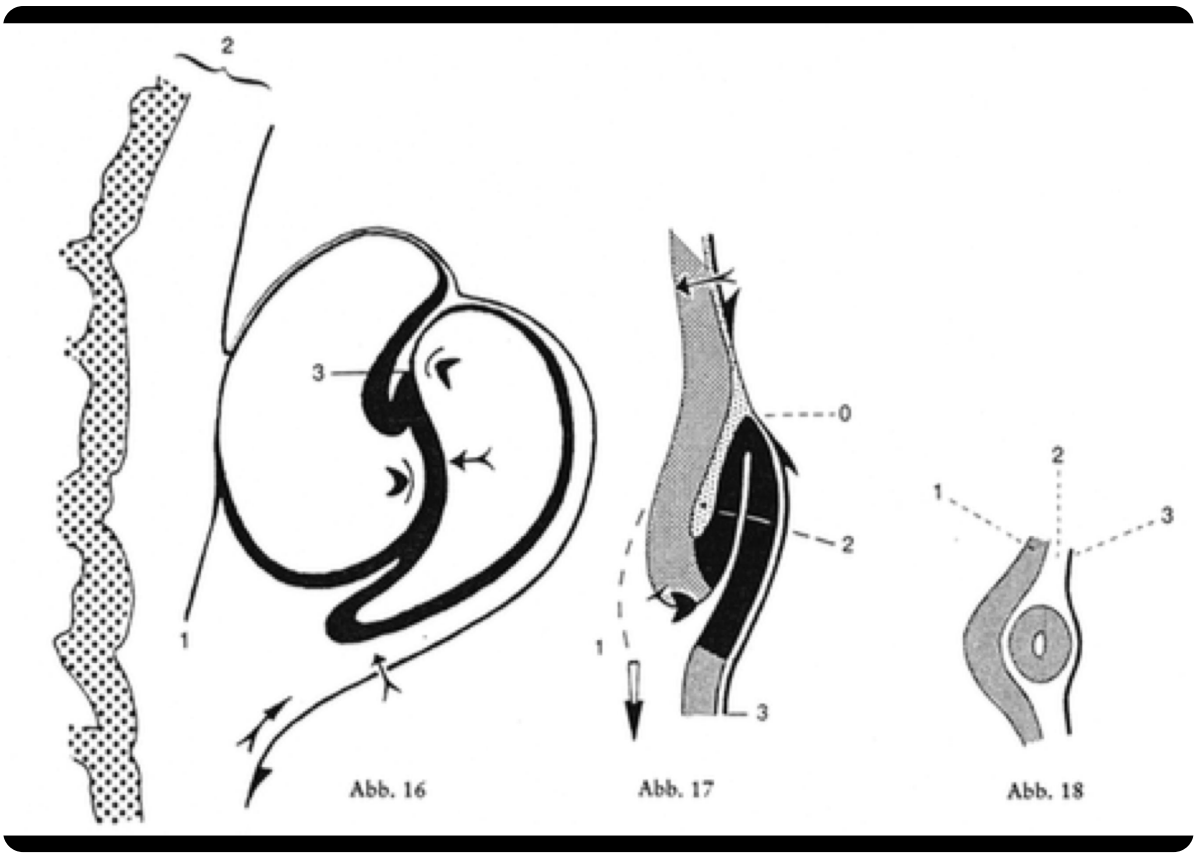


FIG. — Développement du tube neural

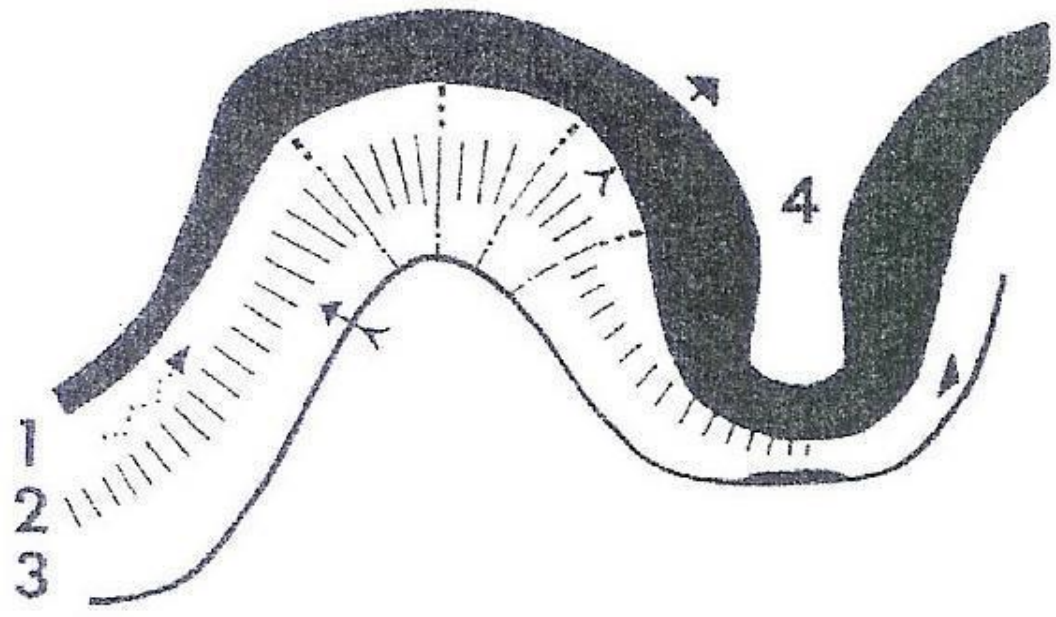


FIG. — Plaque neurale, gouttière

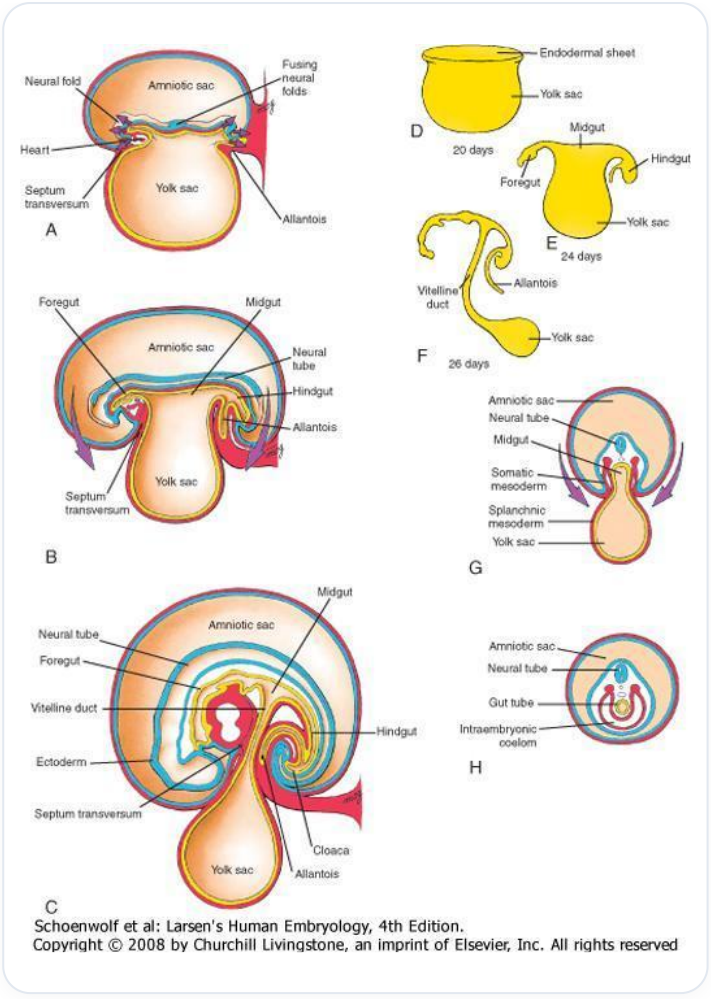


FIG. — Développement tube digestif embryonnaire

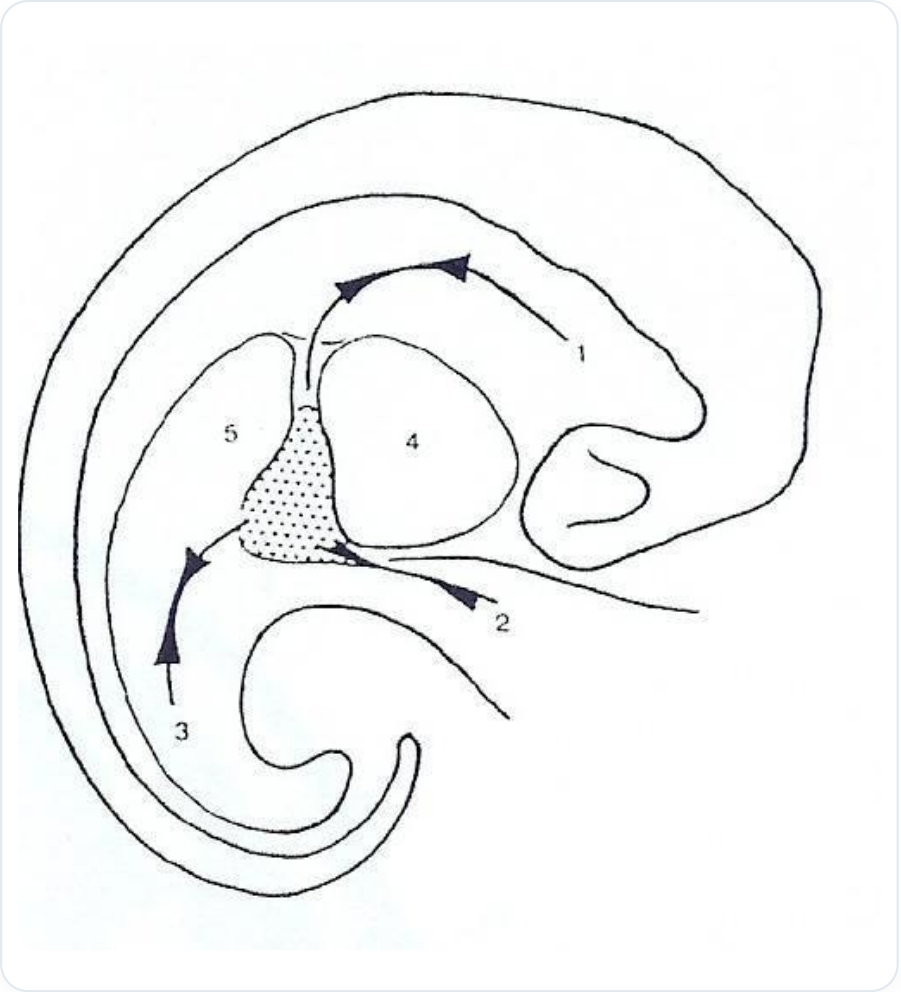


FIG. — Circulation embryo liquide

céphalo-rachidien

09. LE COEUR 3 PRISES D'INFORMATIONS EXTERIEURES

DURÉE : 02:50 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo captivante sur l'embryologie biodynamique, vous apprendrez trois interactions essentielles entre le cœur et d'autres systèmes vitaux : les yeux, les membres et la thyroïde. Chaque interaction illustre comment ces éléments transmettent des informations cruciales qui influencent notre perception et notre communication en tant que thérapeutes. En intégrant ces enseignements, vous découvrirez comment toucher et parler avec un cœur ouvert peut transformer non seulement votre pratique, mais aussi la relation que vous établissez avec vos patients. Plongez dans cette exploration qui unifie corps, cœur et esprit pour une approche encore plus holistique de la guérison.

LE CŒUR : 3 PRISES D'INFORMATIONS EXTÉRIEURES

Ce moment est crucial, car **l'embryon** va accélérer sa croissance. Nous allons observer un **enroulement complet** du cerveau, et, remarquablement, trois niveaux d'**informations externes** vont interagir via cette rythmicité.

1. INTERACTION CŒUR - YEUX

Premièrement, le cerveau va s'enrouler autour du cœur. Une information significative est transmise au niveau des **placodes optiques**, directement sur le cœur. On pourrait presque dire que les **yeux** vont se "déposer" sur le cœur.

2. INTERACTION CŒUR - MAINS

Vous verrez également une autre interaction : l'ébauche des **membres** va venir se déposer sur le cœur. Ceci informe complètement le cœur. N'oubliez pas que le cœur reçoit une information très importante sur le plan de la **crête neurale**, un plan **électromagnétique** qui nous permet de sentir le cœur à distance. Cette information va imprégner vos mains sur un plan rythmique.

3. INTERACTION CŒUR - THYROÏDE ET VOIX

Il y a une autre partie que nous ne voyons pas directement, mais dans cet enroulement, tout le **système thyroïdien** vient se déposer sur le cœur. Ceci s'accompagne à un moment donné de l'ouverture du développement vers le haut, ce qui formera le **système des cordes vocales**. On dit souvent que la **langue** est le bourgeon du cœur. Or, la langue est liée à la thyroïde et transmet des informations.

LA CONNEXION CŒUR-CORPS : PERCEPTION ET COMMUNICATION

Quand je touche quelqu'un, je le touche avec une information reçue de mon cœur. Je dois maintenir cette connexion. Vous verrez que cela changera grandement votre perception.

- **Le Regard :** Quand je regarde quelqu'un, je dois le regarder avec mon cœur. Les deux sont connectés. Le cœur est informé sur un plan embryonnaire, recevant une information purement électromagnétique.
- **La Parole :** Troisièmement, quand je parle, je dois parler avec mon cœur. Je reçois cette information thyroïdienne, une information électrique.

J'ai donc trois champs magnétiques d'informations. Quand nous recevons cette information, nous devons être très attentifs à :

- Nos pensées.
- Notre toucher.
- Notre regard.

Cela est d'abord conçu pour recevoir, puis pour donner. Mais la fonction première vient du **rythme du cœur**, qui a donné ta **neurosensibilité** de la main. Ce cœur agit ainsi, puis il s'ouvre. C'est **l'amour**, c'est **la joie**.

10. LE COEUR DEVELOPPEMENT DE L'ANATOMIE ARTERIELLE

DURÉE : 04:14 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo plonge au cœur du développement embryonnaire des cellules sanguines, décrivant leur origine depuis la vésicule ombilicale jusqu'à la moelle osseuse. On explore également la persistance de l'artère mésentérique, un vestige vital de ce processus, et son rôle dans le développement intestinal. La crosse aortique est mise en avant pour illustrer le mouvement rythmique du cœur et son impact sur la circulation sanguine. En associant les dynamiques cardiaques à l'environnement fascial qui maintient les structures vitales comme l'œsophage et les bronches, la vidéo révèle comment les déséquilibres dans cette zone rythmique peuvent influencer des pathologies cardiologiques et musculosquelettiques. Une leçon essentielle pour tout thérapeute s'intéressant interconnexions corporelles.

LE CŒUR : DÉVELOPPEMENT DE L'ANATOMIE ARTÉRIELLE

ORIGINE ET DÉVELOPPEMENT DES CELLULES SANGUINES

Les premières **cellules sanguines** apparaissent aux environs du **18ème jour** de développement embryonnaire. Leur origine se situe en trois étapes importantes.

Initialement, elles proviennent de la **vésicule ombilicale**, où l'on trouve les **mégaloblastes primitifs**. Cette phase dure les deux premiers mois.

Dès le début du **deuxième mois**, un deuxième mouvement de production sanguine émerge à partir du **foie**.

C'est seulement aux alentours du **troisième mois** qu'une partie de cette production commence à se faire au niveau de la **moelle osseuse**.

On peut observer ici un développement de la périphérie vers le centre : d'abord la période **ombilico-pédiculaire**, puis la période **hépatique**, et enfin la moelle osseuse pour les **globules rouges**.

LE VESTIGE DU DÉVELOPPEMENT VITELLIN : L'ARTÈRE MÉSENTÉRIQUE

Le seul vestige qui va rester de ce développement vitellin est l'**artère mésentérique**.

Elle servait d'axe de rotation, un **fulcrum**, pour la rotation et le développement de l'**anse intestinale**.

Au moment où la **cavité amniotique** se forme tout autour, la vésicule vitelline, qui contient les cellules originelles pour la circulation, se réintègre.

Pour une partie, avec la vésicule vitelline, le **pédicule embryonnaire** formera le **côlon ombilical** avec le placenta. Le vestige qui va se relier est le **système mésentérique** (la vésicule supérieure). Cet axe de rotation est crucial pour le développement embryonnaire.

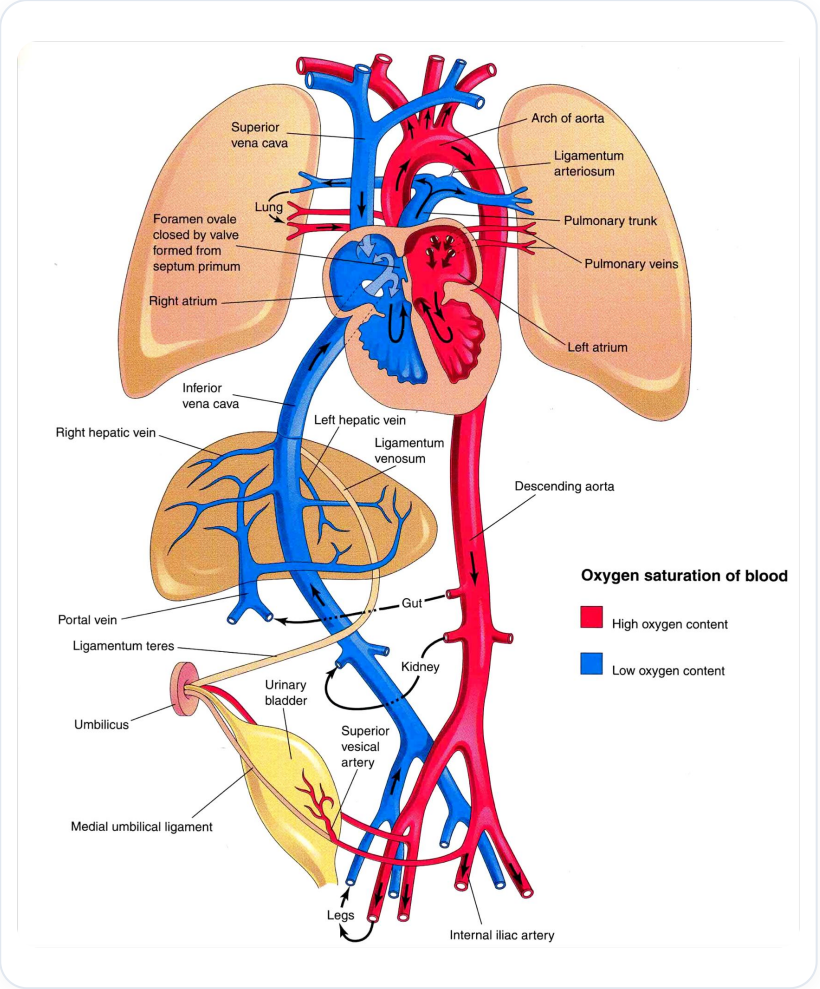


FIG. — Circulation fœtale humaine

LE MOUVEMENT DU CŒUR ET DE LA CROSSE AORTIQUE

Quand on observe le cœur, on voit la **crosse de l'aorte**. Symboliquement, on peut dire qu'elle monte ou qu'elle descend.

Ce mouvement de la crosse aortique représente le **battement du cœur**. Il reproduit presque un mouvement développemental.

La crosse de l'aorte effectue un mouvement de **torsade** ou de **détorsade** pendant le cycle cardiaque.

Au moment où le cœur pousse, la crosse de l'aorte s'ouvre pour absorber le sang. Au moment où le cœur se vide, elle se ferme en effectuant un mouvement particulier.

Elle s'ouvre pour prendre le sang et se ferme pour l'éjecter, ce qui relie intrinsèquement la crosse de l'aorte à la fonction du cœur.

LA CROSSE AORTIQUE ET LE CYCLE CARDIAQUE

C'est un peu comme un joueur de **basketball**. Au moment où le cœur monte, c'est là que l'aorte éjecte son volume sanguin.

Il faut savoir que l'aorte contient dans son volume sanguin presque autant de sang que le cœur sur le plan artériel.

Cela signifie que l'aorte participe activement à l'**éjection systolique** du sang.

Ceci est soutenu par l'**environnement fascial**, que l'on pourrait comparer à un **"fishnet stocking"** (bas résille).

LA ZONE RYTHMIQUE : UN CARREFOUR FASCIAL VITAL

La crosse de l'aorte, la **bifurcation bronchique** et l'**œsophage** sont reliés par un **fascia** commun, ce qui les maintient ensemble.

Cette zone, caractérisée par la bifurcation bronchique, est ce qu'on appelle le **point de la zone rythmique**.

Considérez les rythmes vitaux : **100 000 battements cardiaques** en 24 heures, **23 000 respirations** en 24 heures, et **1 000 à 2 000 déglutitions**.

C'est une grande zone rythmique qui se rejoint et s'attache entre **D3**, **D4** et **D5**. Ces vertèbres forment un plan d'équilibre fascial pour la zone rythmique, qui est à la fois **cardio**, **pleuro** et **digestive**.

On a l'aorte, le cœur, et en bas, une bifurcation très importante : les **artères iliaques**. En haut, il y a encore un autre niveau.

En fait, tout ceci forme un plan unitaire et pur. On constate que certaines pathologies de type **coxo-fémoral** ou autres peuvent déstabiliser le cœur. Inversement, ce qui se passe dans ces phases de rotation peut se manifester jusqu'au niveau du cœur.

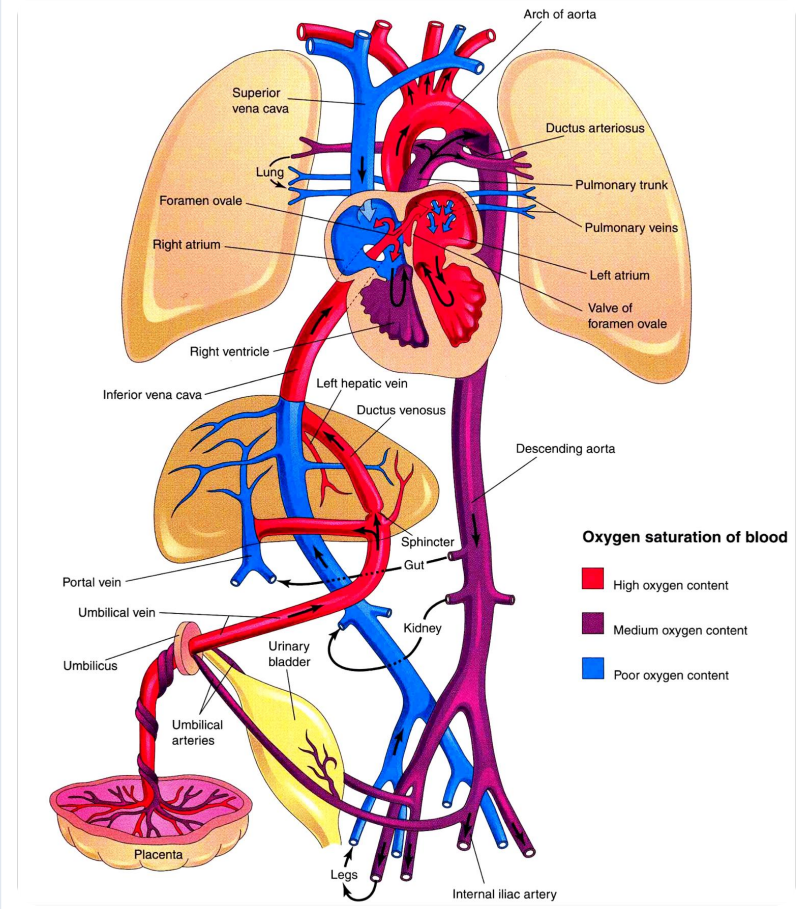


FIG. — Circulation foetale

11. LE COEUR RÉSUMÉ ET IMPLICATION PRATIQUE

DURÉE : 11:02 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore l'importance du cœur dans le développement embryonnaire, en le positionnant comme le point de rencontre des forces vitales entre le spermatozoïde et l'ovule. On y apprend comment le cœur se forme au sein de la ligne primitive, interagissant avec des structures clés comme le tube neural et le mésoderme. Les concepts de diastole et systole sont également abordés, avec une attention particulière à la façon dont ces mouvements peuvent être observés et intégrés dans la pratique ostéopathique. Les praticiens apprendront à utiliser des fulcrums embryonnaires pour revitaliser et équilibrer les systèmes cardiaques et cérébraux, en affinant leur approche au travers de points d'appui pertinents.

LE CŒUR : RÉSUMÉ ET IMPLICATIONS PRATIQUES

LE CŒUR : POINT DE RENCONTRE SYMBOLIQUE

Le **cœur** est considéré comme le point de rencontre symbolique entre le **spermatozoïde** et l'**ovule**. C'est ici que se met en place un **pattern fondamental**, se manifestant même sur un plan de polarité.

FIG. — Embryon bicellulaire

APPARITION ET DÉVELOPPEMENT PRÉCOCE

L'émergence du cœur est particulièrement intéressante au niveau de la **ligne primitive**.

C'est le vestige sous S2, extrémité terminale de la **notochorde** et lieu de la sensation.

Nous l'abordons dans son environnement facial et son mouvement développemental. Il réintégrera la **neurulation secondaire** lors de la fermeture et de la mise en place du petit bassin.

La neurulation secondaire est cet espace entre le **filum terminal** et le **bourgeon caudal**, impliquant une croissance différentielle du **tube neural** par rapport à l'**endoblaste** antérieur, avec une ouverture de la lumière.

L'endoblaste antérieur est l'endoblaste embryonnaire, mais ici, au niveau **mésoblastique** et également au niveau du cœur.

Dans cette vague avec la ligne primitive, qui se termine en S2, une **force cardiaque primitive** est déjà présente. La localisation présumée dans l'épiblaste fait partie du potentiel du cœur, c'est la localisation la plus précoce identifiée.

Les **cellules cardiogéniques** se trouvent au niveau de l'épiblaste, dans la couche présomptive de l'épiblaste, avant même la formation du mésoderme.

Nous retrouverons cette lame présomptive. Un mouvement de croissance est suivi d'une congestion, puis de l'intégration et de la rencontre des deux tubes, organisée depuis la périphérie par la **cavité amniotique**. Le tube neural, le tube cardiaque, et l'intégration du diaphragme concourent à la mise en place du cœur.

Ceci se produit au même moment que la fermeture du tube neural et l'intégration du **cœlome** externe en cœlome interne.

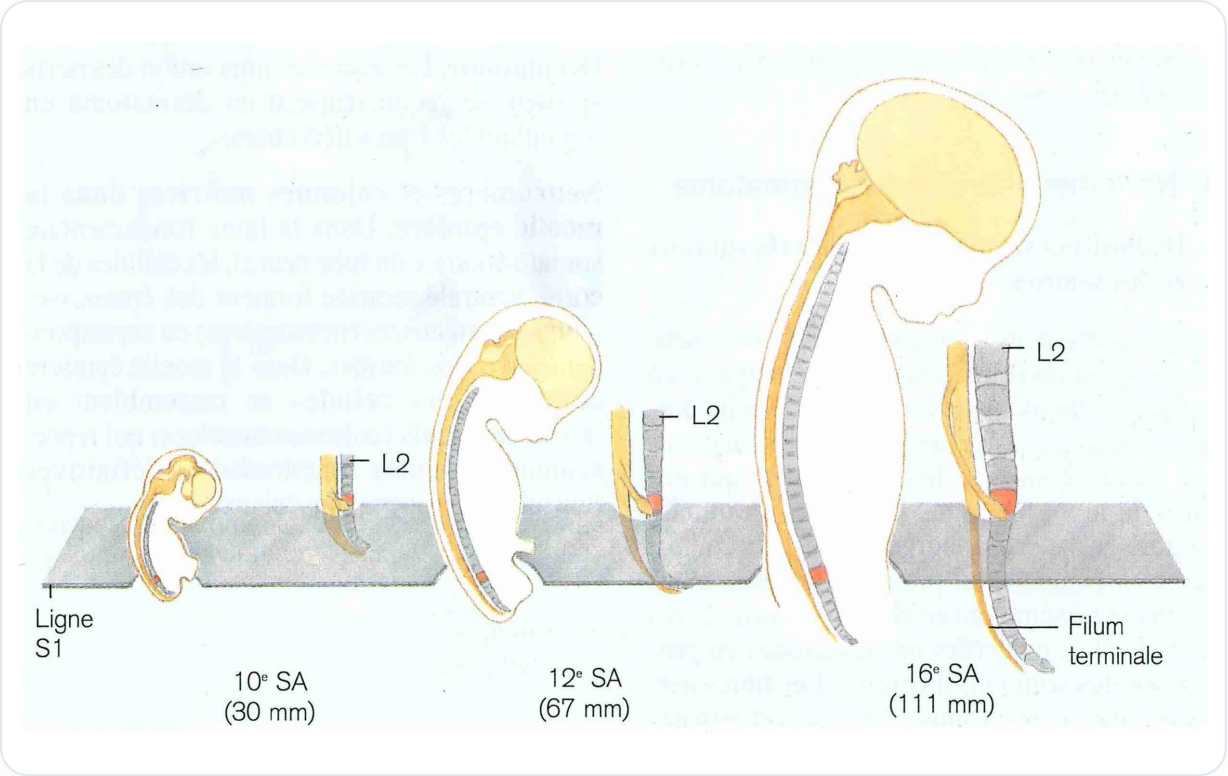


FIG. — Croissance relative moelle épinière

LA LIGNE PRIMITIVE ET LE FULCRUM CARDIAQUE

Le lieu le plus précoce identifiable est la ligne primitive.

La notochorde se termine au niveau de S2. L'espace entre S2 et l'extrémité de la ligne primitive contient le vestige de la ligne primitive.

Le **fulcrum embryonnaire** du cœur est sur le coccyx.

Le cœur se met alors dans une posture plutôt **diastolique**, cherchant de l'énergie et du volume. Il redescend dans son mouvement.

Le cœur présente également un fulcrum, c'est-à-dire un point d'origine, qu'il peut manifester différemment.

MOUVEMENTS ET STRUCTURES CARDIAQUES

Un mouvement s'établit entre le **cerveau**, avec la **céphalisation**, et le cœur, la **cardialisation**, permettant leur rencontre.

Au même moment, les deux tubes endocardiques se rencontrent sur la ligne médiane. Suit le **looping** du cœur, puis la mise en place du **sinusoïde cardiaque** et de la **crosse aortique**, avec les gros vaisseaux.

L'**axe cave** sert de repère.

Il est important d'observer si le cœur s'exprime sur un plan systolique ou diastolique. Facialement, il recherche plus la diastole ou la systole.

Par rapport à l'iliaque, il cherche beaucoup plus l'**horizontalité**, ce qui indique un mouvement diastolique. Nous pouvons aller jusqu'à rechercher le **pouls aortique**.

DÉVELOPPEMENT CÉRÉBRAL ET CARDIAQUE

Nous intégrerons progressivement le développement du cerveau par rapport au mouvement développemental.

Le premier mouvement de développement du cerveau était l'**expansion**. Cette expansion dépendait de l'**axe longitudinal** ou de l'**axe mésentérique**. Elle dépend de l'intégration vitelline, dont le vestige se retrouvera sur l'axe mésentérique.

Ensuite, un autre niveau important pour la nutrition est le système entre la **rate** et le **foie**, avec le retour vers le cœur via la **veine cave**. Puis, l'information aortique va se manifester par quatre ou deux portes d'entrée : carotidienne, au-dessus, en dessous, vertébrale.

Nous intégrons ainsi le développement du cerveau avec le cœur et le système mésentérique. En travaillant sur le cerveau, on observe quel champ doit s'ouvrir. On peut affiner les perceptions pour déterminer les zones à travailler, par exemple sur le système carotidien par rapport au cœur.

Ceci peut être fait en donnant de simples points d'appui, qu'ils soient des fulcrums embryonnaires ou des points d'appui dans la construction, pour redynamiser la force de régénération.

Un fulcrum est un point d'émergence. Toute la force de développement, comme l'intégration de la **vésicule vitelline** dans une artère (un vestige de la voie développementale et non un fulcrum embryonnaire), se situe entre le fulcrum et la finalité.

Nous commençons à percevoir le jeu dans lequel nous allons nous engager, car nous travaillerons sur des artères spécifiques. L'objectif est de redonner la **pleine homéostasie**, la pleine vitalité, la pleine santé.

ORIGINE DU FULCRUM ET VAGUE MÉSODERMIQUE

Je toucherai l'origine de son fulcrum, qui se retrouve de façon indirecte au niveau coccygien, puis qui s'intégrera petit à petit dans son système par le mouvement développemental du **manotococcus**, cette vague avec cette aspiration au niveau du mésoderme.

C'est une information qui restructure, redynamise, redonne la force au tissu, redonne la fonction.

Le développement des forces embryonnaires permet le développement de la fonction principale du système.

LE RÔLE CENTRAL DU DIAPHRAGME

Le grand maître pour tout cela sera le **diaphragme**. Il s'agit de bien se poser sur ce diaphragme avec trois niveaux :

- **Cavité amniotique** sur le plan transversal
- **Thoracique**
- **Abdominale**

Cette intégration du cœlome, et en même temps l'intégration du cerveau, du cœur, du diaphragme, la partie postérieure du péritoine, pour revenir sur le **périnée** et redonner par cette bascule du foie toute la fermeture de ma ligne blanche, qui donnera toute l'information **urogénitale**.

LA LIGNE BLANCHE ET LE SYSTÈME UROGÉNITAL

C'est ainsi que cela va se former. La **ligne blanche** représente l'intégration complète du plan urogénital, c'est son histoire finale.

Sur cette ligne blanche, nous pourrons rechercher des concentrations de temps cristallisées, car c'est une ligne de probabilité en rapport avec l'**érythrocyte**, la formation des globules, donc un futur, où le plan de la **copula** est aussi ton futur.

Au moment de la sortie, l'étirement se produit, et c'est ainsi que tout le système génital externe et interne va s'intégrer sur ce plan de la ligne blanche antérieure. Elle se termine pour reconstruire.

Sur un plan des globules, l'**érythrocytose** ou la **gonocytose** avancent. À un moment donné, l'embryon fait un mouvement. Il y a une ligne d'initiation dans la vie. Au moment de la naissance, il faut ouvrir cette ligne, la ligne blanche, et s'initier à la vie.

FULCRUMS EMBRYONNAIRES ET SYSTÈME ARTÉRIEL

L'idée sera de redonner les justes **fulcrums embryonnaires**. Le système artériel doit être vu comme un **octopus**.

Demain, nous détaillerons le système artériel au niveau du visage, car c'est une porte d'accès trophique au niveau du cerveau. Il faudra comprendre le développement du système carotidien et du système vertébral.

Ces deux systèmes, avec toute l'information sur le **polygone de Willis** et les **artères cérébrales** antérieure, moyenne, postérieure, ainsi que les sinus ou les soupapes (de Brechet ou de Thierry Goïdienne, etc.), sont des espaces d'équilibre.

ÉQUILIBRE VASCULAIRE CÉRÉBRAL

Nous avons besoin d'un équilibre entre l'apport vasculaire et le retour veineux. On sait maintenant qu'il existe un **système lymphatique** dans le cerveau.

Pour éliminer les surplus, certains peuvent avoir une **congestion lymphatique** ou veineuse au niveau du cerveau. On le constate chez les personnes un peu gonflées, un peu œdémateuses. Le retour ne se fait pas.

Un travail de rééquilibrage sur le plan veineux est alors nécessaire, que ce soit au niveau de la **veine cave supérieure** ou inférieure. Cela est important pour éviter les congestions, notamment au niveau des oreilles, et tout ce qui ne peut s'évacuer.

POSTURE THÉRAPEUTIQUE

Je me positionne bien au niveau du coccyx et du cœur. On peut visualiser l'**angle de Louis**, le tronc vasculaire de type aortique pulmonaire.

Le cœur est sur l'**axe longitudinal**. Seule une partie de lui est dilatée vers la gauche, avec une phase de développement sur sa pointe du cœur à gauche.

Vous vous positionnerez sur le plan longitudinal du cœur. En donnant un fulcrum ici et un point d'appui sur le cœur, mon attention est dans l'espace, neutre, et nous laissons le système s'organiser.

12. LE COEUR DIASTOLE & SYSTOLE

DURÉE : 05:06 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore la dynamique essentielle des mouvements systoliques et diastoliques du cœur, en mettant l'accent sur leur impact sur l'énergie corporelle et les émotions. Vous apprendrez à observer les orientations verticales et horizontales du cœur, ce qui peut révéler des aspects cruciaux de la santé émotionnelle de vos patients. Les concepts de looping ventriculaire et d'interaction avec d'autres systèmes organiques comme le foie et les poumons montrent comment le cœur maintient une pression régulatrice dans son environnement fascial. Des techniques pratiques d'évaluation manuelle du cuir fascial et des mouvements permettent d'appliquer ces notions dans un cadre thérapeutique, tout en dévoilant aussi le lien entre le cœur et le diaphragme pour un bon fonctionnement rythmique et métabolique.

13 - LE CŒUR : DIASTOLE & SYSTOLE

Le **cœur** stocke de l'**énergie** dans un environnement **facial**, soutenant ainsi son **électricité**, tant dans sa phase ascendante que descendante.

Il existe une **prédominance innée** chez certaines personnes, qui peuvent manifester une fonction **systolique** ou **diastolique**. Un équilibre entre ces deux fonctions est normalement requis. Le cœur répète son mouvement embryonnaire de manière assez directe.

MOUVEMENTS DU CŒUR ET IMPLICATIONS ÉMOTIONNELLES

Un mouvement spécifique peut être ressenti. Par exemple, les personnes trop orientées vers un mouvement de **systole** sont souvent en recherche, mais peuvent aussi s'épuiser rapidement. À l'inverse, d'autres partent de ce point et cherchent constamment un point d'appui inférieur.

LE LOOPING VENTRICULAIRE ET LES PHASES CARDIAQUES

Le cœur effectue un **looping** caractéristique, où le système **ventriculaire**, initialement supérieur, devient inférieur, avec un point d'appui crucial entre les **oreillettes** et les **ventricules**.

- **Pendant la systole :**

* Le cœur effectue une **montée**.

* Il réalise un mouvement de **supination**.

* Il a tendance à se **verticaliser**.

* Il procède à une **détorsade**.

C'est à ce moment que l'**aorte** s'ouvre pour accueillir tout le sang, provoquant une **congestion**.

- **Pendant la diastole (descente) :**

* Tout le sang de l'aorte est éjecté dans le système.

Il est parfois facile de confondre le mouvement systolique avec le mouvement de descente. La systole est le moment de l'**éjection**. Quand le cœur redescend, il se **re-remplit**.

Lorsque le volume est éjecté, la pression dans le système de la crosse aortique augmente. Au moment de la descente, le cœur se remplit tout en éjectant l'aorte.

ORIENTATION DU CŒUR : VERTICALISATION VS. HORIZONTALISATION

Avez-vous l'impression que le cœur a tendance à se **verticaliser** ou à s'**horizontaliser** ? Est-ce qu'il se verticalise et monte, ou s'il s'horizontalise et descend ?

POINTS D'APPUI POUR L'OBSERVATION

Nous allons prendre trois points d'appui :

1. Au niveau de l'**espace aortique** (deuxième espace intercostal).

2. Au niveau de l'**espace pulmonaire**.

3. L'**éminence hypothénar** va se déposer sur la pointe du cœur.

LES SYSTÈMES INFLUENTS DU CŒUR

Le cœur réagit en fonction de deux grands systèmes qui lui sont très proches et tend à les aider au maximum :

- Le **foie**
- L'**estomac**
- Les **poumons**
- Les **reins**

Il cherche toujours à maintenir cette pression dans son environnement. Le cœur est un **régulateur de volume**. Il faut considérer le cœur comme une grosse artère se prolongeant avec l'aorte, comme un **octopus**.

MOUVEMENTS DE SUPINATION ET PRONATION

Nous aurons un mouvement de **supination**, puis un mouvement de **pronation**.

ÉVALUATION MANUELLE ET RÉACTIVITÉ FASCIALE

Nous allons observer l'environnement et comment il est agencé. Ensuite, nous placerons les mains au niveau du foie et observerons sa réaction sur un plan **fascial**.

L'aorte, si vous l'observez bien au niveau anatomique, part en fait assez en arrière, ce qui la rend difficile à visualiser. Cependant, elle partage un environnement fascial commun avec les **bronches** et l'**œsophage**, qui viennent s'insérer au niveau d'une vertèbre souvent en adaptation.

LES ZONES RYTHMIQUES ET LA RELATION DIAPHRAGMATIQUE

Il existe :

- Une zone **neurosensorielle**.
- Une zone **rythmique**.
- Une zone **métabolique**.
- Une zone **urogénitale**.

Pour un bon mouvement, le cœur doit avoir une bonne relation avec le **diaphragme**. Il existe une relation directe via la continuité fasciale de la crosse et de l'aorte.

Rappelez-vous le passage très profond de l'aorte, où les **piliers diaphragmatiques** s'insèrent de part et d'autre. Pour travailler le cœur, il est essentiel que le diaphragme soit **ouvert** et **souple**. N'oubliez pas l'autre passage important au niveau de l'œsophage.

APPLICATION PRATIQUE : SUIVI DES MOUVEMENTS FASCIALS

Nous avons étudié le **fulcrum embryonnaire pré-pattern** qui se positionne au niveau de la ligne primitive, au niveau du coccyx, avec le point d'arrivée.

Maintenant, plaçons la main au niveau du cœur et laissons-la suivre le mouvement fascial. Le tissu, si vous êtes attentif, vous indiquera si le cœur penche plutôt vers la systole ou vers la diastole.

Est-ce que c'est mon foie qui réagit ? Est-ce par rapport à mon estomac ? Ou est-ce par rapport à mes reins ? (Trois niveaux). Ensuite, nous observerons si cela peut se rééquilibrer par rapport à cette observation.

13. STRUCTURATION DU SYSTEME VASCULAIRE NOTES

DURÉE : 03:24 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous explorons la structuration du système vasculaire durant le développement embryonnaire, en mettant l'accent sur l'interconnexion entre la vésicule vitelline et la cavité amniotique. Les concepts de céphalisation, de cardialisation et de diaphragmatique sont détaillés, illustrant comment le système vasculaire se centralise au fur et à mesure de son développement. En analysant les systèmes cardinaux et la formation de l'axe vasculaire veineux, nous découvrirons comment les mouvements fluidiques et les germinations latérales contribuent à la formation d'une 'aura protectrice', essentielle au développement du système cérébral. Cette approche souligne l'importance de réintégrer la zone B lors du traitement du système nerveux, établissant un lien crucial entre l'ombilic et les structures embryonnaires.

STRUCTURATION DU SYSTÈME VASCULAIRE

Le **système vasculaire**, qui se développe à la périphérie, est profondément intégré à la **vésicule vitelline**. Les **îlots de Wolff-Pander**, par exemple, se forment dans le dédoublement de cette vésicule.

Derrière la vésicule vitelline se trouve la **cavité amniotique**. Imaginez-la comme un **ballon de baudruche** contenant ce système circulatoire qui se retrouve également dans l'axe.

Ce "ballon" va se dégonfler, et l'ensemble du système périphérique va se centraliser. Cette centralisation est orchestrée par la cavité amniotique.

Sa vitesse de croissance différentielle, par rapport au **champ vasculaire primitif** et au développement du **cerveau**, engendre un mouvement d'aspiration. À l'extérieur, cela s'accompagne d'une **poussée transversale**, à la fois thoracique et abdominale.

L'axe longitudinal est plus complexe, intégrant la **céphalisation**, la **cardialisation**, la **diaphragmatisation** et l'ensemble du **péritoine postérieur** jusqu'au **périnée**.

Ce processus est comparable à ce ballon qui s'intègre. Simultanément, à la périphérie, il y a un énorme mouvement qui converge vers le **cordon ombilical**. Le cordon, rappelons-le, est le point de rencontre entre le **pédicule embryonnaire** et la vésicule vitelline, cette dernière se résorbant progressivement.

Le secret, ici, est le **mouvement embryonnaire** et la **motilité du développement** : amener toujours les fluides vers le centre.

Nous étudierons en détail les **systèmes cardinaux** (subcardinal et supracardinal) pour finalement aboutir à un **axe vasculaire veineux**. Ce dernier présente des vestiges spécifiques.

Le système vasculaire veineux se développe de manière **transversale**, et non longitudinale. Il est composé de parties provenant de différentes directions, résultant d'une réunion transversale.

Ceci contraste avec le système vasculaire artériel, qui fonctionne de manière **longitudinale**, avec deux grands conduits. Sur le plan veineux, il s'agit de **germinations latérales**, c'est-à-dire de nouvelles trajectoires.

Lorsque les fluides s'intègrent vers le centre, la **zone B** s'ouvre et se dessine, formant une sorte d'**aura protectrice**. Cette bulle contribue, entre autres, à la construction du **système cérébral**.

La première cavité qui apparaît, ou plutôt la seconde, est la cavité amniotique. C'est à ce moment que le **bouton embryonnaire** devient le futur **épiblaste**, le futur tissu nerveux.

Les deux ne doivent pas être séparés. Si nous voulons traiter le système nerveux, nous devons toujours réintégrer la zone B. Cela converge sur tout l'**axe médian** et finalement au niveau **ombilical**.

L'**ombilic** est le point de rencontre final, la jonction entre le pédicule embryonnaire et la vésicule vitelline.

14. LE COEUR RAPPEL TAICHI & PRATIQUE

DURÉE : 03:38 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo enseigne comment le cœur interagit avec le cerveau et le système circulatoire à travers des mouvements embryonnaires, tout en révisant les bases théoriques du système cœur-cerveau. Vous apprendrez des techniques palpatoires spécifiques pour évaluer le cœur, le foie et les reins ainsi que leur impact émotionnel, notamment comment le rein est lié à la peur. En intégrant ces concepts avec la pulsologie, vous développerez une approche thérapeutique holistique, permettant de soutenir le corps dans son cheminement de guérison.

LE CŒUR : RAPPEL TAÏ-CHI & PRATIQUE

INTRODUCTION AU SYSTÈME CŒUR-CERVEAU

Nous allons explorer le lien intrinsèque entre le **cerveau**, le **cœur** et le **système circulatoire**.

Le **système mésentérique**, en tant qu'axe de rotation du développement péritonéal, effectue un mouvement de descente. Ce mouvement du cerveau est synchronisé avec les mouvements des **reins** et du **foie**.

Nous réexaminerons la **motilité** du développement du cerveau et l'intégrerons à nos connaissances cardiaques, pour comprendre comment le cœur soutient le cerveau.

N'oubliez pas que le cœur peut être positionné dans la **vésicule vitelline** dès les premiers stades.

ÉVALUATION PAR PALPATION : REPÈRES ET OBSERVATIONS

Pour commencer, je prends un repère précis : l'**angle de Louis**. Je sais qu'il se situe au niveau de mon **deuxième espace intercostal**.

Je place mon majeur sur l'angle de Louis, puis je dépose ma main et l'aligne avec l'axe du cœur.

OBSERVATION CARDIAQUE

Face à moi, le cœur est en **pronation**, ce qui correspond à la **diastole**. Cela indique qu'il est en quête, en recherche.

Dans l'engagement de sa vie, il est un peu en renonciation, plus en retrait que dans son action.

ÉVALUATION HÉPATIQUE

Je place ensuite ma main au niveau hépatique, avec une pression très légère, comme si une **fourmi** y était posée que l'on ne peut pas écraser.

J'observe le foie. S'il est plutôt horizontal, cela peut signifier qu'il est légèrement **gonflé**.

Il a tendance à se diriger par ici.

ÉVALUATION RÉNALE

Maintenant, examinons les reins. Je palpe un rein et constate qu'il est également en pronation.

Cela indique qu'il est plus enclin à sa lésion, ce qui signifie que c'est le rein qui le déstabilise ici, tandis que le foie lui apporte un soutien.

Le rein est émotionnellement lié à la **peur**. Le patient cherche un point d'appui, mais son histoire est bloquée à ce niveau.

Chez ce patient, je travaillerai donc les reins pour soutenir son cœur.

MOUVEMENTS EMBRYONNAIRES ET SOUTIEN THÉRAPEUTIQUE

Je vous rappelle que le **mouvement embryonnaire** des poumons est distinct.

Alors que celui du cœur est différent. Observez la différence dans ces mouvements.

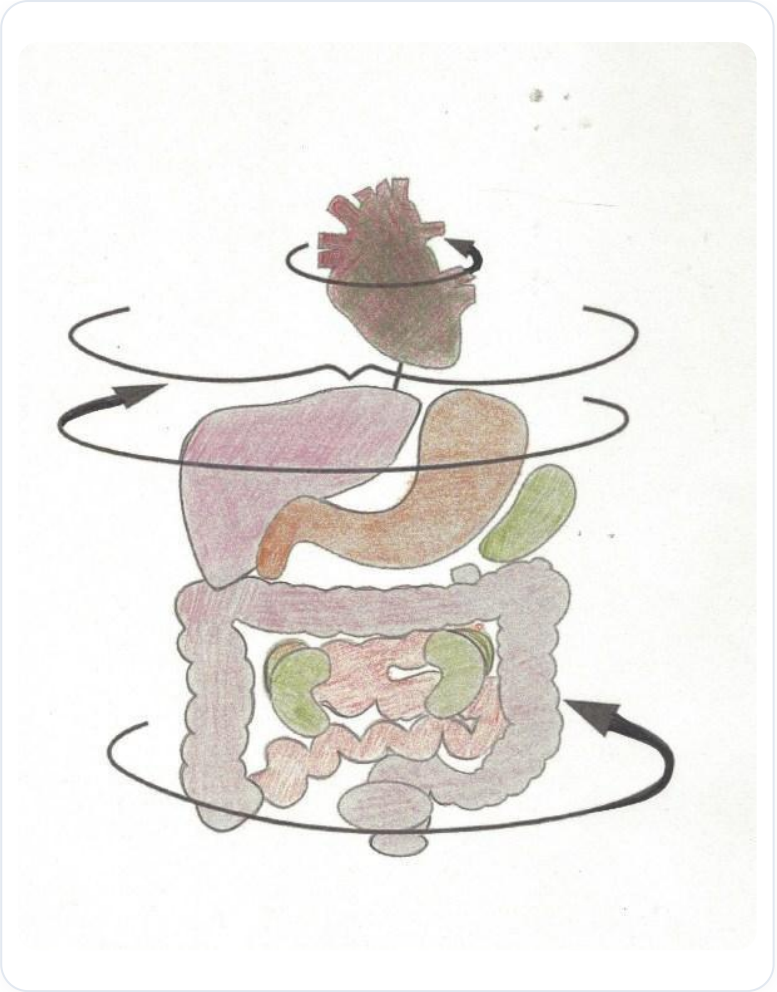


FIG. — Rotation des organes

INDUCTION ET SOUTIEN

Après avoir fait une induction vers sa pronation, c'est-à-dire vers la diastole, je soutiens ses reins.

Observez ce qu'il se passe. Sentez-vous la différence ? Le corps cherche à se réorganiser de lui-même.

Plus tard, nous explorerons la motilité du développement du foie et des reins, ainsi que leur lien avec le **système vasculaire**.

LE CŒUR ET LA PULSOLOGIE

Il est essentiel de retenir que le cœur, dans sa forme, est le reflet de l'écho de sa périphérie.

C'est pourquoi la **pulsologie** est un domaine si fascinant. Elle permet de distinguer :

- Un **pouls** de type artériel pur.
- Un pouls de type veineux, accompagné de **stases**.

Pour moi, il y a des stases, probablement localisées dans la zone hépatique.

Un pouls artériel, lorsque vous le prenez, est caractéristique, tandis qu'un pouls veineux se manifeste différemment.

Malgré cette sensation sur une artère, la question demeure : suis-je plus dans la **systole** ou dans la **diastole** finalement ?

15. STRUCTURATION DU SYSTEME VEINEUX 1 LES VEINES CARDINALES

DURÉE : 12:46 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo propose un enseignement détaillé sur la structuration du système veineux, en mettant un accent particulier sur les veines cardinales, qui jouent un rôle fondamental dans l'embryologie. Les principaux systèmes veineux, leurs origines embryologiques et la transformation des structures veineuses, telles que les veines ombilicales et vitellines, sont abordés. L'exploration inclut également la génèse du cœur et les grands vaisseaux, ainsi que l'importance des veines subcardinales et supracardinales dans le développement du système veineux. Ces connaissances sont cruciales pour les praticiens et étudiants en embryologie et ostéopathie, enrichissant leur compréhension des interrelations entre le développement embryologique et l'anatomie vasculaire.

STRUCTURATION DU SYSTÈME VEINEUX : LES VEINES CARDINALES

LES TROIS SYSTÈMES VEINEUX GÉNÉRAUX

On identifie trois **systèmes veineux** principaux au sein de l'organisme :

- **Le système neurocrânien :** Correspond au plexus vertébral.
- **Le système viscérocrânien :** Lié au système porte.
- **Le système interne (homme interne) :** Représenté par le système de la veine cave, inférieure et supérieure.

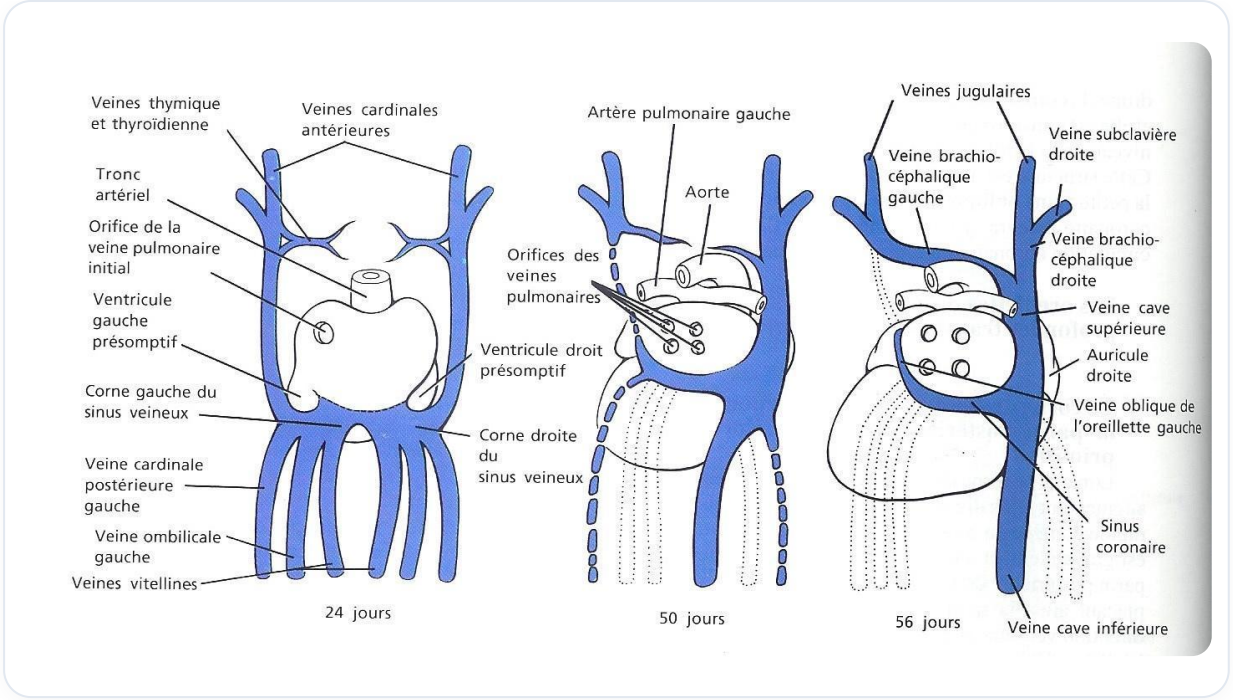


FIG. — Développement coeur système veineux

ORIGINES EMBRYOLOGIQUES DES SYSTÈMES VEINEUX

D'un point de vue **embryologique**, la formation de ces systèmes est liée à trois précurseurs :

- **Le cardinal commun :** Donne naissance au neurocrâne, au plexus vertébral et au système cave (inférieur et supérieur).
- **Le vitellin :** Essentiellement lié au viscérocrâne.
- **L'ombilical :** Disparaît en grande partie, laissant un système fibreux terminal. Un vaisseau terminal persistant peut former le **diverticule de Meckel**, une petite poche située juste avant la valve iléo-cœcale, pouvant être à l'origine de diverticulites.

LE SYSTÈME CARDINAL

Le système cardinal se divise en :

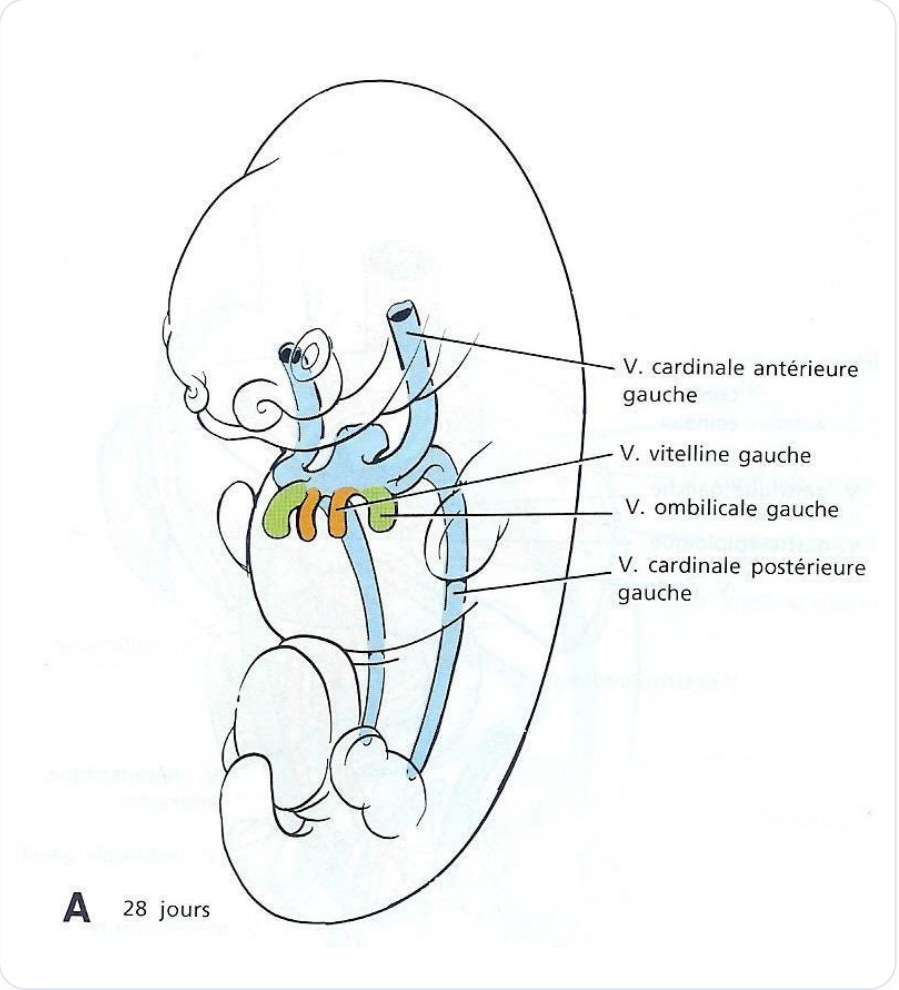


FIG. — Système veineux embryonnaire

- **Veine cardinale supérieure ou antérieure :** Située latéralement en haut.
- **Veine cardinale postérieure ou inférieure (ou mésonephrotique) :** Située latéralement en bas.

Ces veines cardinales sont également appelées **veines mésométriques**. L'ensemble correspond à ce que l'on nomme le **sinus veineux**. La veine ombilicale et la veine vitelline se situent au milieu.

DEVENIR DES VEINES CARDINALES, OMBILICALES ET VITELLINES

- **Veines ombilicales :** Disparaissent, ne laissant que des vestiges.
- **Veine cardinale droite :** La partie entre le sinus et la veine thymique disparaît. Cependant, la veine thymique droite s'anastomose avec la veine thymique gauche pour former la **veine brachiocéphalique**.
- **Veine vitelline :** La partie gauche disparaît. La droite reste et s'anastomose avec la veine cardinale antérieure droite pour former la **veine cave inférieure**.

LES COMPOSANTS DU VAISSEAU ET LES CHANGEMENTS DE TRAJECTOIRE

Pour qu'un vaisseau existe, quatre composants sont nécessaires :

1. La **trajectoire**.

2. La **concentration métabolique**.

3. La **vacuolisation**.

4. Le **fluide interstitiel**.

La disparition d'une partie d'une veine indique la perte de l'un de ces composants. Une nouvelle trajectoire se dessine alors. Le développement vasculaire s'effectue de manière latérale vers le centre et de façon segmentaire.

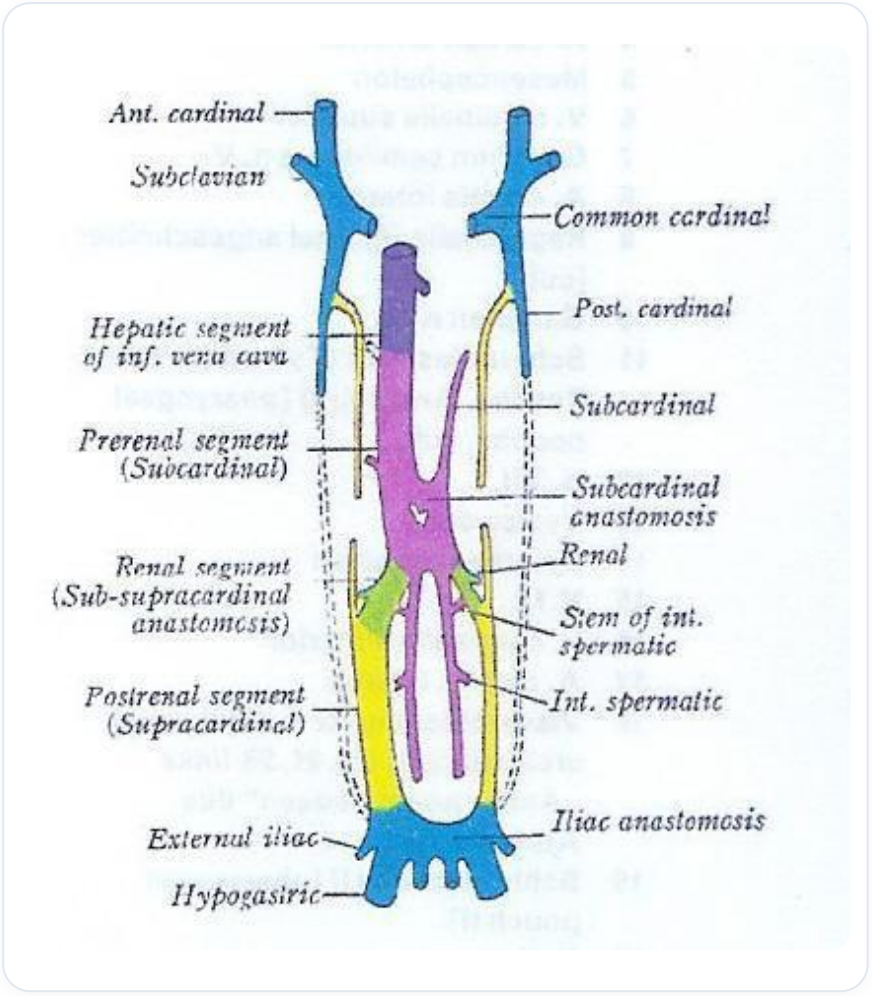


FIG. — VCS et VCI embryonnaires

Le système vasculaire de l'homme interne est caractérisé par la veine cardinale commune et la veine cardinale postérieure, résultant de phénomènes d'assimilation et de désassimilation.

DÉVELOPPEMENT DU CŒUR ET DES GRANDS VAISSEAUX

Le cœur se développe depuis la **ligne primitive**, s'appuyant sur un mouvement de concentration vers la ligne médiane. Ce processus inclut le **champ de corrosion**, la **bascule du cœur** (looping) et sa mise en place vers la gauche. Un axe de concentration longitudinale est suivi par le looping, créant un mouvement perpétuel du cœur. Ensuite survient la mise en place plus horizontale des grands vaisseaux, notamment pulmonaires et aortiques.

Le système cardinal se développe plus postérieurement, tandis que les systèmes ombilical et vitellin sont plus antérieurs.

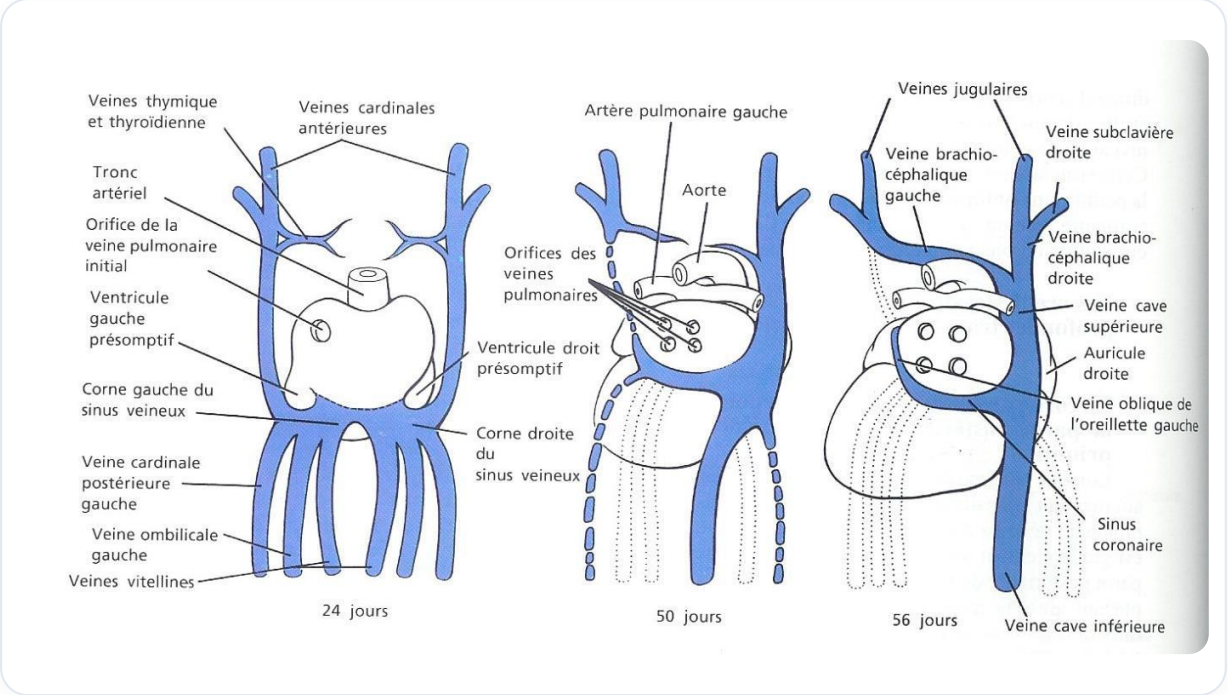


FIG. — Développement embryonnaire cardiaque

LES VEINES SUBCARDINALES ET SUPRACARDINALES

À partir du réseau cardinal, émergent les **veines subcardinales** à la base des veines cardinales postérieures.

- La majeure partie de la veine subcardinale gauche régresse.
- La veine subcardinale droite perd sa liaison avec la veine cardinale postérieure et développe une nouvelle anastomose avec la veine vitelline, participant à la formation du système cave. Cette partie formera la **veine cave inférieure**, située entre le foie et le rein.

Les dérivés de ces subcardinales incluent la veine **supra-rénale**, les veines **testiculaires**, la partie rénale gauche de la veine cave inférieure et la supracardinale.

Ce processus est un "bourgeonnement" par un champ d'aspiration, créant de nouvelles trajectoires segmentaires tandis que d'autres disparaissent.

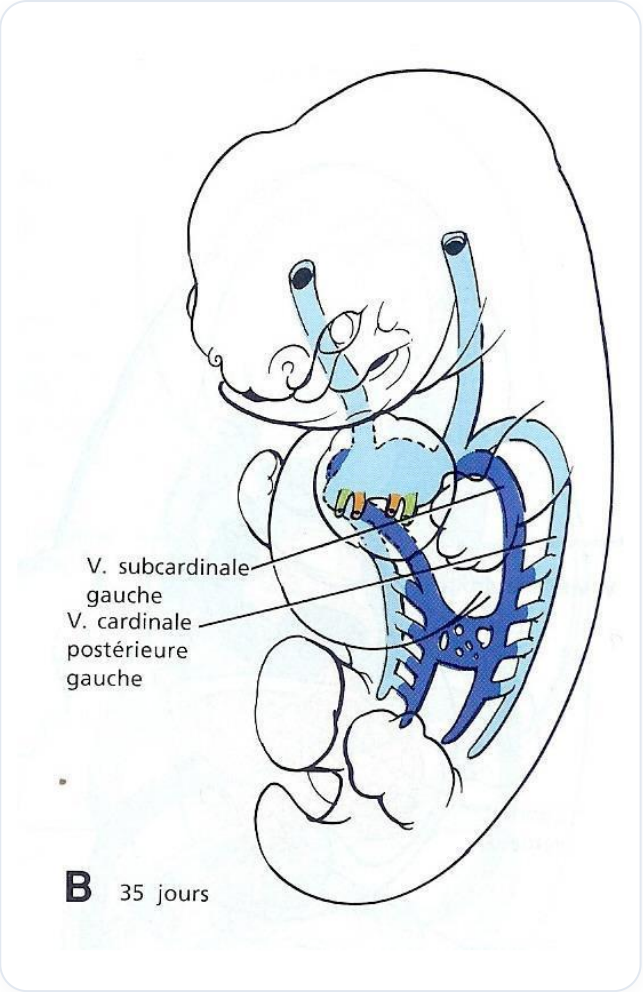


FIG. — Embryon 35 jours vascularisation

Les subcardinales se rebourgeonnent pour former un deuxième réseau, et le processus se répète avec les supracardinales.

LE DEVENIR ULTÉRIEUR DES RÉSEAUX VEINEUX

Le seul vestige du système cardinal sera finalement le **système azygos**. Il sera remplacé par les systèmes subcardinaux, puis supracardinaux.

- En bas, le système iliaque est initialement cardinal, mais ce système disparaît.
- Le subcardinal, en partie disparu, contribue au segment mauve qui forme la veine cave inférieure. Cette veine est une combinaison d'une partie de la subcardinale et d'une partie de la supracardinale.

Ce développement se fait selon un mouvement transversal. Il en résulte que certains segments de la veine cave inférieure proviennent de la supracardinale, avec quelques vestiges du subcardinal.

Le mouvement développemental de la subcardinale est caractérisé par un "spotting", un bourgeonnement segmentaire qui contient l'ensemble du réseau du système.

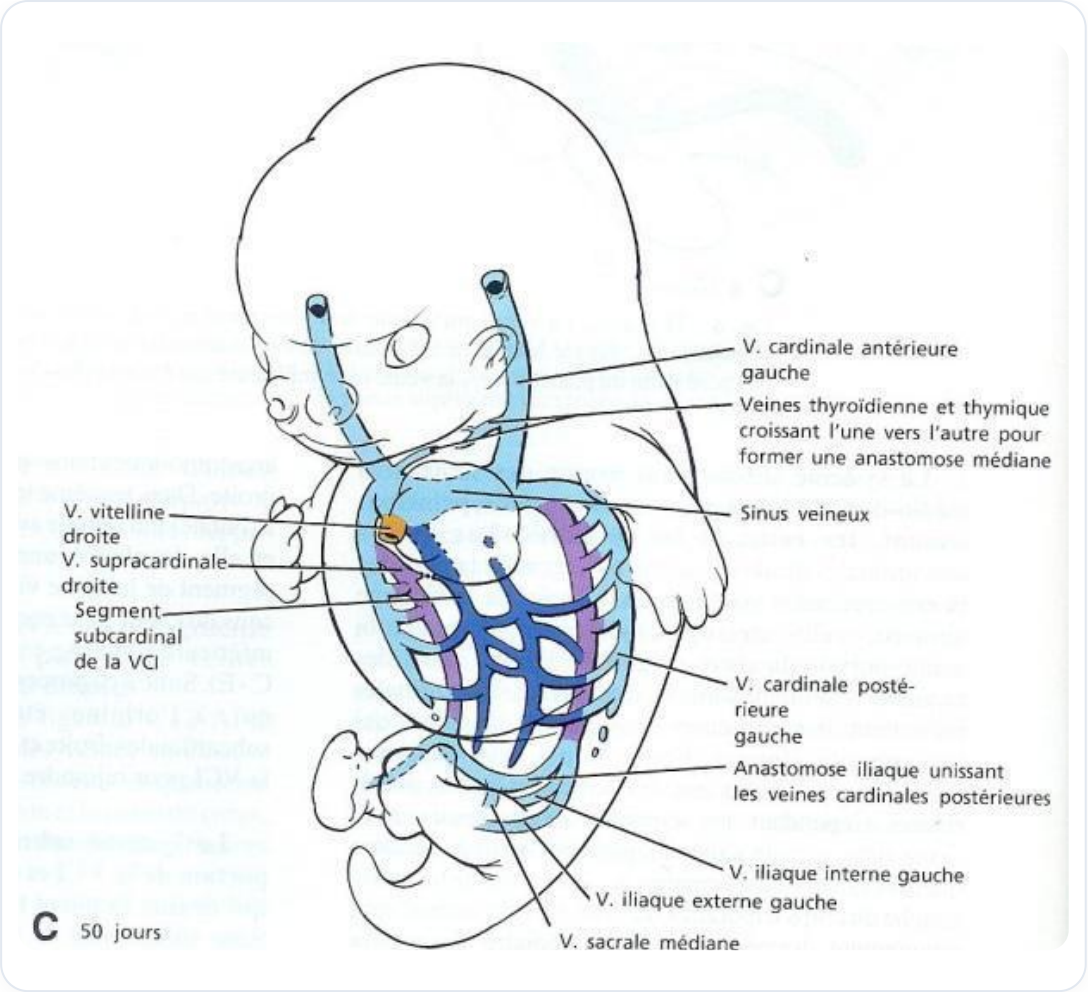


FIG. — Système veineux embryonnaire

DRAINAGE DES DIFFÉRENTES ZONES

- **Système azygos-hémi-azygos :** Assure tout le drainage thoracique.
- **Système mésodermique (homme interne) :** Comprend le drainage rénal, spermatique et supra-rénal.

Le mouvement de la périphérie vers le centre est bien visible. La supracardinale donne toute la partie thoracique et abdominale, avec une différence segmentaire pour le côté gauche (hémi-azygos) et le côté droit (azygos).

La fusion de ces réseaux dans la région abdominale forme la **veine cave inférieure**, qui draine l'ensemble du système de l'homme mésodermique (tissu de soutien).

STRUCTURES VEINEUSES RÉSIDUELLES CLÉS

Les seuls vestiges finaux sont :

- **Le tronc brachiocéphalique.**
- **La veine cave supérieure.**
- **Les veines iliaques** en dessous.

- **Au centre :** La rencontre sur le plan cave avec des structures rénales, supra-rénales (de type mésodermique) et azygos.
- **À gauche et à droite :** Hémi-azygos et azygos, assurant un drainage thoraco-abdominal sur le plan mésodermique.

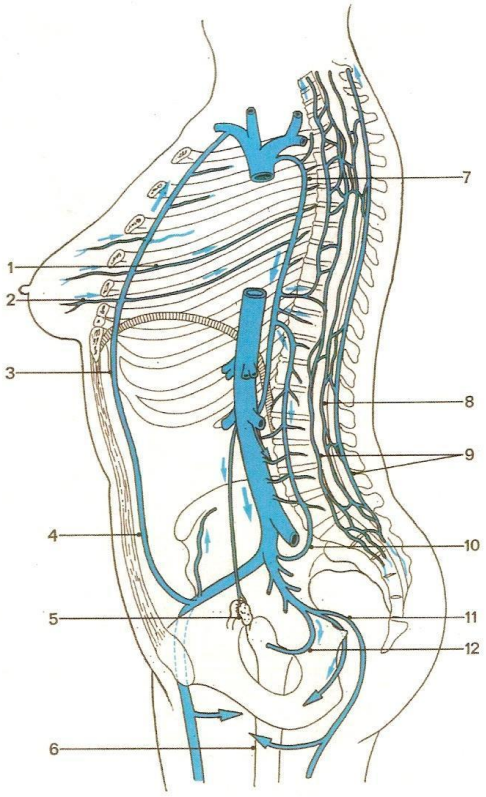


Figure 9. De la veine fémorale à l'abdomen. Référence (36), p 472.

FIG. — Système veineux profond

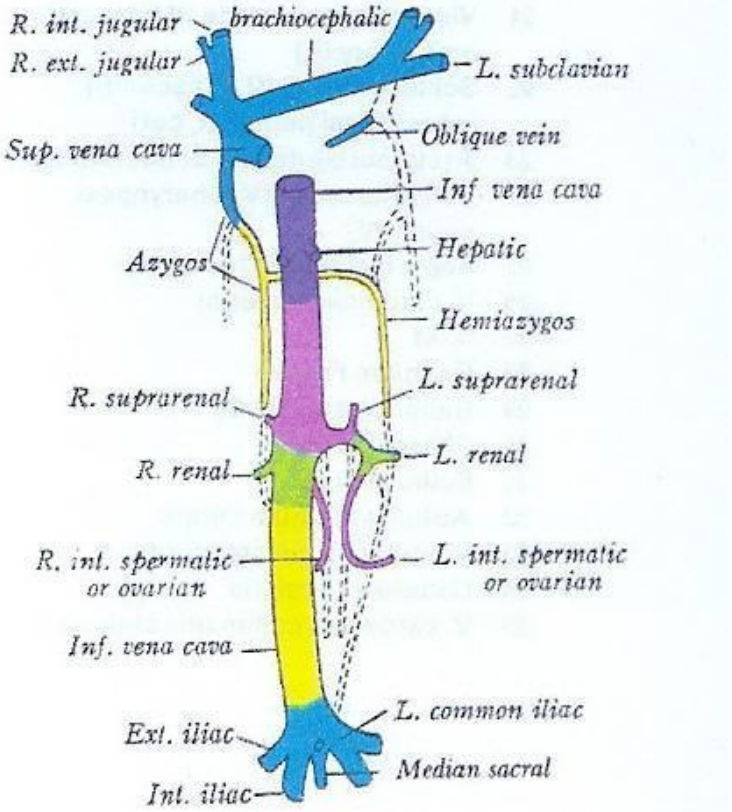


FIG. — Développement veine cave inférieure

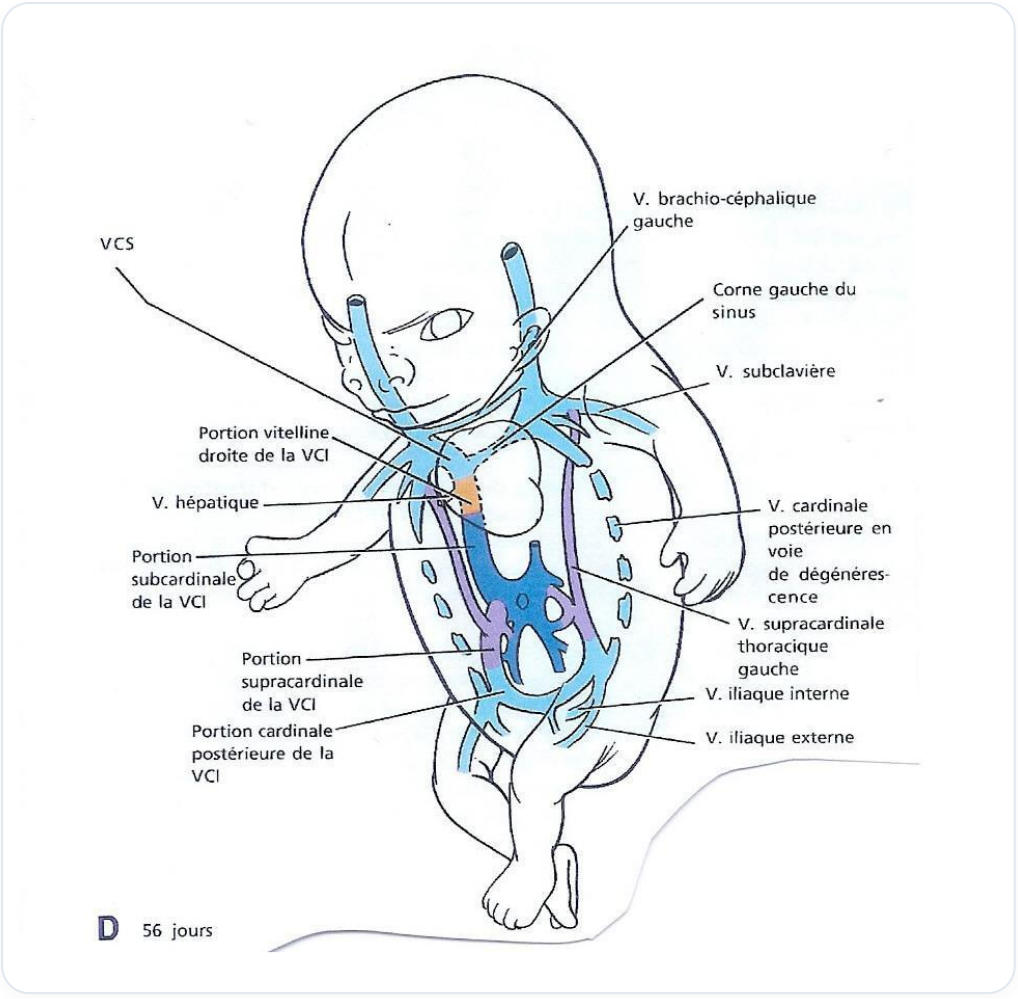


FIG. — Développement Système Veineux

16. STRUCTURATION DU SYSTÈME VEINEUX 2 : LE SYSTÈME VITELLIN & OMBILICAL

DURÉE : 08:22 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo offre une exploration approfondie du système vitellin et ombilical, en mettant l'accent sur le développement du foie à partir de tissus mésodermiques et endodermiques. Elle détaille les différentes étapes de formation du réseau vasculaire hépatique, y compris les veines vitellines et ombilicales, ainsi que leurs interactions complexes. Les concepts clés tels que la céphalisation, la cardialisation, et les deux courants du système portal hépatique sont expliqués, soulignant l'importance de ce réseau pour le drainage sanguin et la santé métabolique globale. Les impacts émotionnels liés aux organes digestifs sont également abordés, enrichissant ainsi la compréhension biodynamique du corps humain.

17 - STRUCTURATION DU SYSTÈME VEINEUX 2 : LE SYSTÈME VITELLIN & OMBILICAL

LE SYSTÈME VITELLIN ET LE FOIE

Le **système vitellin** est le deuxième grand réseau que nous allons aborder, en lien avec le système digestif. Le **foie** constitue le grand réceptacle de ce système.

Il est essentiel de rappeler que le foie résulte de la combinaison de deux tissus : un **tissu mésodermique** et un **tissu endodermique**.

Mon tube endodermique présente un intestin supérieur, moyen et inférieur. Le foie émerge à la jonction entre l'intestin supérieur et l'intestin moyen, se développant initialement comme un "champ d'aspiration", une description subtile du tissu digestif.

Les **20 vitellines**, structures mésodermiques, sont à l'origine de la formation du foie.

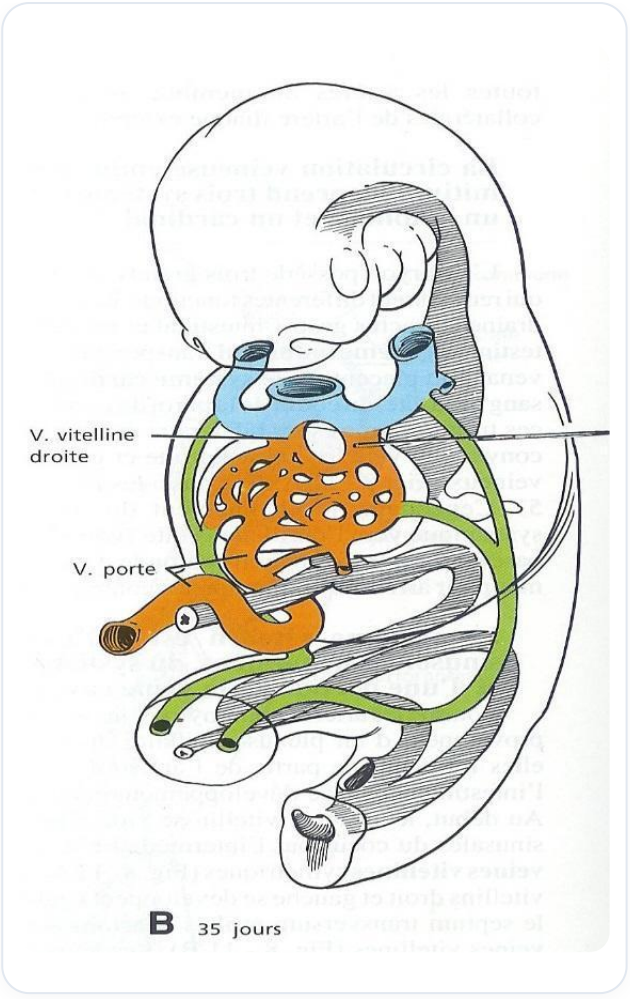


FIG. — Embryon système vasculaire hépatique

SÉQUENCE DE DÉVELOPPEMENT DU FOIE

La **céphalisation** engendre la **cardialisation**, qui provoque la **diaphragmatisation**. Ce processus entraîne une congestion hépatique sur le plan mésodermique, par l'intégration vitelline.

Le mouvement de céphalisation entraîne celui de cardialisation, puis de diaphragmatisation, menant à une phase de congestion sous le diaphragme. Cette zone de congestion correspond au développement mésodermique du foie. Au départ, le foie ne reçoit aucune information ombilicale, mais est informé par les produits de désassimilation provenant du cerveau, du tronc inférieur et de la vésicule vitelline.

Sa première impulsion est donc une réception de **toxicité**.

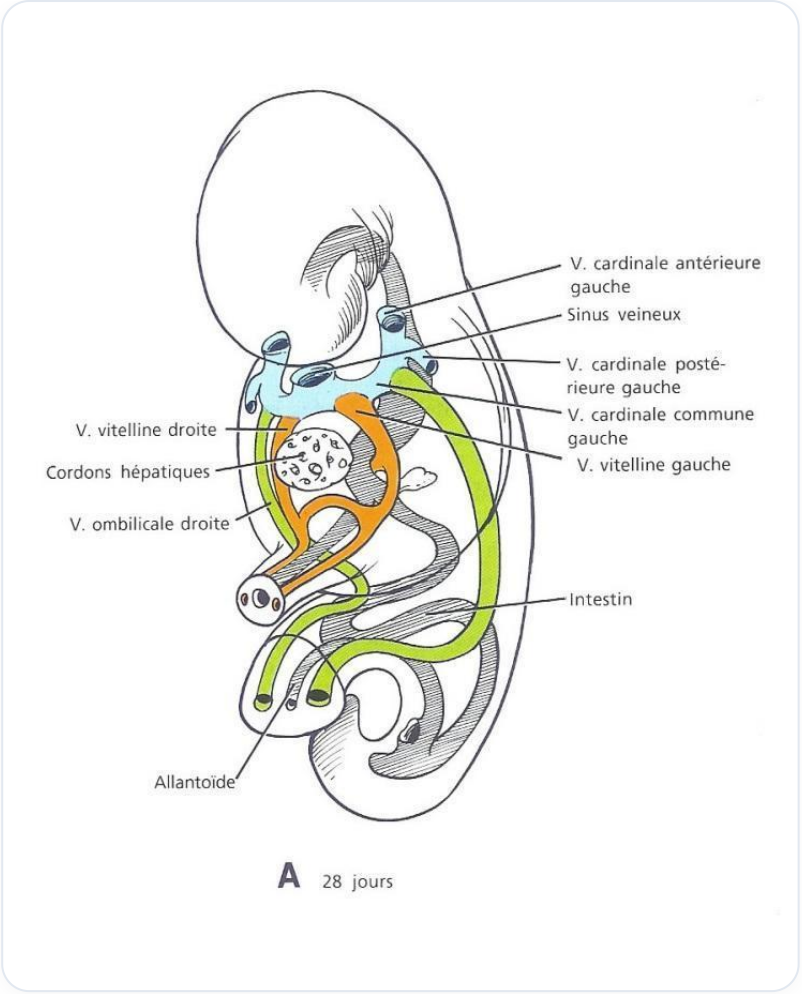


FIG. — Circulation embryonnaire 28 jours

Le foie, en tant qu'organe, a pour fonction première de recevoir et de transformer cette toxicité, avant d'avoir une impulsion régénératrice plus tard.

FORMATION DU RÉSEAU VASCULAIRE HÉPATIQUE

Nous avons la **veine vitelline droite** et la **veine vitelline gauche**, avec une petite anastomose déjà formée entre les deux. Parallèlement, le cordon hépatique issu de l'endoderme se développe.

Entre ces deux veines vitellines, un réseau entier se forme, se congestionne et s'organise. Ce réseau finira par former le conduit veineux et, plus tard, des structures telles que la **veine gastrique** et la **veine gastro-épiploïque**. Une zone importante se développera : la **veine porte**.

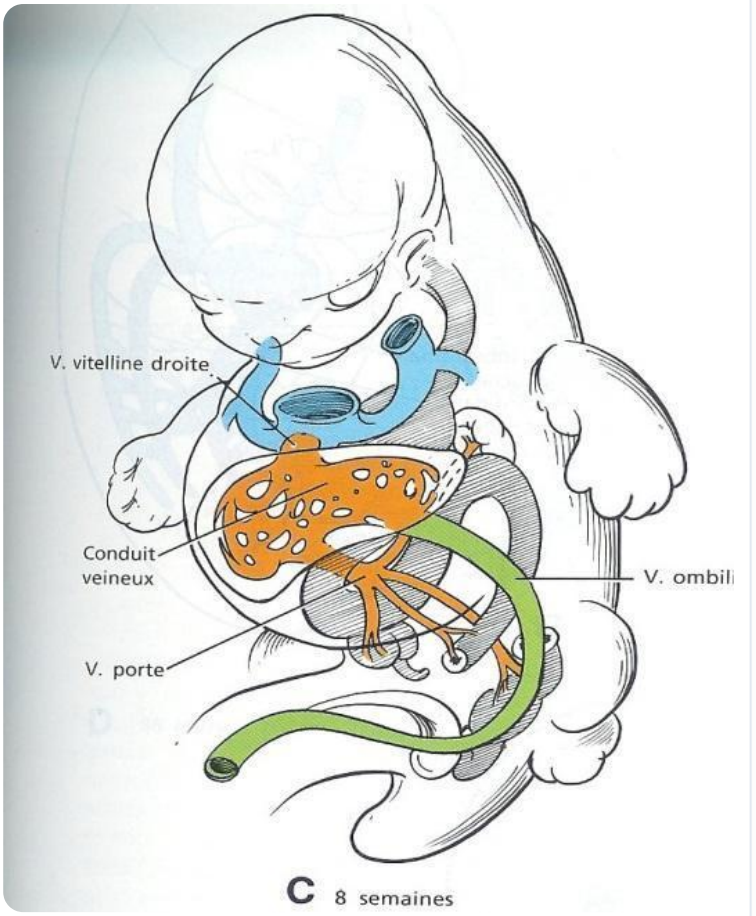


FIG. — Circulation embryonnaire 8 semaines

À un autre niveau, la **veine ombilicale** se développe, dont une partie sera intégrée tandis qu'une autre disparaîtra. Ce réseau de systèmes vitellins se rencontre pour former un réseau vasculaire spécifique, agissant comme un système de drainage.

SEGMENTATION DE LA VEINE VITELLINE

Le développement se déroule sous le **septum transversum**. La veine vitelline, située sous ce septum, peut être divisée en trois sections :

- **Section suprahépatique :** Elle formera finalement le conduit hépatique, puis la veine hépatique. La veine vitelline droite devient la veine hépatique, région de l'écoulement vers le cœur.
- **Section hépatique.**
- **Section infrahépatique.**

Un autre dérivé de cette partie vitelline est la partie supérieure de la **veine cave inférieure**.

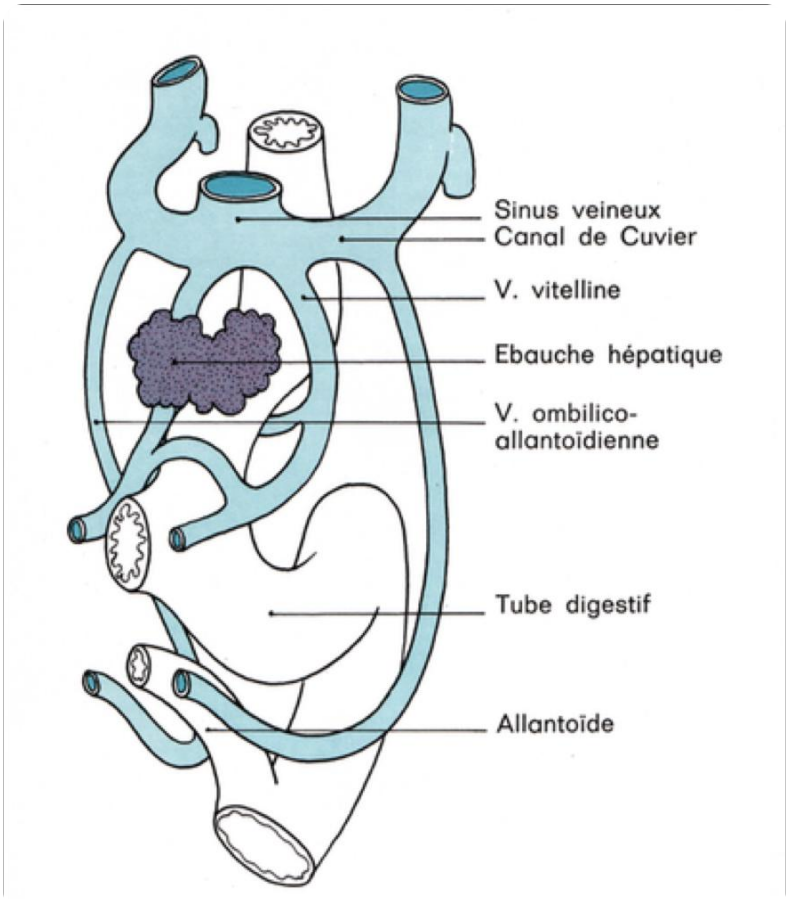


FIG. — Circulation veineuse embryonnaire

RÉGRESSIONS ET MODIFICATIONS DU DRAINAGE

Des régressions se produisent. La veine ombilicale gauche régresse, mais une partie de la veine ombilicale droite persiste, formant un lien pour les **sinusoïdes hépatiques**.

La veine vitelline ombilicale est ici. La veine ombilicale gauche forme un lien, puis disparaît progressivement dans sa partie supérieure. Le **canal d'Arantius** sera formé avec le tronc porte.

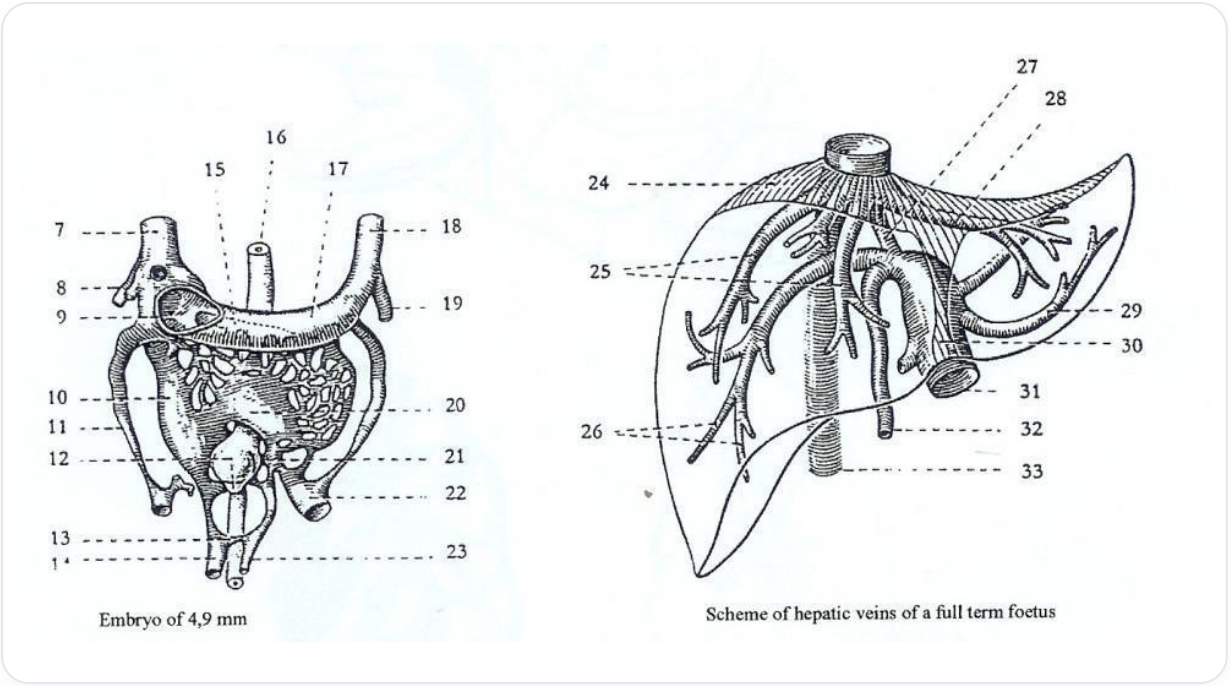


FIG. — Embryon, veines hépatiques

Dans la région infrahépatique, la veine vitelline gauche régresse, mais développe une anastomose avec la veine vitelline droite, entraînant un changement de drainage du sang. Le sang passe du côté gauche des viscères abdominaux vers la veine vitelline droite, créant un réseau transversal qui se développe.

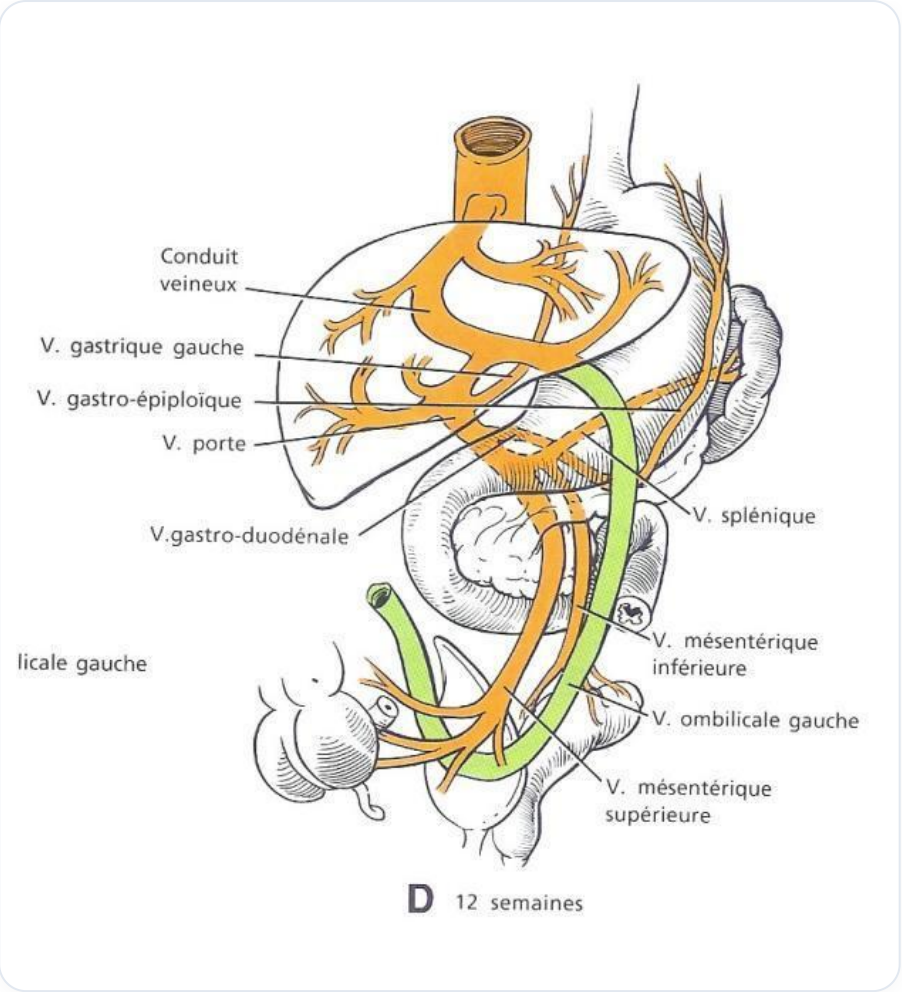


FIG. — Système porte 12 semaines

Cela entraîne un **switch** du côté gauche vers le côté droit sur le plan veineux, favorisant la croissance à droite.

LES DEUX COURANTS DU SYSTÈME PORTAL HÉPATIQUE

Tout le sang venant du côté **mésentérique droit** est drainé par le système portal et se retrouve principalement dans le foie droit. En revanche, tout ce qui est inférieur (estomac, rate et côlon inférieur) se draine plutôt au niveau du foie gauche.

On peut observer deux courants au sein même du système portal :

- Un courant s'orientant vers le côté gauche.
- Un autre vers le côté droit.

Le foie joue un rôle digestif et métabolique, mais également moteur et émotionnel. Les organes comme l'estomac et la rate sont en rapport avec le système émotionnel, les rêves et les cauchemars, entraînant des congestions.

Le tronc porte est commun ici, mais il est intéressant de noter qu'il existe un flux qui ne se mélange pas ou peut se mélanger.

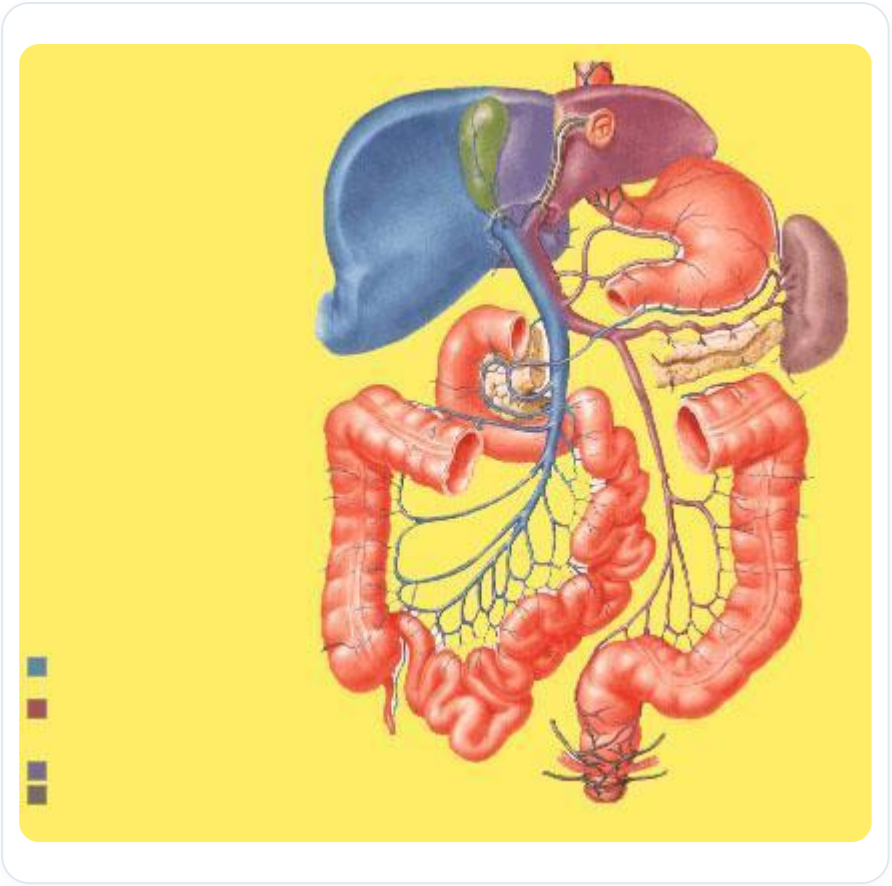


FIG. — Système porte hépatique

RÉGÉNÉRATION DU FOIE

Le foie ne se régénère jamais sur son plan endodermique, mais se régénère toujours sur son plan mésodermique. Il peut reconstruire des vaisseaux, mais pas des canaux.

Le foie est un ensemble de **canaux biliaires** intégrés avec de nombreux vaisseaux. Il est important de se rappeler que le foie ne se régénère que la nuit. Il existe trois niveaux :

1. **Quand vous mangez :** Beaucoup de sang veineux et peu de sang artériel. Le foie ne se régénère pas.

2. **Entre les repas :** Équilibre entre le sang artériel et le sang veineux. Le foie se régénère un peu.

3. **La nuit, quand vous dormez :** Beaucoup de sang artériel et peu de sang veineux.

Le jeûne est bénéfique car il permet au foie de se régénérer et aux cellules de devenir plus fortes, libérant une énergie venant de l'intérieur vers l'extérieur.

L'UNITÉ FONCTIONNELLE CŒUR-FOIE-RATE-INTESTIN GRÊLE

Un rééquilibrage se produit entre le cœur, le foie, la rate et le système mésentérique (intestin grêle). Cela constitue une unité fonctionnelle.

Le foie est un régulateur de volume, capable d'augmenter ou de diminuer la **volémie**.

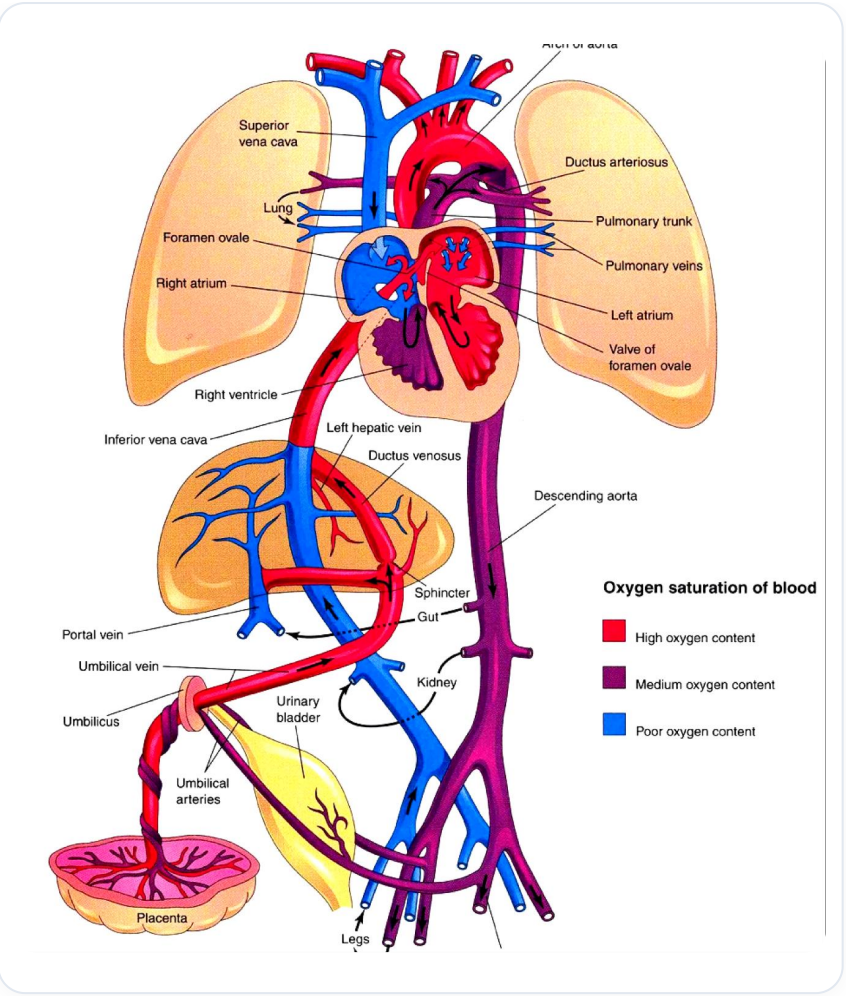


FIG. — Circulation fœtale

Il joue un rôle capital dans le développement de l'embryon et à la naissance.

Des compressions osseuses et tissulaires, ainsi que des changements vasculaires, sont observés. Il est crucial de traiter ces aspects sur un plan fluidique à la naissance, en plus du plan compressif.

IMPORTANCE DES CONFLUENTS

Le conflit rétrohépatique est important pour le retour du cœur. Le **confluent subhépatique** et le **confluent jugulaire** représentent deux grandes clés.

Il est essentiel de ne pas surcharger le cœur sur le plan du retour veineux. Le cœur doit fonctionner correctement en systole, et non en diastole. Si le foie est systolique, cela aide à résorber.

Il est donc nécessaire de libérer la fonction faciale pour redonner la libération hépatique.

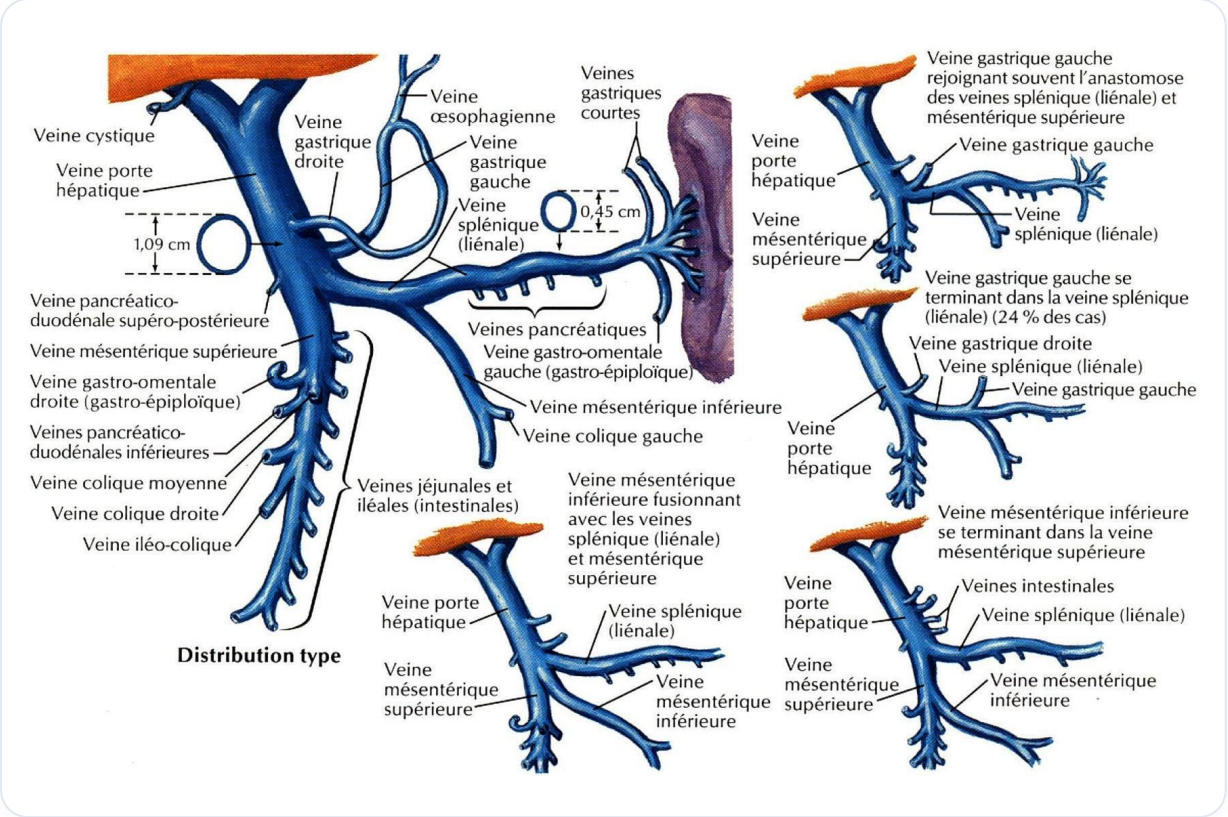


FIG. — Veine Portale Anatomie

N'oubliez pas la liaison cœur-foie-rate.

LIAISON VÉSICULE VITELLINE ET CORDON OMBILICAL

Le mouvement de la cavité amniotique montre la vésicule vitelline qui régresse et se dépose sur le cordon ombilical.

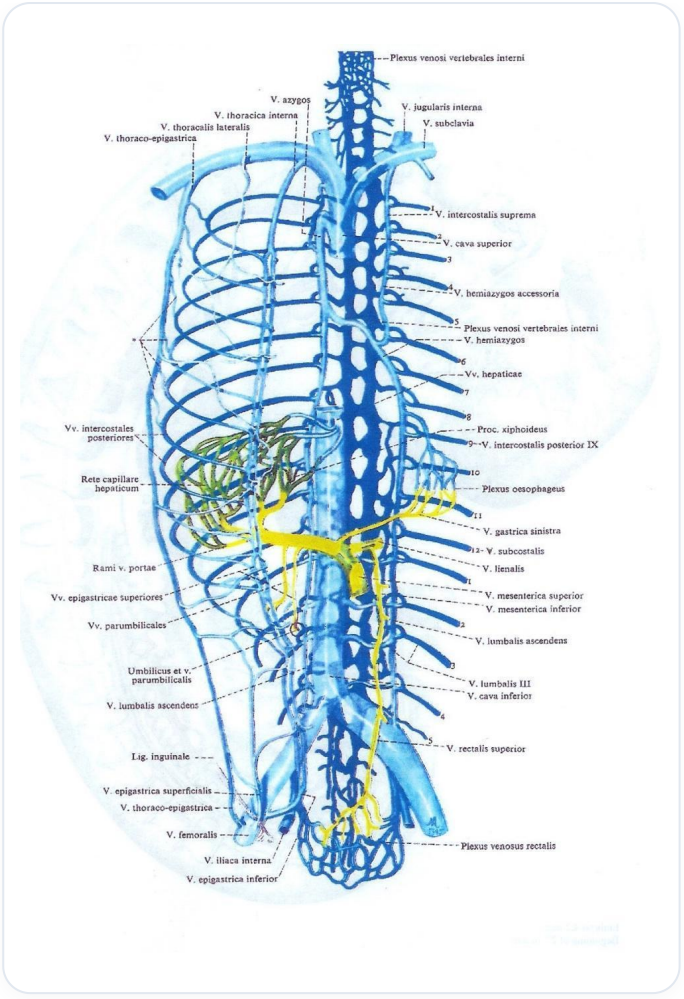


FIG. — Système veineux humain

Une anse se développera, intégrant l'anse intestinale à l'intérieur.

Dans le cordon ombilical, les vaisseaux en spirale dans le pédicule embryonnaire se lient, avec le vestige du **yolk sac**. Le tube intestinal et le pédicule embryonnaire se rejoignent, intégrant l'allantoïde et tout le processus avec la grande cavité amniotique.

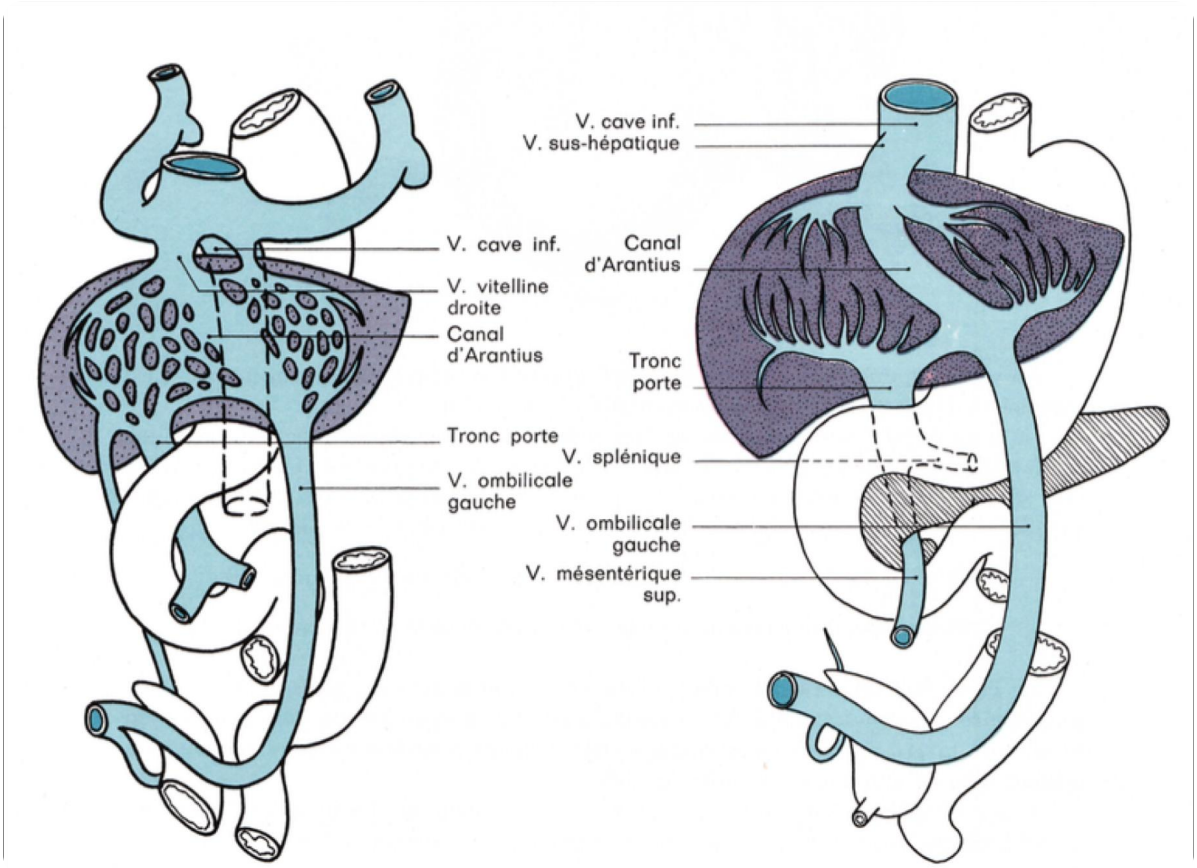


FIG. — Système porte embryonnaire

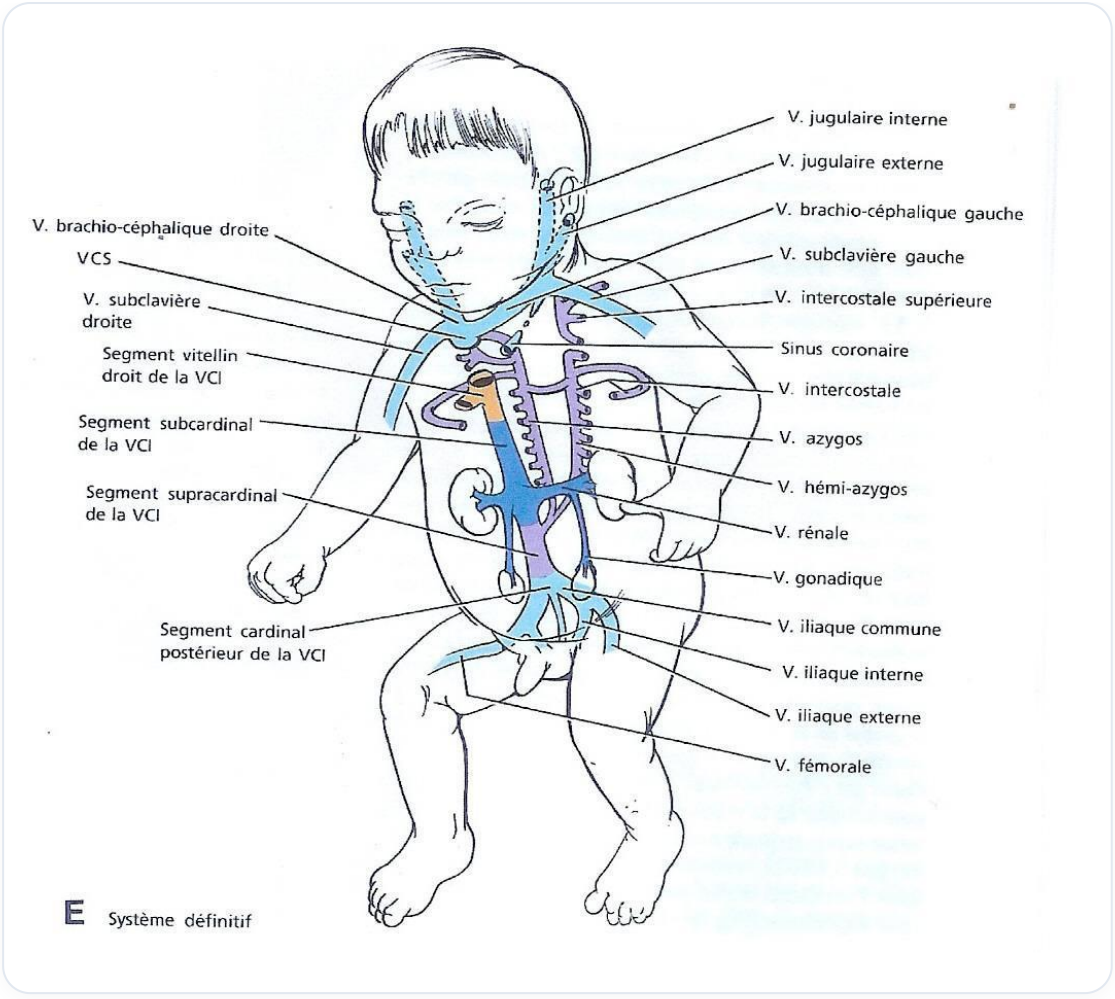


FIG. — Système veineux définitif

17. SYSTEME VASCULAIRE ARCS BANCHIAUX

DURÉE : 08:04 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore le développement du système circulatoire à partir des îlots vasculaires sanguins, mettant l'accent sur l'évolution du système aortique primitif et des veines cardinales. Les arcs branchiaux, qui jouent un rôle fondamental dans la structure vasculaire et squelettique, sont analysés en détail, notamment leurs dérivés et leur influence sur le crâne et le tube digestif. En plus d'explorer les relations vasculaires, la vidéo souligne l'importance de l'équilibre dans la circulation sanguine et lymphatique, offrant des perspectives pratiques pour l'ostéopathie. Les fonctions spécifiques des arcs branchiaux et leurs contributions morphologiques à des structures telles que l'artère maxillaire et le système hyoïdien sont également abordées, fournissant une compréhension approfondie nécessaire pour des manipulations thérapeutiques efficaces.

SYSTÈME VASCULAIRE : ARCS BRANCHIAUX

Nous allons explorer l'origine et le développement du **système circulatoire**, qui débute au sein des îlots vasculaires sanguins, situés dans le dédoublement de la **vésicule vitelline**. Ce processus s'accélère avec le développement de la **cavité amniotique** et l'intégration progressive de ce système vasculaire.

LE SYSTÈME AORTIQUE PRIMITIF ET LES VEINES CARDINALES

On observe l'apparition d'un système que l'on nomme le **système aortique primitif**, incluant le futur cœur en développement, ainsi que les **veines cardinales**. Ces dernières, également appelées **veines mésonéphrotiques**, jouent un rôle épurateur très important en lien avec les premiers reins en formation. L'intégration de ces vaisseaux au niveau du système aortique devient de plus en plus prononcée.

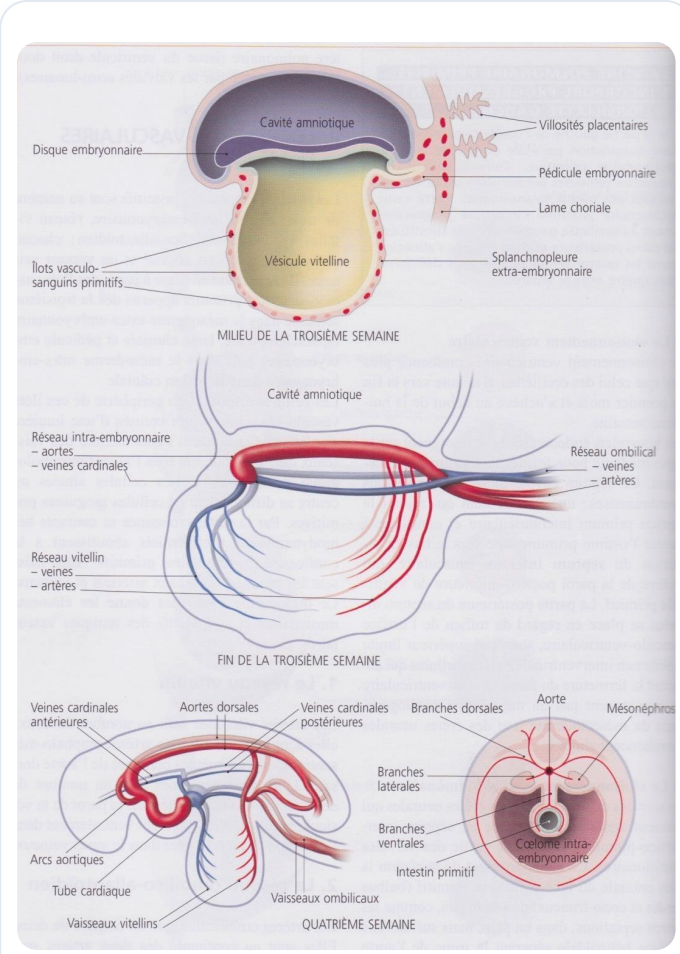


FIG. — Développement vasculaire embryonnaire

IMPORTANCE DES VEINES VITELLINES ET OMBILICALES

Les **veines vitellines** formeront initialement un plexus appelé le **plexus des artères vitellines**. Son vestige deviendra plus tard le **système mésentérique**. Nous voyons également les **artères ombilicales**, qui se rejoindront ultérieurement.

LES ARCS BRANCHIAUX

Notre tube digestif est adjacent à des structures appelées **arcs branchiaux**. Il en existe six, de la poche pharyngienne numéro 1 à la 6. Il est important de noter que l'arc numéro 5 apparaît et disparaît très rapidement, c'est pourquoi il est parfois omis dans certaines descriptions, mais il est bien présent initialement.

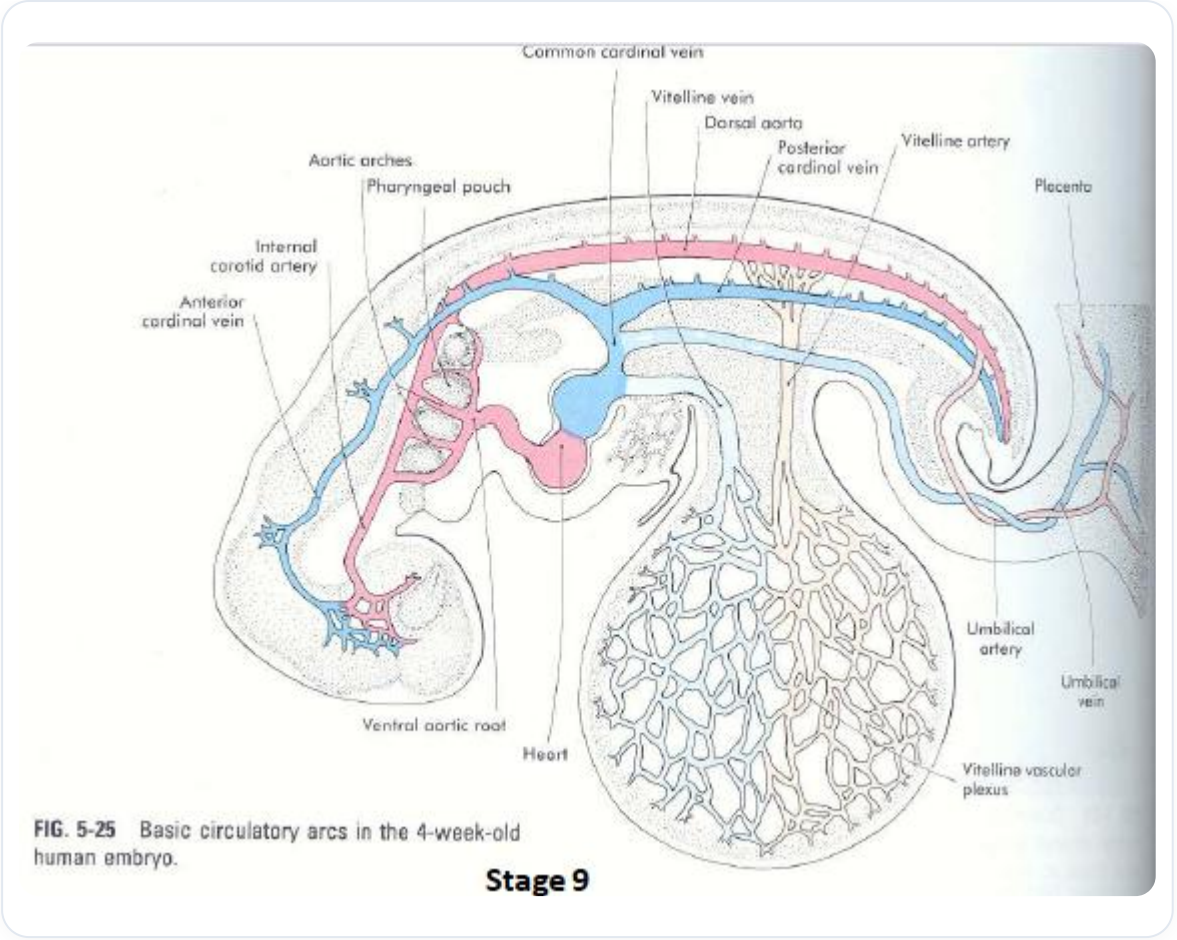


FIG. — Circulation embryon 4 semaines

ÉVOLUTION VASCULAIRE ET RÔLE DU CRÂNE

Il est fascinant d'observer les transformations de ce système vasculaire. L'une des idées clés à retenir est que la **crosse de l'aorte** dérive de multiples segments. Lorsqu'on travaille sur le crâne, en relation avec le cerveau et son système vasculaire, il est crucial de comprendre que le cerveau est principalement vascularisé par les **carotides** et les **artères vertébrales postérieures**. Ces quatre portes d'entrée vasculaires représentent des points essentiels à vérifier et à travailler.

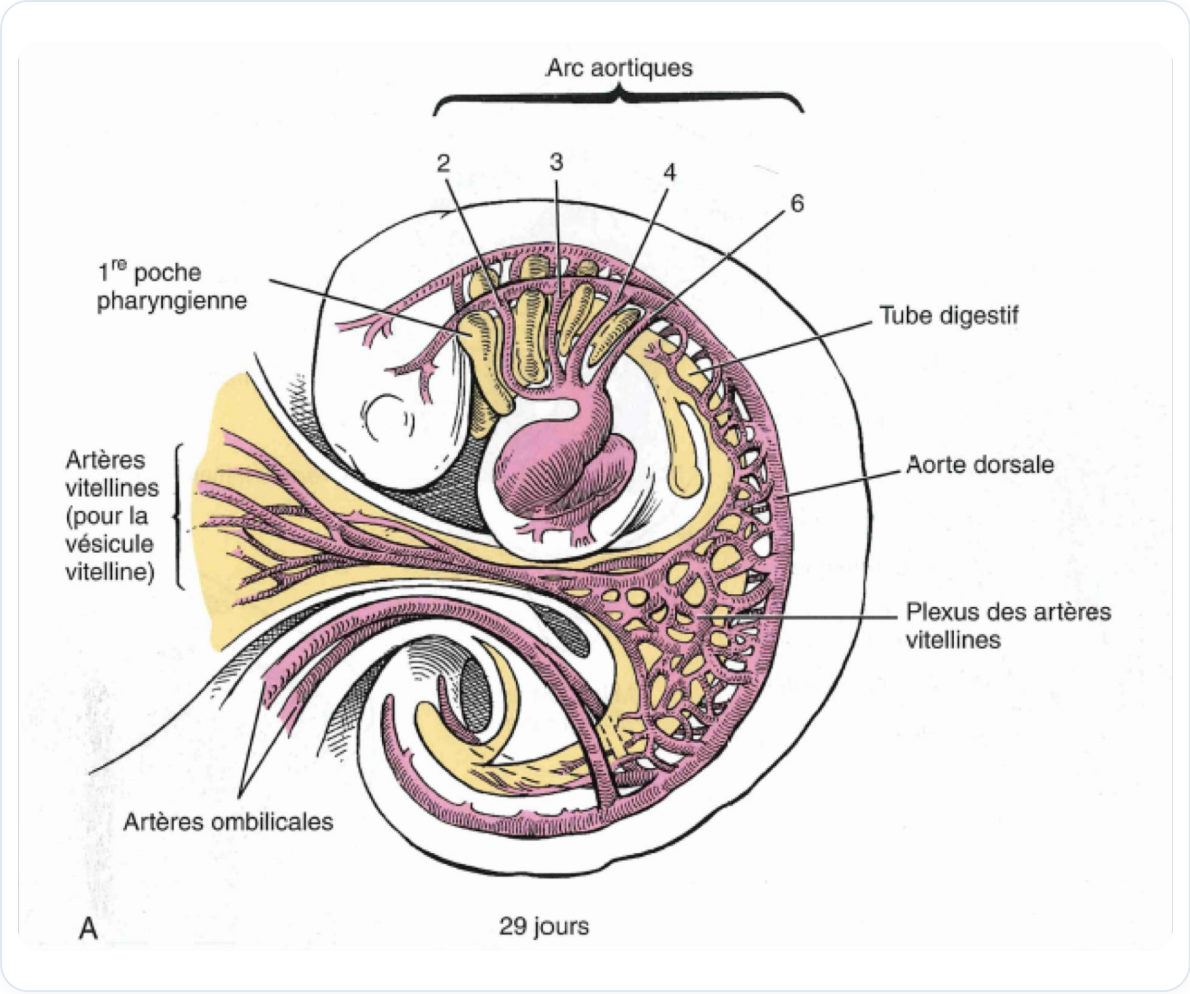


FIG. — Embryon 29 jours

ÉQUILIBRE ET FLUX ÉNERGÉTIQUES

La circulation est une question d'**équilibre** au niveau des lits capillaires. C'est là que se produit l'échange entre le système artériel et le système veineux. Ces zones sont des lieux de transfert d'énergie, où l'équilibre entre ce qui entre et ce qui sort est primordial.

FORMATION DU SYSTÈME LYMPHATIQUE

Le système artériel et veineux, combiné à la résultante au niveau des lits capillaires, donne naissance au **système lymphatique**. Il s'agit d'une "transpiration" qui crée un réseau spécifique de nettoyage. Il est donc essentiel d'avoir des zones pour l'irrigation et pour le désengorgement, en continuité avec le **plexus vertébral**.

STRUCTURES ARTÉRIELLES SPÉCIFIQUES DES ARCS BRANCHIAUX

Chaque arc branchial donne naissance à une structure artérielle spécifique.

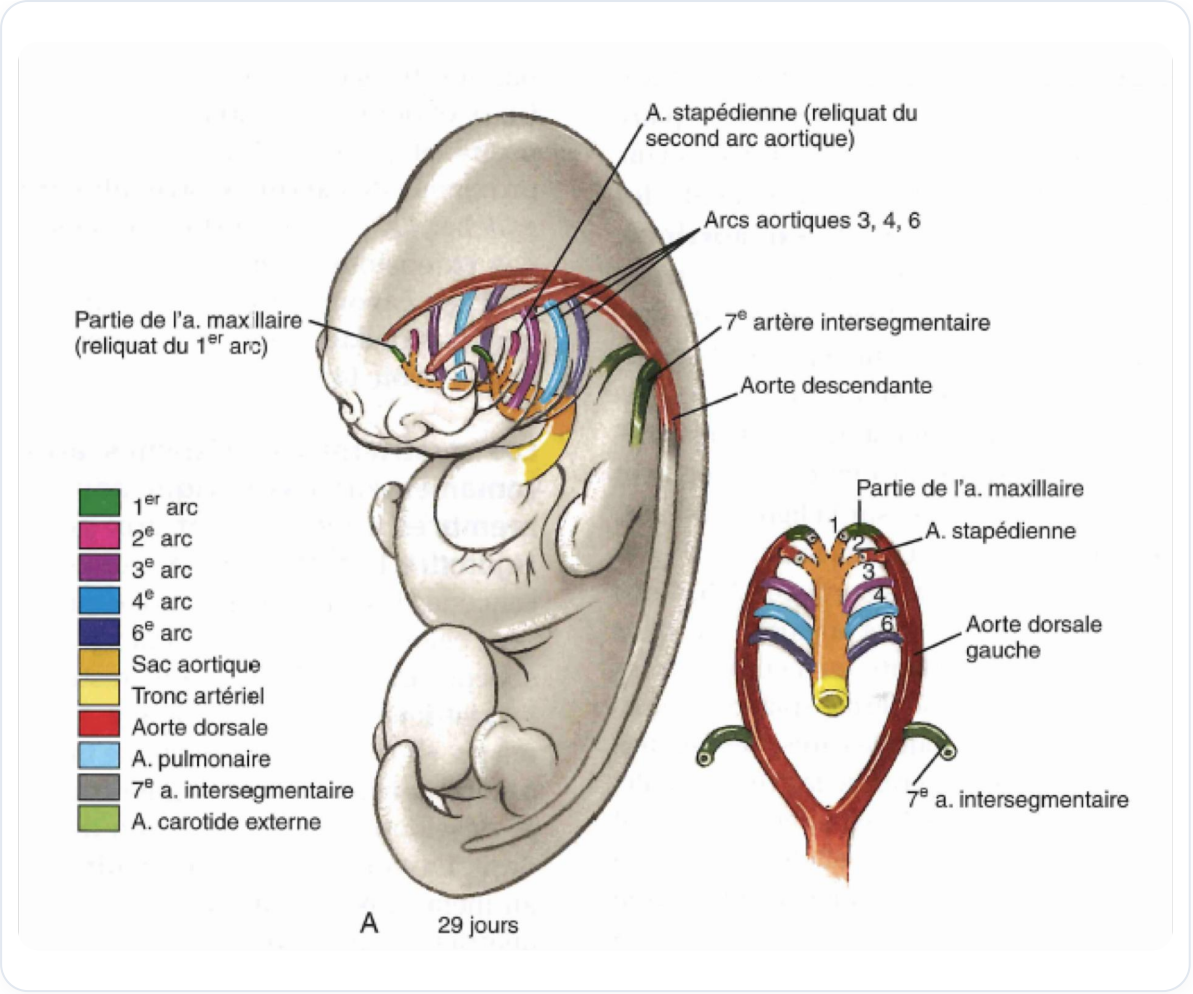


FIG. — Arcs aortiques embryonnaires

ARC BRANCHIAL NUMÉRO 1

Le vestige de l'arc branchial numéro 1 formera l'**artère maxillaire**. Sur le plan squelettique, son cartilage donnera toutes les structures dérivées jusqu'aux oreilles internes. Pour les enfants, cette zone est particulièrement sensible. Ils n'apprécient généralement pas que l'on touche leur crâne, mais sont plus réceptifs aux manipulations du viscérocrâne.

RELATION CRÂNE-TUBE DIGESTIF

Le cerveau forme le crâne, tandis que l'espace environnant influence la formation du tube digestif. Rappelez-vous les lignes de force, ou **gaines durales** (antérieures, moyennes, postérieures), qui s'orientent vers la base du crâne. Tous les arcs branchiaux convergent également vers cette base, qui agit comme un point de référence et d'appui essentiel (vasculaire, neurologique, viscéral). Il est donc important d'équilibrer ces parties postérieure, moyenne et antérieure.

DÉTAILS DES ARCS BRANCHIAUX ET LEURS DÉRIVÉS

Voici un aperçu des dérivés vasculaires et cartilagineux des arcs branchiaux :

- **Arc branchial numéro 1 :**

* Artère maxillaire.

* Cartilage de Meckel, important pour la stabilisation du conduit tympanique.

* Il est essentiel de reconnecter ce mouvement et de le rééquilibrer vers son fulcrum, la base du crâne, en laissant l'espace opérer.

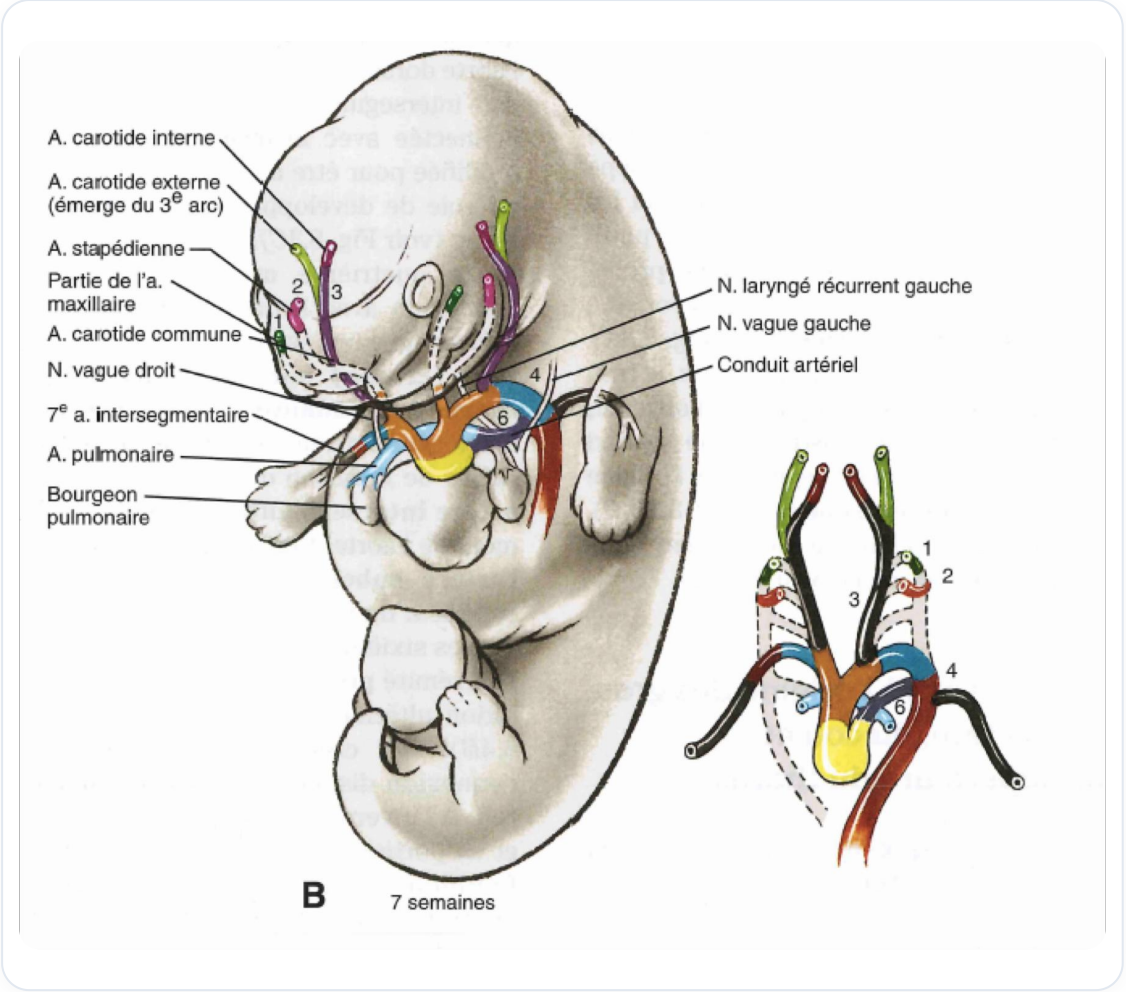


FIG. — Système vasculaire embryonnaire

- **Arc branchial numéro 2 :**

* Le système hyoïdien, de l'artère stapédienne et tympanique (qui donne l'artère stapédienne), aux cartilages de l'anneau supérieur juste au niveau thymique.

* Ce système s'organise sur le plan vasculaire de manière cohérente.

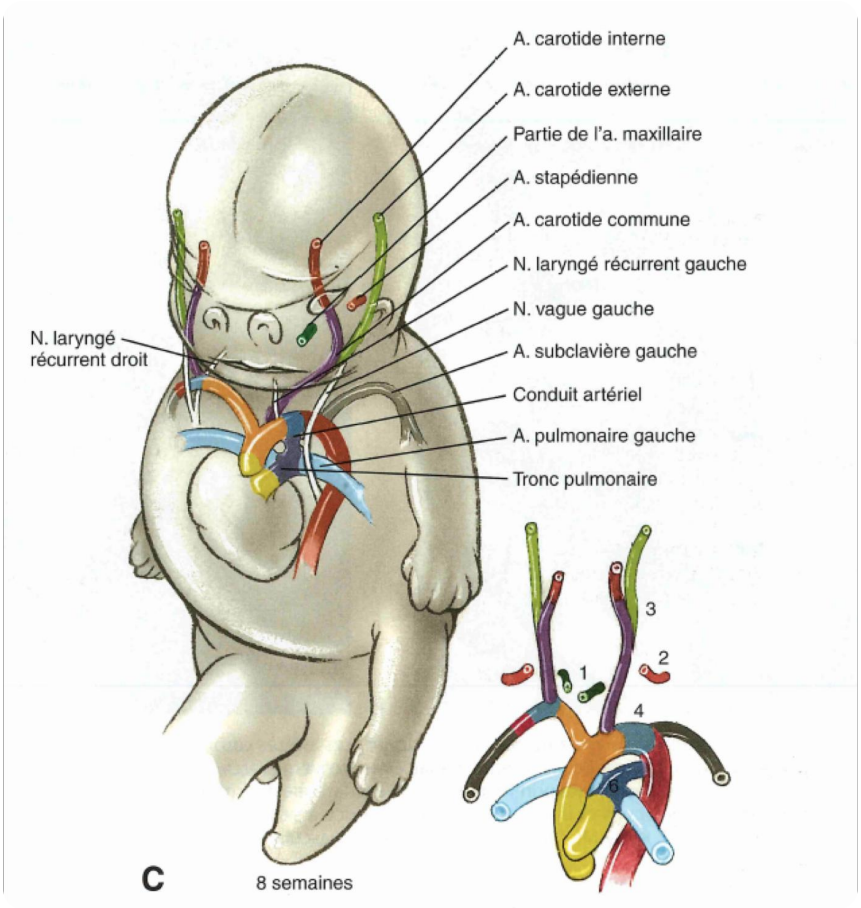


FIG. — Arcs aortiques embryonnaires

- **Arc branchial numéro 3 :**

* L'artère carotide commune.

- **Arc branchial numéro 4 :**

* L'aorte et les artères subclavières.

- **Arc branchial numéro 5 :**

* Il n'y a pas de dérivé artériel persistant.

- **Arc branchial numéro 6 :**

* L'artère pulmonaire.

L'ensemble de ces systèmes forme une unité fonctionnelle, incluant par exemple les **cartilages laryngiens**, les **muscles intracellulaires** et la **branche récurrente du nerf vague**. On travaille sur ces unités en offrant des points d'appui, permettant aux lignes de motilité de se développer et aux neutres de se rencontrer, laissant l'espace contenir la respiration primaire.

LA FACE ET LA CRÊTE NEURALE

La face possède une **vascularisation** énorme. Vos os faciaux, votre peau, vos cartilages faciaux sont tous issus de la **crête neurale**, du **mésoectoderme**. En plus des points d'appui, on observe ce que l'on appelle la **coulée de la crête neurale** : prosencéphale, mésencéphale, rhombocéphale, suivi des rhombocéphales 1 à 7. Cette coulée, cet envahissement de la crête neurale sur le mésoectoderme, est une information développementale cruciale.

Tableau 12 - 1. Dérivés des arcs pharyngiens et leurs tissus d'origine

ARC PHARYNGIEN	ARTERE DE L'ARC[a]	ELEMENTS SQUELETTIQUES	MUSCLES	NERF CRANIEN[b]
1	Branche terminale de l'artère maxillaire	Dérivés des cartilages (provenant de la crête neurale): du cartilage maxillaire: alisphénoïde, enclume cartilage mandibulaire (Meckel): marteau Dérivés par ossification directe du mésenchyme dermique de l'arc: maxillaire, zygomatique, portion squameuse de l'os temporal, mandibule	Muscles de la mastication (temporal, masséter et ptérygoïdiens), mylo-hyoïdien,ventre antérieur du digastrique, tenseur du tympan, tenseur du voile du palais (provenant du somitomère crânien 4)	Divisions mandibulaire et maxillaire du nerf trijumeau (V)
2	Artère stapédienne (de l'embryon), artère carotico-tympanique (de l'adulte)	Etrier, processus styloïde, ligament stylo-hyoïdien, petites cornes et bord supérieur de l'os hyoïde(dérivés du cartilage du second arc [Reichert]; provenant de la crête neurale)	Muscles de la mimique (orbiculaire de l'oeil, orbiculaire de la bouche, risorius, platysma, auriculaire, fronto-occipital et buccinateur), ventre postérieur du digastrique, stylo-hyoïdien, de l'étrier (provenant du somitomère crânien 6)	Nerf facial (VII)
3	Artère carotide commune, racine de l'artère carotide interne	Bord inférieur et grandes cornes de l'os hyoïde (provenant du cartilage du troisième arc;) issu de la crête neurale)	Stylo-pharyngien (provenant du somitomère crânien 7)	Nerf glosso-pharyngien (IX)
4	Arc de l'aorte, artère subclavière droite; bourgeons initiaux des artères pulmonaires	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du quatrième arc provenant du mésoblaste de la lame latérale)	Constricteurs du du pharynx, crico-thyroïdien, élévateur du voile du palais (issus des somites occipitaux 2 à 4)	Branche laryngée supérieure du nerf vague (X)
6	Conduit artériel, bourgeons des artères pulmonaires définitives	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du sixième arc; issus du mésoblaste de la lame latérale)	Muscles intrinsèques du larynx (issus des somites occipitaux 1 et 2)	Branche laryngée récurrente du nerf vague (X)

FIG. — Dérivés arcs pharyngiens

ORGANISATION AUTOUR DE LA BASE DU CRÂNE

Toute l'organisation des arcs branchiaux et des lignes de force tendra vers ce point d'appui fondamental qu'est la **base du crâne**, correspondant à la pointe de la **notochorde**.

RÔLES DES SYSTÈMES CIRCULATOIRES

- **Système artériel :** Il génère le mouvement et assure un équilibre hémostatique de volume et de pression.
- **Système veineux :** C'est un niveau d'échange, plus osmotique.

- **Lymphe :** Elle est responsable de l'élimination, notamment l'élimination toxique, et joue un rôle dans l'immunité.

Le **liquide céphalo-rachidien** (LCR) est le contrôleur. Il assure l'équilibre moléculaire et hormonal spécifique du corps. Son retour s'effectue selon la loi du système veineux, avec les **plexus choroïdes** pour sa fabrication et les **granulations de Pacchioni** pour sa résorption. La lymphe, rappelons-le, revient également dans ce système, participant à l'équilibre global.

LES LITS CAPILLAIRES : POINTS DE RENCONTRE ET DE TRANSFORMATION

Le grand plan d'équilibre réside dans les **lits capillaires**, lieu de rencontre entre les systèmes artériel et veineux. À ce niveau, il y a une transformation d'énergie, un rééquilibrage des zones rythmiques et un ajustement de la **vasorégulation** des différents plans. Ces lits capillaires sont les "gardiens de la balance homéostasique" sur le plan fluide, correspondant à des zones de copula, des zones rythmiques spécifiques, essentielles à l'équilibre corporel.

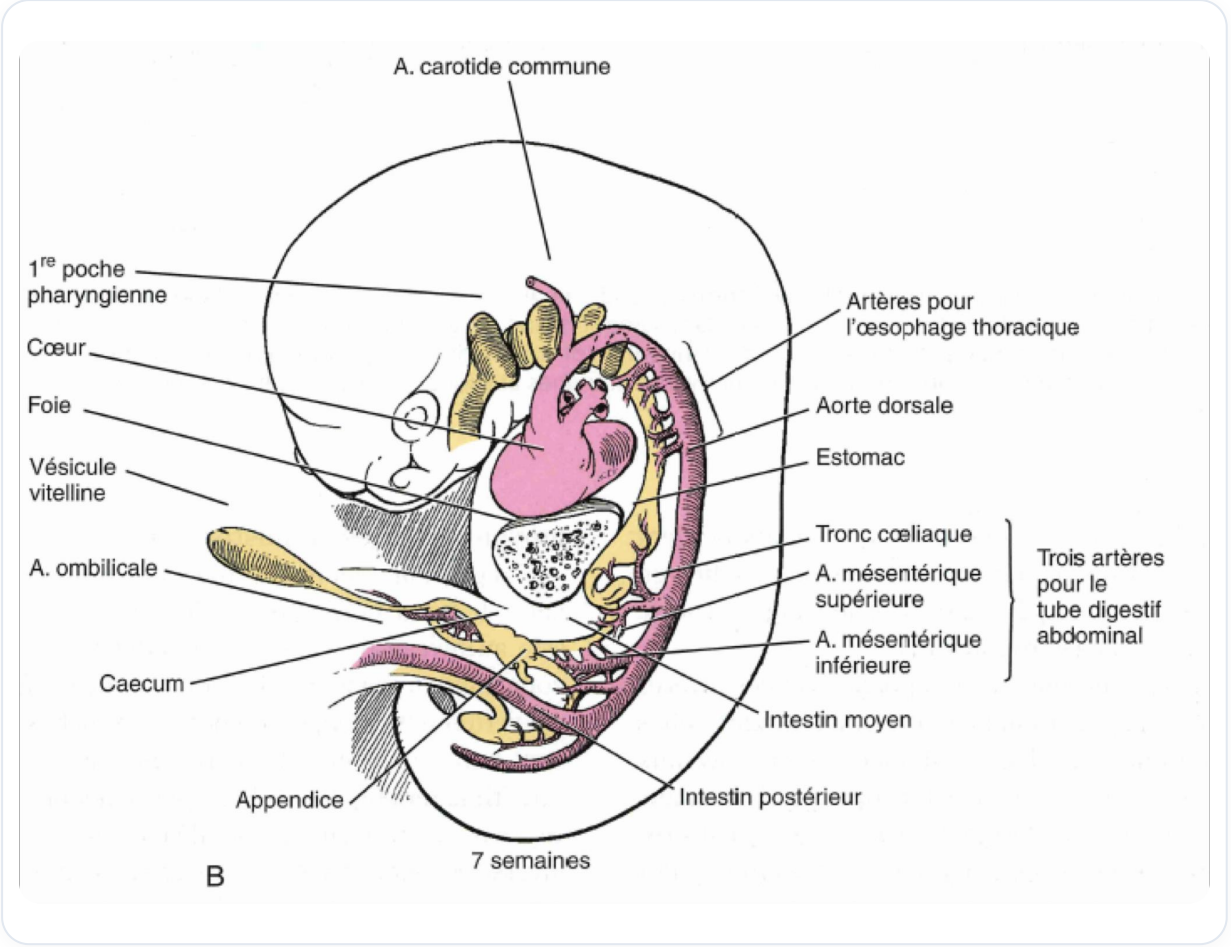


FIG. — Embryon 7 semaines, appareil digestif

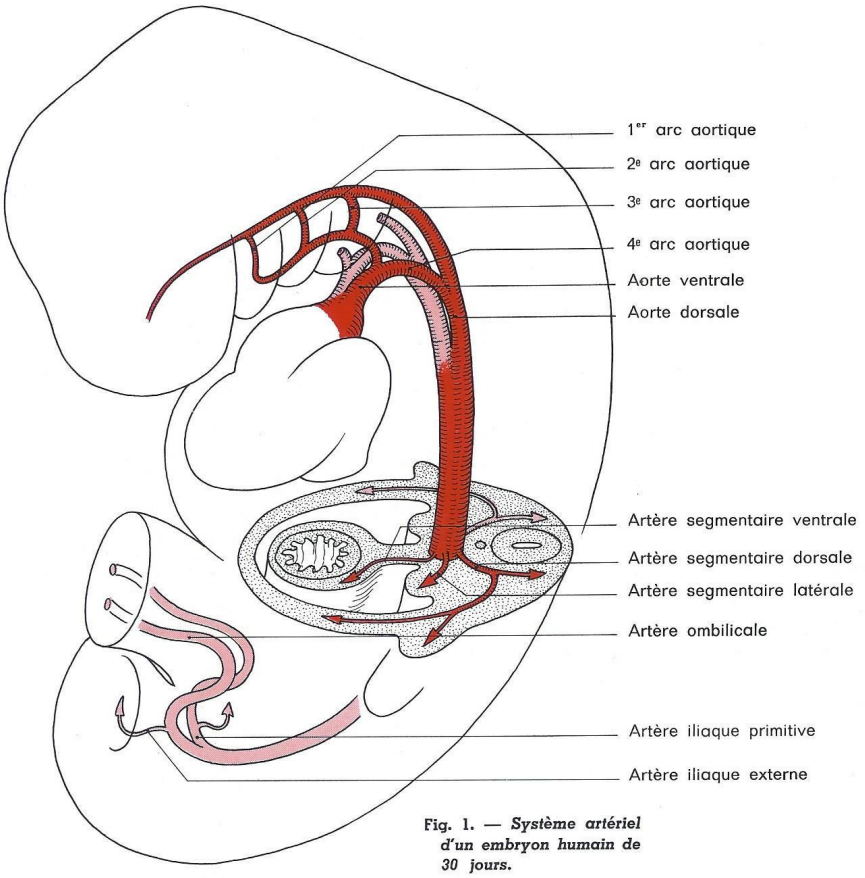


Fig. 1. — *Système artériel d'un embryon humain de 30 jours.*

FIG. — Système artériel embryonnaire

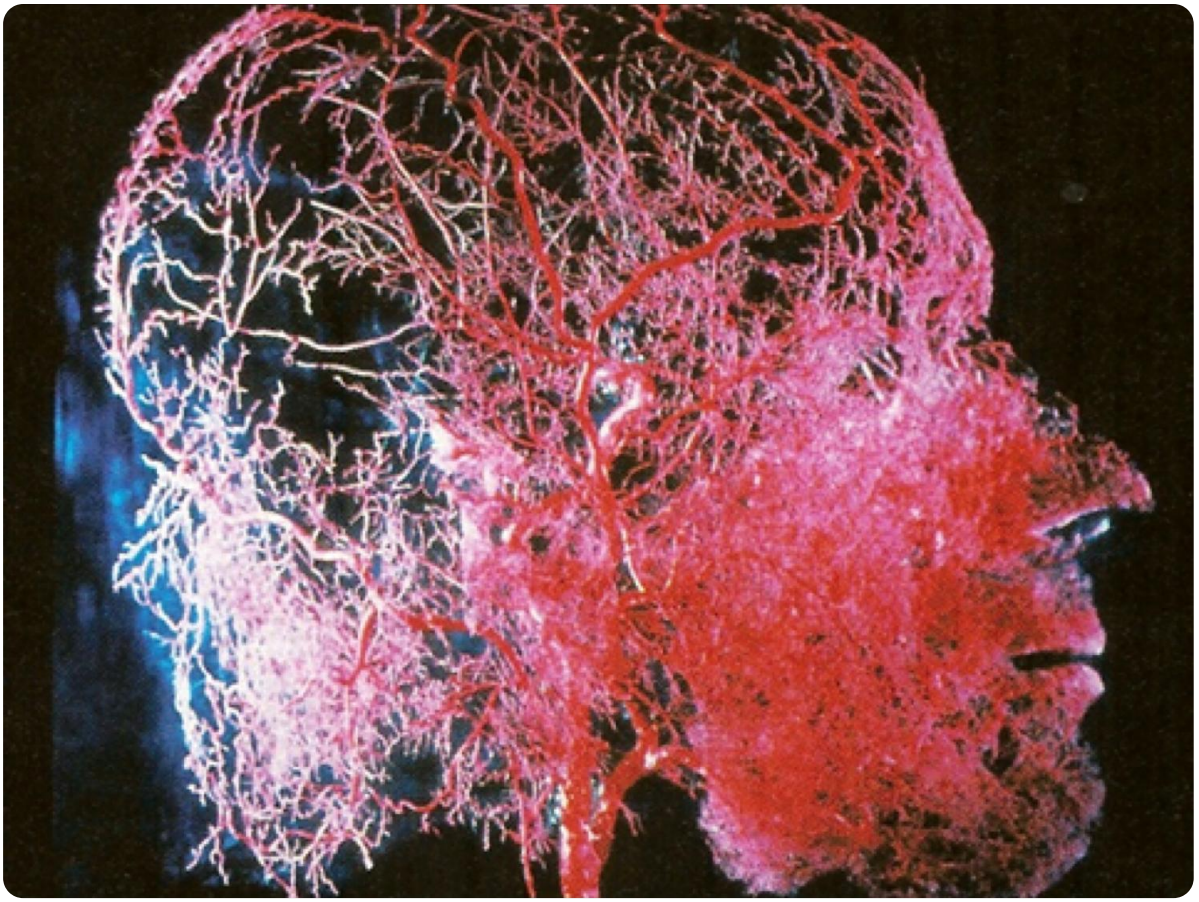


FIG. — Vascularisation tête humaine

18. LE SYSTEME VEINEUX NOTES

DURÉE : 07:29 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo approfondit le rôle crucial du système veineux, en abordant des sujets tels que les plexus vertébraux et leur lien avec le système nerveux, ainsi que l'importance d'un drainage veineux efficace pour la santé corporelle. Vous apprendrez à identifier et à libérer les compressions veineuses qui peuvent engendrer des douleurs chroniques, comme les cervicalgies ou les troubles pelviens. De plus, elle explique comment la pression abdominale et la fonction diaphragmatique impactent l'équilibre circulatoire, avec des implications directes sur le bien-être émotionnel et physique. Des techniques pratiques pour améliorer le drainage lymphatique et veineux seront également décrites, vous permettant d'appliquer ces connaissances dans votre pratique thérapeutique.

LE SYSTÈME VEINEUX

LES PLEXUS VERTÉBRAUX ET LE SYSTÈME NERVEUX

Au niveau neurologique, les **plexus vertébraux** se composent de plusieurs parties essentielles :

- Le **système médullaire profond**.
- Le **système veineux vertébral interne**, situé entre la dure-mère et le sinus dural.

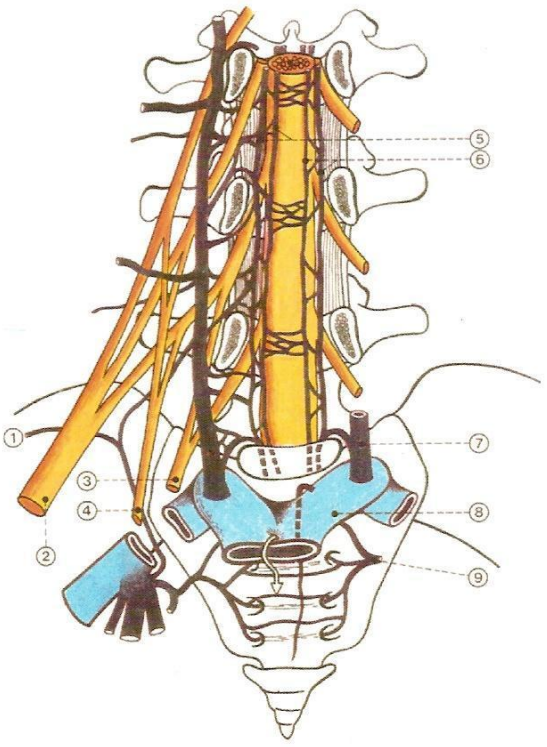


Figure 12. Rapports des plexus vertébraux. Référence (36), p 116.

FIG. — Plexus vertébraux

- Le **plexus veineux vertébral externe**.
- Les **systèmes diploïques** et les **émissaires**, plus spécifiques au niveau du crâne.

On retrouve également un **plexus médullaire** et un **plexus interne**, notamment le **sinus ptérygoïdien**, qui peut être le siège de congestions. Il est crucial d'apprendre à libérer ce système, agissant comme une soupape en cas d'engorgement.

Lors de **cervicalgies chroniques** ou de **torticolis aigus**, il s'agit souvent de compressions veineuses. À l'intérieur d'un nerf (périnèvre, endonèvre, épinèvre), de petits vaisseaux peuvent se gorger de sang et comprimer le système neuronal. Notre rôle est alors de **décongestionner** ces zones.

Une **dyscopathie** survient lorsque des **stases veineuses** libèrent des **cytokines** et créent une acidité qui détruit le système. Rééquilibrer les pressions devient primordial. Le **sinus dural** est en continuité avec le plexus vertébral, et la mobilité du **sacrum** peut influencer les maux de tête.

DRAINAGE VEINEUX ET SINUS CRÂNIENS

Le sang veineux se dirige vers les **sinus crâniens** : le **sinus rectus**, le **sinus sagittal supérieur**, le **sinus sagittal inférieur**, le **sinus droit** et le **sinus transversal**.

Ces systèmes sont en lien avec le **quatrième ventricule**, notamment le **trou de Magendie**, qui est une ouverture impliquée dans la pulsation du système du **liquide céphalo-rachidien (LCR)**. En libérant le système vasculaire de la périphérie vers la profondeur, on réouvre les champs vasculaires et on redraine l'ensemble du système.

Ce drainage se fait des **carotides**, des **artères vertébrales**, et de tous les sinus via le plexus vertébral, impliquant directement un sacrum libre.

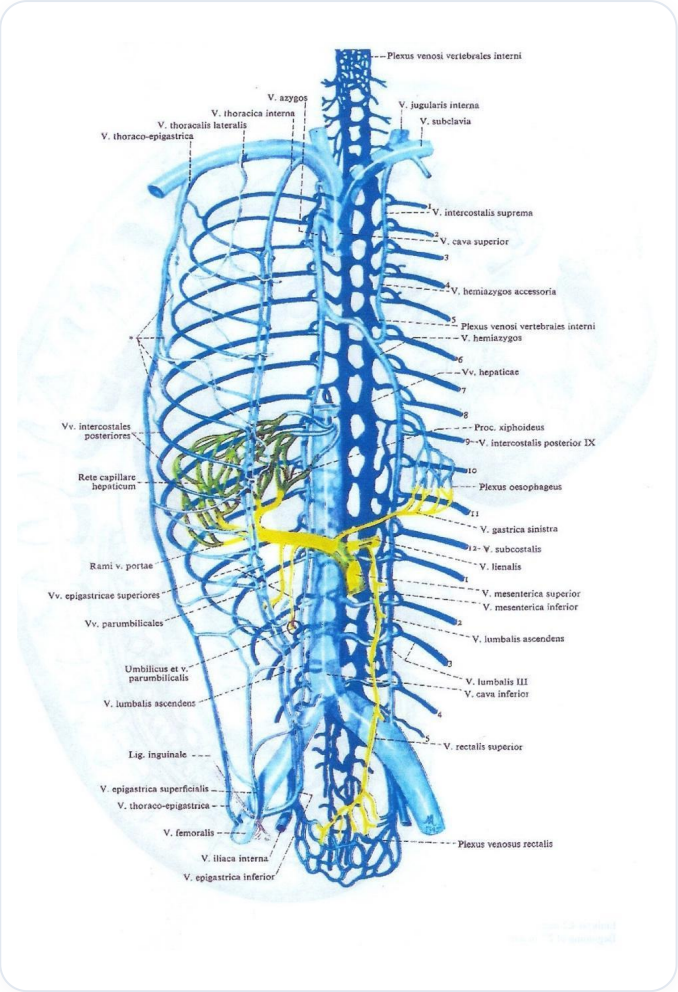


FIG. — Système veineux humain

L'UNITÉ FONCTIONNELLE DES VEINES PELVIENNES ET DES MEMBRES INFÉRIEURS

Les **veines pelviennes** et celles des **membres inférieurs** constituent une unité fonctionnelle. Un déséquilibre au niveau des membres inférieurs (pieds, genoux, bassin) a des répercussions sur le système **urogénital**.

Par exemple, la marche active un drainage grâce à la **semelle de Lejars** et à l'articulation **scaphoïde-cuboïde**, qui fonctionne comme un diaphragme. En cas de troubles du petit bassin chez la femme, il est essentiel de vérifier et de libérer le pied pour restaurer cette force de retour, sans quoi une stase peut apparaître.

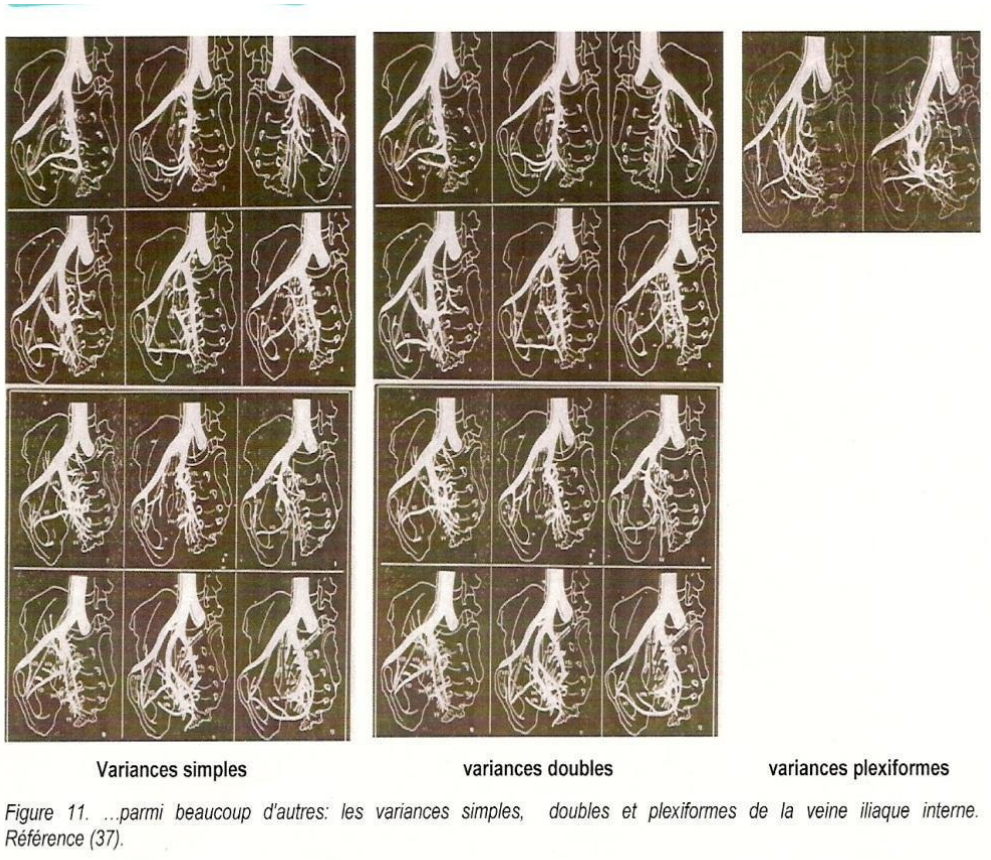


Figure 11. ...parmi beaucoup d'autres: les variances simples, doubles et plexiformes de la veine iliaque interne. Référence (37).

FIG. — Veine iliaque interne

CONGESTIONS ET VOIES DE SUPPLÉANCE

Une douleur des membres inférieurs peut être liée à une **compression nerveuse** qui n'est pas d'origine urogénitale. Certaines **voies de suppléance circulatoire** sont la réapparition d'un état fœtal qui régresse en conditions physiologiques.

Des **rétroversions utérines** peuvent entraîner des congestions fréquentes. La pauvreté des **valves veineuses** favorise une circulation bidirectionnelle, permettant au sang de changer de direction en cas de congestion, mais pouvant aussi créer des zones de stase locale (prostate, etc.).

La **pression abdominale** influence le trajet du sang veineux. Une augmentation de cette pression peut diriger le sang vers les plexus vertébraux, entraînant des congestions vertébrales et des **lombalgies** d'origine digestive. Il est souvent nécessaire de rétablir les pressions pour soulager le foie et restaurer l'équilibre dynamique.

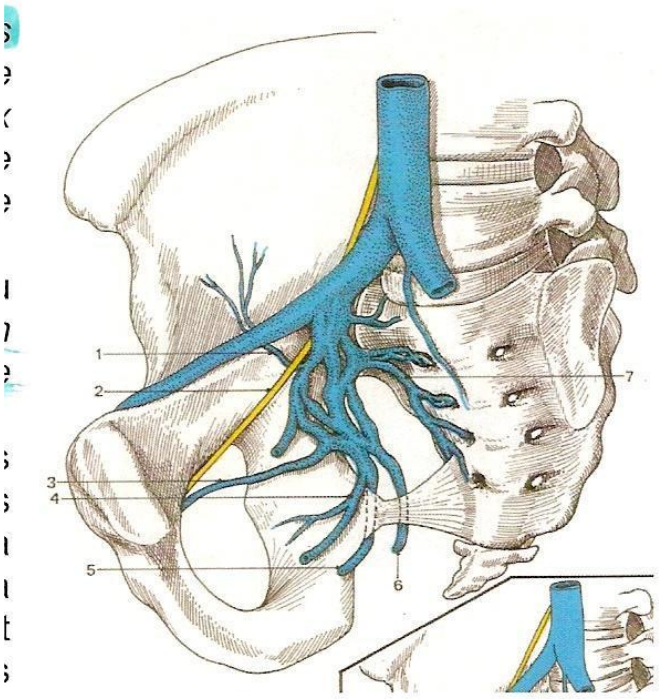


Figure 10. La veine iliaque interne: une disposition possible, mais ... Référence (36,) p 108

FIG. — Vascularisation pelvienne vue postérieure

IMPACT DES TROUBLES CIRCULATOIRES VEINEUX

Les troubles de la circulation veineuse peuvent être à l'origine de multiples symptômes :

- **Dyspareunie** profonde persistante.
- **Dysménorrhée**.
- **Constipation**.
- **Ténesme**.
- Atteinte générale (asthénies, tendances dépressives, irritabilité émotionnelle).

LA POMPE DIAPHRAGMATIQUE ET LE DRAINAGE LYMPHATIQUE

La grande clé réside dans la pompe diaphragmatique, qui agit à la fois sur les systèmes **vasculaire**, **artériel** et **lymphatique**. Le développement du système vasculaire génère une pression sanguine dans les capillaires, créant des exsudats dans le réseau intercellulaire. Ce réseau forme de nouvelles trajectoires, notamment longitudinales.

La **citerne de Pécquet** (ou de Chyle) est un réseau très important, responsable d'une grande résorption au niveau de la fosse clavière gauche. Les **muscles psoas**, grâce au **fascia périrénal**, drainent jusqu'à 1,5 litre de lymphe par jour par leurs mouvements.

Le psoas est un organe épais qui peut retenir les toxines. Une **surcharge toxémique** peut le bloquer, empêchant la libération des toxines du péritoine vers les systèmes veineux et lymphatique. Un petit muscle de la nuque, le **muscle angulaire de l'omoplate** (élévateur de la scapula), a une structure similaire au psoas et participe aussi à la reprise de la toxicité.

LES SEPT DIAPHRAGMES

Nous considérons qu'il existe **sept diaphragmes** cruciaux pour le corps :

1. Les pieds

2. Les genoux

3. Le petit bassin

4. Le diaphragme thoraco-abdominal

5. Le cervelet et l'équilibre avec la base du crâne

6. Les pariétaux

7. L'espace de drainage le plus important pour le système LCR, au-dessus des pariétaux.

Les pariétaux, comme des **panneaux solaires**, doivent respirer et capter la lumière, tout comme les **radius** sont des "os solaires". L'intégration de ces systèmes au cerveau, en lien avec les systèmes **vitellin** et **ombilical** et le **choc apexien**, permet de relâcher le cerveau.

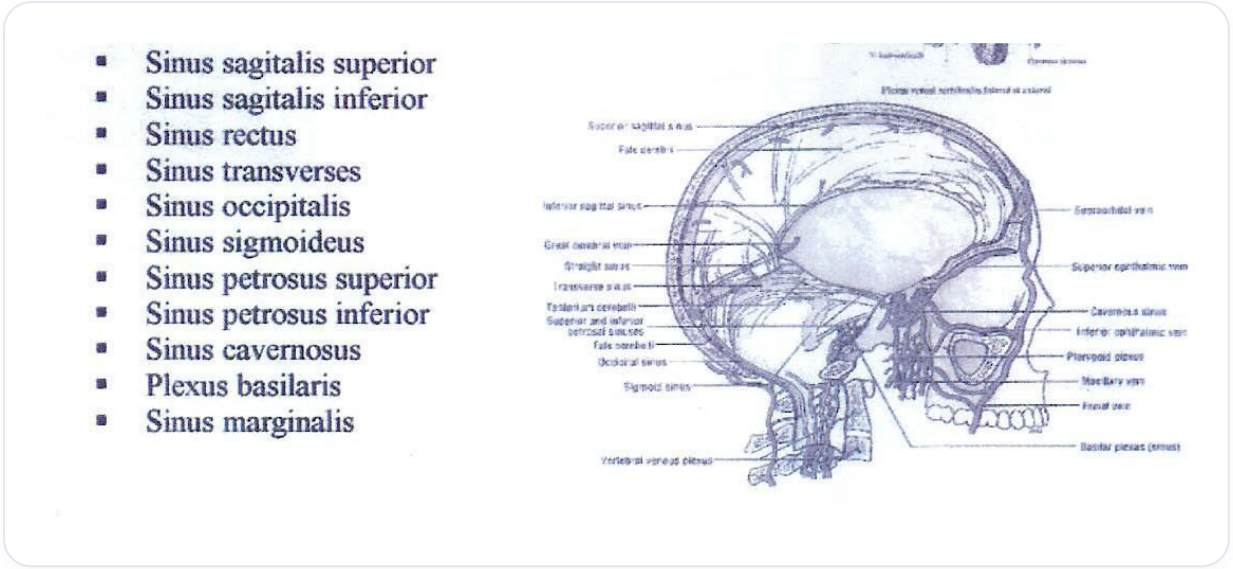


FIG. — Sinus veineux crâniens

19. RESUME DE LA STRUCTURATION VASCULAIRE PAR LA CAVITE AMIOTIQUE

DURÉE : 05:54 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur la structuration vasculaire par la cavité amniotique, mettant en lumière son intégration avec le système vitellin et son rôle dans le développement embryonnaire. Les concepts clés abordés incluent le mouvement de résorption vers le centre de l'embryon, l'intégration artérielle, et l'importance de la cavité amniotique dans la redéfinition des espaces internes. Les mouvements essentiels tels que la céphalisation, l'enroulement embryonnaire, et le rapatriement des fluides sont discutés, tout en soulignant l'impact du système notochordal et du tube neural. Cette connaissance est cruciale pour les praticiens cherchant à reconnaître les dynamiques internes qui influencent la santé embryonnaire et le bien-être global.

RÉSUMÉ DE LA STRUCTURATION VASCULAIRE PAR LA CAVITÉ AMNIOTIQUE

L'ORIGINE ET L'INTÉGRATION DU SYSTÈME VASCULAIRE

Le **système vasculaire**, à sa périphérie, est fortement intégré dans le **système vitellin**. La **cavité amniotique**, initialement de la même taille que la vésicule vitelline, joue un rôle fondamental.

L'embryon s'allonge et grandit considérablement. L'importance de cette cavité amniotique réside dans sa capacité à intégrer complètement le système vitellin. Ce mouvement est crucial et constitue le point central de notre étude.

LE MOUVEMENT DE RÉSORPTION ET LA ZONE B

Dans ce mouvement, tout le système vitellin se résorbe vers le centre de l'embryon, réintégrant l'ensemble. Cette cavité amniotique, que l'on peut désigner comme la **zone B**, en rapport avec le système aortique, aspire tout vers le centre.

Ce processus se déroule à la fois sur un plan **transversal abdominal** et **thoracique**.

Avec la croissance et l'établissement du cœur, ainsi que le développement important du cerveau, la cavité amniotique prend le dessus. Elle englobe complètement tout l'espace du **cœlome externe**. Seule une partie de ce cœlome interne sera intégrée en un cœlome interne. Plus la cavité amniotique grandit, plus le système s'intègre.

L'INTÉGRATION ARTÉRIELLE ET L'ENROULEMENT EMBRYONNAIRE

Deux éléments clés résument l'intégration du système artériel, de la périphérie vers le centre : la **céphalisation** et l'**enroulement embryonnaire**. Cela inclut la cardialisation, la diaphragmatisation et l'hépatisation.

La cavité amniotique agit comme un mouvement d'intégration, redéfinissant les espaces. Dans cette dynamique, tant horizontalement que verticalement, se construit la zone B. La vésicule vitelline, contenant l'information primitive au plan veineux, interagit avec l'extérieur pour réintégrer le corps et le système veineux.

LE RÔLE DES FLUIDES ET DE LA VÉSICULE VITELLINE

Le secret réside dans le **rapatriement des fluides** vers le centre, avec le système fascial jouant un rôle prépondérant dans cette libération.

La vésicule vitelline est une grande source d'information. Le mouvement d'intégration comprend :

- La transformation du cœlome externe en un cœlome interne.
- La fermeture du tube neural.
- L'intégration et le mouvement vers le centre.
- La construction, orchestrée par la cavité.

REDONNER LA CAVITÉ ET LA ZONE B

L'objectif est de redonner cette cavité et la zone B pour réintégrer la circulation interne.

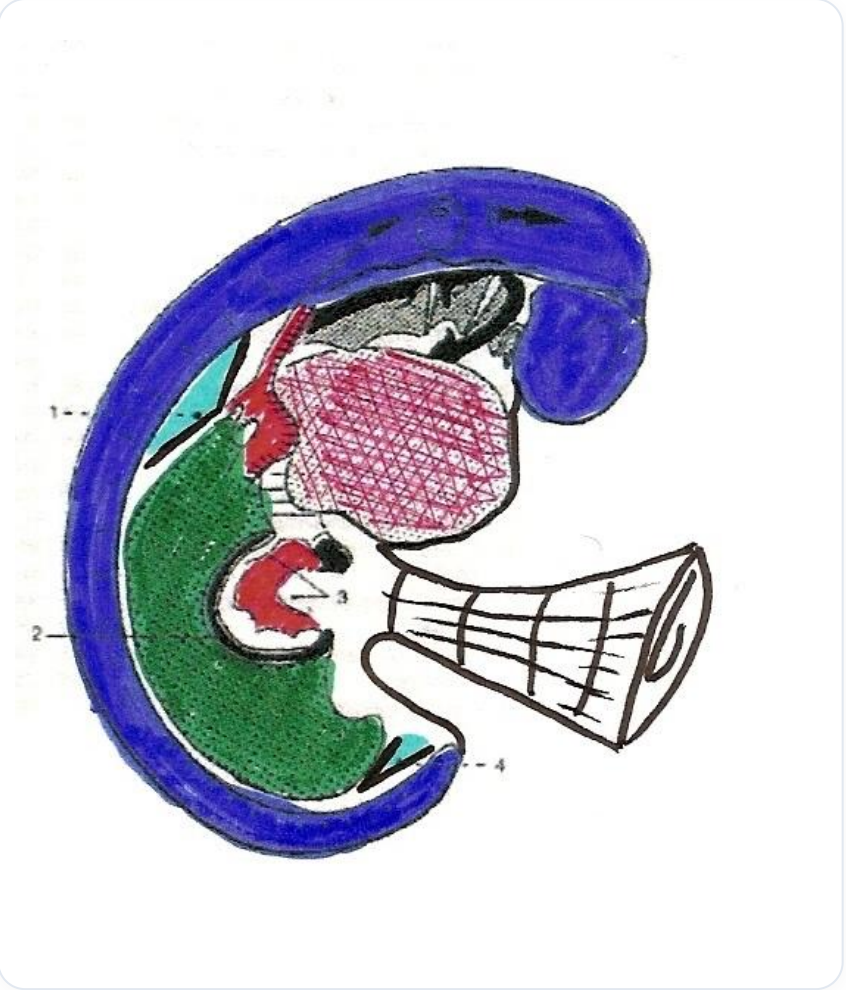


FIG. — Réintégration du système circulaire

En visualisant le schéma comme une personne allongée :

- En bleu, l'intégration en un tube neural.

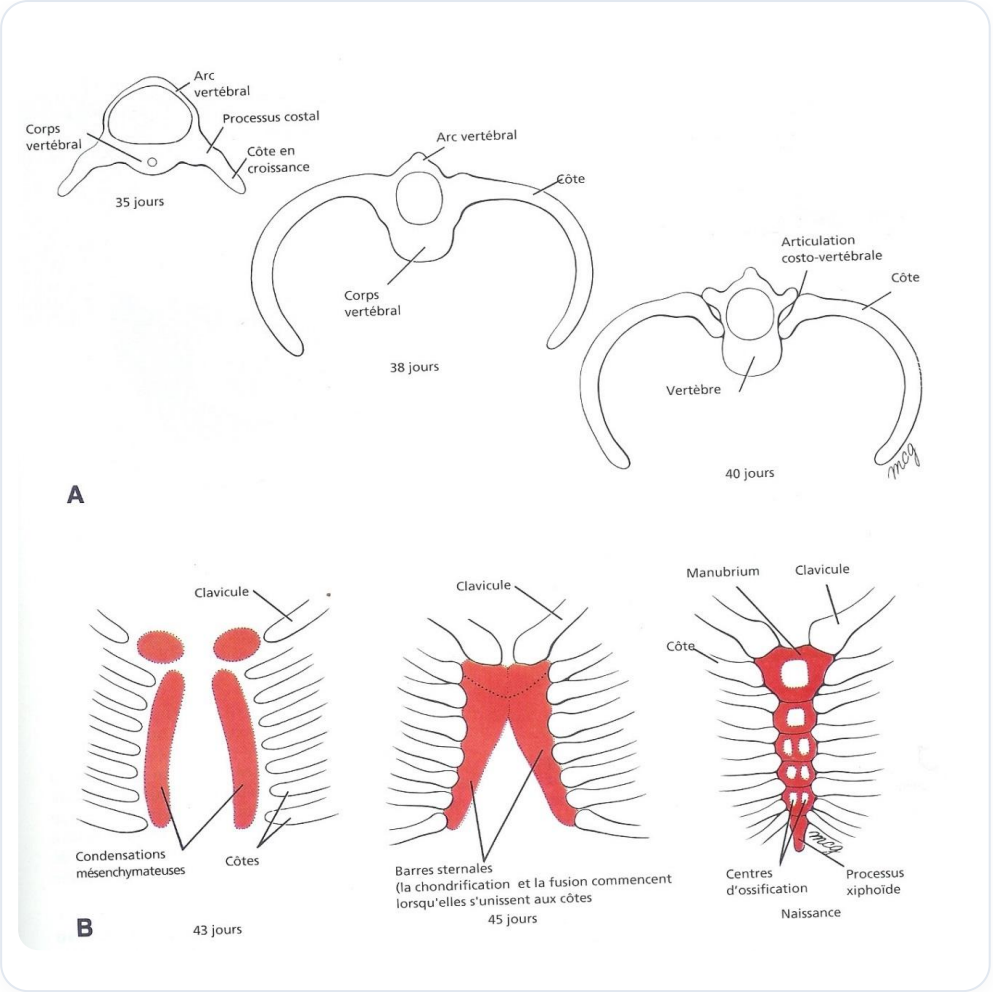


FIG. — Détail de l'intégration du système nerveux

- Le reste formant la peau, une couche **ectodermique**.

Simultanément, l'intégration de la vésicule vitelline contribue à former une partie du système digestif, tandis que tout le système veineux s'intègre. Le mouvement à suivre est celui de la cavité amniotique qui grandit, menant à une fusion pour former la partie longitudinale, le tube digestif.

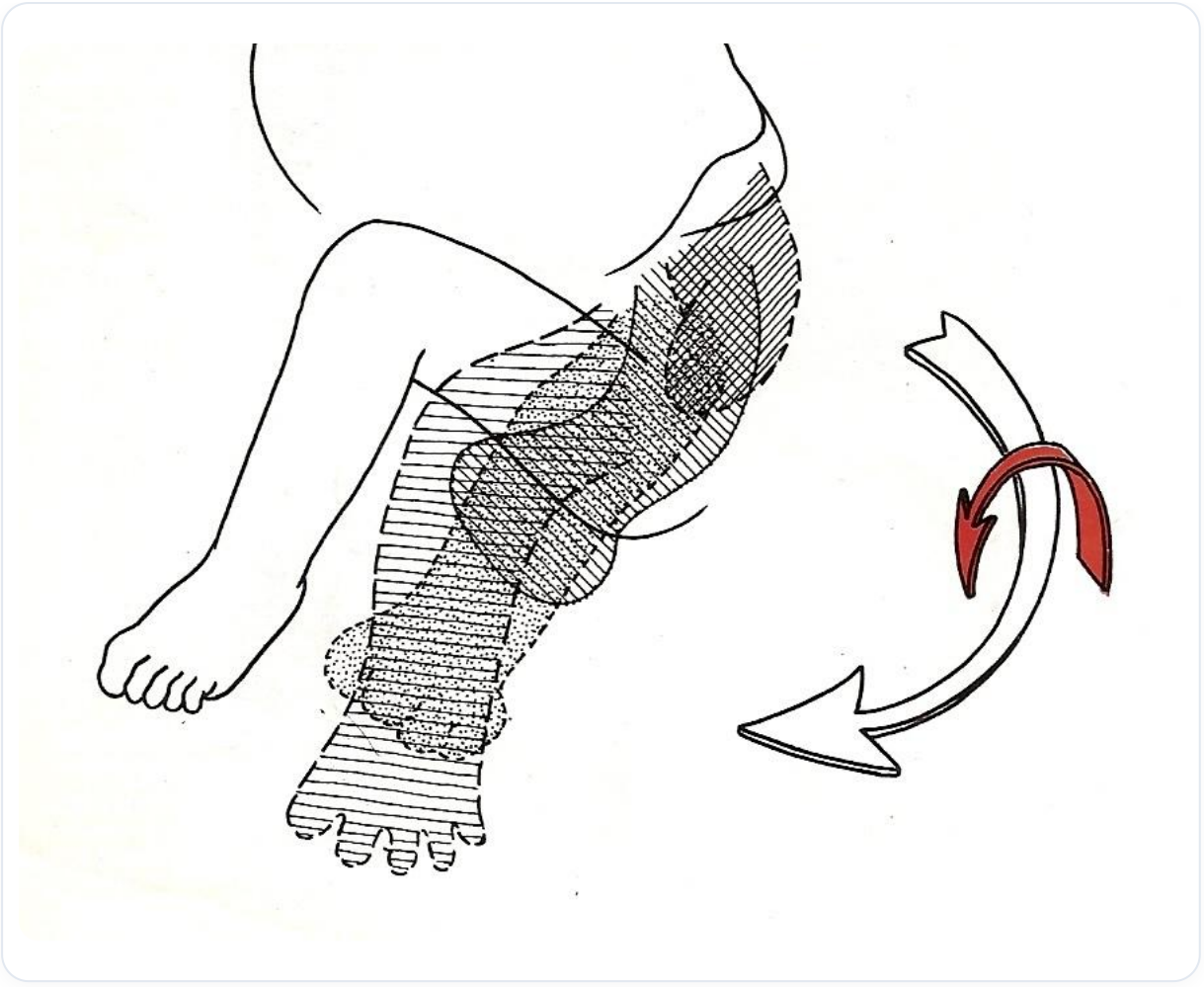


FIG. — Étape de la formation du tube digestif

L'intégration du cœlome externe en un futur cœlome interne est visualisée en jaune, où tout se rejoint sur la ligne médiane.

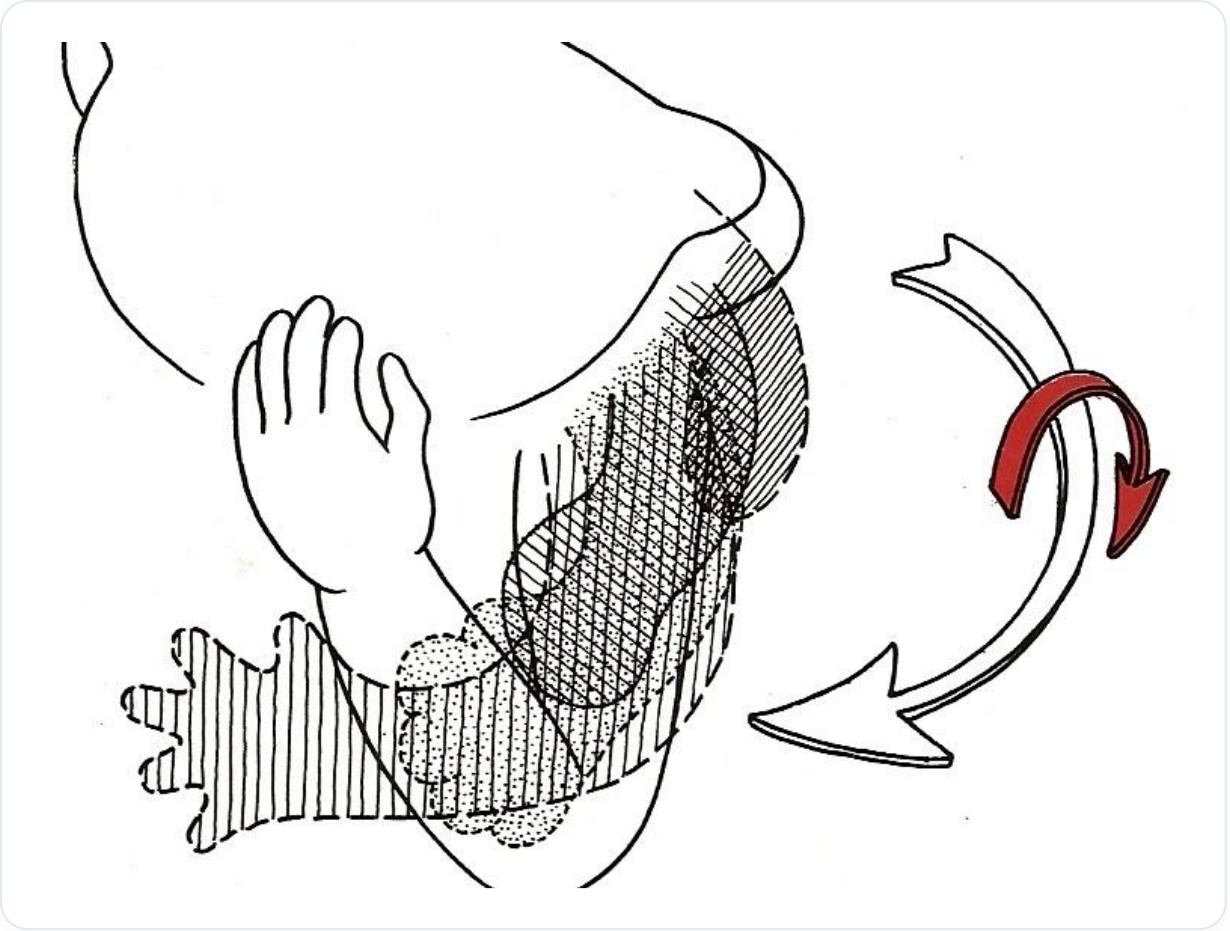


FIG. — Convergence des structures vers la ligne médiane

LE GRAND MOTEUR : SYSTÈME NOTOCHORDAL ET TUBE NEURAL

Le moteur principal de ce processus est le **système notochordal**, qui influence le tube neural et organise le système vasculaire primitif aortique. Il redirige l'information avec l'intégration progressive de tout le système transversal, de la périphérie vers le centre.

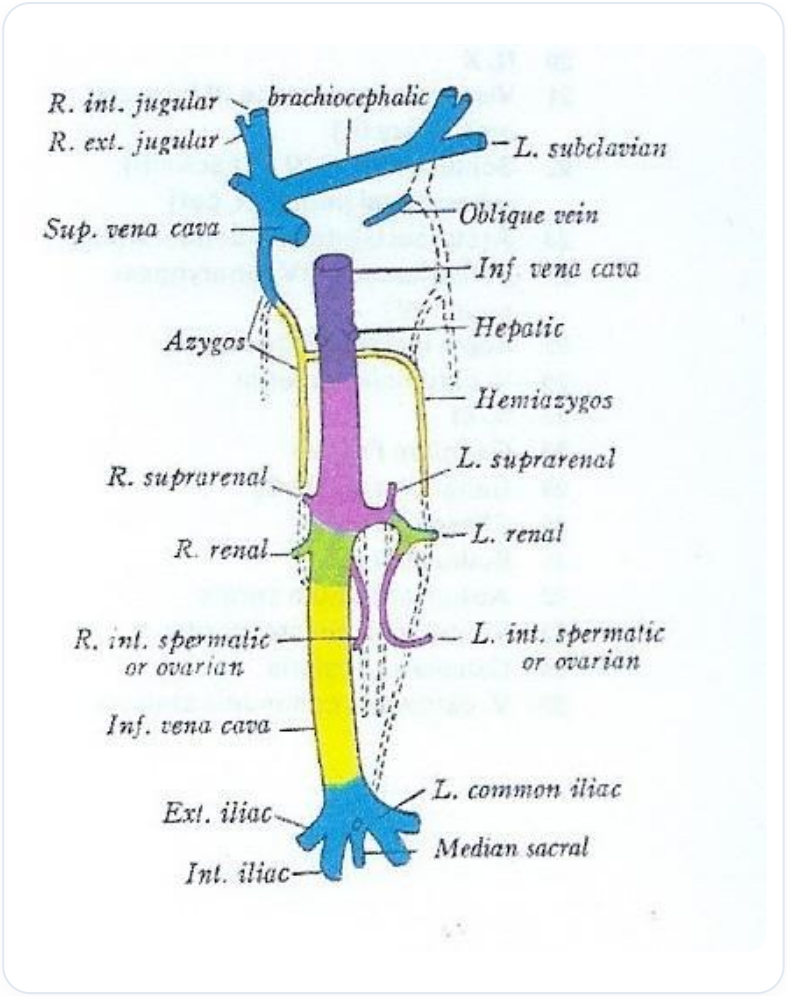


FIG. — Système notochordal ou une vue transversale de l'intégration, correspondant au texte

Nous allons suivre ce mouvement pas à pas. Il est essentiel de "laisser faire" la respiration primaire.

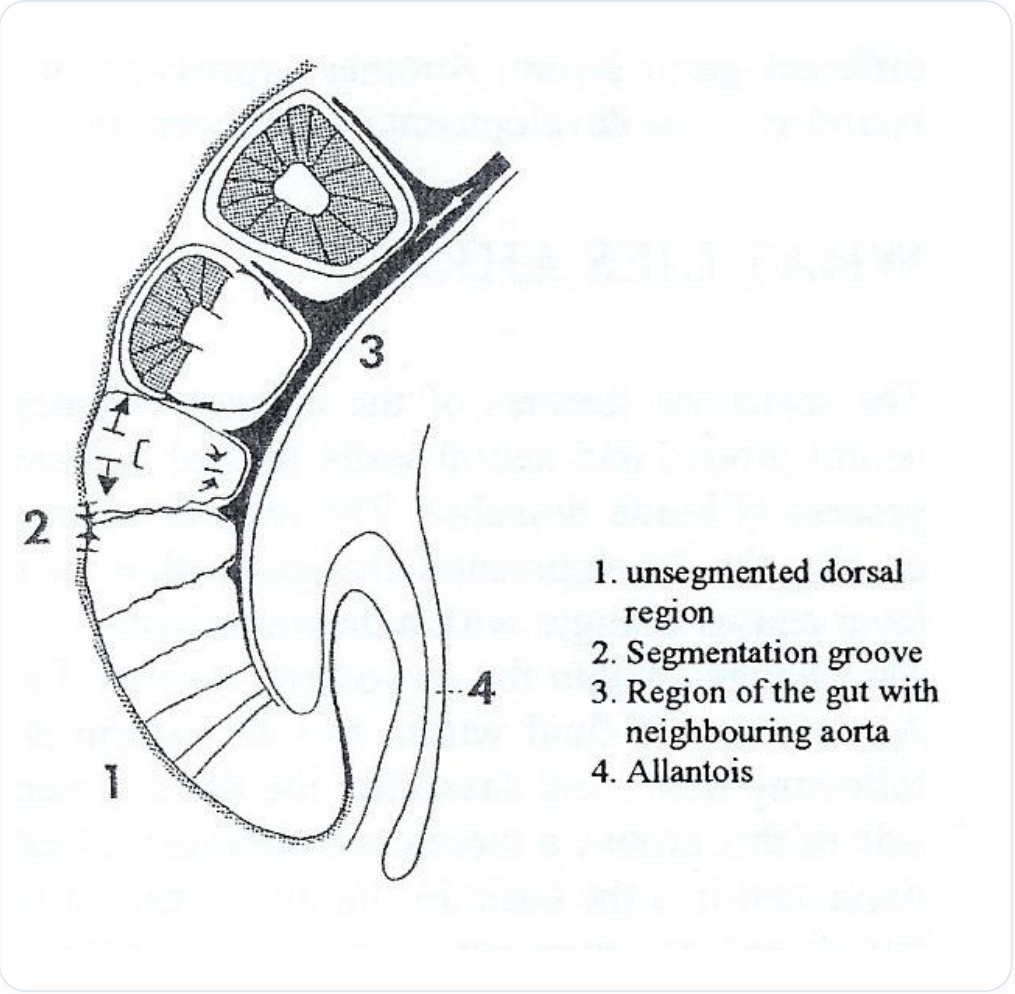


FIG. — L'image la structure veineuse viscérale mentionnée dans le résumé, et cette phrase marque une transition vers la notion de 'mouvement'

MOUVEMENT ENDOVOLONTAIRE DES POUMONS ET CONSCIENCE DU PÉDICULE OMBILICAL

Le **mouvement endovolontaire des poumons** part de l'endoderme et est orienté par le système vasculaire.

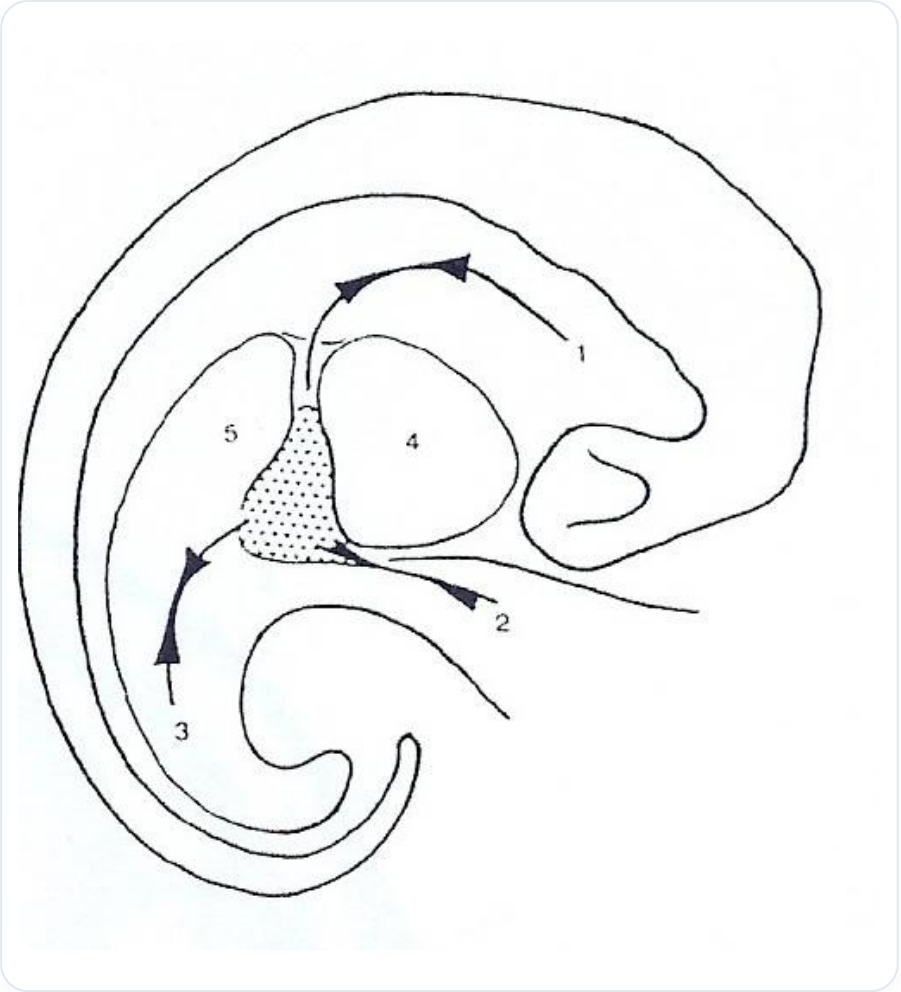


FIG. — L'image correspond à la description de l'intégration des systèmes comme le vitellin et hépatique

La conscience du **pédicule ombilical** doit revenir dans cet espace, permettant de percevoir la force de la cavité amniotique qui grandit, tout en intégrant les processus de céphalisation, cardialisation, diaphragmatisation et hépatisation.

Le retour se fait alors.

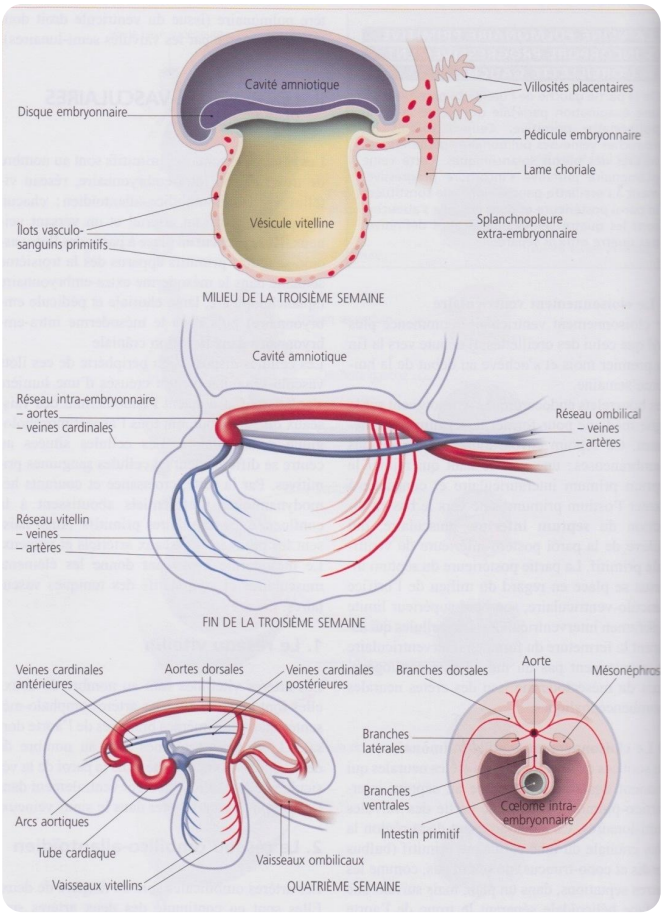


FIG. — Régression de la vésicule vitelline et la formation du cordon ombilical, ce qui est logique après la mention du 'retour'

La vésicule vitelline, poussée par la vitesse de croissance différentielle, sera reprise dans le schéma.

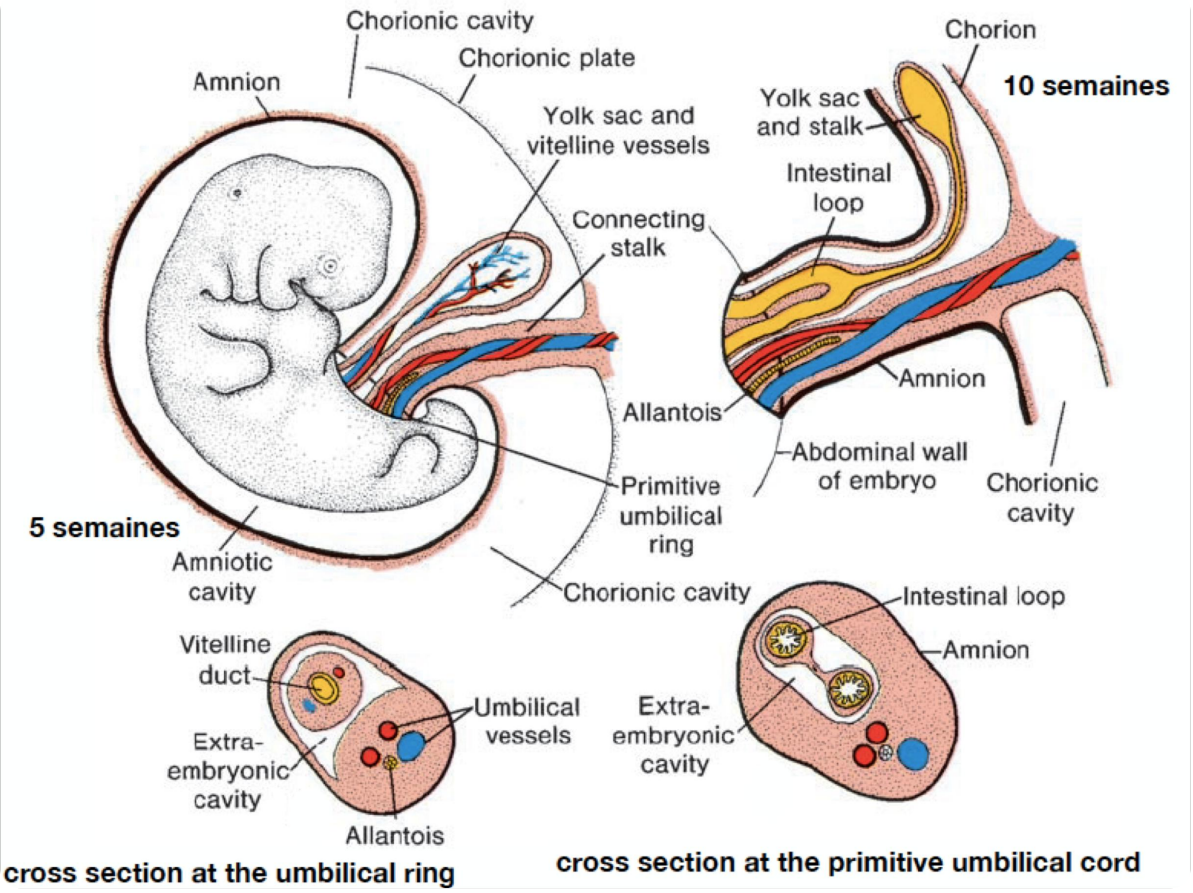


FIG. — Cordon ombilical formation

Elle va repousser le pédicule pour rejoindre la vésicule vitelline et former plus tard le cordon ombilical.

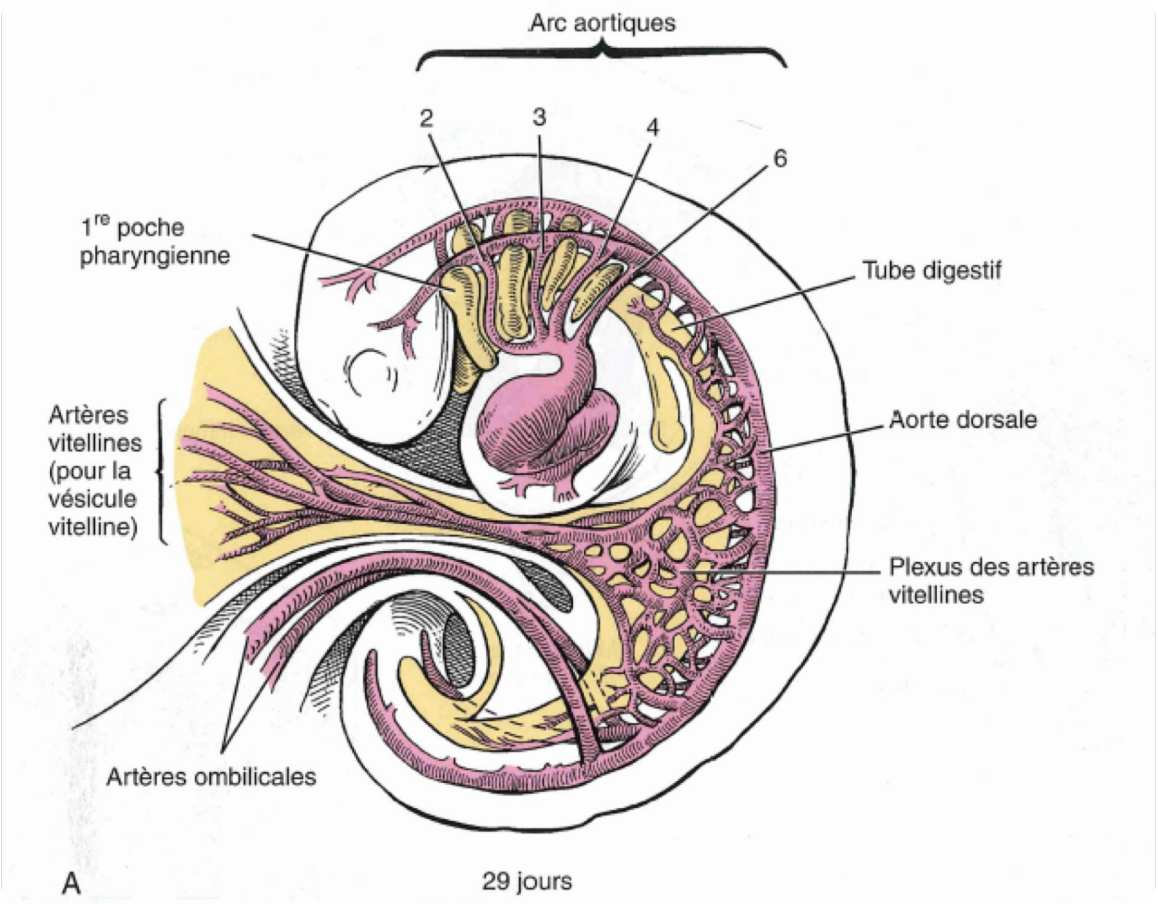


FIG. — Intégration du système vitellin et de ses vestiges

Tout se rejoint ici, partant d'un pédicule pour revenir à un cordon.

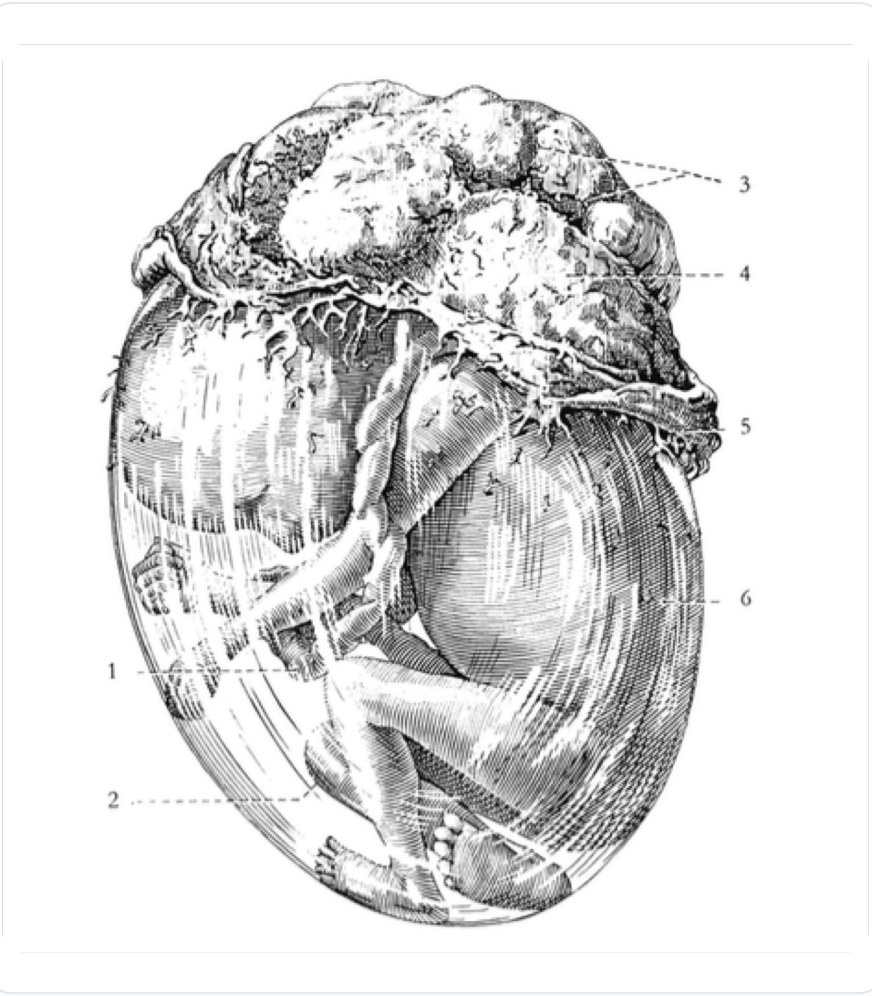


FIG. — Fœtus dans l'utérus

20. PRATIQUE DE STRUCTURATION DU SYSTEME VASCULAIRE

DURÉE : 02:50 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo vous plonge dans la pratique de structuration du système vasculaire, en mettant l'accent sur l'importance de trouver et d'émerger le neutre chez le patient. Grâce à des techniques telles que le champ micro-cristallin et l'immobilité dynamique, vous apprendrez à créer un environnement propice à la guérison en intégrant les concepts de silence dans la pièce et mobilité au niveau des piliers diaphragmatiques. La session se concentre aussi sur la cavité amniotique et l'importance de la respiration primaire comme souffle de vie, essentielle pour une approche thérapeutique holistique. Cette approche offre une opportunité d'apprendre non seulement comment intervenir, mais aussi comment laisser les processus naturels du corps s'épanouir.

PRATIQUE DE STRUCTURATION DU SYSTÈME VASCULAIRE

Nous allons rechercher le **silence** de la zone C par rapport à la zone A sur le plan diaphragmatique. Il y a un point de silence dans la pièce.

Je vais vous guider à un moment donné. Nous partirons du **neutre** et laisserons petit à petit le neutre du patient se développer. Nous allons nous concentrer sur le **champ micro-cristallin**, en prenant tout l'espace.

Pour avoir une action thérapeutique la plus efficace possible, il est essentiel d'atteindre un neutre. Ensuite, il est important de faire émerger ce neutre chez le patient. C'est un processus qui doit **maturer**.

Pour cela, il faut le **meeting point**, le point de rencontre. Une fois que j'ai établi ce point de rencontre, la personne, en confiance, peut progressivement se désengager, se laisser aller et aller vers son neutre.

Petit à petit, ces deux neutres vont commencer à se mélanger. Une fois que ces deux neutres se mélangent, un espace, une **émergence** plus visible peut apparaître : ce qu'on appelle la **respiration primaire**.

La respiration primaire n'est pas uniquement présente dans le corps, elle est omniprésente, un peu comme le **souffle de vie**.

Nous allons nous concentrer sur la **cavité amniotique**, cette zone B. En même temps, nous dissocierons notre attention pour nous focaliser sur les **piliers diaphragmatiques**.

Le point le plus fixe de mon diaphragme est constitué par les piliers. Nous allons constater que, finalement, nous atteindrons un neutre. Ce sont des points d'appui énormes, presque un point silencieux.

Avec un peu de patience, nous ferons émerger le neutre de manière plus large, en utilisant également le **silence cristallin**.

Nous parlerons plutôt de l'**immobilité cristalline** de la pièce. Il existe une forme d'immobilité dans la zone C que nous devons percevoir. Nous laisserons le corps se centrer par rapport à cette zone C.

Bien que cela puisse sembler subtil, cela se fera naturellement sur un plan **fluidique**, presque électrique.

Ensuite, nous commencerons à faire confondre ce silence de la pièce, ou cette immobilité dynamique de la pièce, avec l'immobilité dynamique au niveau des piliers diaphragmatiques.

Tout en étant conscient de la cavité amniotique et de l'intégration de ma **vésicule vitelline** pour former mon système veineux, nous allons faire confondre ce silence de la pièce avec l'immobilité dynamique.

Il est crucial de vous abandonner totalement à la **respiration primaire**, au mouvement présent, à la marée, c'est-à-dire à la **force thérapeutique**, à la puissance.

Laissez petit à petit voir ce que cela peut engendrer. Le but, dans le **non-agir**, est de ne pas induire, mais de faire confiance à l'ostéopathe.

21. PRATIQUE GUIDÉE TRAVAIL DE LA ZONE B

DURÉE : 06:20 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette pratique guidée dédiée au travail de la zone B, vous apprendrez à établir une communication délicate avec votre patient, favorisant l'autorégulation et une profonde connexion avec la respiration primaire. L'enseignement met l'accent sur la perception du corps en tant que champ dynamique, où la synchronisation des respirations thoracique et primaire joue un rôle central. En vous engageant dans ce processus délicat de rencontre des neutres, vous favoriserez la régénération et l'immobilité dynamique, permettant ainsi aux fluides et à la cavité amniotique de se rééquilibrer. Cette approche thérapeutique ouvre la voie à une meilleure compréhension de la fonction corporelle et à une coopération harmonieuse entre le praticien et le patient pour favoriser la guérison.

PRATIQUE GUIDÉE : TRAVAIL DE LA ZONE B

Dans cette pratique, l'objectif est de trouver la **santé**, de travailler avec elle, et de faire pleine confiance au processus d'**autorégulation** généré par la **respiration primaire**, lorsque les deux neutres se confondent.

Vous allez prendre contact avec le patient de la manière la plus douce possible. C'est comme demander une **communication**, une **autorisation**. Le mouvement présent, c'est la santé.

LA PERCEPTION DU CORPS

Nous touchons comme si nous avions des **fourmis** qui pourraient partir, mais qui ne le peuvent pas, et que nous ne pouvons pas écraser. Prenez le temps, laissez maturer encore votre neutre, positionnez-vous parfaitement.

Permettez à la **respiration thoracique**, et petit à petit à la respiration primaire, de se synchroniser. Vos mains se mettent sur le **champ micro-cristallin**, c'est-à-dire que vous prenez l'entièreté de la personne, même son **aura**, sa **cavité amniotique**. Vous avez l'entièreté de la personne dans la main. La respiration bouge, le souffle de vie bouge, la respiration primaire, et la conscience de l'espace autour de vous.

Cette respiration a elle-même un point d'appui qui se trouve dans la **zone A**, dans le corps. La respiration, c'est comme une porte qui s'ouvre et une porte qui se ferme. S'il y a une porte qui s'ouvre et une porte qui se ferme, il y a comme une **charnière**, un point d'appui à cette respiration. Vous avez le silence ou l'**immobilité dynamique** dans la pièce.

Vous avez la respiration qui bouge et le souffle de vie, la respiration primaire. Petit à petit, votre neutre s'approfondit.

SYNCHRONISATION ET IMMOBILITÉ

Vous vous synchronisez avec la respiration primaire, le souffle de vie, et votre respiration thoracique. Synchronisez-vous simplement.

Prenez conscience de l'**immobilité cristalline** de la pièce. Le point d'appui, le point immobile de ce pendule, représente le point d'immobilité de la respiration thoracique.

Vous restez dans l'espace, dans la présence de la conscience de l'espace. Vous avez en tête tout ce mouvement, l'immobilité qui est là, et son organisation transversale et longitudinale.

Quelque part, vous allez reconstruire cette couche. Au même moment, vous allez redonner toute la force des **fluides** vers le centre.

Vous avez la respiration, le souffle de vie, et la conscience de la pièce. L'immobilité.

LA RENCONTRE DES NEUTRES

Petit à petit, avec un peu de calme, quand le neutre va s'approfondir, ces deux points de silence vont se confondre. Cela va donner une nouvelle qualité : le **silence**.

Pour cela, vous avez observé la respiration, la fin de l'expiration. Juste avant que le patient réinspire, il y a une conscience, il y a une porte. Mettez-vous dans cette qualité.

La respiration, l'immobilité cristalline de la pièce, le souffle de vie, et la rencontre, petit à petit, de ce **diaphragme**, de ces **piliers diaphragmatiques**, de ce point d'appui de la respiration, et de ce silence de la pièce, de cette immobilité de la pièce.

Petit à petit, les neutres doivent se rencontrer. Ils vont se confondre, ils vont s'unifier.

RECONSTRUCTION ET RÉGÉNÉRATION

Vous avez la **cavité amniotique** qui s'expand latéralement, comme un œuf qui vous entoure complètement et qui se reconstruit. Tout le système fluide se recentre.

- La zone A se calme.
- La zone B se reconstruit.
- La zone C se confond avec l'immobilité.

Avec l'immobilité dynamique du point d'appui de la respiration. Laissez le neutre s'approfondir.

Cette **midline**, comme une fonction, est un centre de santé. C'est une ouverture à l'espace, il n'y a pas vraiment de distance. Laissez-vous placer par elle. Ouvrez votre champ perceptuel, périphérique.

LA FONCTION THÉRAPEUTIQUE

La rencontre des deux neutres va créer, ouvrir la **fonction thérapeutique**. Maintenant, c'est la petite marée qui est présente.

Laissez-vous repositionner par elle. Elle ne peut pas être lésée. C'est ce qui va permettre, petit à petit, la juste réorientation spatio-temporelle de la forme et de sa fonction. **Unité** avec la nature.

Elle convertit les forces thérapeutiques. Laissons encore quelques minutes ce processus se faire. Abandonnez-vous.

La cavité amniotique, la zone B, se reconstruit. Le corps trouve ses points d'appui, ses points de silence pour renaître.

Il y a une pleine force de **régénération** qui se met en place, qui s'active.

ALIGNEMENT ET CONSCIENCE

Portez votre conscience jusqu'à l'**horizon**. De votre ligne médiane jusqu'à l'horizon. Du centre de votre être jusqu'à l'horizon. De l'horizon jusqu'à votre ligne médiane.

La respiration, le souffle de vie. Petit à petit, il peut y avoir un **tight** qui arrive. Laissez-vous surprendre.

C'est comme une chaleur qui va commencer à rentrer. Une **augmentation métabolique**. Un **rééquilibrage**.

C'est un mantra qui coupe le mental : Oum ! O yā ā O vénā Vēnā Sī Nē O.

22. LE FOIE GÉNÉRALITÉS

DURÉE : 11:53 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore l'origine embryologique complexe du foie, constitué de tissus provenant de l'intestin supérieur, moyen et inférieur, ainsi que de structures mésodermiques essentielles. Elle détaille la dualité fonctionnelle du foie, agissant à la fois comme glande exocrine pour la sécrétion de bile et glande endocrine grâce à son composant mésodermique. On y apprend également l'importance de la croissance embryonnaire et de l'hémodynamique dans le développement de cet organe vital. De plus, la vidéo souligne l'intégrité fonctionnelle et les relations anatomiques entre le foie et le diaphragme, illustre comment des déséquilibres peuvent mener à des dysfonctionnements, tout en insistant sur le rôle du diaphragme comme 'porte de la vie' qui influence directement la santé hépatique.

LE FOIE : GÉNÉRALITÉS

1. ORIGINE EMBRYOLOGIQUE DU FOIE

Le **foie** a une origine embryologique complexe, formée de trois parties :

- L'intestin supérieur
- L'intestin moyen
- L'intestin inférieur

La jonction entre l'intestin supérieur et l'intestin moyen est le siège d'un phénomène d'aspiration, que l'on nomme un champ métabolique de **loosing fields**. Ce champ d'aspiration initie le développement du foie.

En observant une coupe histologique, on constate que ce tissu, initialement un ensemble de cellules, subit un mouvement d'aspiration. En dessous de ce tissu primordial se trouve un tissu **mésodermique**, qui inclura plus tard le système artériel du foie, d'origine vitelline.

Ce processus d'aspiration et de fracturation est commun au développement de toutes les glandes. Chaque petit bourgeonnement recrée un nouveau champ d'aspiration, formant ainsi un ensemble de petits canaux, les **canaux hépatiques**.

2. DISTINCTION ENTRE GLANDES EXOCRINES ET ENDOCRINES

Il existe deux types de glandes : **exocrines** et **endocrines**.

- Une glande endocrine perd sa lumière et sécrète sa substance directement dans le sang.
- Le foie, en revanche, est une glande exocrine. Il sécrète ses substances biliaires à l'intérieur de sa lumière, renvoyant les sucres nécessaires à la digestion dans le système digestif.

En résumé, le foie est un champ d'aspiration qui s'associe au mésoderme, particulièrement aux vaisseaux d'origine vitelline, pour former sa structure. Il est issu de l'intestin, mais intègre des composants mésodermiques.

3. DOUBLE FONCTION ENDODERMIQUE ET MÉSODERMIQUE DU FOIE

Le foie possède une **double fonction** :

- **Fonction endodermique :** de type digestif et cannobilaire spécialisée, caractérisée par le cycle **entérohépatique**, très important pour la sécrétion de la bile qui est ensuite résorbée au niveau caecal.
- **Fonction mésodermique :** une fonction endocrine, liée à son composant mésodermique.

Cette dualité explique comment le foie, même après ablation partielle, peut se régénérer dans sa structure mésodermique.

4. RÔLE DU FOIE DANS LA CROISSANCE ET L'HÉMODYNAMIQUE

Pour qu'il y ait un champ d'aspiration, il faut une phase de **croissance longitudinale** de l'embryon. Ce champ d'aspiration est donc lié à la croissance, participant aux processus de **céphalisation**, de **cardialisation** et d'**hépatisation**.

La fonction primaire du foie est essentiellement **hémodynamique** et permet un potentiel de vie. Sa première impulsion est de recevoir les produits de désassimilation, c'est-à-dire les produits cataboliques du corps entier.

Cela signifie que le foie est fondamentalement conçu pour participer à la **régénération**. C'est l'organe principal de la régénération corporelle, que ce soit au niveau tendineux, musculaire ou d'autres structures.

Le foie reçoit des informations multiples : portales, lymphatiques et cardiaques.

5. INTÉGRITÉ FONCTIONNELLE ET RELATIONS ANATOMIQUES

En ostéopathie, la perte d'**intégrité fonctionnelle** du foie avec le diaphragme est cruciale. Le **ligament triangulaire**, le **ligament falciforme**, et l'enveloppe du foie sont en continuité tissulaire, cellulaire et même moléculaire avec le diaphragme et le péricarde.

Cette origine dépasse la plaque précordale. Des cellules **mésenchymateuses** indifférenciées, issues de cette zone, donnent naissance au **septum transversum** et au péricarde.

Le septum transversum, entre autres, forme le ligament triangulaire du foie qui se prolonge par le ligament falciforme hépatique. Il contribue également au **grand épiploon** (grand omentum).

Le cœur, le diaphragme et une partie du foie sont intimement liés. Le foie agit comme un point d'appui qui contribue indirectement à la formation des piliers diaphragmatiques.

Le septum transversum, en association avec le péricarde, reste stable, tandis que les structures environnantes croissent autour de lui, formant cette intégration par le mouvement de développement cérébral.

Un déséquilibre simple, comme un déplacement costal, peut affecter la position du diaphragme et du foie.

6. LE DIAPHRAGME : PORTE DE LA VIE

Le diaphragme est souvent désigné comme la **"porte de la vie"** en raison de ses orifices et de son rôle essentiel. L'interaction avec le foie est centrale.

Le mouvement rythmique du diaphragme, avec environ **23 000 respirations par jour**, rend le travail du foie dépendant du mouvement diaphragmatique et pulmonaire.

Nous observons des pressions différentielles dans le corps :

- Pression négative au niveau pulmonaire.
- Pression positive au niveau abdominal.
- Pression négative au niveau pelvien.
- Pression positive en haut du corps.

7. IMPORTANCE DE LA NORMOTENSION ABDOMINALE

La **normotension abdominale** est une référence importante : la tension épigastrique est légèrement supérieure à la tension hypogastrique.

- Une hypertension abdominale fréquente peut augmenter la tension dans la zone haute et diminuer la force dans les zones basses.
- Traiter cette zone implique souvent de considérer la zone dépressive.
- Traiter les poumons revient à traiter le péritoine.

La déstabilisation d'une partie entraîne la déstabilisation de l'autre. Il est donc crucial de travailler sur les espaces de **volémie** pour soutenir le processus diaphragmatique. Le foie, étant volumineux, et sa proximité avec le cœur et les poumons, crée un espace d'échange vital.

Il est nécessaire de déterminer le type de tension abdominale et de travailler sur les schémas volémiques. Soutenir cette zone est essentiel car une perte de fonction ici diminuera la vitalité globale. Le diaphragme s'efforcera alors de maintenir l'équilibre.

8. FOIE, LIQUIDES ET RELATIONS CARDIAQUES

Le foie gère les qualités des **liquides** échangés, notamment pour la digestion et le volume.

Il quantifie et modifie la tension portale qu'il transmet au cœur.

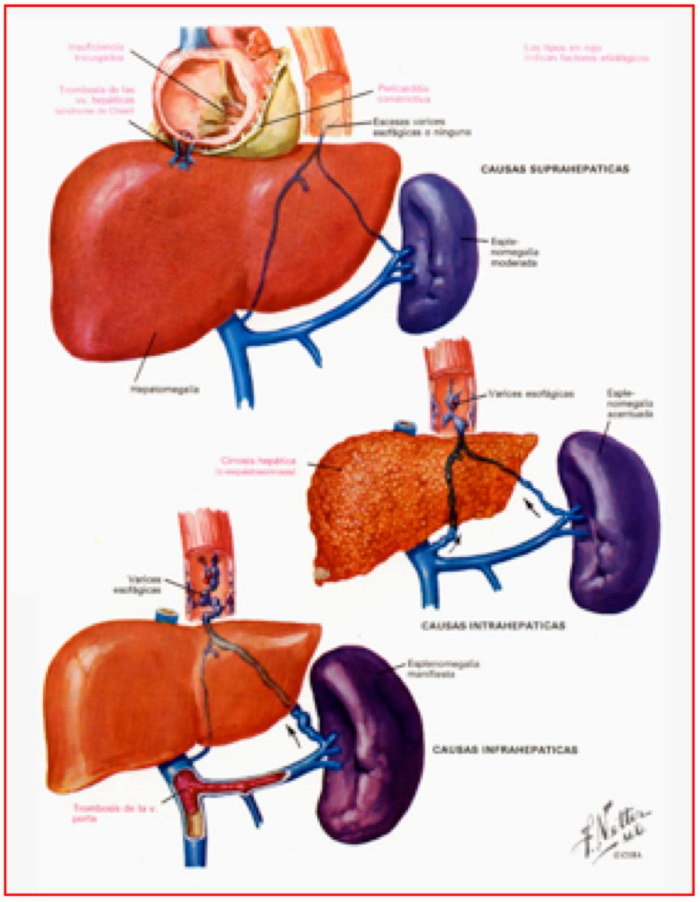


FIG. — Hypertension portale

En réalité, le foie est une spécialisation du **duodénum**, qui reçoit une multitude d'informations (autocrines, paracrines, neurocrines, endocrines).

Le duodénum est un carrefour d'informations pour le pancréas et le foie, fournissant des informations digestives en fonction des apports. Un bon état digestif est donc primordial.

Lorsque le foie perd ses mouvements et la qualité de ses échanges, notamment sur le plan lymphatique, cela peut déstabiliser le cœur et le rendre malade. Il existe une relation très importante entre le cœur et le foie.

- Si le foie commence à se déstabiliser, le cœur peut tomber malade.

- Inversement, soulager le foie peut aider un cœur souffrant.

De nombreuses affections cardiaques sont en réalité des **dysfonctions métaboliques** du foie.

9. FOIE ET SYSTÈME LYMPHATIQUE

Le foie peut surcharger le **système lymphatique**, ce qui à son tour surcharge le canal lymphatique principal et le plexus neurologique latéral de la chaîne sympathique, entraînant des répercussions à distance.

Par exemple, une épaule gauche douloureuse peut être un signe de **congestion hépatique**. Ce sont des indicateurs précoces d'un dérèglement hépatique, le grand conduit primaire étant d'abord à gauche.

Il ne faut pas oublier la **"trinité"** cœur-foie-rate, à laquelle s'ajoute le système mésentérique. Ces "éponges" ou états de volémie fonctionnent en synergie.

L'axe entre le foie et le cœur est la **veine cave**, dont la construction est complexe.

10. FOIE ET SYSTÈME IMMUNITAIRE

Il y a une relation immunitaire importante impliquant le **système thymique**. Le foie est impliqué dans le passage des **lymphocytes T** avec le thymus, et le retour des informations immunitaires via la rate. Ce processus contribue à l'équilibre thymique et à la maturation des lymphocytes T.

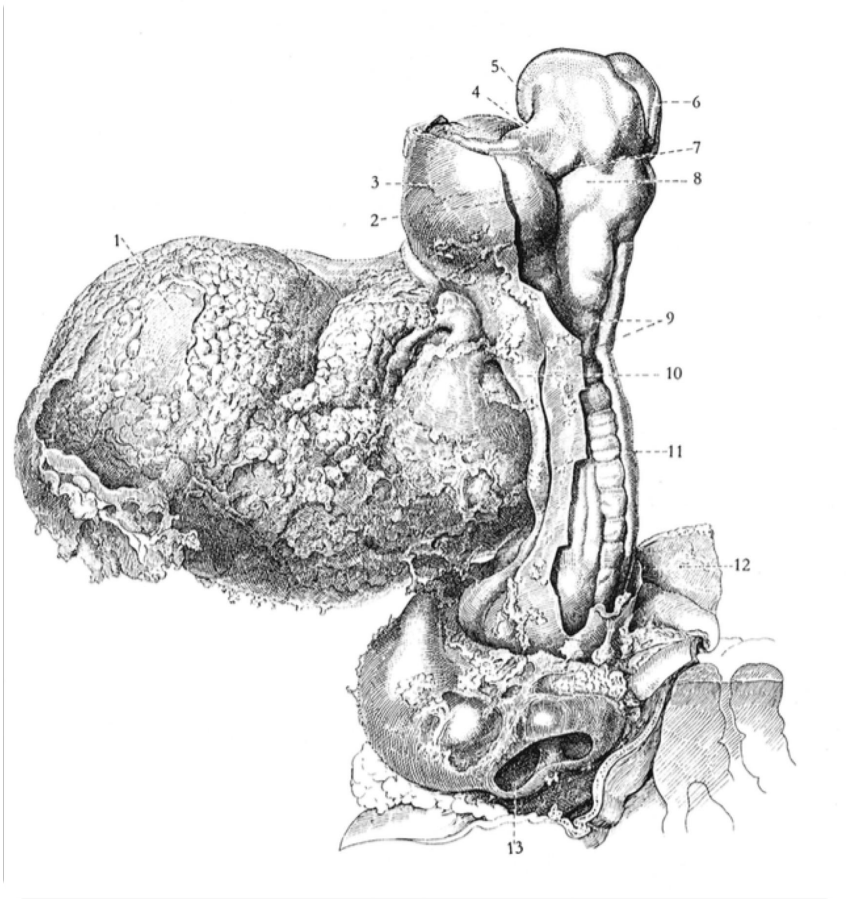


FIG. — Embryon humain dissection

23. NOTES PRATIQUE AVANT L'ABORD DU FOIE

DURÉE : 06:13 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette session, les praticiens apprendront à explorer le foie en tenant compte de son intégration dans l'ensemble du corps et de ses relations avec le cœur et les structures environnantes. Les concepts de motilité embryonnaire sont au cœur de la pratique, où la technique débutera par un contact neutre et progressera vers une approche plus profonde, favorisant ainsi la respiration primaire et l'émergence d'un processus thérapeutique. Les participants seront guidés sur l'importance de travailler en lien avec les fulcrums embryonnaires, notamment la ligne médiane et le cœur, afin de dynamiser les systèmes vasculaires et neurologiques, et améliorer par là même l'efficacité de leur traitement.

PRATIQUE AVANT L'ABORD DU FOIE

Dans cette session, nous allons explorer le **foie** en relation avec son **environnement global**. Il est essentiel de ne pas adopter une approche trop **sélective** ou **locale**.

Le foie joue un rôle central dans l'organisation de l'arrière-cavité des **épiploons**, la mise en place de l'**estomac**, l'axe de la **rate**, et le **grand épiploon**. Nous allons pratiquer sur le foie tout en tenant compte de sa relation avec le **cœur** et l'arrière-cavité des épiploons, en utilisant une prise de main adaptée.

L'objectif est de permettre au foie de retrouver sa **motilité**, car c'est cette motilité qui crée sa fonction. Nous commencerons par un contact **neutre** et superficiel, qui deviendra progressivement plus profond à mesure que la **respiration primaire** se manifeste. La rencontre de ces deux neutres est ce qui fait émerger le **processus thérapeutique**.

Le foie est crucial dans l'organisation de l'embryon, notamment dans l'axe **transversal** et la mise en place de l'axe **gastro-duodéno-pancréatico-linéal**, gérant ainsi tout le mouvement. Cette bascule, que nous avons abordée précédemment avec le réseau **veineux** et **artériel**, est un mouvement développemental essentiel pour la croissance. Le foie se déplace sur lui-même, non pas par rotation, mais par **déplacement**, ce qui lui confère une force de développement.

Cette motilité d'origine embryonnaire est fondamentale. Lorsque nous posons nos mains, nous devons nous placer dans un **fulcrum** où tout le système peut se développer. Si nous nous limitons à une approche locale, nous perdons de vue le fulcrum originel.

Plus nous nous rapprochons du fulcrum embryonnaire, plus nous accédons à cette force, et plus le corps peut nous fournir des informations, car il les connaît. Une fréquence élevée favorise la **puissance régénératrice**. Considérez le mot "fulcrum" comme une **fonction** plutôt que comme un simple point d'appui.

La **ligne médiane**, par exemple, est un fulcrum pour la totalité. Nous avons identifié la zone du cœur comme un fulcrum embryonnaire, qui ne peut être réduit à un simple point.

Le travail sur la motilité liée au développement du **cerveau** peut servir d'outil. Rappelons-nous des courbures, ce "tai chi" du cerveau :

- **Expansion**
- **Flexion céphalique**
- **Flexion cervicale**
- **Flexion pontique**
- **Télencéphalisation**

La phase de télencéphalisation est cruciale, car elle induit le redressement et la mise en place de la **ligne blanche antérieure**. Cela implique la formation de l'**étoile**.

Nous pouvons travailler uniquement sur la motilité ou utiliser des **points spécifiques** comme :

- La pointe du **monotocorte**
- Le **supraoccIput**
- La base de l'**occiput**
- Le **préphénoïde**

Ces points sont en relation avec ces développements. Par exemple, la pointe du monotocorte est un point de référence important dans la **flexion submésencéphalique**.

Je peux ainsi rechercher le **point de silence** dans le système en développement, en fonction des points d'appui sur lesquels je me positionne. Certaines phases se dérouleront simultanément, illustrant la **synchronicité** du développement.

Concernant le développement du cerveau, un vestige important se trouve au niveau du **système mésentérique**. L'axe **vitellin** ou **mésaérique** est crucial pour redynamiser un cerveau en développement.

Sur le plan vasculaire, il est important de noter que le cerveau dépend entièrement du cœur pour sa fonction et sa formation. Le cœur informe continuellement le cerveau, et une **pulsation** est présente dans ce dernier.

Gardez à l'esprit l'image du **septum transversum** qui s'enroule avec la mise en place du foie, intégré avec la **vésicule vitelline**. La mise en place de la **cavité amniotique** est le fruit de notre travail précédent.

Il existe un mouvement de motilité développementale généré par le foie, qui organise tout le système **hépato-gastro-duodéno-pancréatico-linéal**. Nous observons la bascule du cœur sur son axe gauche, un mouvement inverse au niveau hépatique global, et une contre-rotation sur le plan digestif.

Nous allons d'abord travailler sur ce grand centre d'organisation **sous-diaphragmatique**, en mettant en place l'arrière-cavité des épiploons. Ensuite, nous examinerons la relation entre le foie et le cœur, qui seront nos deux points de travail.

Nous avons l'**empreinte cardiaque**, l'**empreinte pulmonaire**, et l'énorme **empreinte hépatique**. Nous allons effectuer un travail sur le foie en rapport avec la mise en place du cœur et de l'intestin, en adoptant une approche **biodynamique**.

Cela signifie que nous allons poser nos mains et laisser le mouvement se faire. Nous pourrons avoir un mouvement qui recherche ou un mouvement qui exprime son originalité. Nous allons donner ce point pour que le système puisse se réorganiser.

Le foie est une **spécialisation** à considérer comme une **expansion fractale** de l'intestin. Il se compose d'un ensemble de **canaux biliaires** avec deux types d'informations :

- Une information de type **vasculaire**, correspondant au foie de type **portal**.
- Un visage tout rouge peut indiquer un problème hépatique de type **mésodermique**.
- Un visage tout jaune peut signaler un problème hépatique de type **endodermique**.

Ces deux approches permettent d'appréhender le système de manière complémentaire.

24. PRATIQUE LE FOIE

DURÉE : 03:58 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore l'interaction entre le mouvement de croissance hépatique et les organes environnants, en mettant l'accent sur l'importance de la position du foie sous le diaphragme et de l'axe aortique. À travers une approche délicate, l'enseignant guide les thérapeutes sur la manière de se connecter à la dynamique embryonnaire du foie, en cultivant une écoute et un neutre respectueux, alors qu'il encourage l'utilisation de gestes légers pour favoriser sa régénération. Les concepts de conscience de l'espace et de la respiration primaire sont également abordés, soulignant l'importance de la patience dans le processus thérapeutique.

PRATIQUE DU FOIE : MOUVEMENT ET APPROCHE THÉRAPEUTIQUE

LE MOUVEMENT DE CROISSANCE HÉPATIQUE ET SES RELATIONS ANATOMIQUES

Le **foie**, par son **mouvement de croissance**, exerce une influence majeure sur l'agencement des organes voisins. Il initie une **bascule sous-diaphragmatique**.

Cette croissance impacte la mise en place **gastrique**, ainsi que celle de la **poche rétro-gastrique**. Le **duodénum** et la **rate** sont également dépendants de cette expansion considérable du foie.

D'un point de vue **facial**, l'ensemble de ce système est suspendu à l'**aorte**. C'est un axe de référence crucial, car il constitue la voie principale de la **porte trophique**, autour de laquelle le système semble pivoter.

ACCOMPAGNEMENT DU MOUVEMENT DÉVELOPPEMENTAL DU FOIE

Pour accompagner ce mouvement, je me positionne légèrement au-dessus du **grill costal**. Mon objectif est d'exagérer le mouvement pour le visualiser, mais il s'agit d'un mouvement **développemental pur**.

Je me place en **écoute embryonnaire**, en établissant d'abord mon **neutre**. Mes mains sont posées, englobant délicatement, sans exercer de pression excessive.

L'image à retenir est celle des **fourmis** : il ne faut ni les écraser, ni les laisser s'échapper. Dans mon esprit, je visualise l'axe vasculaire aortique.

À la fin de l'expiration, je me connecte à cette qualité spécifique du foie, qui cherche à retrouver sa source, à revenir légèrement en arrière. Je le laisse faire.

PREMIER RESSENTI ET POINT D'APPUI

Mon premier ressenti est qu'il n'est pas complètement libre dans son mouvement. Il cherche à se **régénérer**.

Je place un **point d'appui** avec mon coude, sans trop de force, et je donne ce point d'appui avec ma **respiration primaire**. Je laisse le neutre s'installer et le système se manifester.

Nous allons prendre l'axe du **cœur** et de la **veine cave**. Le mouvement est un peu plus délicat, difficile à mimer.

LA CONSCIENCE DE L'ESPACE ET DU NEUTRE THÉRAPEUTIQUE

La deuxième étape est la **conscience de l'espace**, l'ouverture et la perception de cet espace. Vient ensuite la notion du **neutre**, essentielle.

Lorsque ce neutre commence à maturer, petit à petit, les deux neutres se rencontrent. C'est à ce moment que le processus devient **thérapeutique**.

L'**impatience** est un obstacle ; si nous créons un espace d'impatience, cette rencontre ne peut avoir lieu. Le processus est là, et c'est à ce stade que l'on peut oser laisser la respiration primaire agir.

Je sais que l'envie est grande d'intervenir, mais cette pratique peut aussi se faire sur d'autres niveaux. J'enseigne ici une approche **énergétique**, embryonnaire, mais on peut très bien travailler sur des plans faciaux, etc. Mon constat est que les autres approches ne tiennent pas aussi bien.

25. LE SYSTEME RENAL CINÉTIQUE EMBRYONNAIRE GLOBALE

DURÉE : 06:56 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur la cinétique embryonnaire du système rénal, en commençant par son origine mésodermique, puis en illustrant comment les forces de flexion et d'endorotation influencent le développement des reins. Les concepts clés incluent le développement crânio-caudal des différentes étapes du rein – Pronéphron, Mésonéphron et Métanéphron – et la dynamique des mouvements de compression et de rotation au sein du mésoderme. Les thérapeutes apprendront à reconnaître comment ces mécanismes embryonnaires établissent les bases des systèmes organiques, offrant ainsi une meilleure compréhension de l'anatomie et de la physiologie humaine.

LE SYSTÈME RÉNAL : CINÉTIQUE EMBRYONNAIRE GLOBALE

1. L'ORIGINE MÉSODERMIQUE DU SYSTÈME RÉNAL

Le petit bassin et le **système rénal** sont intrinsèquement liés dans leur développement.

La mise en place du système rénal commence au niveau **mésodermique**, à partir de la ligne primitive. Nous y retrouvons :

- **La lame somatique** : Elle donnera naissance aux somites, qui se différencient ensuite en **sclérotome**, **myotome** et **dermatome**.
- **La lame latérale** : Elle formera plus tard la **somatopleure** et la **splanchnopleure**.
- **La lame intermédiaire** : C'est dans ce tissu que le système rénal se développe. Il donnera naissance au **tissu excréteur** et **urogénital**. Dès ce stade, tout le potentiel est présent.

Le rein est un tissu formé par une compression résultant de la flexion, qui est une concentration de **mésoderme intermédiaire**.

2. FLEXION ET ENDOROTATION : LES FORCES SCULPTANTES

Au stade embryonnaire, on observe :

- Le **tube neural**.
- La **notochorde**.
- Les **somites** (dermatome, sclérotome).
- Les **aortes**, très importantes.

La lame intermédiaire, initialement ouverte, se ferme sur son axe longitudinal.

La croissance du tube neural et le rapprochement des aortes entraînent :

- Un mouvement de **compression longitudinale**.
- Un mouvement d'**endorotation** dans l'axe longitudinal (une torsion).

Le tissu, dans sa mémoire embryonnaire, reçoit une compression et un mouvement de rotation. C'est un tissu qui se revitalise par la compression.

Cette première information biodynamique de cinétique du développement est une concentration de mésoderme engendrée par la flexion et ce mouvement de rapprochement.

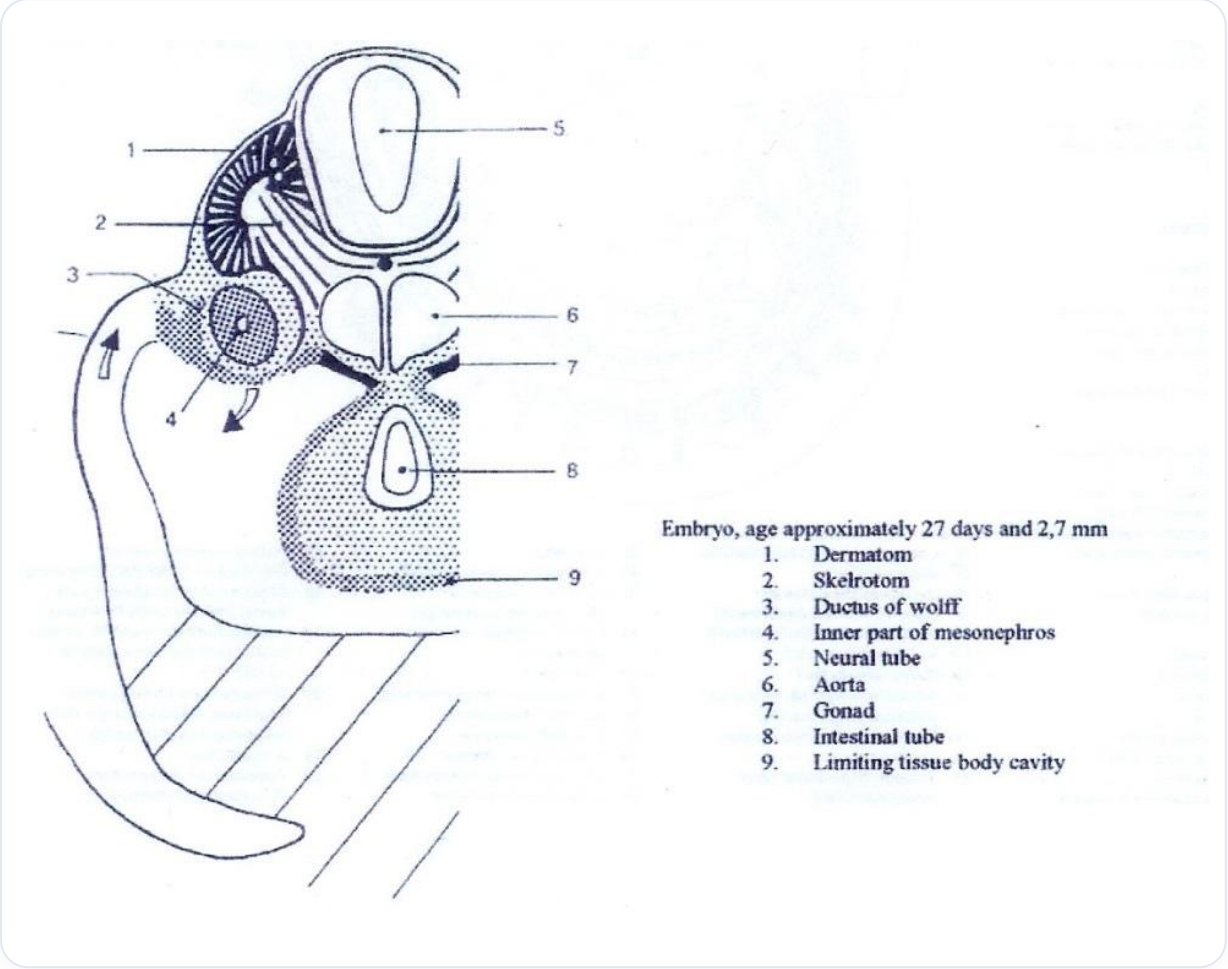


FIG. — Concept de la formation du rein par compression et flexion

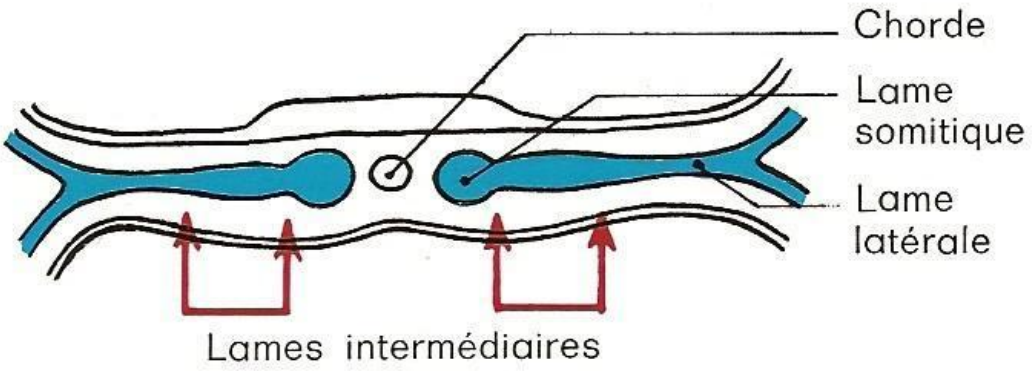


Fig. 1. — *Schéma de l'embryon, plan tridermique.*

FIG. — Embryon plan tridermique

La lame intermédiaire postérieure du péritoine pariétal postérieur subit également ce mouvement.

Dans cette crête apparaît un canal : le **ductus mésonéphrotique**, un canal collecteur en formation.

3. ÉLONGATION EMBRYONNAIRE ET ROTATION DE LA LIGNE MÉDIANE

Au début de la cinquième semaine, l'embryon s'allonge. On observe un plus grand pli au niveau du **cœlome**.

En vue de face, ces deux grands plis révèlent une **rotation** organisée par le rapprochement des mésoaortes sur la ligne médiane.

Il y a donc une **compression et une rotation**, c'est la première information majeure dans le mésoderme. Cela indique un repositionnement du système que nous allons détailler.

4. LE DÉVELOPPEMENT CRÂNIO-CAUDAL DU REIN

Le rein, dans sa phase de développement, se construit du **crânial** vers le **caudal**. On distingue trois étapes principales :

1. **Le Pronéphron** :

* C'est la première partie du rein.

* Il se développe au niveau quasi cervical.

* Il émet très vite un petit canal collecteur et disparaît ensuite.

2. **Le Mésonéphron** :

* C'est la deuxième partie qui se développe.

* Il devient un rein fonctionnel, faisant une liaison avec l'aorte et les premiers **glomérules**.

* Il disparaît également après un certain temps.

3. **Le Métanéphron** :

* C'est la troisième partie qui se développe.

* Il est induit par un **bourgeon urétérique**.

* Il formera le rein définitif.

Chaque partie permet l'émergence d'éléments qui seront repris dans le rein définitif.

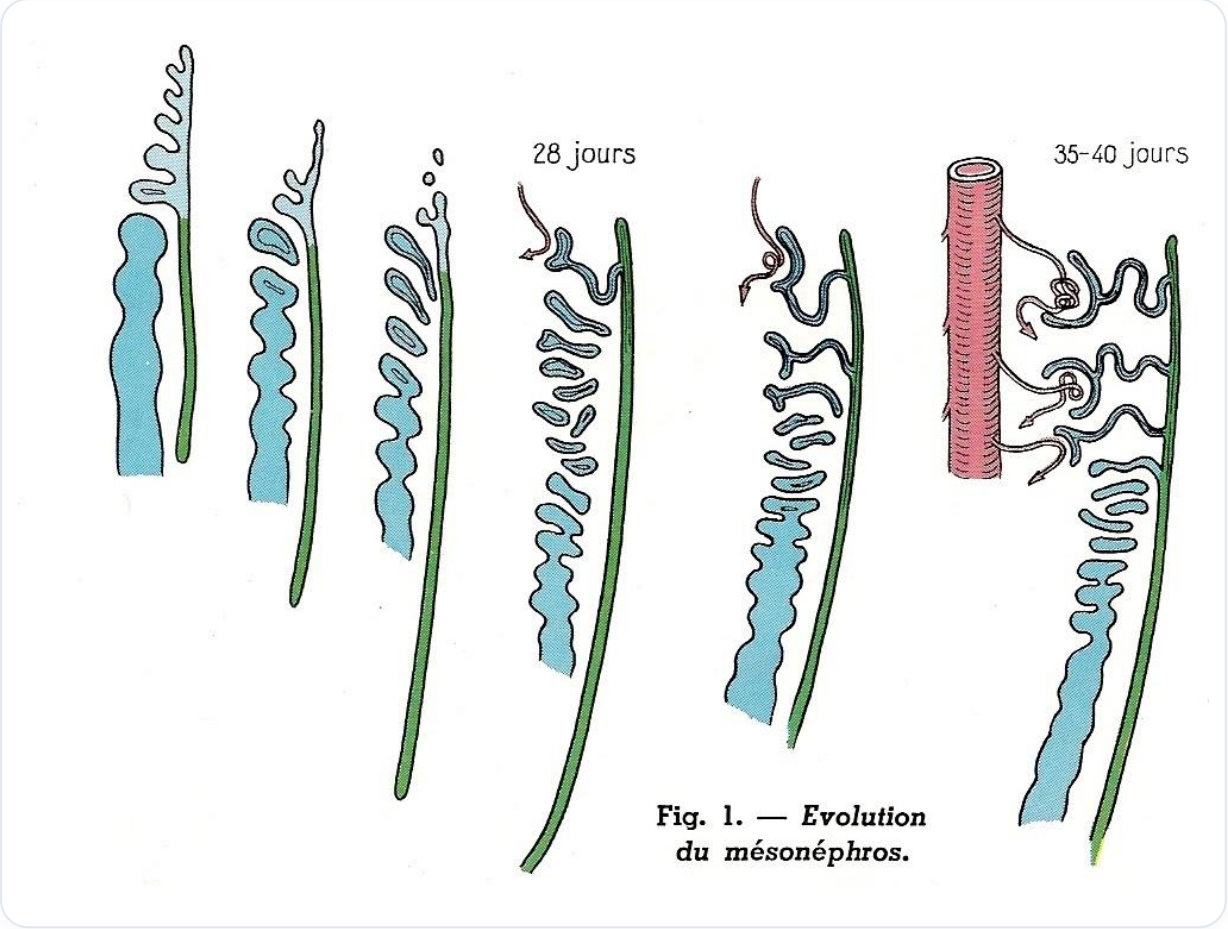


FIG. — Développement crânio-caudal du rein (Pronéphron, Mésonéphron, Métanéphron) qui est le sujet du paragraphe

C'est une séquence de développement **crâniocaudale**. Le premier mouvement d'impulsion de la lame intermédiaire est une compression, due à la croissance différentielle entre le tube neural et l'aorte, qui comprime le système.

5. REPOSITIONNEMENT ET CROISSANCE DIFFÉRENTIELLE

Au début, les **surrénales** sont énormes et suivent cette phase.

Cependant, les reins ne remontent pas. C'est la partie postérieure qui descend plus vite.

Le **sacrum** et le rein deviennent des points de référence. Le rein est le **fulcrum** pour le développement de la partie postérieure.

Il y a une séquence de développement crânio-caudal : Pronéphron, Mésonéphron, Métanéphron. Ils n'apparaissent pas en même temps. La compression se fait du haut vers le bas.

Le rein primitif donne naissance à un petit canal collecteur primitif, qui sera repris dans le deuxième rein, le mésonéphron, avec un conduit mésonéphrotique.

Puis, la troisième partie sera le rein définitif, appelé rein métanéphron.

Au début, la lame mésodermique est non différenciée. Mais pour avoir le rein définitif, il faut d'abord ce premier petit système, cervical, qui suit presque le trajet d'un **méridien**. Le système de la **vessie** se développera également à partir d'un petit canal.

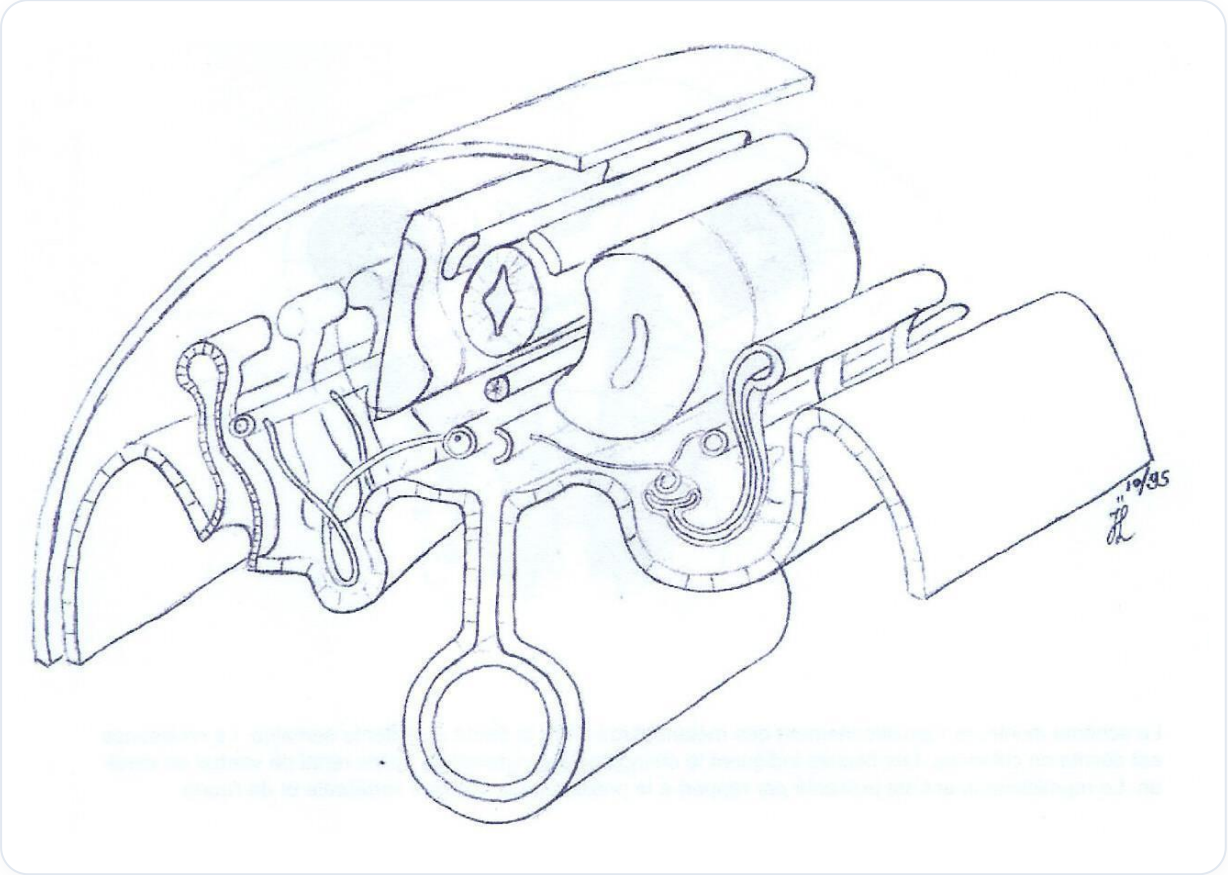


FIG. — Anatomie embryonnaire vertébrée

26. LE SYSTEME RENAL CINETIQUE EMBRYONNAIRE EN DÉTAIL

DURÉE : 06:06 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur le développement du système rénal, en se concentrant sur la séquence embryonnaire depuis le pronéphron jusqu'au métanéphron. À partir du 28e jour, elle aborde les étapes clés de formation des glomérules et la préparation des pro-urines, tout en soulignant l'impact significatif du foie sur le développement rénal. En parallèle, elle discute des interactions entre les canaux de Wolff et de Müller et l'importance de la couche mésodermique dans la constitution rénale. Cette approche avant-gardiste vise à enrichir la compréhension théorique et pratique du développement embryonnaire, offrant aux étudiants et thérapeutes des outils précieux pour intégrer ces connaissances dans leur pratique ostéopathique.

LE SYSTÈME RÉNAL : CINÉTIQUE EMBRYONNAIRE EN DÉTAIL

LE PRONÉPHRON : PREMIÈRE ÉBAUCHE RÉNALE

La **croissance fulgurante** du foie entraîne la compression et la disparition du **pronéphron**. Malgré sa régression, le pronéphron est à l'origine du **canal mésonéphrotique**, un petit canal collecteur primordial.

Vers le **28e jour**, ce canal forme un premier pronéphron, caractérisé par un petit **glomérule**, première image d'un rein fonctionnel. C'est le moment de la **fermeture du tube neural**, de l'intégration du **cœlome externe** en cœlome interne, et de la délimitation de l'embryon.

PRÉPARATION DES PRO-URINES

À ce stade, l'embryon commence à préparer les premières **pro-urines**, lesquelles vont contribuer à l'augmentation du **liquide amniotique**.

Initialement un exsudat des cellules amniotiques, le liquide amniotique reçoit ensuite des contributions des **poumons**. Ce lien se renforce vers les **35e-40e jours**. C'est réellement vers le **45e jour**, avec la fermeture complète de la ligne blanche antérieure, qu'une première pro-urine apparaît. Un **échange autocrine** s'établit alors avec le système embryonnaire, où l'embryon est "constellé" par ce qu'il va éjecter et boire.

Le 28e jour marque ainsi une première connexion fonctionnelle avec l'apparition de plusieurs **glomérules** au niveau du mésonéphron.

LE MÉSONÉPHRON ET L'INFLUENCE HÉPATIQUE

L'embryon continue sa croissance, le foie se développe de plus en plus, entraînant la régression progressive du **mésonéphron**. La partie supérieure des structures mésonéphrotiques est comprimée et disparaît sous l'effet de cette croissance hépatique.

Ceci souligne l'importance du foie dans le développement rénal, même pour la fonction définitive. Cette compression hépatique est nécessaire pour induire ultérieurement le **métanéphron**, la structure rénale définitive.

Le métanéphron est déjà présent dans la structure de la **lame intermédiaire**, mais pas encore induit.

LE CANAL DE WOLFF ET LE CANAL DE MÜLLER

Le canal appelé **"canal de Wolff"**, **"canal mésonéphrotique"** ou **"ductus mésonéphrotique"** sont des synonymes.

Dans le système urogénital, deux grands canaux sont essentiels : le canal de Wolff et le canal de Müller. Ces deux canaux vont s'intégrer pour former le système urogénital.

Le canal de Wolff ou ductus mésonéphrophique induit le métanéphron, qui correspond à la partie terminale de la lame intermédiaire, celle-ci étant toute la lame postérieure de l'embryon.

DÉVELOPPEMENT POSTÉRIEUR ET INFLÉMENT

Cette lame postérieure, correspondant à la **cavité péritonéale postérieure**, est le lieu d'un mouvement de gonflement. En arrière de l'aorte, un renflement se produit.

C'est là qu'une autre structure fait son apparition : les **surrénales** (ou glandes médullo-surrénales en première intention). Un petit canal s'induit ici, le **bourgeon** ou le **conduit urétérique**, qui va induire le **blastème du métanéphron**.

LA SÉQUENCE DU DÉVELOPPEMENT RÉNAL

L'embryon possède une lame intermédiaire contenant tout le potentiel **mésodermique** pour le rein. La croissance et la délimitation de l'embryon organisent un mouvement de flexion.

1. **Pronéphron** : La partie postérieure de cette lame, par compression de sa partie antérieure, forme un tube, une concentration mésodermique. Ce processus, associé au rapprochement des aortes, induit un mouvement de rotation.

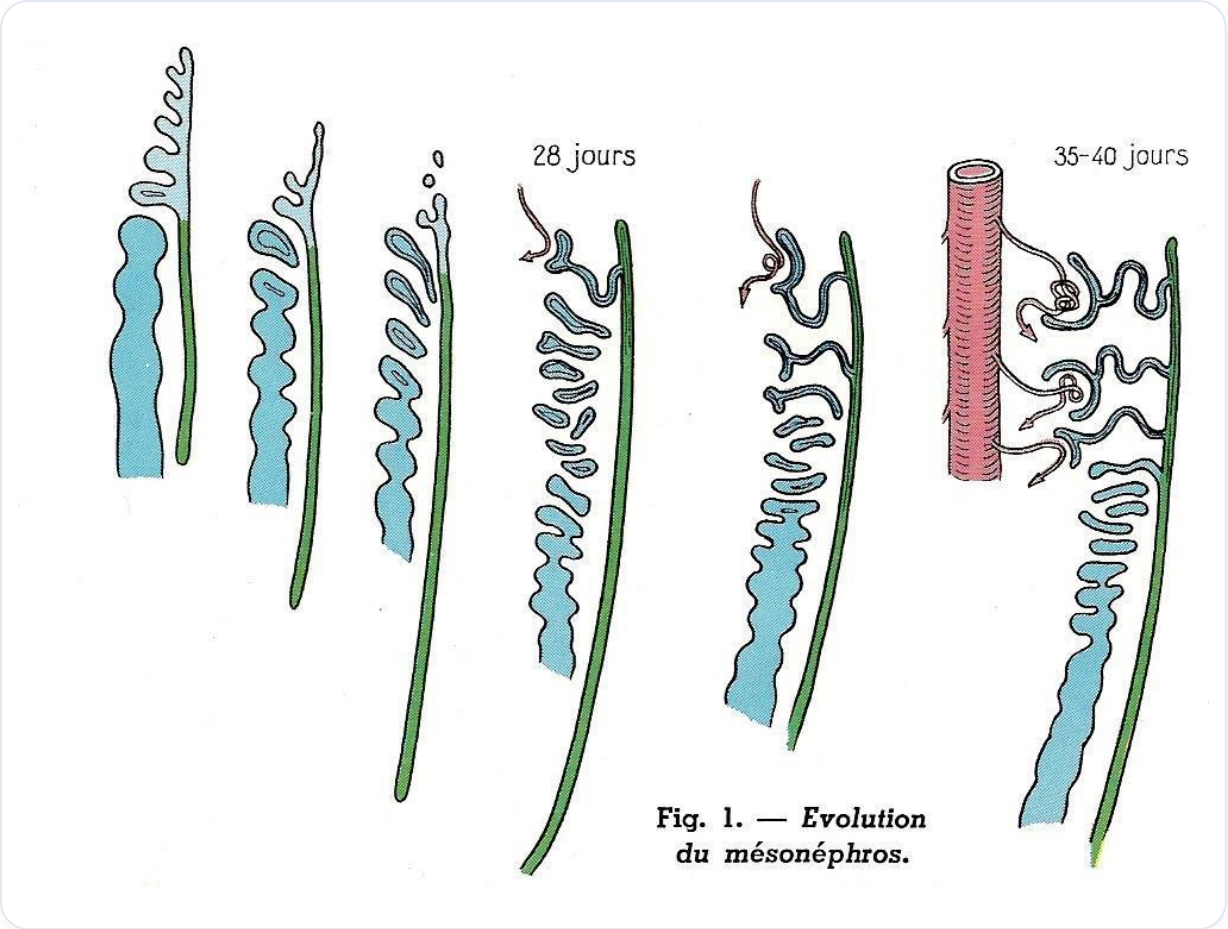


Fig. 1. — *Evolution du mésonéphros.*

FIG. — Évolution du mésonéphros

Dès le niveau cervical, la flexion induit un pronéphron qui se segmente en petites poches, laissant un petit canal descendant appelé canal mésonéphrotique.

2. **Mésonéphron** : Le pronéphron disparaît très vite, laissant place à une deuxième structure embryonnaire rénale : le mésonéphron. Il s'établit une connexion avec le canal mésonéphrotique, et le mésonéphron se segmente en petites vésicules pour former un premier petit pronéphron. Ce dernier rentre en contact avec le système vasculaire vers le 28e jour et commence à fonctionner vers le 45e jour.

3. **Métanéphron** : Ensuite, la croissance du foie et l'allongement de l'embryon entraînent la disparition du mésonéphron. Seul subsiste le canal collecteur. De ce canal, une petite ouverture se forme, créant un **bourgeon urétérique** par un mouvement d'aspiration. Ce bourgeon induit la partie terminale de la lame intermédiaire en un **blastème méso-métanéphrotique**, qui donnera le rein définitif.

27. LE SYSTÈME RENAL CROISSANCE ET DIFFERENTIATION

DURÉE : 05:58 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur la croissance et la différenciation du système rénal durant l'embryogenèse. Elle met en lumière le rôle central du foie en tant qu'organisateur majeur, dont la dynamique et la croissance influencent le développement des structures environnantes. En analysant le processus de 'montée' des reins, qui résulte en réalité d'une expansion du reste du corps, ainsi que le phénomène de séparation entre la vessie et le rectum, cette session offre des aperçus précieux sur les référentiels embryologiques. Les narrations sur la motilité rénale et l'articulation rétropéritonéale démontrent comment la coopération entre ectoderme et endoderme, sous l'influence du mésoderme, est essentielle pour la formation harmonieuse des organes urinaires.

LE SYSTÈME RÉNAL : CROISSANCE ET DIFFÉRENCIATION

LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE POSTÉRIEURE ET SON RÔLE

La partie **postérieure** de l'embryon connaît une **croissance** beaucoup plus rapide, créant une sorte de **"déchirement"** au niveau de l'intestin inférieur. Cette séparation entre l'intestin inférieur et le processus allantoïdien modifie la dynamique de la partie postérieure.

Ce phénomène est engendré par une **vitesse de croissance différentielle** de la partie postérieure par rapport à la partie antérieure, maintenue par l'allantoïde et organisée par le foie.

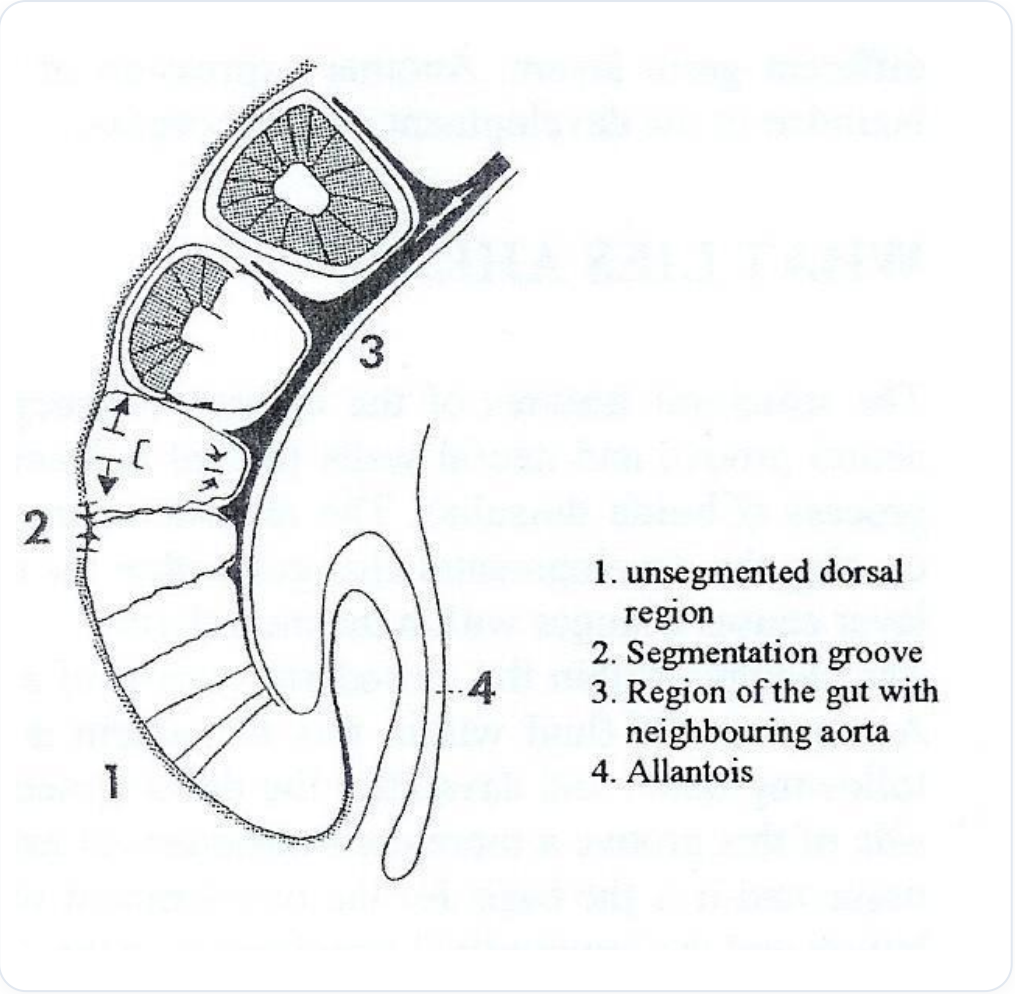


FIG. — Coupe embryon sagittal

LE FOIE : MOTEUR ET ORGANISATEUR DU SYSTÈME

Il est crucial de comprendre cette dynamique, cette relation **diaphragmatique** et cette globalité de croissance. Le foie, par sa dynamique, devient un **organisateur majeur**.

En tant qu'organe énorme, le foie joue un rôle essentiel dans le développement de l'ensemble du système grâce à sa croissance et son activité.

LE POSITIONNEMENT DES REINS ET DES GLANDES SURRÉNALES

Les reins semblent **"monter"** de leur origine sacrée vers la région lombaire, mais cette **"montée"** est une illusion. Les glandes surrénales, induites par la bascule du foie, sont initialement énormes et descendent avec celui-ci. Elles donnent l'impression de régresser, mais c'est en réalité l'environnement qui grandit autour d'elles.

Il est important de penser au développement embryonnaire en termes de **références changeantes**. La croissance des structures postérieures positionne les reins. Ce n'est pas qu'ils montent, mais que le reste descend et grandit.

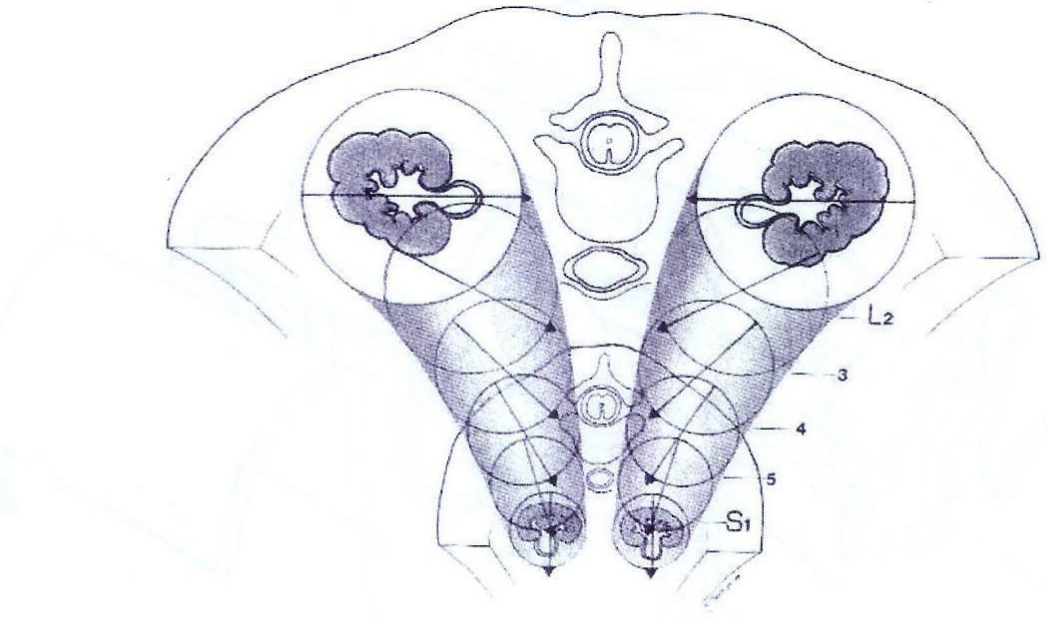


schéma montre le repositionnement des métanéphros entre la 6ème et la 9ème semaine. La croissance décrite en colonnes. Les flèches indiquent le changement progressif du pelvis rénal de ventral en médi- Le repositionnement est présenté par rapport à la position de la colonne vertébrale et de l'aorte.

FIG. — Ascension rénale embryonnaire

LE RÔLE DU FOIE ET DU SEPTUM TRANSVERSE

Le foie crée une **compression** de la partie supérieure vers la partie inférieure, essentielle pour l'évolution. Il est relié au **septum transverse**, qui, bien qu'il monte haut (origine embryonnaire au niveau de C3), ne bouge pas. C'est tout le système autour qui grandit, donnant l'apparence d'une **descente**.

Le septum transverse, qui ne bouge pas, devient un **point d'appui** et termine sa descente au niveau de L2-L3. En réalité, c'est tout l'environnement qui a bougé.

LA DIFFÉRENCIATION DES VOIES URINAIRES

La **vessie** se différencie à partir de l'endoblaste de l'intestin postérieur. La vitesse de croissance postérieure du tube neural est telle qu'elle **"déchire"** l'espace entre le futur rectum et la future vessie, donnée par l'allantoïde.

Au départ, la vessie et le rectum ne formaient qu'une seule structure. Cette séparation de l'espace cloacal par rapport au rectum met en place les différentes structures. Les reins (méthanéphrons) restent en place et deviennent un **point d'appui** (fulcrum) par rapport à la partie postérieure du bassin.

L'ARTICULATION RÉTROPÉRITONÉALE

Le trajet au niveau du rein révèle un **axe longitudinal** de l'embryon. Au niveau du sacrum, il y a un point d'appui, puis la loge rénale.

Le travail essentiel est l'ouverture de la **motilité** au niveau des reins. La compression antérieure explique leur forme.

La région rétropéritonéale devient une **articulation** créée par deux mouvements :

1. La croissance longitudinale du tube neural.

2. Le mouvement endodermique.

L'intégrité de ces deux fonctions dépend de cette articulation intermédiaire, qui est une articulation entre l'**ectoderme** et l'**endoderme**.

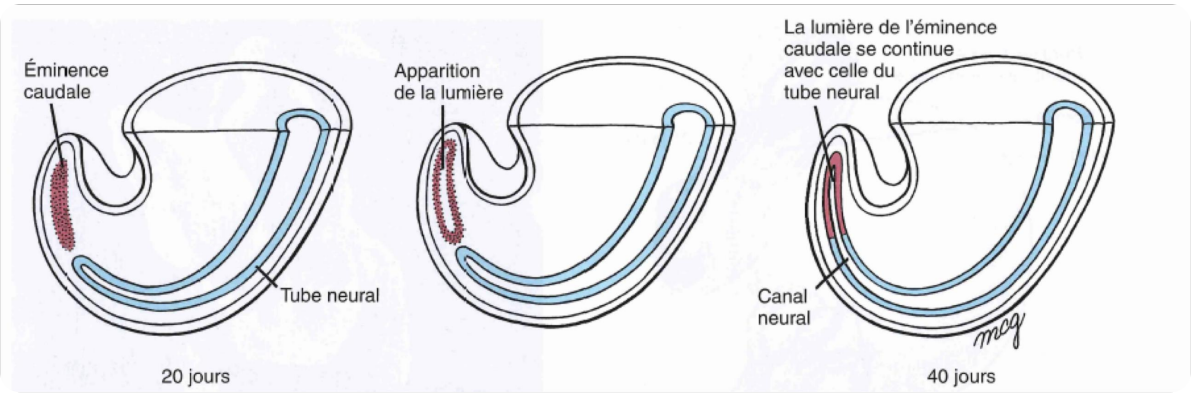


FIG. — Développement éminence/canal neural

Le système pariétal est dépendant du système **mésodermique**, ce qui fait du mésoderme une voie royale dans le développement embryonnaire.

28. PRATIQUE REINS VESSIE

DURÉE : 05:27 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo vous propose une exploration approfondie de la pratique des reins et de la vessie à travers le prisme de l'embryologie biodynamique. Vous apprendrez l'importance du trajet embryonnaire des reins et comment la respiration primaire influence l'équilibre corporel. Des techniques pratiques incluent la manipulation du sacrum et la reconnaissance des connexions entre les reins et l'utérus, révélant des tensions et des déséquilibres potentiels. Vous serez également guidé dans des exercices de rééquilibrage entre l'ecto et l'endo, tout en prenant conscience des processus de guérison inachevés liés aux mouvements de torsion des reins. Une approche sensorielle enrichissante pour tout thérapeute en quête de techniques pour optimiser la santé de leurs patients.

EMBRYOLOGIE BIODYNAMIQUE : PRATIQUE DES REINS ET DE LA VESSIE

LE TRAJET EMBRYONNAIRE DU REIN ET LA RESPIRATION PRIMAIRE

Le **trajet embryonnaire** du développement des reins est crucial dans une approche transgénérationnelle. La **respiration primaire** joue un rôle essentiel, où un décalage et une compression différentielle gauche-droite se manifestent, entraînant un mouvement perceptible.

PRATIQUE SUR LE DOS : SACRUM ET REIN

Dans cette pratique, nous nous concentrons sur le **sacrum** et le **coccyx**. En prenant le sacrum en main, je peux imaginer manipuler les deux reins, mais je me concentre sur un seul. Dans le mouvement de **motilité**, le rein devient un point d'appui, permettant au sacrum de s'ouvrir et de descendre.

Je ressens que le sacrum rejoint le rein, ce qui indique un potentiel déséquilibre, soit au niveau digestif, soit neuronal. Un travail au niveau du **péritoine** pourrait être nécessaire pour libérer des tensions, notamment dans le champ magnétique de l'utérus.

LA ROTATION EXTERNE DES REINS

La **rotation externe** des reins est une information puissante à ressentir à distance. Les aortes participent à ce mouvement, qui se manifeste par une **dorsorotation**. Ce mouvement est plus marqué à la fin du processus, alors que les aortes ne sont pas encore pleinement développées.

CONNEXION AVEC UN VIDE ET L'UTÉRUS

Je ressens une attirance vers un **vide**, une reconnaissance qui pourrait indiquer un problème générationnel. En me connectant à cette sensation, je laisse la respiration primaire agir. Cela révèle qu'il y a quelque chose d'inachevé, en lien avec l'utérus, même en son absence physique. Cette concentration d'énergie peut se manifester ailleurs, souvent dans la nuque, où les gens transfèrent leur énergie.

PRATIQUE DE RÉÉQUILIBRAGE ECTO/ENDO

Nous allons effectuer une pratique simple et rééquilibrante, qui agit comme une articulation entre l'**ecto** et l'**endo**. En manipulant le tissu intermédiaire, je me concentre sur le **sacrum** et la loge rénale. Je garde à l'esprit l'**unité du corps**, en me rappelant de maintenir cette globalité et l'espace environnant. J'attends que le **neutre** émerge progressivement.

LE PROCESSUS DE GUÉRISON INACHEVÉ

Il existe une **santé** qui s'exprime, mais le processus semble inachevé. Cela évoque une personne en chemin, avançant pas à pas, parfois avec une certaine paresse. Cette prise de conscience peut motiver le rein à continuer son processus. Un frein persiste, surtout à gauche, et je l'intègre dans la respiration primaire, me plaçant dans la position du patient.

MOUVEMENT DE TORSION DES REINS

Le mouvement des reins implique une **torsion**. En prenant un rein dans le sens horaire, l'autre se déplace en sens anti-horaire, s'ouvrant vers l'avant. La face antérieure se dirige vers le dos, et bien que le **hile rénal** ne soit pas encore développé, ce mouvement est essentiel. Il est initié par la **résine thoracique**, qui joue un rôle clé dans la formation du système rénal.

29. L'APPAREIL GÉNITAL MISE EN PLACE

DURÉE : 05:37 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur la mise en place de l'appareil génital, en mettant l'accent sur l'influence de la notocorde et du système nerveux sur le développement des structures génitales. Les concepts clés incluent la diaphragmatisation, le développement des surrénales et des gonades, ainsi que l'interaction dynamique entre ces organes, qui guide la formation des trompes de Fallope, de l'utérus et des canaux de Wolff. À travers une approche biodynamique, les praticiens découvriront comment ces processus embryonnaires influencent la morphologie et la structure ligamentaire, offrant ainsi des clés essentielles pour une compréhension intégrative de l'évolution des systèmes urogénitaux chez l'homme et la femme.

L'APPAREIL GÉNITAL : MISE EN PLACE

INFLUENCE DE LA NOTOCORDE ET DU SYSTÈME NERVEUX

Le **processus notocordal** influence le **système neuronal**, qui à son tour impacte le **système cardiaque**.

Le système cardiaque joue un rôle crucial dans la mise en place au niveau diaphragmatique, plus précisément sur le plan du **septum transversal**, un phénomène connu sous le nom de **diaphragmatisation**.

Ce processus de diaphragmatisation est également responsable du développement des **glandes surrénales**.

DÉVELOPPEMENT DES SURRÉNALES ET DES GONADES

La croissance du **foie** génère un champ d'aspiration, créant un espace postérieur dans le **péritoine pariétal postérieur**. Ce champ d'aspiration contribue à la formation des surrénales, qui deviennent très volumineuses.

Parallèlement, le **système urogénital** se caractérise par la migration des **gonocytes** depuis la **vésicule vitelline**. Ces gonocytes colonisent la **crête génitale**, située au niveau de la paroi postérieure, stimulant ainsi l'épaississement de l'épithélium et formant la **crête gonadique**.

INTERACTION ENTRE SURRÉNALES ET GONADES

Les surrénales, poussées par le développement du foie, repoussent les gonades latéralement.

Ce mouvement développemental engendre un **pli latéral** dans le tissu, causé par la pression des surrénales sur les gonades.

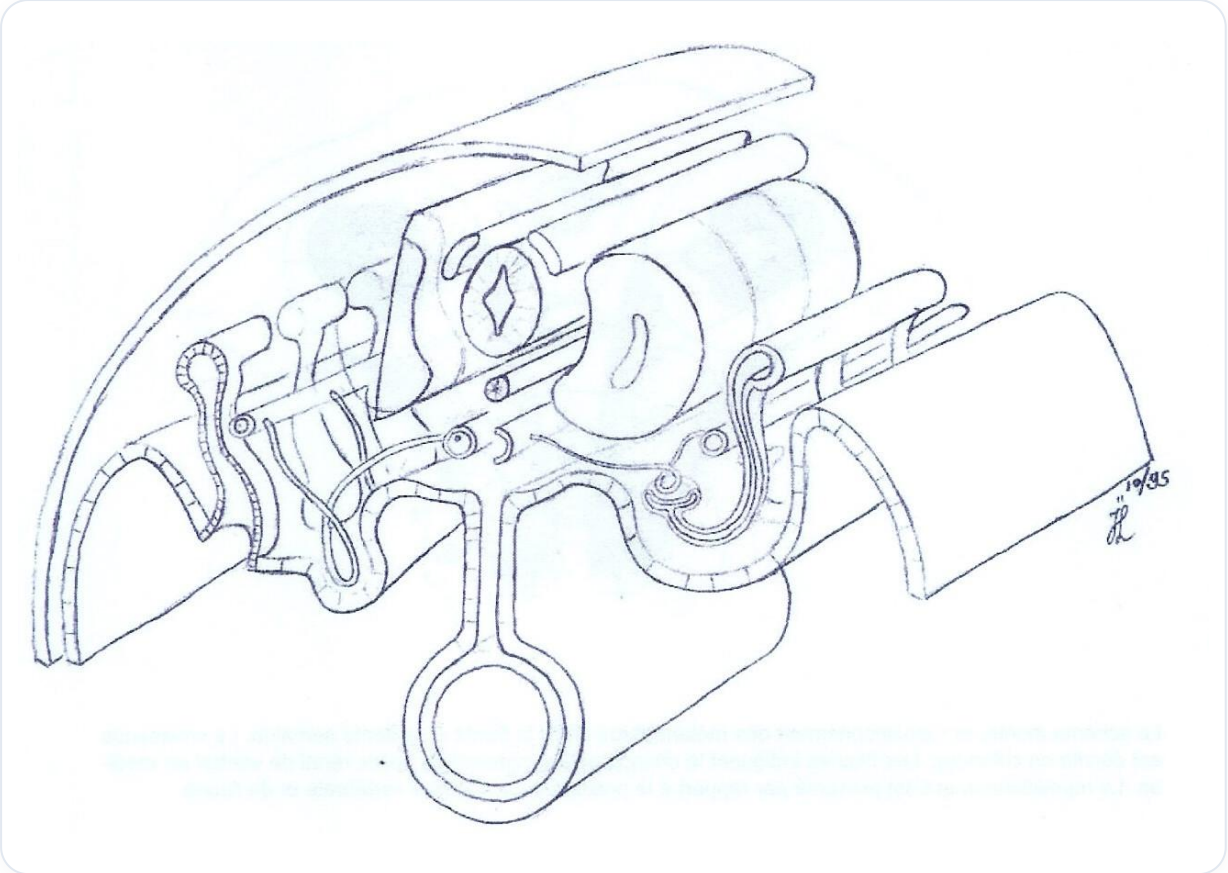


FIG. — This image seems to depict the effect of adrenals pushing gonads laterally, forming the Mullerian duct, as described

Ce pli, visible dans le péritoine pariétal postérieur, est désigné sous le nom de **ductus de Müller**.

DIFFÉRENCES SEXUELLES ET FORMATION DES ORGANES GÉNITAUX

Initialement, il n'existe pas de différence structurelle visible entre les sexes. Cependant, sur le plan génétique, la femme présente des surrénales plus développées, accentuant le mouvement latéral.

Ce mouvement crée un pli dans le tissu, qui donnera naissance aux **trompes de Fallope** (à gauche et à droite).

Au centre, le foie en mouvement rapproche les éléments, tandis que les membres inférieurs commencent à se former, créant une ligne médiane.

Les deux tubes du ductus de Müller se rejoignent, et sous l'influence du foie et des surrénales qui poussent les gonades latéralement, cette ligne médiane se structure.

En haut, le foie continue d'exercer une traction, et la réunion des deux tubes aboutira à la formation de l'**utérus** chez la femme.

Chez l'homme, ce canal régresse et ne se développe pas de la même manière. La gonade en développement se transformera en **ovaire** chez la femme, l'utérus étant issu du péritoine pariétal postérieur.

STRUCTURES LIGAMENTAIRES ET CANAUX

Le **grand ligament large**, avec ses lignes internes, donnera naissance au **ligament ovarien**, au **ligament utéro-sacré**, et au **grand ligament lâche**, tous dérivés du péritoine pariétal postérieur.

La crête génitale, informée et développée, est liée au développement du foie, qui crée un nouvel espace **rétropéritonéal**.

Ce champ d'aspiration, typique des glandes, pousse les gonades et les reins, entraînant la disparition du **mésonéphros**.

La crête gonadique elle-même se déplace latéralement, formant un pli dans le péritoine pariétal postérieur, qui deviendra le **tubercule de Müller**.

Le premier niveau, issu du tube collecteur, est le **ductus mésonéphrotique**, également connu sous le nom de **canal de Wolff**. Ce canal servira plus tard de conduit pour la crête gonadique (futur testicule ou ovaire).

Enfin, le **ligament suspenseur diaphragmatique** en haut et le **gubernaculum** en bas guideront les ovaires à leur place chez la femme ou permettront la descente des testicules à travers le **canal inguinal** chez l'homme.

30. L'APPAREIL GÉNITAL MASCULIN

DURÉE : 06:40 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur la formation de l'appareil génital masculin à travers différents stades embryonnaires. Vous apprendrez comment la crête génitale, influencée par la migration des gonocytes, donne naissance aux gonades, ainsi que le rôle critique des canaux de Wolff, qui se transforment en structures comme le canal déférent et l'épididyme, tandis que le canal de Müller régresse. La vidéo détaille également le mécanisme de la descente testiculaire, mettant en avant l'importance du ligament gubernaculum et son interaction avec le développement du foie. Finalement, elle aborde la prostate, ses origines embryologiques et son lien avec le sinus urogénital, fournissant une compréhension holistique nécessaire pour les praticiens et étudiants en embryologie et ostéopathie.

L'APPAREIL GÉNITAL MASCULIN

1. LA CRÊTE GÉNITALE ET LA FORMATION DES GONADES

La **crête génitale** est une structure influencée par la migration des **gonocytes**, qui proviennent de la **vésicule vitelline**.

Ces gonocytes épaississent l'épithélium cœlomique postérieur, formant ainsi l'ébauche de la gonade, future **ovaire** ou **testicule**. Ce tissu est gonflé par la prolifération des gonocytes qui y parviennent.

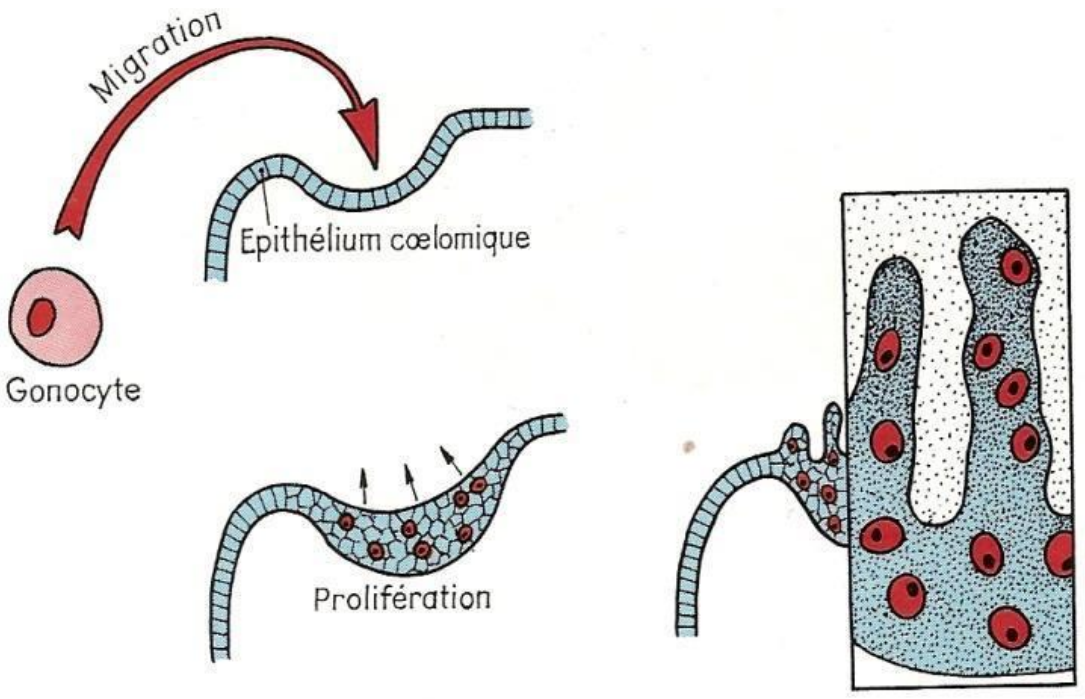


Fig. 6. — *Diagramme illustrant la migration gonocytaire.*

FIG. — Migration gonocytaire

2. LE RÔLE DES CANAUX DE WOLFF ET DE MÜLLER

Le **canal de Wolff** est un canal collecteur, déjà formé puis disparu depuis le **pronéphros**. Il est latéralement poussé et un petit canal, le **canal de Müller**, apparaît.

Ces deux canaux, de Müller et de Wolff, jouent un rôle crucial dans le développement du système **urogénital**, tant chez l'homme que chez la femme.

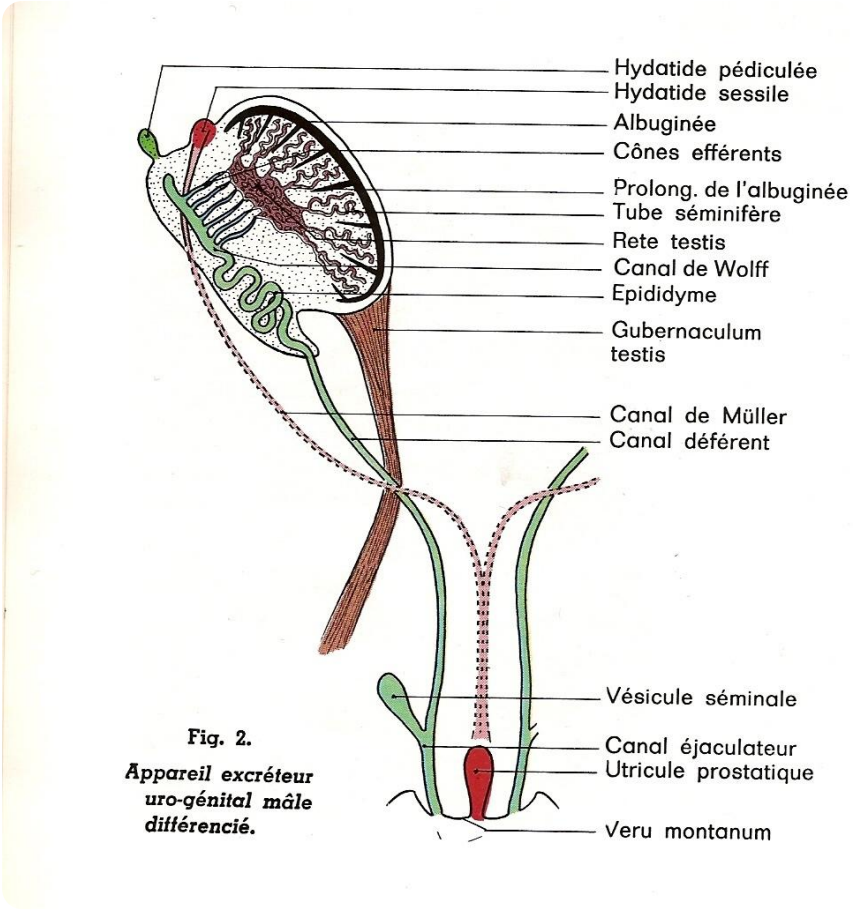


FIG. — Rôle général des canaux de Wolff et de Müller, en lien avec la section qui les introduit

2.1. DÉVELOPPEMENT CHEZ L'HOMME

Chez l'homme, le canal de Wolff se différencie en **canal déférent** et, par bourgeonnement, en **uretère**. Il se connecte à la zone testiculaire en développement, formant des liens qui donneront naissance à l'**épididyme**.

Le canal de Müller, quant à lui, régresse chez l'homme, laissant derrière lui un petit vestige, l'**hydatide sessile**, qui n'a pas de fonction connue. Cependant, il donne l'**utricule prostatique**, qui sera plus tard englobé par un tissu endodermique pour former la **prostate**. Cette prostate sera reliée au système des canaux déférents, issus du canal de Wolff.

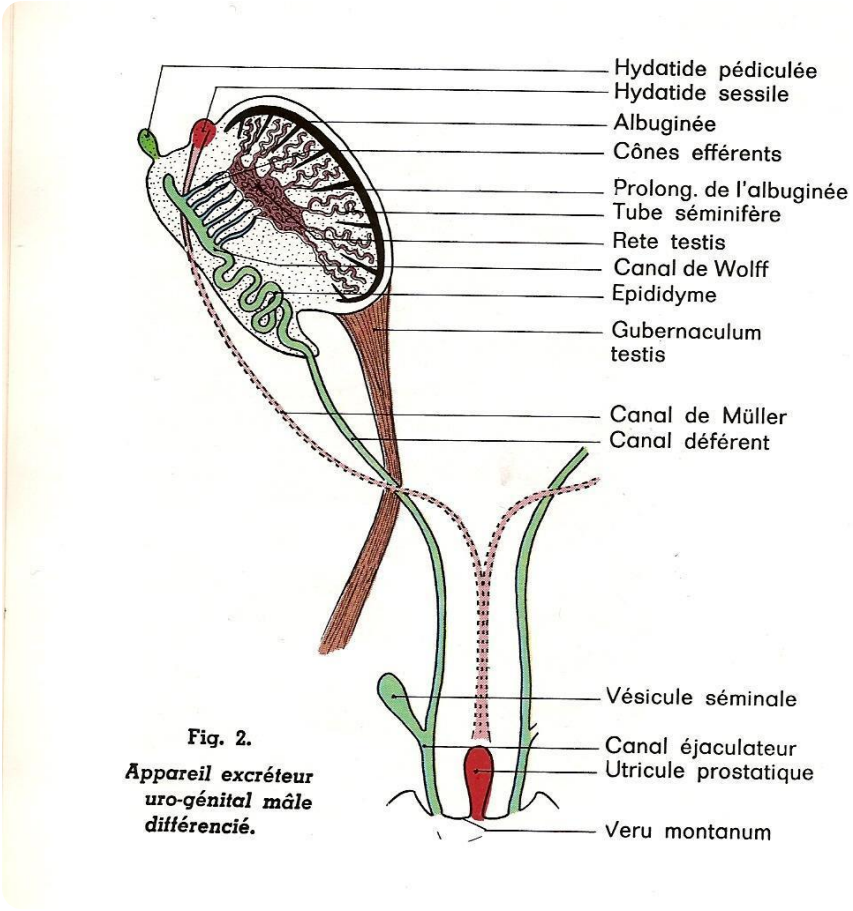


FIG. — Génital mâle différencié

2.2. DÉVELOPPEMENT CHEZ LA FEMME

Chez la femme, le canal de Müller forme les **trompes** et l'**utérus**.

3. LE LIGAMENT GUBERNACULUM ET LA DESCENTE TESTICULAIRE

Chez l'homme, un ligament crucial est le **gubernaculum testis**. Il se raccourcit et tire les testicules vers le bas.

Ce processus est lié à l'élongation du reste du système et aux vitesses de croissance différentielles de la partie postérieure.

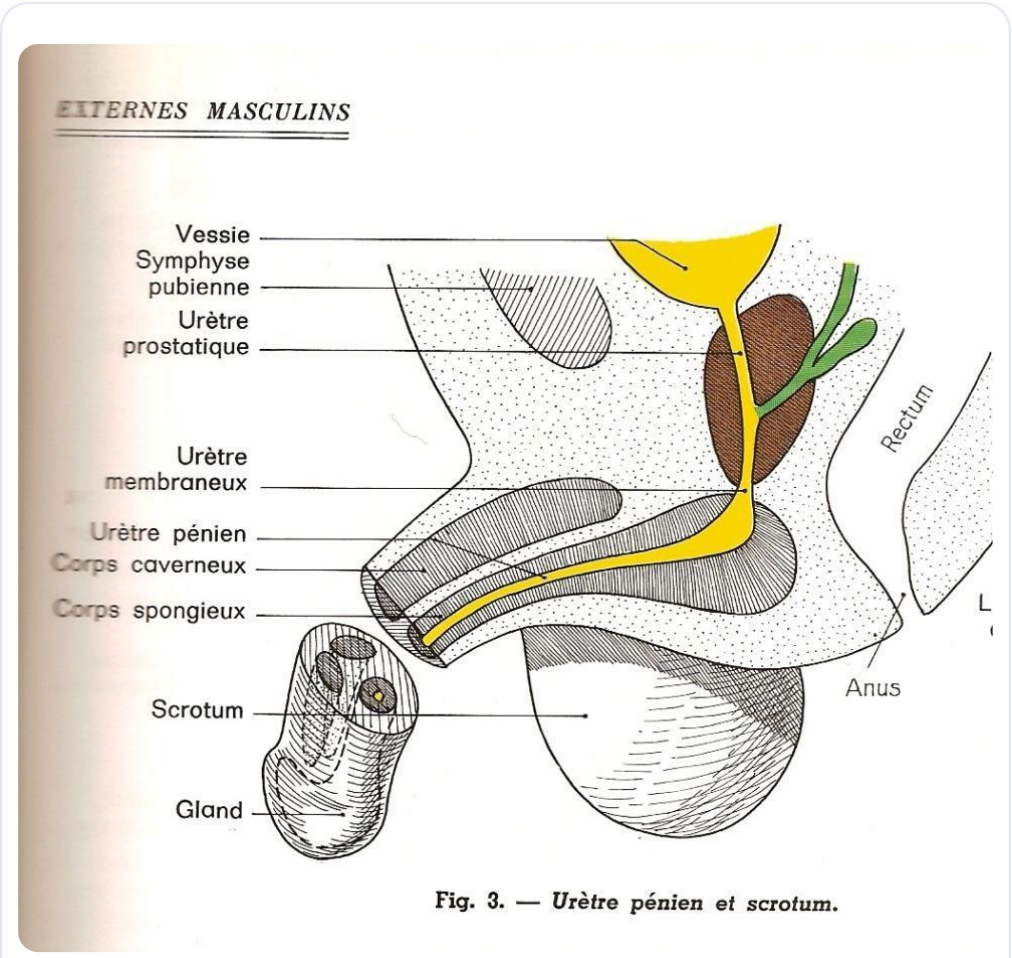


FIG. — Anatomie appareil génital masculin

Ainsi, la gonade, initialement en position haute, descend. Le gubernaculum, associé au **ligament inguinal**, entraîne le système testiculaire vers le bas.

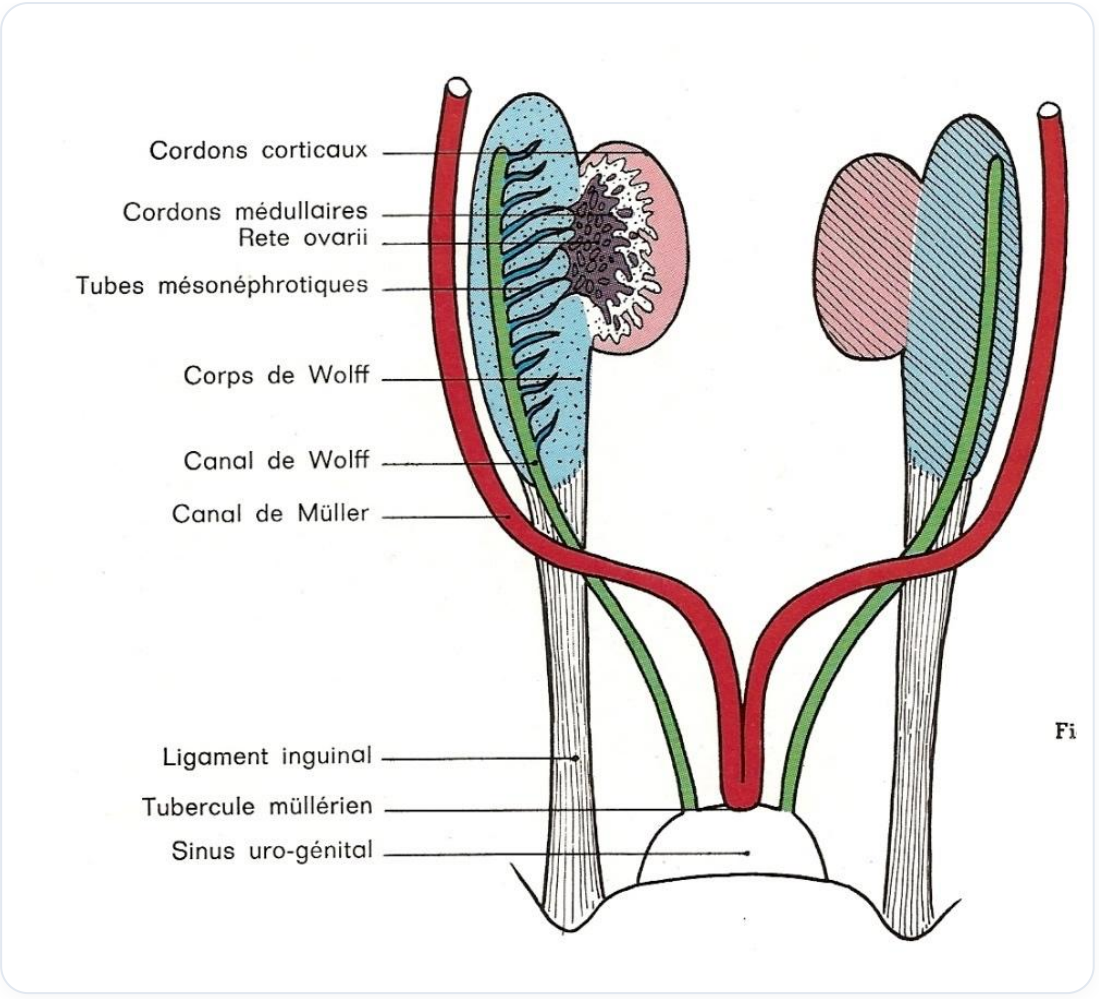


FIG. — Descente testiculaire, un concept clé expliqué dans ce paragraphe

4. L'INFLUENCE DU MOUVEMENT HÉPATIQUE

Le **mouvement hépatique** initial repousse l'ensemble et organise la cavité péritonéale ainsi que le développement urogénital.

Le foie a donc une importance majeure, tant dans sa fonction métabolique qu'embryonnaire.

5. LA PROSTATE ET LE SINUS UROGÉNITAL

L'**utricule prostatique** est un vestige du canal de Müller, composé de tissu épithélial urogénital d'origine endodermique.

La prostate se développe à partir de ce tissu. Le cœur de la prostate (l'utricule prostatique) est **mésenchymateux**, tandis que sa capsule est endodermique, provenant du **sinus urogénital**.

Le sinus urogénital est la zone où se trouvait le **cloaque**, l'**allantoïde** et, plus en arrière, le **rectum**. C'est également de là que part le bourgeonnement **urétérique**, qui induit le rein définitif, lui-même issu du canal de Wolff.

6. LA DESCENTE TESTICULAIRE APPROFONDIE

La position initiale des testicules est très haute. La descente testicule est due à la non-croissance du ligament gubernaculum, qui tire le système par la croissance environnante.

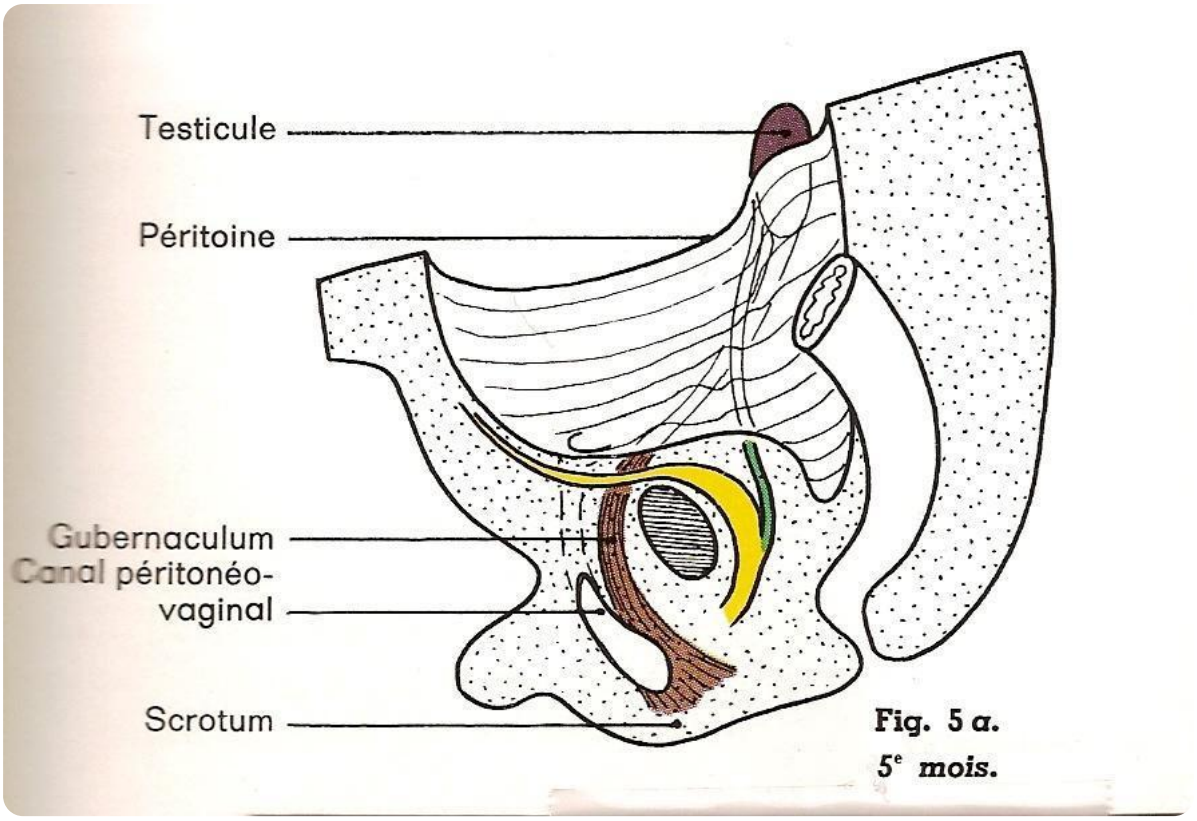


FIG. — Descente testiculaire fœtale

Pendant ce temps, l'autre ligament, le **ligament suspenseur gonadique** (anciennement appelé suspenseur ovarien, mais plus précisément **suspenseur testiculaire** ou **diaphragmatique**), s'allonge.

Cette attache entre le ligament gubernaculum et les couches inférieures, combinée à la croissance différentielle, provoque la descente testiculaire.

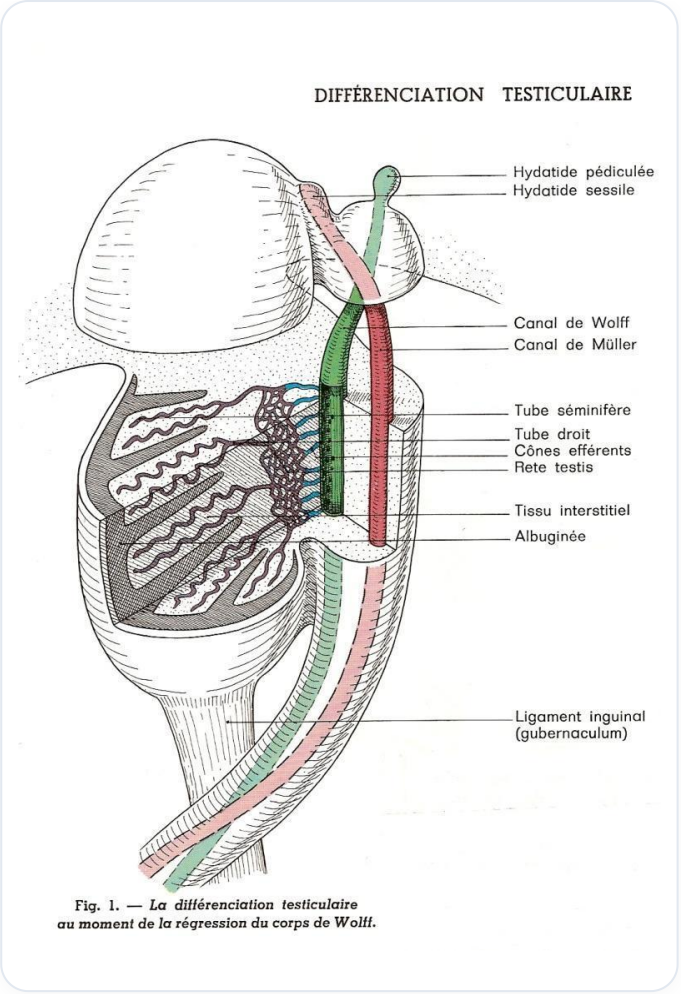
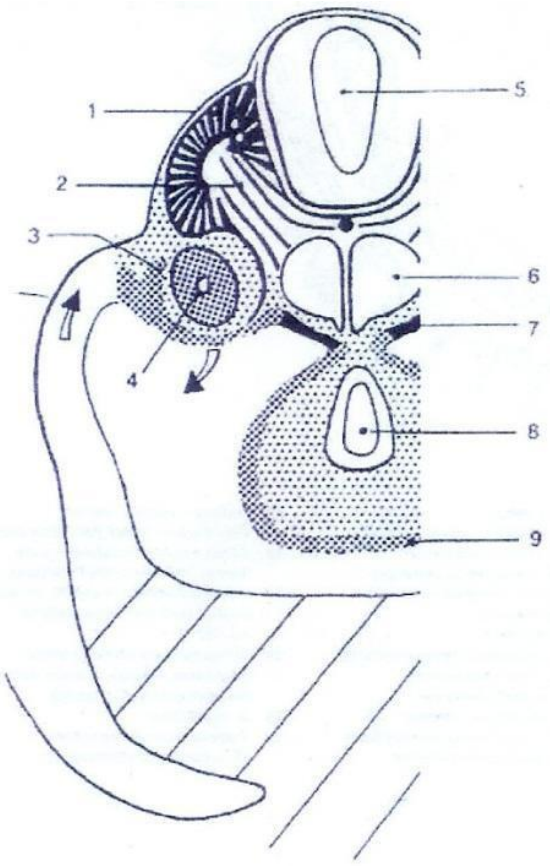


FIG. — Différenciation testiculaire

Il s'agit en fait d'une croissance globale qui donne l'impression d'une réduction du ligament, alors que c'est le reste qui grandit.

La suspension initiale des testicules jusqu'au plan diaphragmatique, et plus précisément au carrefour **duodéno-pancréatique**, est un point crucial à revoir.



Embryo, age approximately 27 days and 2,7 mm

1. Dermatom
2. Skelrotom
3. Ductus of wolff
4. Inner part of mesonephros
5. Neural tube
6. Aorta
7. Gonad
8. Intestinal tube
9. Limiting tissue body cavity

FIG. — Embryon 27 jours

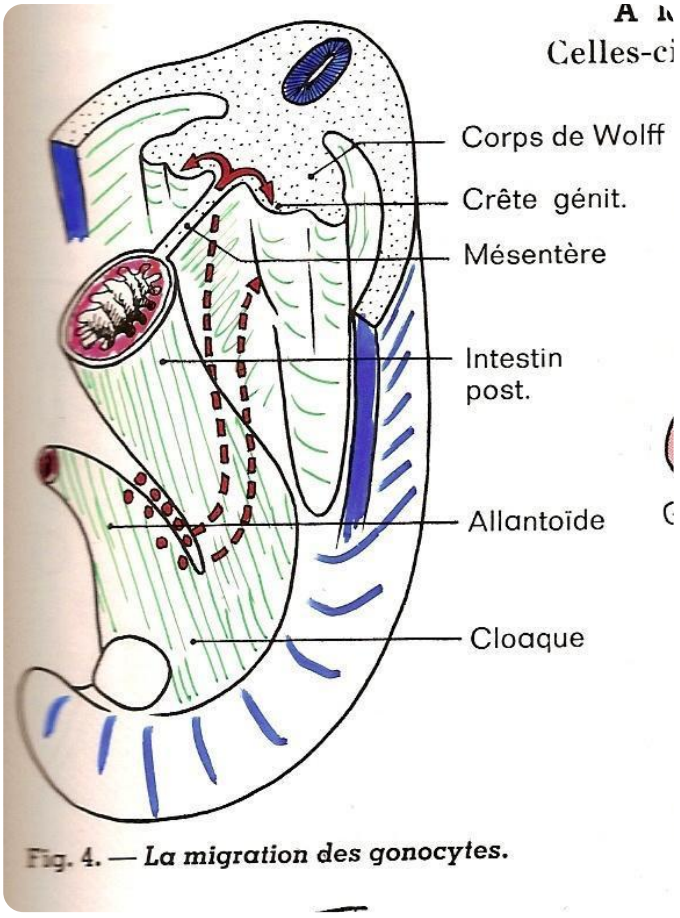


Fig. 4. — *La migration des gonocytes.*

FIG. — Migration des gonocytes

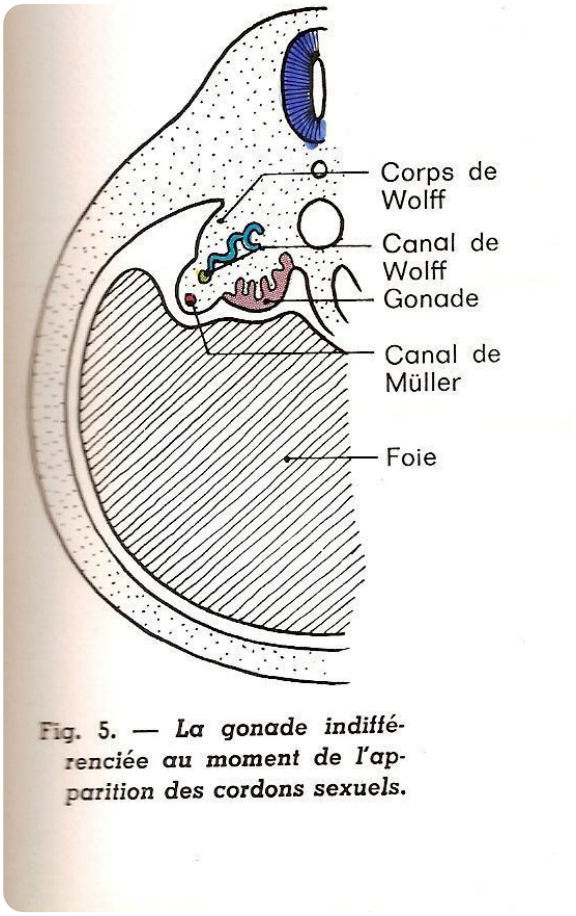


Fig. 5. — *La gonade indifférenciée au moment de l'apparition des cordons sexuels.*

FIG. — Gonade indifférenciée

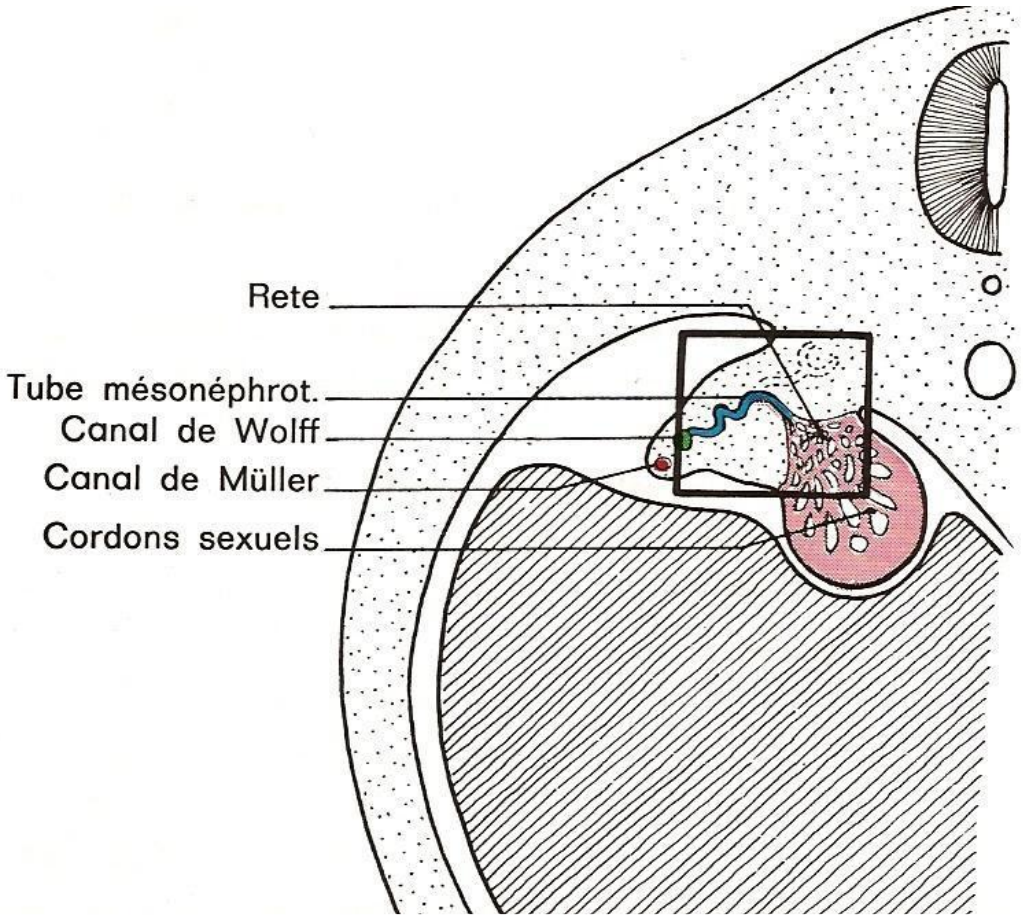


FIG. — Différenciation gonadique embryonnaire

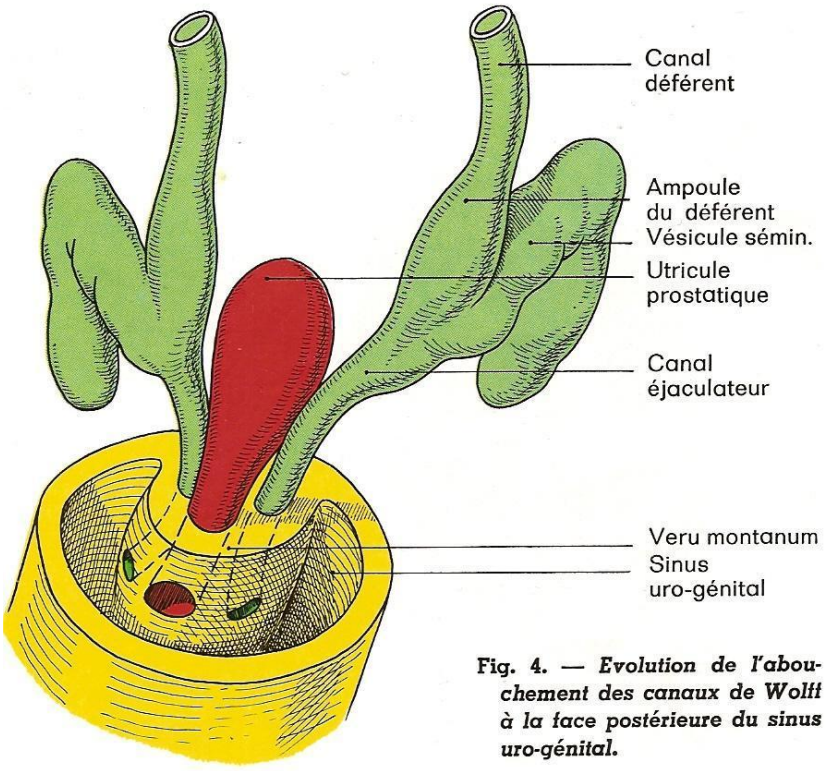


Fig. 4. — *Evolution de l'abouchement des canaux de Wolff à la face postérieure du sinus uro-génital.*

FIG. — Canaux de Wolff

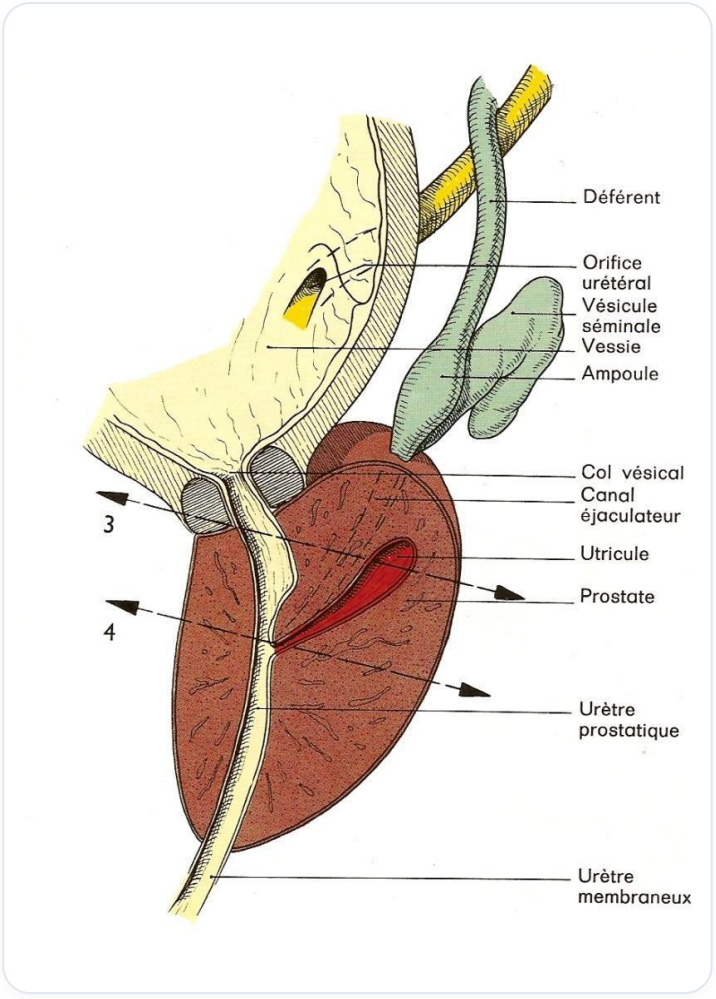


FIG. — Anatomie prostate masculine

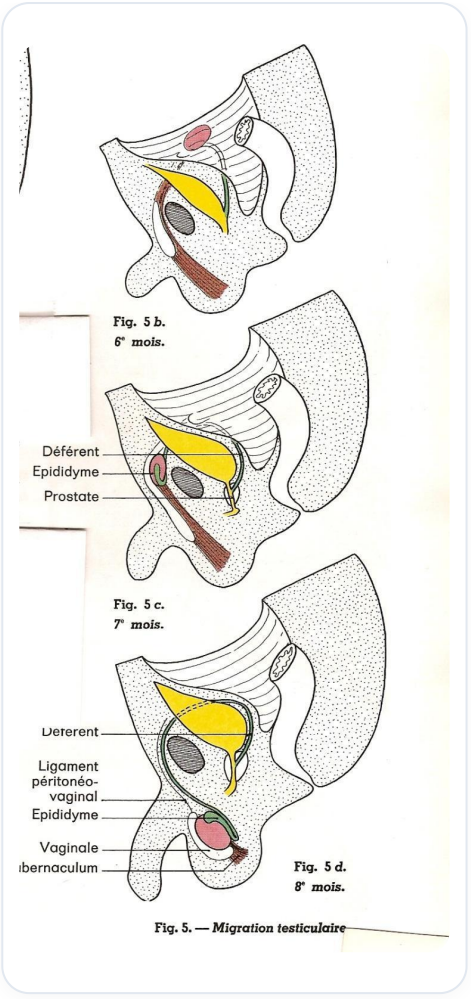


FIG. — Migration testiculaire

31. L'APPAREIL GÉNITAL FÉMININ

DURÉE : 06:15 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous explorons en profondeur le développement de l'appareil génital féminin, en commençant par la formation des canaux de Wolff et de Müller, et leur impact sur la structure reproductive. L'accent est mis sur la relation uro-génitale qui diffère entre l'homme et la femme, en mettant en lumière la création de l'utérus et des trompes. Nous approfondissons également le rôle des ligaments large et ovarien, ainsi que l'importance de la santé rénale dans la régulation hormonale et la fertilité. La vidéo aborde la continuité fasciale dans le pelvis et comment des anomalies comme les fibromes peuvent influencer l'ensemble de la dynamique corporelle, fournissant des informations cruciales pour les praticiens en ostéopathie et en développement embryonnaire.

L'APPAREIL GÉNITAL FÉMININ

1. DUCTUS MÉSONEPHROTIQUE (CANAL DE WOLFF) ET PARANÉPHROTIQUE (CANAL DE MÜLLER)

Le **canal de Wolff**, également appelé **ductus mésonephrotique**, est le premier canal qui apparaît chez l'embryon.

Chez l'homme, ce canal descend et est intégré entre les testicules pour former le **canal éjaculateur**. En revanche, le canal de Müller reste comme vestige et contribue à la formation du cœur de la prostate.

Chez la femme, la situation est inversée :

- Le canal de Wolff se différencie en **organes de Gardner**, qui sont des vestiges.
- Le canal de Müller, par fusion, devient l'**utérus** et les **trompes**.

DÉVELOPPEMENT URO-GÉNITAL

La relation **uro-génitale** est fondamentale. Chez l'homme, le canal épididymaire, le canal déférent et le canal éjaculateur se forment à partir de cette relation.

Chez la femme, ce développement ne se produit pas de la même manière. Le canal de Müller se réunit vers la ligne centrale pour former l'utérus.

Les organes de Gardner représentent les vestiges du canal de Wolff chez la femme. Le canal éjaculateur est orienté vers la base, et plus on s'écarte, plus il formera l'utérus. Moins on s'écarte, plus le vestige sera le **tricule prostatique**.

2. LE LIGAMENT LARGE ET LES LIGAMENTS OVARIENS

Chez l'homme et la femme, le **péritoine pariétal postérieur** se concentre pour former le **ligament large**, ainsi que les petits ligaments ovariens et les ligaments ronds.

C'est le même tissu, mais avec des concentrations différentes. Ce péritoine pariétal postérieur va former l'utérus chez la femme.

Chez l'homme, ce mouvement n'existe pas, et il ne reste qu'une concentration de péritoine.

3. LE REIN ET LA SURRÉNALE

Le rein est situé en dessous de la **surrénale**, séparés par une capsule. Cela signifie qu'une **ptose rénale** n'entraîne pas de ptose surrénalienne.

Ils sont séparés par un fascia appelé la **capsule de Glisson**. Le rein nécessite un espace graisseux.

Chez les femmes très minces, une ptose du rein peut entraîner des irrégularités menstruelles et une fertilité réduite. **Redynamiser un rein**, c'est également redynamiser sa fertilité.

DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE DU REIN

Au départ, chez un petit embryon, les reins sont énormes, tout comme le foie. Cela rappelle le développement du cerveau, qui est très développé par rapport au tronc au début.

Ces proportions évoluent au cours du développement. Le foie joue un rôle important dans le développement des surrénales.

C'est la première fois qu'une **différenciation structurelle** entre l'homme et la femme est observée, liée au développement plus important des glandes qui créent le **tubercule de Müller**.

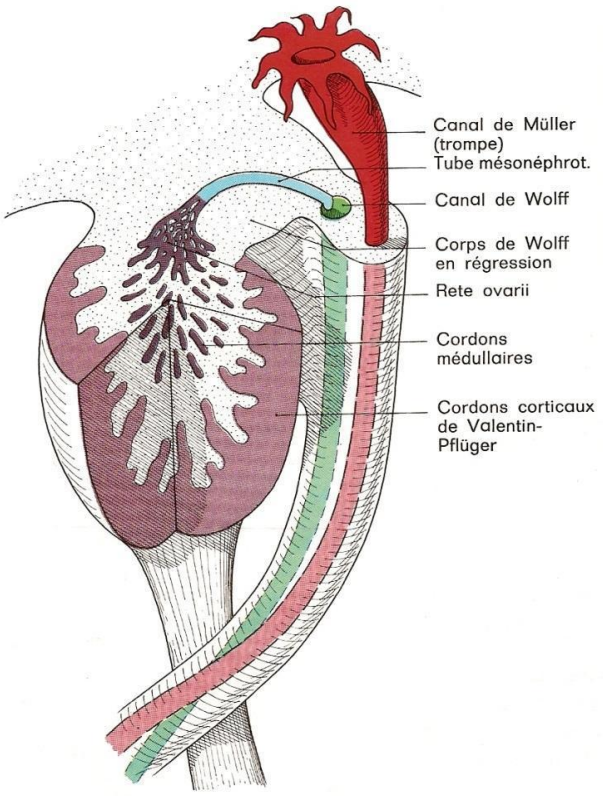


Fig. 1. — *Vue schématique de la différenciation ovarienne au moment de la régression du corps de Wolff.*

FIG. — Différenciation ovarienne

4. DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE MÜLLER (5ÈME SEMAINE)

À la cinquième semaine, le système sous le côté commence à se développer, redonnant toute la puissance au rein.

Le cerveau influence la mise en place du cœur, qui à son tour met en place la **diaphragmatisation**, le foie, les surrénales, les gonades et la crête.

Le canal de Müller se développe beaucoup plus fortement chez la femme pour créer un canal pur, qui se rejoint pour former l'utérus.

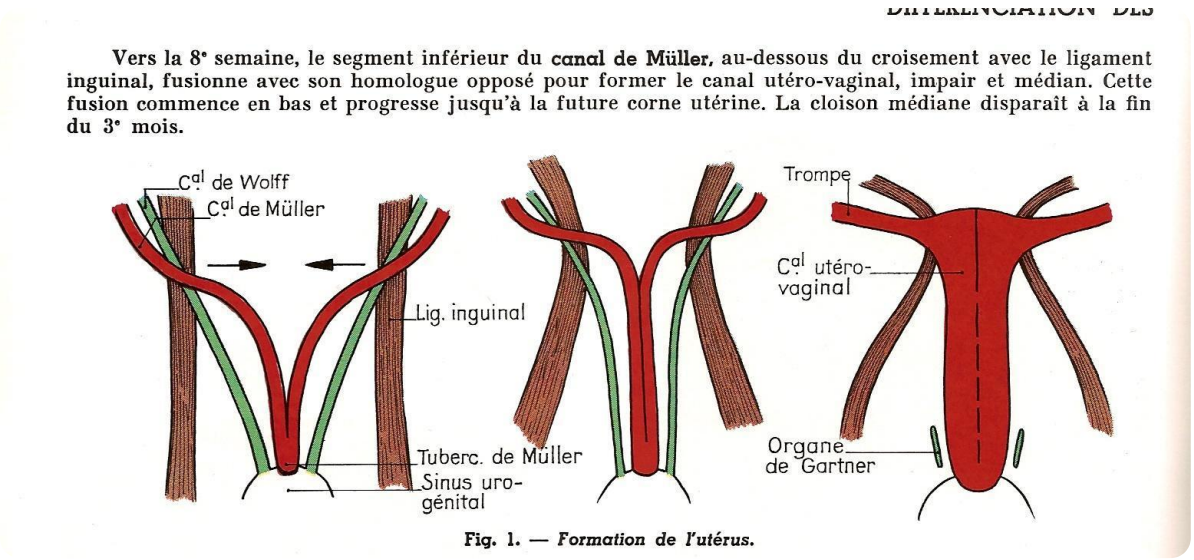


FIG. — Formation utérus embryonnaire

Chez l'homme, le développement est moins prononcé, et ce qui reste en bas du canal de Müller constitue le cœur de la prostate.

DESCENTE TESTICULAIRE

La **descente testiculaire** est due à la vitesse de croissance différenciée au niveau du **gubernaculum**, qui ralentit et tire tout le système.

Cette continuité fasciale entre l'utérus et toute la partie du fascia, de la peau et du petit bassin est essentielle.

5. CONTINUITÉ FASCIALE ET INFLUENCE DES STRUCTURES

On observe bien l'utérus, les ligaments, les ovaires et la **cavité péritonéale**.

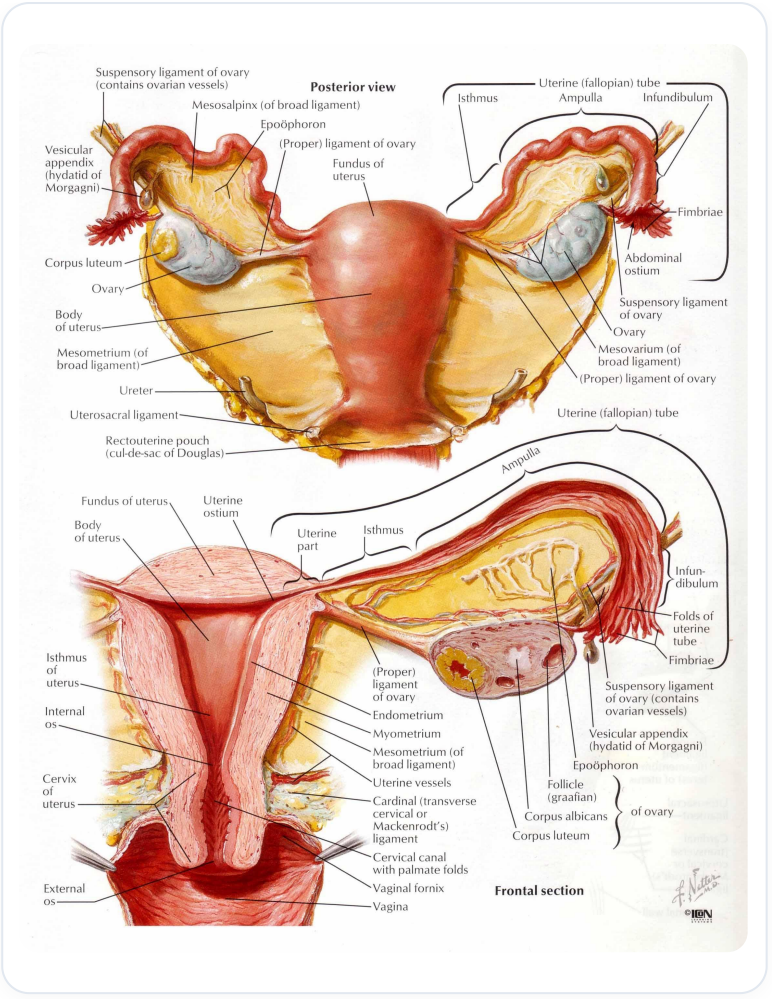


FIG. — Appareil reproducteur féminin

En soulevant l'utérus avec des pinces, on constate que tout bouge.

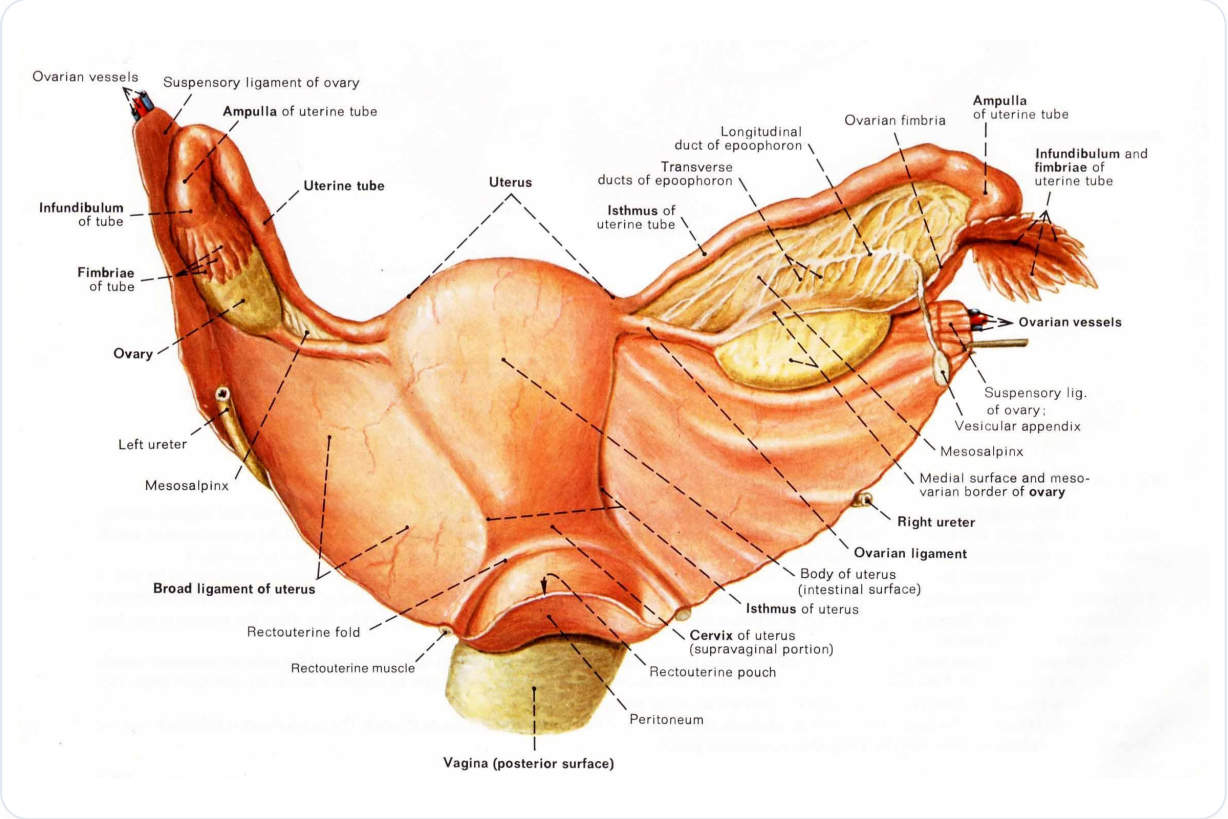


FIG. — Appareil reproducteur féminin

L'impact d'un **fibrome** ou d'un **kyste** est significatif. La continuité avec les ligaments est primordiale.

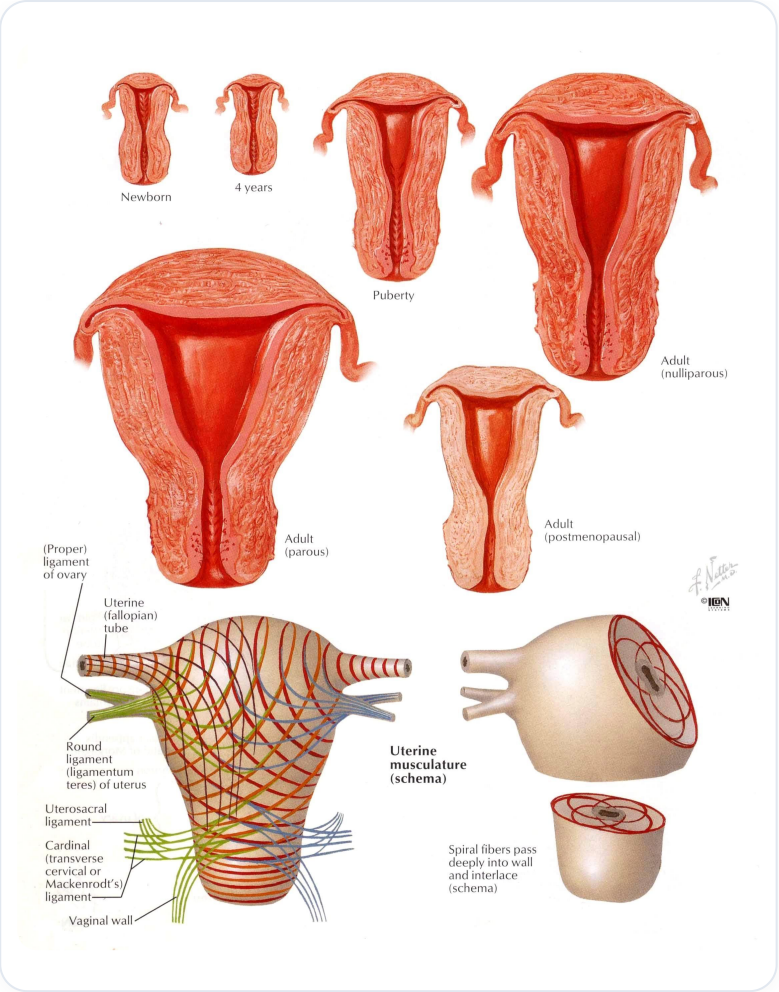


FIG. — Utérus et musculature

Lorsque l'on tire plus fort, on peut voir comment tout le système réagit, y compris les ligaments ronds.

Le péritoine est un tissu très intelligent. L'influence d'un fibrome, par exemple, peut modifier tout le système en aval par une simple traction.

Un gros fibrome peut entraîner une cascade de conséquences dans tout le système.

ial de Müller ouvert dans la cavité péritonéale devient le pavillon de la trompe (fig. 1, n° 2).

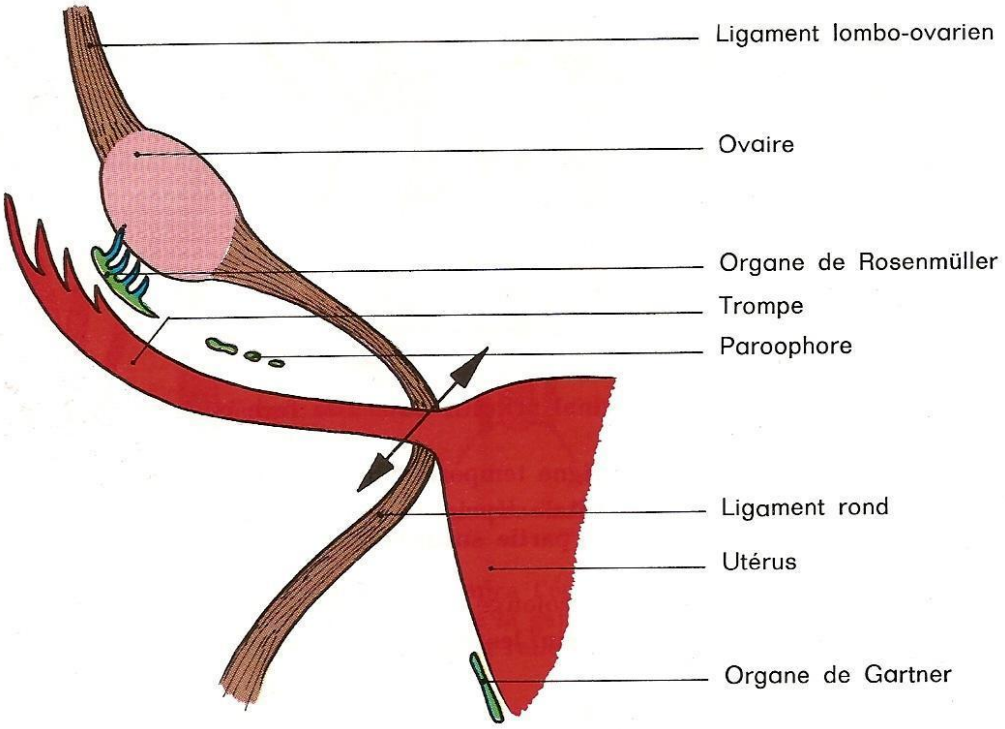
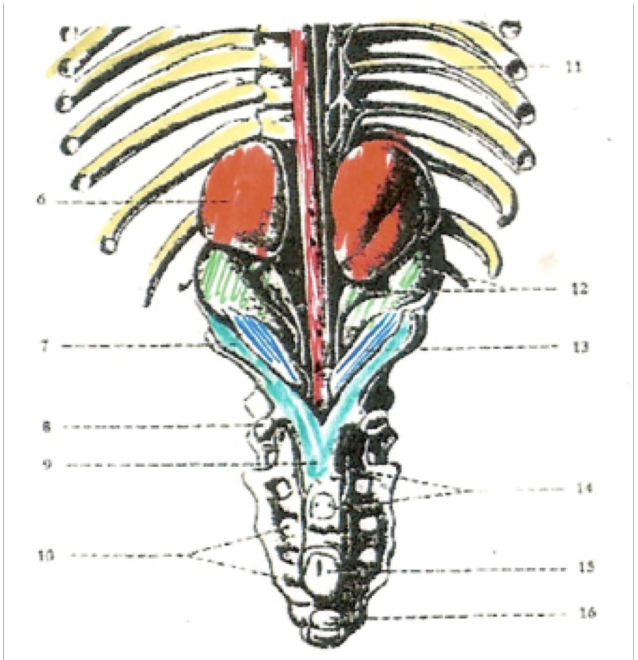


Fig. 1. — *Formation de la trompe et résidus wolffiens.*

FIG. — Organes génitaux féminins



6. Glandula suprarenalis
7. Müllerian duct
8. Lig.teres uteri
9. Uterus
10. For.sacralia ant.
11. Ramus communicans
12. Ren. Pelvis renalis
13. Ovarium
14. Urether
15. Anus
16. Anlage Os coccygis

FIG. — Appareil génital fœtal

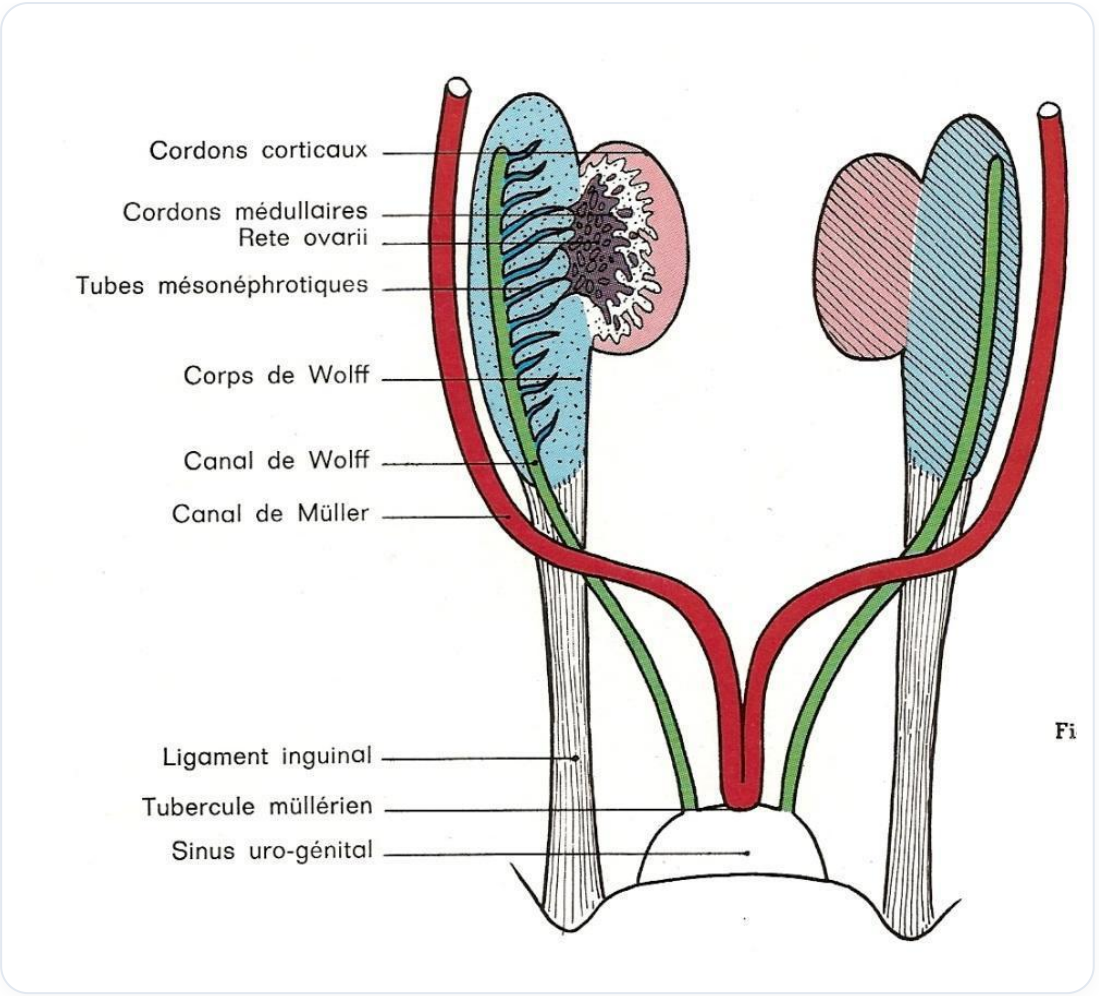


FIG. — Appareil génital indifférencié

32. L'APPAREIL GÉNITAL INFERIEUR

DURÉE : 08:54 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo immersive sur l'Appareil Génital Inférieur, nous explorons l'embryologie du vagin et de l'utérus, en mettant en lumière la dynamique de croissance postérieure qui forme ces structures essentielles. L'équilibre gynécologique est abordé à travers l'analyse des mouvements entre le sacrum et le péritoine, et comment ces interactions affectent la santé des organes reproducteurs. En se concentrant sur des déséquilibres tels que les fausses couches ou l'endométriose, la vidéo propose des techniques thérapeutiques fascinantes basées sur des concepts de nettoyage énergétique, d'équilibre fascial et de liens transgénérationnels. Cette approche permet aux praticiens d'apprendre à

L'APPAREIL GÉNITAL INFÉRIEUR : APPROCHE BIODYNAMIQUE

EMBRYOLOGIE DU VAGIN ET DE L'UTÉRUS

L'insertion de la **vessie** au niveau du **tubercule de Müller**, situé dans le sinus urogénital, est essentielle. Cette zone comprend la vessie, l'urètre et l'attache au niveau du vagin.

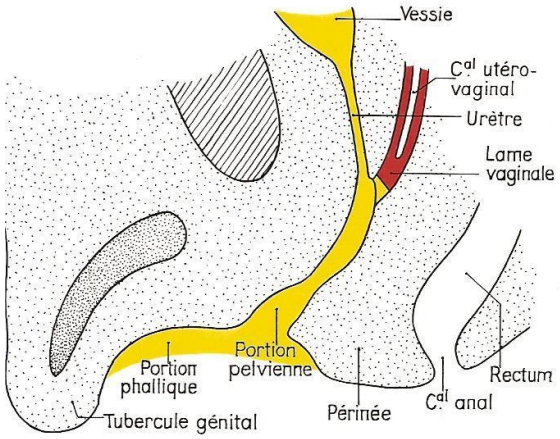


Fig. 2. — *Ouverture de la membrane uro-génitale.*

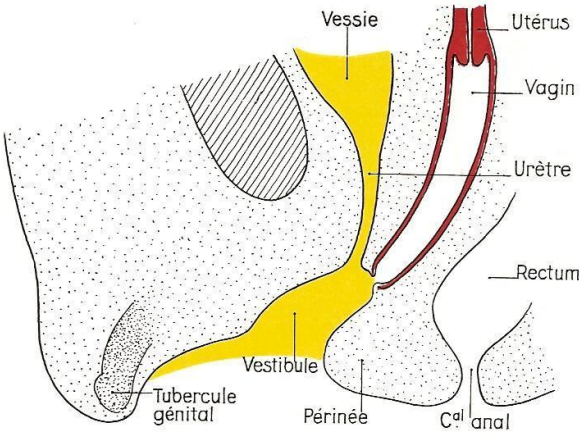


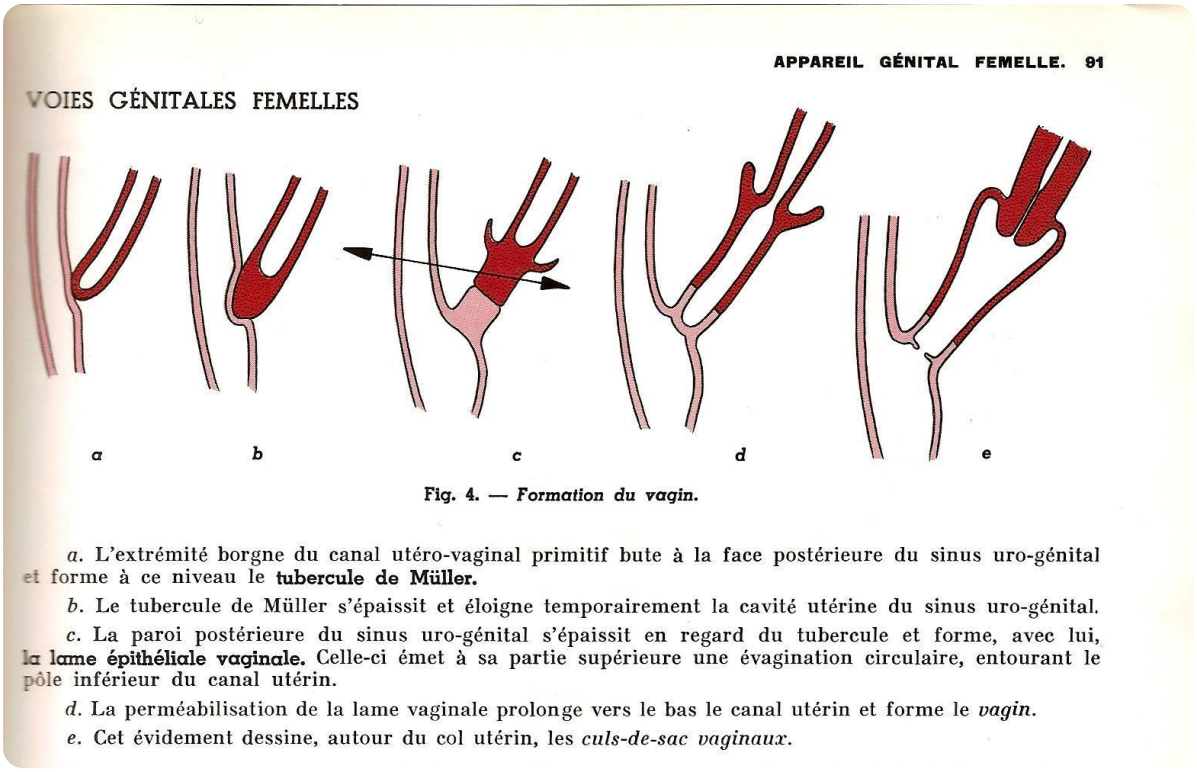
Fig. 3. — *Le vestibule définitif.*

FIG. — Développement tractus urogénital femelle

Le vagin dérive du **mésoderme**, spécifiquement du canal de Müller. La formation des **lames vaginales** résulte de la croissance postérieure du sacrum et du tube neural.

La vitesse de croissance différentielle de cette partie postérieure crée l'espace d'ouverture du vagin. C'est le mouvement **postéro-antérieur**, entre le rein et le sacrum, qui permet cette extension.

Le tubercule de Müller s'épaissit puis est étiré, non par une traction superficielle, mais par la poussée plus rapide de la partie postérieure. Ce phénomène conduit à l'allongement et à la formation du vagin et du col de l'utérus.



APPAREIL GÉNITAL FEMELLE. 91

VOIES GÉNITALES FEMELLES

a b c d e

Fig. 4. — *Formation du vagin.*

a. L'extrémité borgne du canal utéro-vaginal primitif bute à la face postérieure du sinus uro-génital et forme à ce niveau le **tubercule de Müller.**

b. Le tubercule de Müller s'épaissit et éloigne temporairement la cavité utérine du sinus uro-génital.

c. La paroi postérieure du sinus uro-génital s'épaissit en regard du tubercule et forme, avec lui, **la lame épithéliale vaginale.** Celle-ci émet à sa partie supérieure une évagination circulaire, entourant le pôle inférieur du canal utérin.

d. La perméabilisation de la lame vaginale prolonge vers le bas le canal utérin et forme le *vagin*.

e. Cet évidement dessine, autour du col utérin, les *culs-de-sac vaginaux*.

FIG. — Vaginogenèse

La paroi postérieure du sinus urogénital s'épaissit, donnant naissance aux lames vaginales qui s'ouvrent et s'étirent. Cette dynamique est similaire, avec la partie postérieure grandissant plus rapidement.

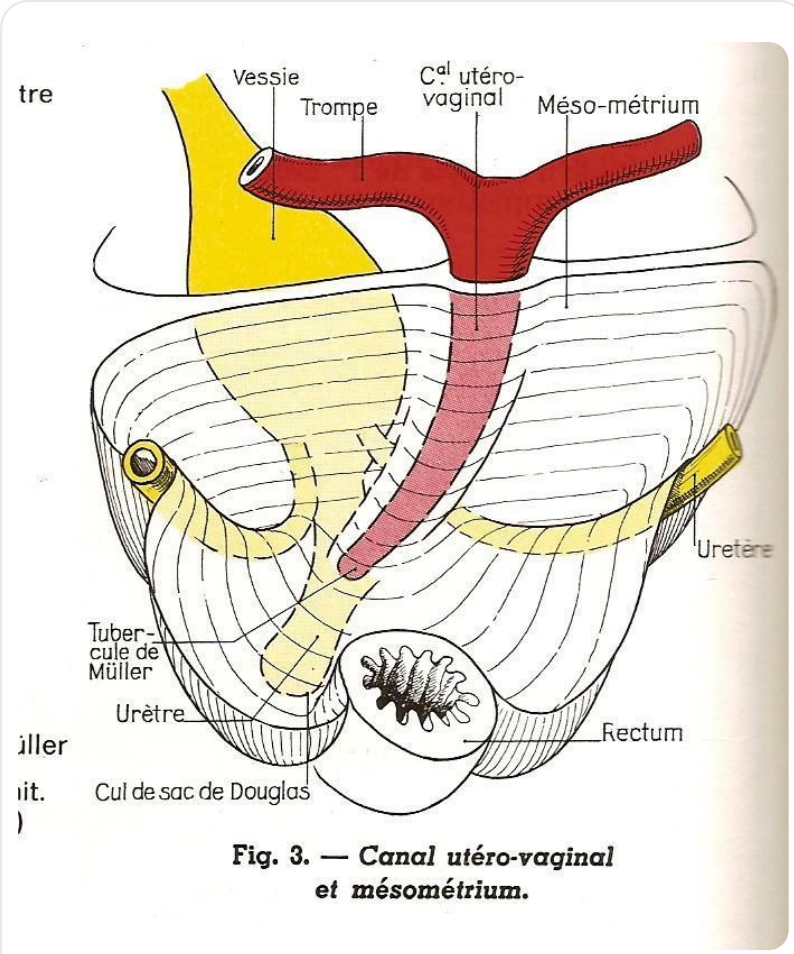


Fig. 3. — *Canal utéro-vaginal et mésométrium.*

FIG. — Canal utéro-vaginal

ÉQUILIBRE GYNÉCOLOGIQUE ET MOUVEMENT BIODYNAMIQUE

Lors de l'examen de l'utérus, un mouvement entre le **sacrum** et le **péritoine** est perçu. C'est dans l'interaction de ces deux pôles que se trouvent l'équilibre vaginal et utérin.

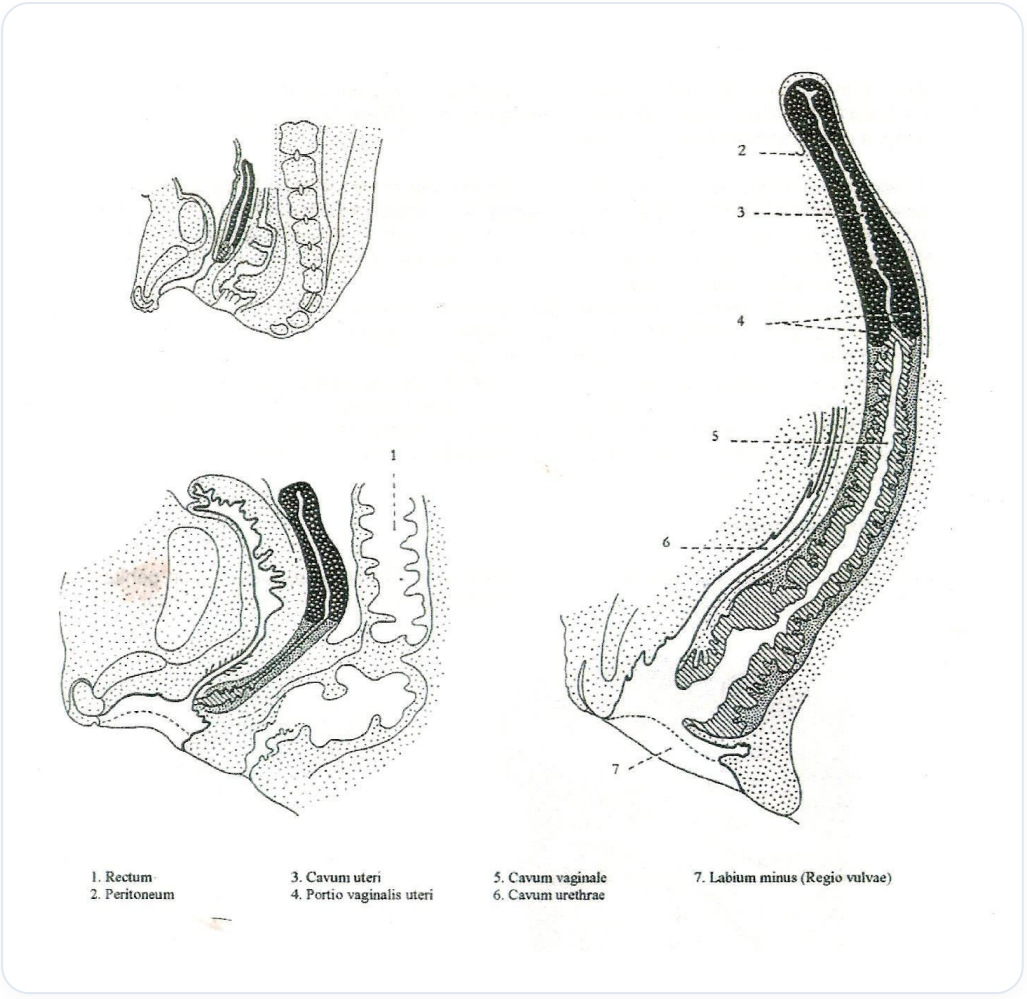


FIG. — Anatomie utérine féminine

Au niveau gonadique, un mouvement inverse est ressenti au niveau du ventre, suivant le ligament en direction du pubis, tel une vague qui descend.

La descente du sacrum est influencée par le tube neural. Un autre point d'appui crucial est la combinaison du pubis et du sacrum, formant un équilibre fascial essentiel du petit bassin chez la femme.

Cet équilibre implique une ligne de force descendante relative au sacrum, influençant diverses fonctions du corps féminin.

APPROCHE THÉRAPEUTIQUE DES DÉSÉQUILIBRES UTÉRINS

Des situations comme les **fausses couches** laissent une empreinte énergétique dans l'utérus. Un nettoyage énergétique de l'utérus devient alors nécessaire.

Nous pouvons aborder l'utérus avec une **force magnétique**, apprenant à ressentir le champ énergétique à distance. Le praticien perçoit une fréquence, une zone de chaleur qui se densifie, signe de l'énergie en présence.

Mon approche consiste à "scanner" et identifier les zones nécessitant un nettoyage. Il s'agit de redonner de la liberté aux tissus et aux énergies.

Une **rétroversion utérine**, par exemple, peut entraîner des phases congestives. Le travail à distance vise à rééquilibrer le système gynécologique, en lien étroit avec la **gastrine**.

L'**endométriose**, caractérisée par une prolifération de tissu remontant dans le péritoine, est souvent associée à des douleurs lombaires et sacro-iliaques.

LA CAVITÉ INTRA-PÉRITONÉALE ET LA DIMENSION TRANSGÉNÉRATIONNELLE

Chez la femme, il existe un lien direct entre le col de l'utérus, les trompes et la **cavité intra-péritonéale**. Cette cavité est d'une grande importance, perçue comme un "ciel" ou un espace primordial.

Chaque état du corps représente la meilleure réponse fonctionnelle possible à un instant donné. Cette réponse est influencée par notre vie, mais aussi par celle de nos ancêtres.

Une rétroversion utérine, par exemple, peut être la meilleure réponse que le corps a trouvée pour résoudre un problème **transgénérationnel** ou personnel profond.

Il est essentiel de comprendre pourquoi un schéma transgénérationnel se manifeste ainsi. La thérapie vise à décoder cette "meilleure réponse" et à offrir la libération nécessaire, si elle est demandée.

L'embryon illustre parfaitement cette notion : à chaque stade de développement, il présente la meilleure réponse physiologique possible.

LA NEURULATION SECONDAIRE ET LA FORMATION DU PHILUM TERMINAL

Le **tube neural** est associé à une éminence caudale postérieure, créant un espace de lumière et de connexion. On observe le bourgeon caudal et la partie terminale de la **notochorde**.

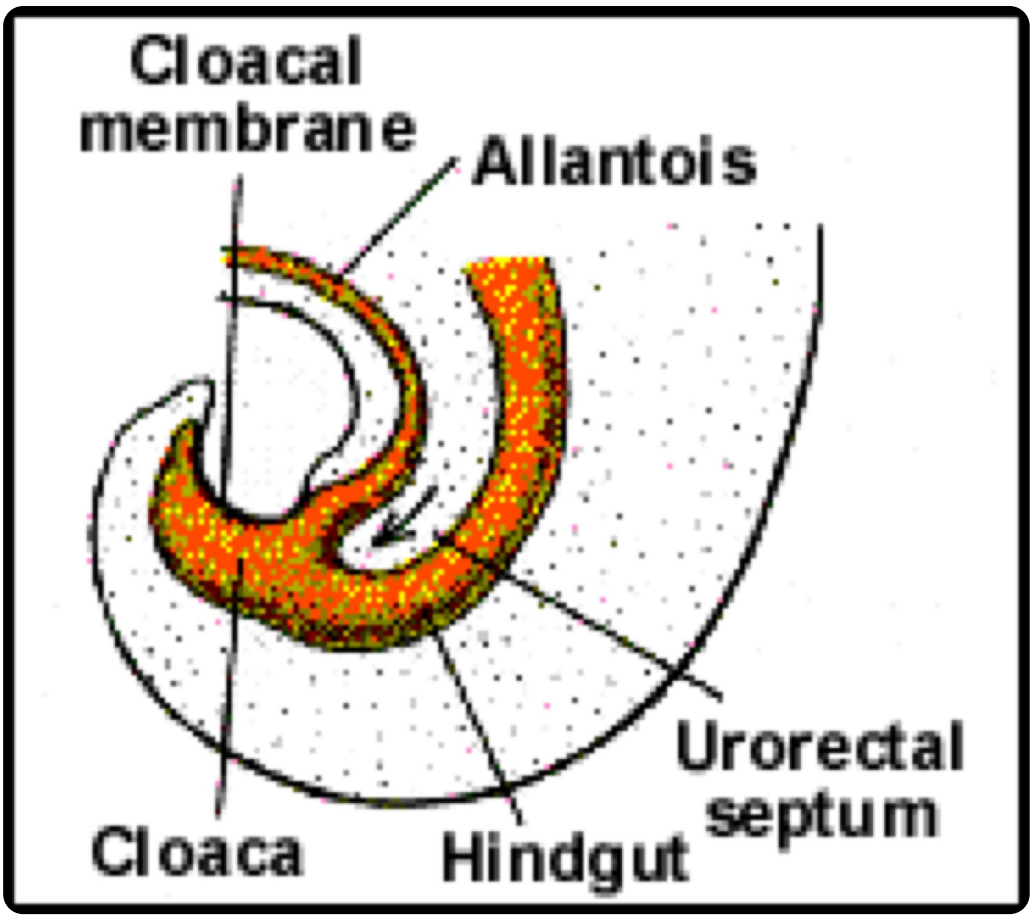


FIG. — Développement cloacal embryonnaire

L'espace du rectum et le tube neural avec le neuropore postérieur sont en étroite relation. Une connexion se forme grâce à un mouvement développemental plus prononcé à la partie postérieure.

Celle-ci implique une fermeture puis une réouverture pour établir cette connexion. Ce processus aboutit à l'émergence du neuropore postérieur et à l'allongement pour former le **philum terminal**.

C'est ce que l'on nomme la **neurulation secondaire**. La manipulation du sacrum révèle ces vitesses de croissance différentielles, où la jonction initiale s'allonge postérieurement.

L'intégration de l'éminence caudale assure la continuité avec le tube neural, formant cette neurulation secondaire ascendante.

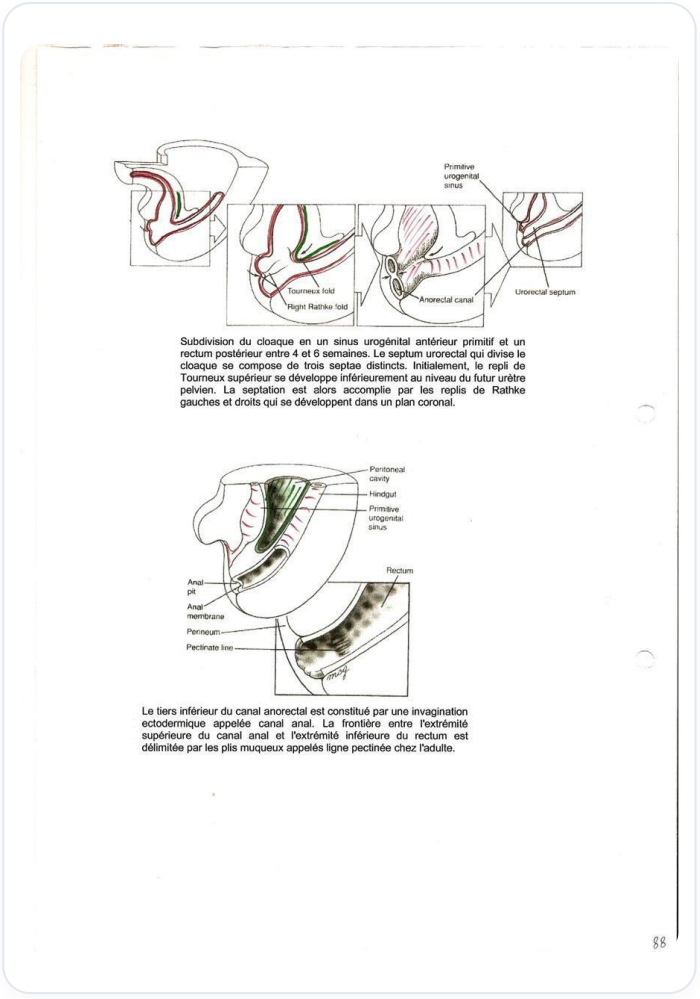


FIG. — Septation du cloaque

DÉVELOPPEMENT DU PÉRINÉE ET INFLUENCE HÉPATIQUE

Au niveau du **périnée**, nous observons l'émergence des membres inférieurs et une traction qui s'exerce. Ce mouvement est profondément lié au système utérin.

La bascule du **foie**, en synergie avec la descente du tube neural et du sacrum, influence le mouvement de développement qui tire vers la ligne blanche, via le ligament falciforme.

Ce développement hépatique entraîne une bascule qui affecte l'ensemble de la zone utérine en développement. Il pourrait expliquer des phénomènes de migration ou de tractions différentielles liées à la position utérine.

Un ligament se développe entre le pubis et l'ombilic, encapsulant l'histoire de la descente et de la formation utérine.

Comme le sternum contient l'histoire de notre flexion, ce ligament ventromédial (sur la ligne blanche) concentre l'histoire de toute la formation postérieure, de la **gonadisation** et de l'**utérisation** du bassin.

La ligne blanche est la rencontre de toute l'histoire **urogénitale**.

33. SYNTHÉSE DE L'APPAREIL GÉNITAL

DURÉE : 03:26 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo propose une synthèse approfondie du développement de l'appareil génital, en mettant en lumière les analogies embryologiques et la différenciation des organes sexuels masculins et féminins. Vous apprendrez comment des structures indifférenciées se transforment, sous l'influence hormonale, pour former des organes distincts comme le pénis et le clitoris, tout en intégrant les processus de fermeture le long de la ligne médiane. Les notions de sexe gonadique, de canaux embryonnaires et d'implications somatiques des conflits psychiques sont aussi abordées, permettant une approche thérapeutique enrichissante pour les praticiens.

SYNTHÈSE DE L'APPAREIL GÉNITAL

Le développement de l'**appareil génital** présente des correspondances remarquables entre les structures masculines et féminines, issues d'un même embryon indifférencié. Ces structures évoluent sous l'influence hormonale, modulant leur fermeture progressive le long de la **ligne médiane**.

DIFFÉRENCIATION DES ORGANES GÉNITAUX EXTERNES

Initialement, les structures sont indifférenciées puis se spécialisent en **organes sexuels masculins** ou **féminins**.

- **Tubercule génital :**

- Homme : Gland et corps du pénis

- Femme : Gland et corps du clitoris

- **Sinus urogénital :**

- Homme : Urètre pénien

- Femme : Vestibule du vagin

- **Pli urétéral :**

- Homme : Pénis et urètre pénien

- Femme : Petites lèvres

- **Pli labioscrotal :**

- Homme : Scrotum

- Femme : Grandes lèvres

La fermeture progressive de ces structures le long de la ligne médiane est un processus clé. On assiste d'abord à la séparation entre le **cloaque** et le **rectum**.

La différenciation des organes génitaux externes est clairement visible :

- Le clitoris se développe en petites et grandes lèvres.
- Chez l'homme, le clitoris embryonnaire devient le gland et le pénis.
- Les petites lèvres embryonnaires se ferment pour former le scrotum.

Cette différenciation débute entre la **cinquième** et la **huitième semaine** de grossesse, en même temps que le développement hépatique et surrénalien.

LIGNE MÉDIANE ET ANALOGIES EMBRYOLOGIQUES

Une perspective postérieure de l'embryon révèle le **ligament falciforme**, le **ligament terrestre** et le **pli médian**. La ligne blanche est la continuité de ce tissu, résultant de la fermeture le long de la ligne médiane. C'est l'aboutissement de tout ce mouvement de fusion.

Il existe une analogie entre la formation des organes génitaux et celle d'autres structures médianes du corps :

- Le nez se développe comme un utérus.
- Le sternum se développe comme un système utérin.

Tous ces systèmes convergent vers la ligne médiane, qu'il s'agisse du sternum, de la face ou des organes génitaux.

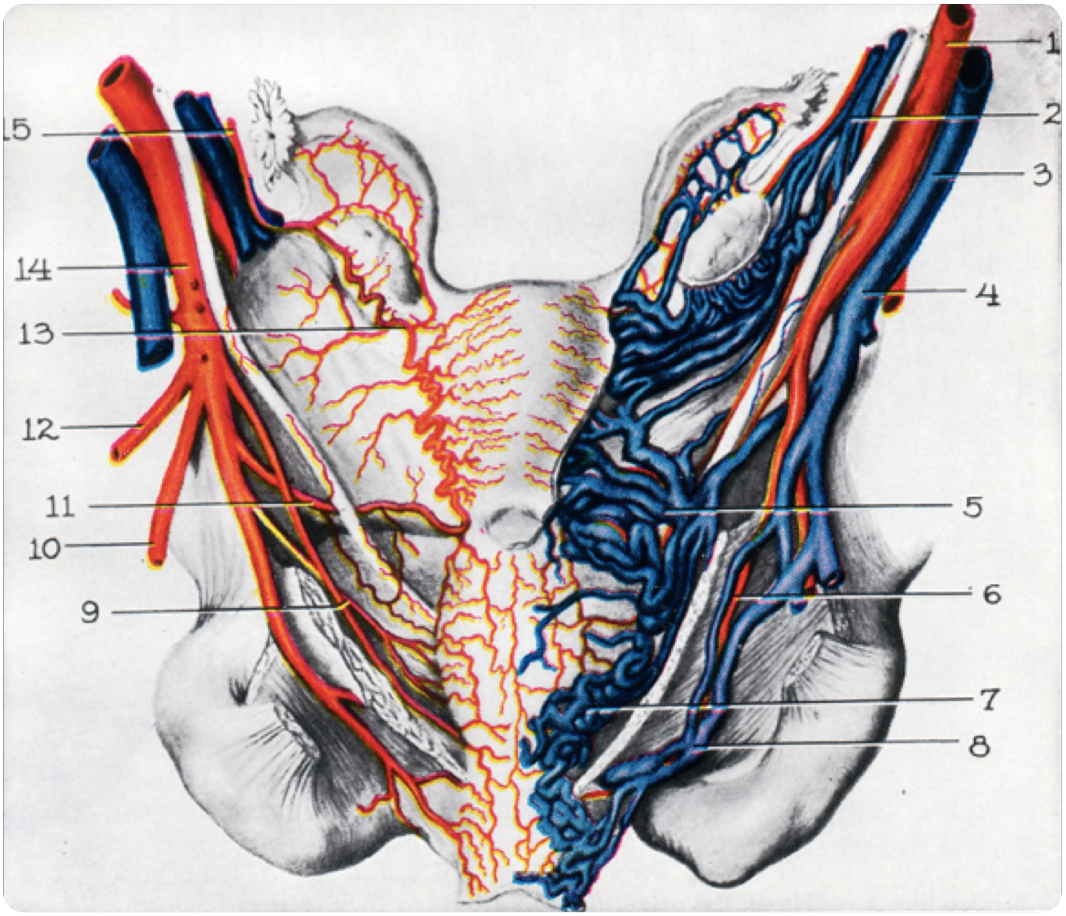


FIG. — Vascularisation lèvre/palais fendu

Il s'agit de la fermeture de la ligne médiane antérieure.

SEXE GONADIQUE ET CANAUX EMBRYONNAIRES

Le développement des **canaux génitaux** dépend du sexe gonadique :

- **En absence de sécrétion d'androgènes (femme) :**

- Le corps de Wolff régresse.

- Le canal de Müller se développe pour former la trompe, l'utérus et le vagin.

- Le sinus urogénital reste ouvert (vestibule, petites lèvres). Ces structures, issues de l'endoderme, donneront l'urètre et la partie prostatique autour.

- **En présence de sécrétion d'androgènes (homme) :**

- Le corps de Wolff devient l'épididyme, le canal déférent, la vésicule séminale et le canal éjaculateur.

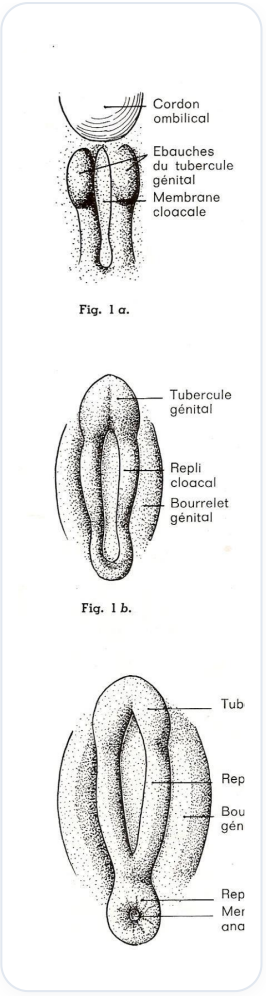


FIG. — Développement organes génitaux

- Le canal de Müller régresse.

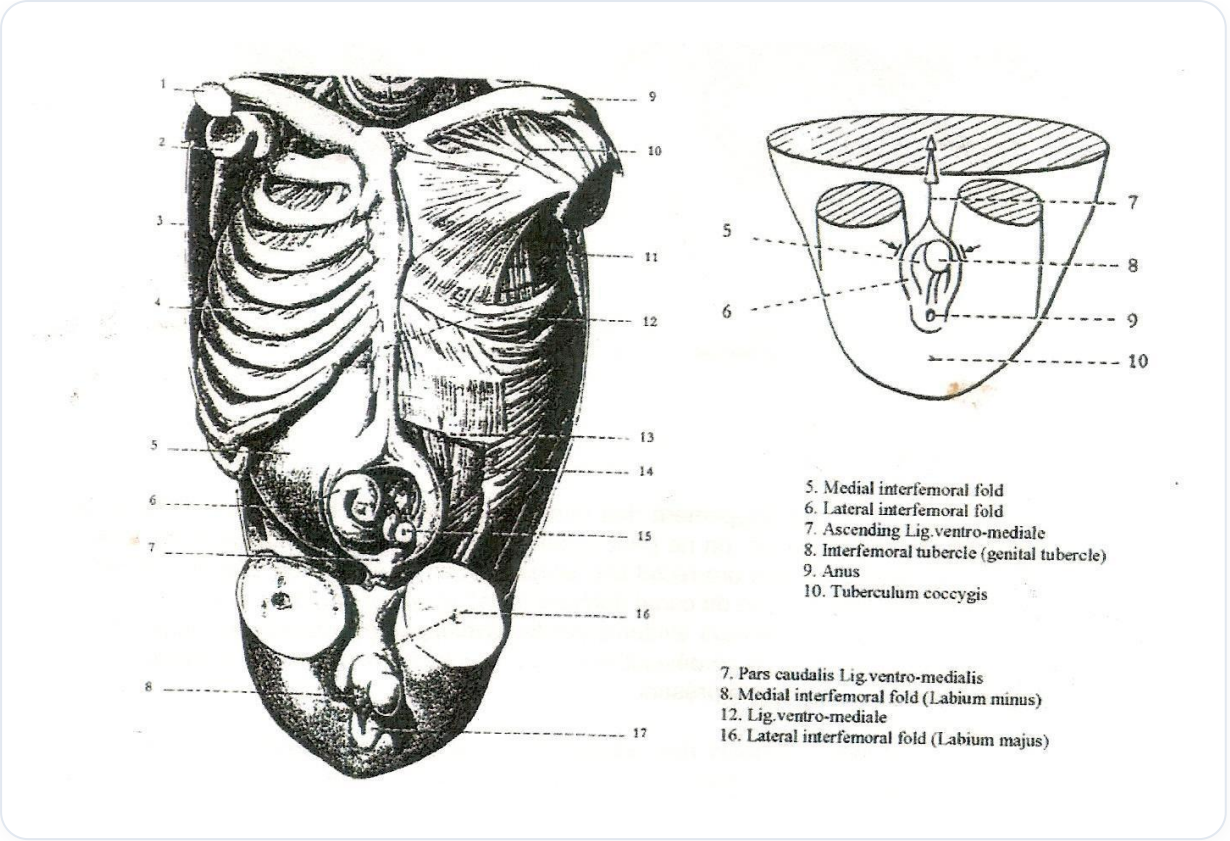


FIG. — Développement embryonnaire externe

- Le sinus urogénital se ferme.

Le tubercule génital chez l'homme devient le pénis, et chez la femme, le clitoris.

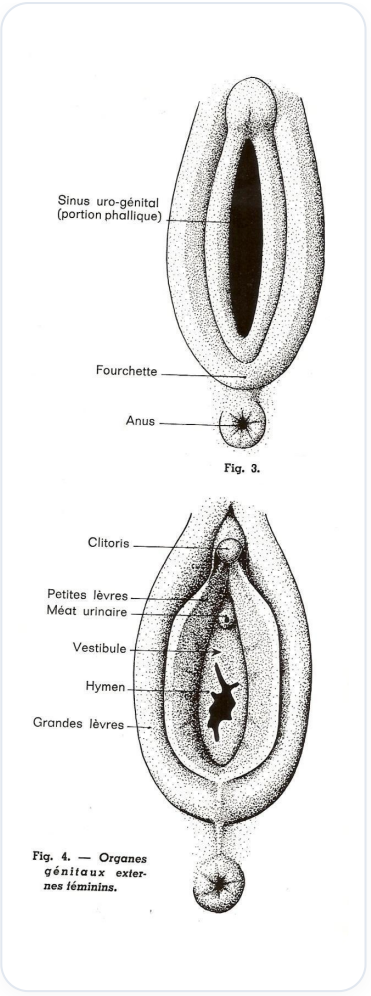


FIG. — Organes génitaux féminins

Les bourrelets génitaux forment les petites et grandes lèvres chez la femme.

SOMATISATION DES CONFLITS PSYCHIQUES

Il est important de noter que notre corps **somatise** les conflits psychiques. Si un conflit n'est pas résolu, il peut se manifester physiquement en fonction de sa symbolique :

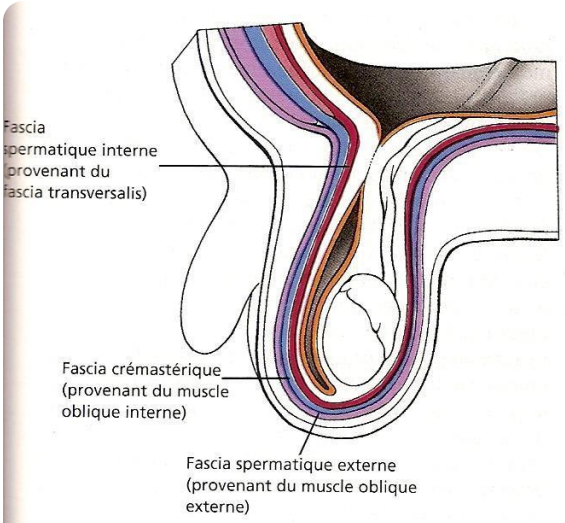


Fig. 10 - 21. Les trois feuillets évaginés de la paroi abdominale sont poussés dans le scrotum par le développement du processus vaginal et ils deviennent les trois enveloppes du cordon spermatique . Ces trois feuillets isolent le testicule et la vaginale dans un compartiment commun.

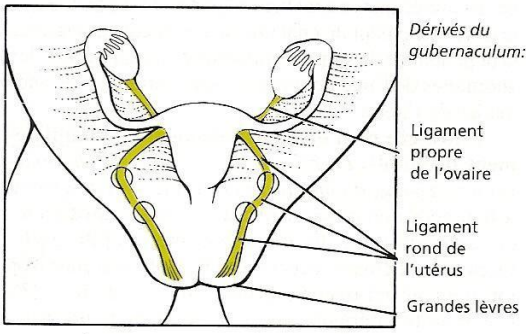


Fig. 10 - 22. Les ovaires descendent quelque peu au cours du développement et ils sont poussés vers les ligaments larges cependant que les conduits paramésonéphrotiques s'unissent pour former l'utérus. Dans le sexe féminin, le gubernaculum grandit à l'allure de celle du corps et il est attaché au conduit paramésonéphrotique au point de croisement avec la paroi postérieure du tronc. En conséquence, dans le sexe féminin, le vestige du gubernaculum unit les grandes lèvres de la vulve à la paroi de l'utérus et il est ensuite rabattu latéralement pour attacher l'ovaire.

FIG. — Descente organes génitaux

- **Séparation :** Peut affecter la peau.
- **Conflit urogénital, métabolique, rythmique ou neurosensoriel :** Sera exprimé dans l'appareil correspondant.

Schéma explicatif

FIG. — Schéma explicatif

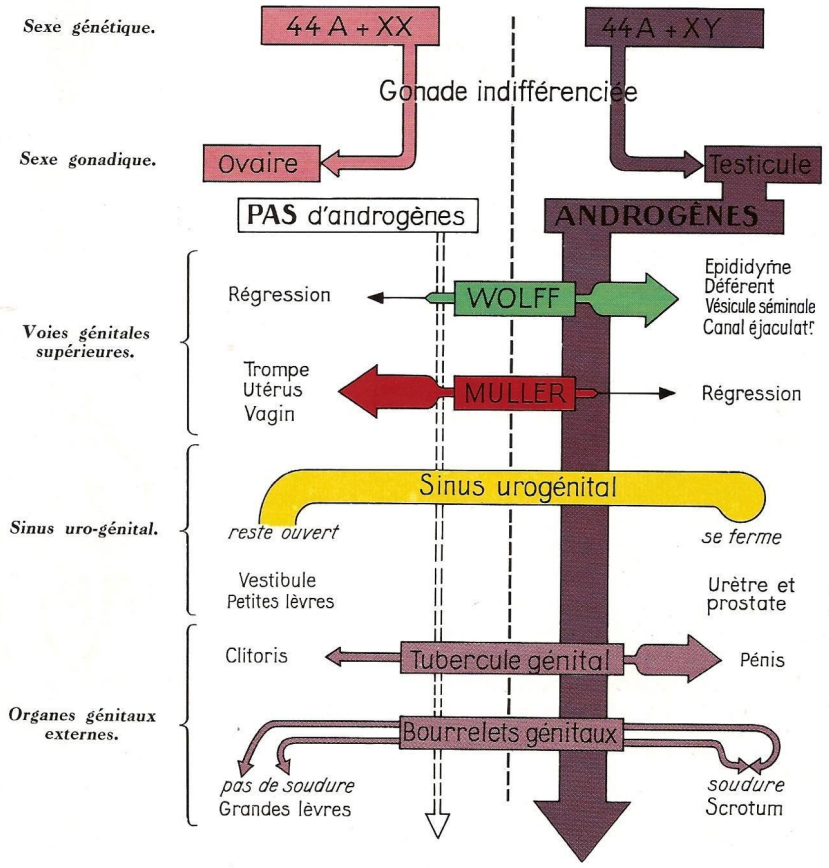


FIG. — Différenciation sexuelle humaine

Tableau 10 - 1. Développement des organes génitaux externes masculins et féminins

EBAUCHE PRESOMPTIVE	STRUCTURE MALE	STRUCTURE FEMELLE
Tubercule génital	Gland et corps du pénis	Gland et corps du clitoris
Sinus uro-génital définitif	Urètre pénien	Vestibule du vagin
Pli urétral	Pénis entourant l'urètre pénien	Petites lèvres de la vulve
Pli labio-scrotal	Scrotum	Grandes lèvres de la vulve

FIG. — Développement génital externe

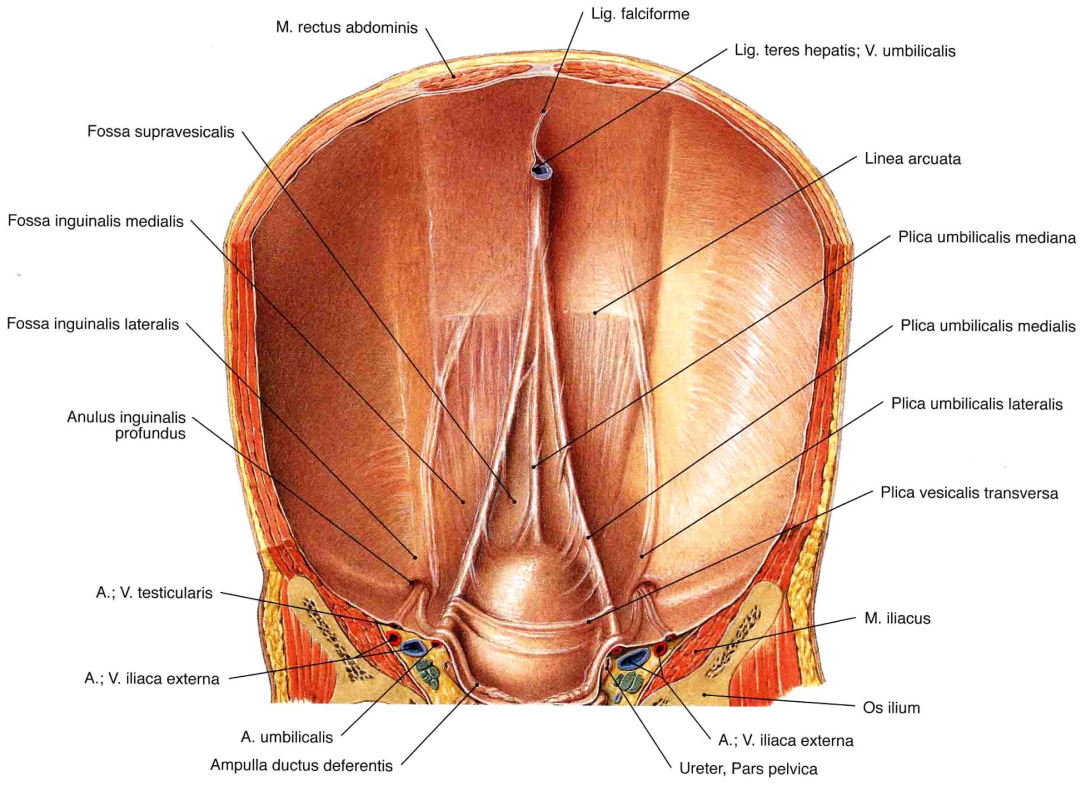


FIG. — Paroi abdominale antérieure

34. PRATIQUE L'APPAREIL GÉNITAL

DURÉE : 03:16 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, vous apprendrez deux méthodes pratiques pour équilibrer le bassin de la femme, essentielles pour optimiser l'axe de naissance. Les techniques se concentrent sur l'identification du tubercule du troisième adducteur et l'utilisation de points d'appui pour soutenir le bassin sans pression excessive. En explorant des approches alternatives pour repositionner le bassin, le praticien favorisera également la décongestion et améliorera la circulation, en tenant compte des besoins spécifiques des femmes enceintes. Vous découvrirez l'importance des fascias pendant l'accouchement, soulignant les risques d'un bassin déséquilibré qui pourrait entraver la naissance.

L'APPAREIL GÉNITAL : PRATIQUE BIODYNAMIQUE

Je vais vous montrer deux façons de préparer le **bassin de la femme** pour le rééquilibrer et travailler sur l'**axe de naissance**. Cette approche est également valable pour le **système utérin** ou **prostatique**. Cependant, il existe une différence fondamentale : l'homme n'a pas à accoucher ni à porter un enfant.

ÉQUILIBRAGE DU BASSIN FÉMININ

IDENTIFICATION DE L'AXE ET DU DÉSÉQUILIBRE

Nous allons identifier le **tubercule du troisième adducteur**, présent des deux côtés. En me référant à ces deux tubercules, je peux déterminer l'**axe du bassin** dans l'espace. Si le bassin est déséquilibré, par exemple, si un côté est légèrement enfoncé et trop court, cela indique un déséquilibre.

TECHNIQUE DE RÉÉQUILIBRAGE BIODYNAMIQUE

Pour équilibrer cette structure, je me place en **biodynamique**. Je prends le bassin de la femme en le soutenant à différents points. L'objectif est de porter l'intégralité du bassin tout en ayant l'axe devant moi. Je laisse alors opérer la biodynamique. Je me rapporte à ma ligne centrale et prends un point d'appui précis.

Je travaille avec un **triangle de soutien**, mais sans exercer de pression excessive. Cette conscience du soutien permet au bassin de se repositionner par rapport au point d'appui.

ALTERNATIVE EN CAS DE DIFFICULTÉ

Si cette méthode ne suffit pas, je peux utiliser un autre point d'appui. En palpant, je peux déjà déterminer l'axe de naissance, qui est crucial. Si le bassin reste déséquilibré, je me place derrière la patiente et je prends appui sur l'**ischion**. Je laisse alors le processus se dérouler naturellement, la patiente se tenant relativement droite.

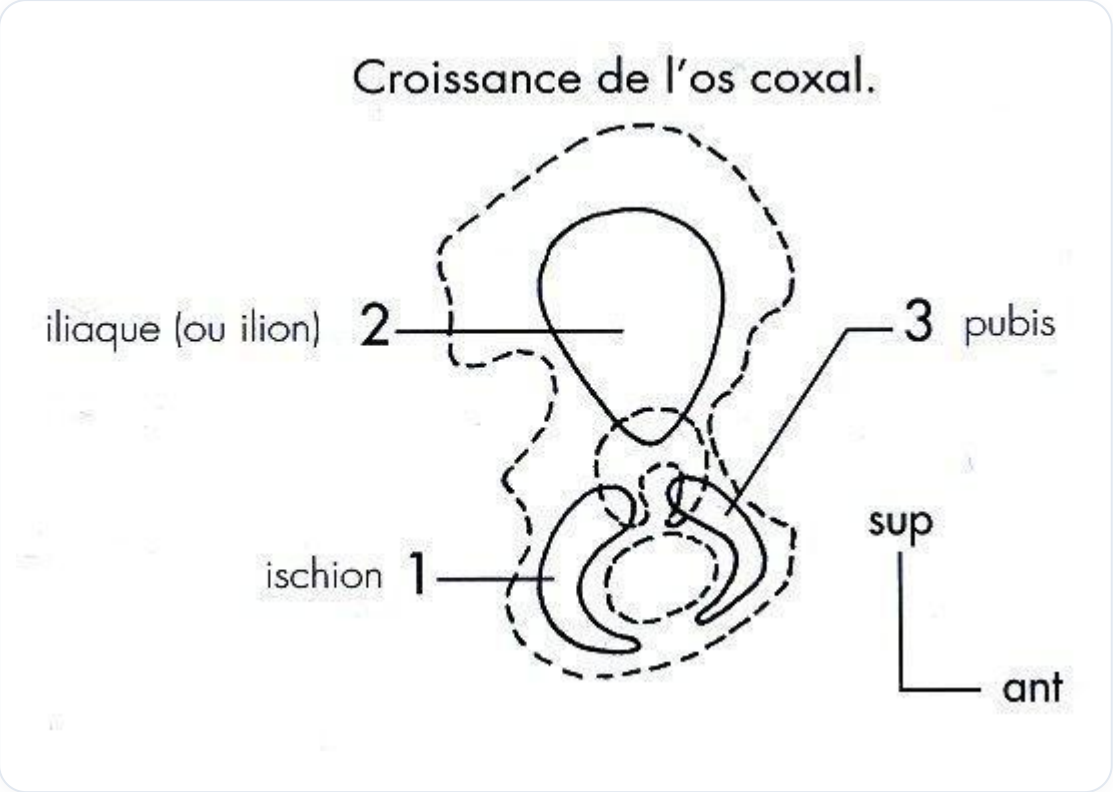


FIG. — Croissance os coxal

Avec un bon point d'appui de mes mains, je laisse le corps travailler pour rééquilibrer les problèmes du petit bassin.

BÉNÉFICES ET CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES

DÉCONGESTIONS ET CIRCULATION

Cette technique favorise les **décongestions**. Un bon recentrage du bassin permet de libérer le **système vasculaire**, facilitant ainsi l'évacuation des congestions.

GROSSESSE ET POSITIONNEMENT

Lorsqu'une femme est enceinte, il n'est pas toujours aisé de la positionner sur le dos, surtout si elle souffre de fortes douleurs lombaires. Dans ce cas, il est préférable d'éviter de la coucher pour ne pas défaire le travail effectué lors du redressement. Je privilégie de laisser l'espace et la

respiration primaire travailler.

CONTRÔLE ET VÉRIFICATION

Lors d'une grossesse, je vérifie systématiquement l'axe de naissance et la liberté des pieds. Je me place derrière si nécessaire et laisse le corps se rééquilibrer, c'est l'espace environnant qui guidera ce processus.

RÔLE DES FASCIAS DANS L'ACCOUCHEMENT

Il est fondamental de savoir que lors de la naissance, l'enfant est guidé par les **fascias du bassin**. Si le bassin est en déséquilibre, l'enfant pourrait se retrouver coincé pendant le mouvement de naissance.

FIG. — Engagement OIGA

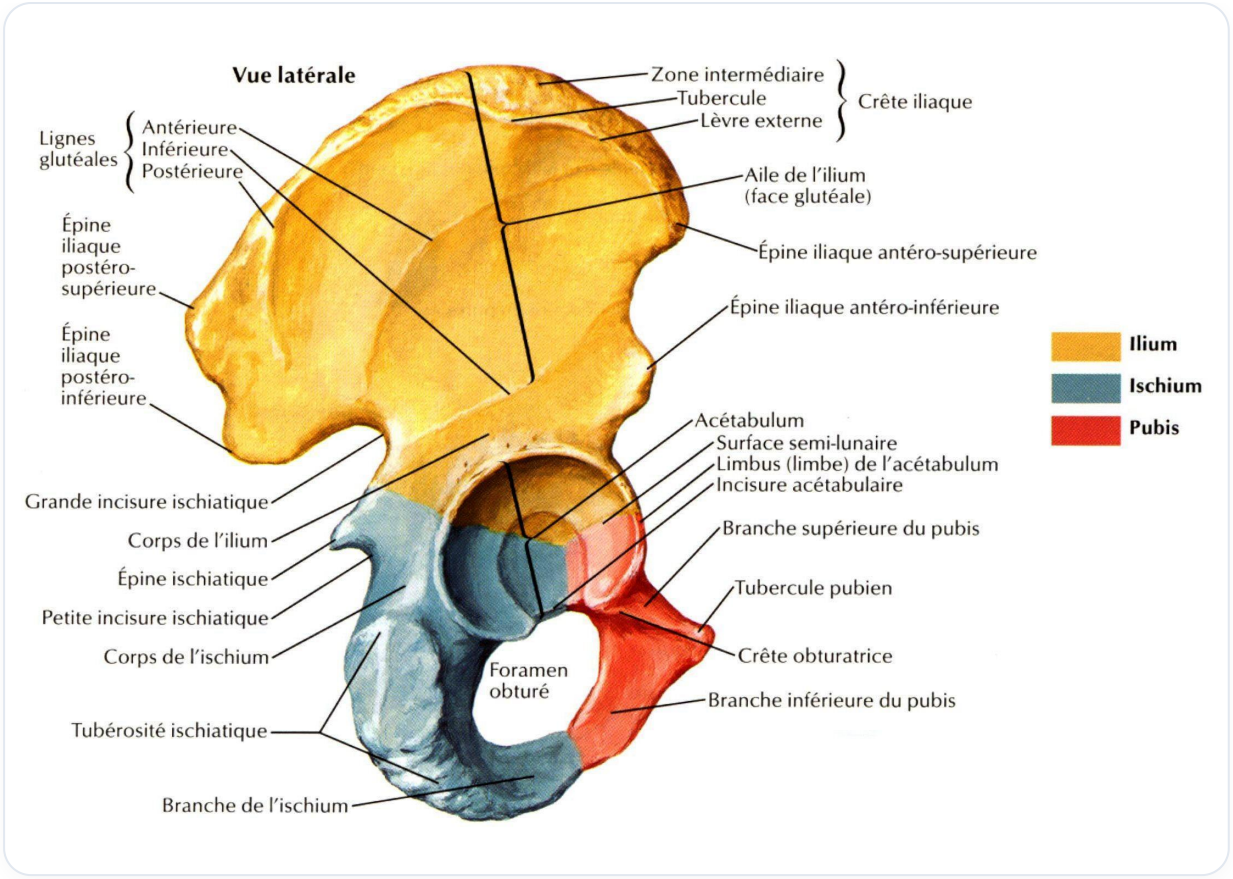


FIG. — Os coxal latéral

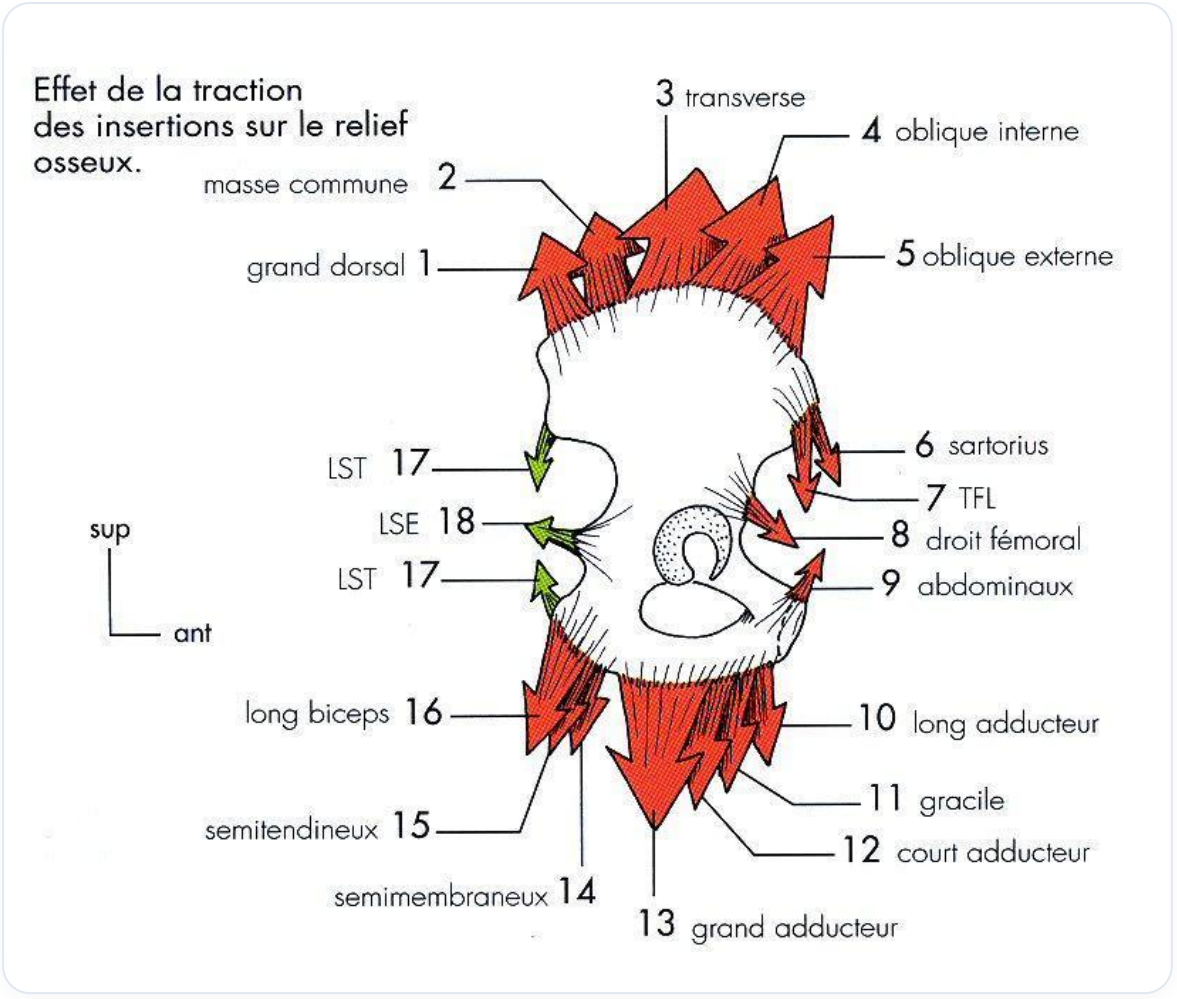


FIG. — Muscles du bassin

35. MEDITATION 4 PRATIQUES

DURÉE : 09:57 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo propose un ensemble de pratiques de méditation adaptées à l'embryologie biodynamique, avec un accent sur la respiration, l'activation de l'énergie et l'ouverture du canal central. Les participants exploreront des techniques de respiration comme le Nadi Shodhana pour équilibrer le prana, tout en apprenant à créer une connexion méditative propice à la guérison. Les concepts clés abordés incluent l'harmonie, l'écoute active des besoins du patient et l'importance d'augmenter sa propre vibration énergétique pour favoriser le bien-être. La vidéo invite les thérapeutes à dépasser la volonté d'aider, favorisant une approche non-jugement et complémentaire envers leurs patients.

MÉDITATION ET PRATIQUES EN EMBRYOLOGIE BIODYNAMIQUE

PRÉPARATION POSTURALE ET RESPIRATOIRE

Pour commencer, asseyez-vous dans une position relativement droite. Prenez vos pouces et placez-les sous les aisselles. Redressez légèrement votre corps, car nous allons travailler avec le **canal central**.

Inspirez profondément par le nez, puis expirez par la bouche en libérant les notions du **"moi"**, ainsi que les **toxines mentales** et égoïstes. Faites-les sortir de vous.

Inspirez à nouveau, puis expirez l'inutile hors de vous. Inspirez une dernière fois pour acquérir une **conscience claire**.

RESPIRATION NADI SHODHANA (RESPIRATION ALTERNÉE)

Placez votre doigt le plus long au niveau de **Nazion**. Bouchez la narine droite et inspirez par la narine gauche. Concentrez-vous sur l'inspiration du **prana**.

Concentrez-vous pleinement sur ce niveau du prana. Inspirez par la narine gauche, puis bouchez l'autre côté et expirez par la narine droite.

Ré-inspirez avec la narine droite. Bouchez et expirez par la narine gauche. Reprenez un cycle.

Inspirez doucement le prana, l'air, la lumière, la vibration, par la narine gauche. Expirez par la narine droite.

Ré-inspirez encore une fois par la narine droite. Expirez par la narine gauche. Effectuez une dernière fois ce cycle.

Inspirez doucement par la narine gauche, expirez par la narine droite, puis expirez par la narine gauche.

OUVRIR LE CANAL CENTRAL

Inspirez, gonflez votre abdomen, puis contractez le **périnée**. Rentrez le ventre et remontez le diaphragme pour élever le bol d'air.

Rentrez le menton, fermez la glotte et amenez progressivement une sensation de pression pour ouvrir cette zone.

Inspirez, amenez le bol d'air pranaïque dans le ventre. Rentrez, faites une petite bascule du bassin. Fermez la glotte. Basculez et faites remonter le diaphragme.

Faites une petite bascule du bas de la glotte jusqu'au sommet, puis relâchez. À cet instant, ouvrez votre canal central sous forme d'un symbole.

Inspirez encore une fois. La dernière fois, inspirez. Maintenant, videz complètement l'air.

Ensuite, par le vide, faites remonter votre diaphragme, puis faites-le redescendre. Cela réchauffera un peu le corps et ouvrira les choses.

ACTIVATION DE L'ÉNERGIE

Prenez vos mains et ouvrez-les, étirez tous les **méridiens** pour bien les préparer, ainsi que votre corps. Amenez le **chi** dans les mains.

Vous vous mettez dans un état méditatif. Fermez les yeux et prenez conscience du prana. Le prana est un moyen, un véhicule.

Rappelez-vous que le prana est de l'air, de la lumière et de l'énergie sous forme de vibration. En quelque sorte, vous êtes nourri par le prana.

Si vous prenez conscience de cette qualité, vous prendrez conscience de ce que l'on appelle le **Tout**. Si vous prenez conscience de votre respiration dans cette tridimensionnalité, c'est tellement simple qu'on ne le fait pas.

GUÉRISON ET VIBRATION

D'une certaine façon, la guérison de la maladie est une **prise de conscience**. À un moment donné, vous ne parlerez plus de maladie.

Si vous savez augmenter votre **vibration**, si vous savez augmenter cette fréquence, vous connaîtrez une guérison. C'est pourquoi, en tant que thérapeute, vous devez toujours augmenter votre vibration.

Augmentez-la pour devenir comme **intouchable**. Il ne faut pas percevoir ce détail spécialement, sinon on tombe dans l'**orgueil**.

Il faut tout donner, tout redonner. C'est là où l'on doit être dans le **non-vouloir**. D'une certaine façon, que l'on en ait conscience ou pas, on passe par le prana.

L'ÉCOUTE ET L'HARMONIE

Soyez dans un temps de **non-jugement**. Et là, le patient vous demandera de se placer au niveau qui lui conviendra le mieux.

Cela peut être viscéral, crânien, vertébral, n'importe quoi. Vous devez être à l'écoute et suivre le mouvement présent.

D'une certaine façon, la seule chose qui existe, c'est l'**harmonie**. L'harmonie s'obtient par la complémentarité de la **dualité** dans le prolongement de l'égalité de l'autre.

Souvent, c'est un orgueil de donner une réponse avant la question. Souvent, sans s'en rendre compte, on crée des points d'appui, on crée des points d'interrogation pour le patient.

L'homme ne crée pas sa maladie, il la subit. Elle est une réponse à la question que, plus ou moins consciemment, il s'est posée. Ne respirez pas par votre volonté.

La volonté d'aider l'autre peut finalement nuire plus qu'elle n'aide. Augmentez votre vibration.

LA PUISSANCE DES MOTS ET DES PENSÉES

Une façon d'augmenter sa vibration est d'essayer de prendre conscience que chaque **mot** est une vibration.

Éliminez de votre vocabulaire le plus possible les mots qui ont une **basse énergie**. Ainsi, vous allez nettoyer votre **diamant intérieur**.

C'est là où il faut devenir conscient. Chaque mot, chaque geste, chaque regard, c'est une vibration. C'est comme si la Terre en avait besoin.

Soyez comme des **tisserands de la lumière**. Chaque fois que vous avez une pensée, elle part dans l'**Akasha** et elle est distribuée dans la grande toile. Vous avez droit à cette conscience.

Là, vous pouvez ressentir une vibration dans votre corps, comme de petits **pétillements**.

36. CINETIQUE EMBRYO RÉSUMÉ

DURÉE : 04:48 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur les dynamiques de la cinétique embryonnaire, mettant en lumière les mouvements fondamentaux tels que l'enroulement péritonéal, la formation de l'angle de l'ouïe, et le développement du cadre péritonéal. Vous apprendrez comment ces mouvements influencent le développement des organes vitaux et leur intégration dans le corps, en se concentrant sur les interactions entre le diaphragme, le système urogénital et la force éthérique. Les concepts de paix intérieure et de sagesse sont également abordés, soulignant l'importance de l'équilibre émotionnel pour une pratique efficace. Enfin, la vidéo propose des techniques applicables pour intégrer la force pranaïque dans votre pratique, offrant une approche harmonieuse du corps et de l'esprit.

CINÉTIQUE EMBRYONNAIRE BIODYNAMIQUE (RÉSUMÉ)

LE MOUVEMENT D'ENROULEMENT PÉRITONÉAL ET LA LIGNE MÉDIANE

Au niveau péritonéal, dans la fermeture de la **ligne médiane antérieure**, un **mouvement d'enroulement** se produit, allant de la partie postérieure vers la partie antérieure.

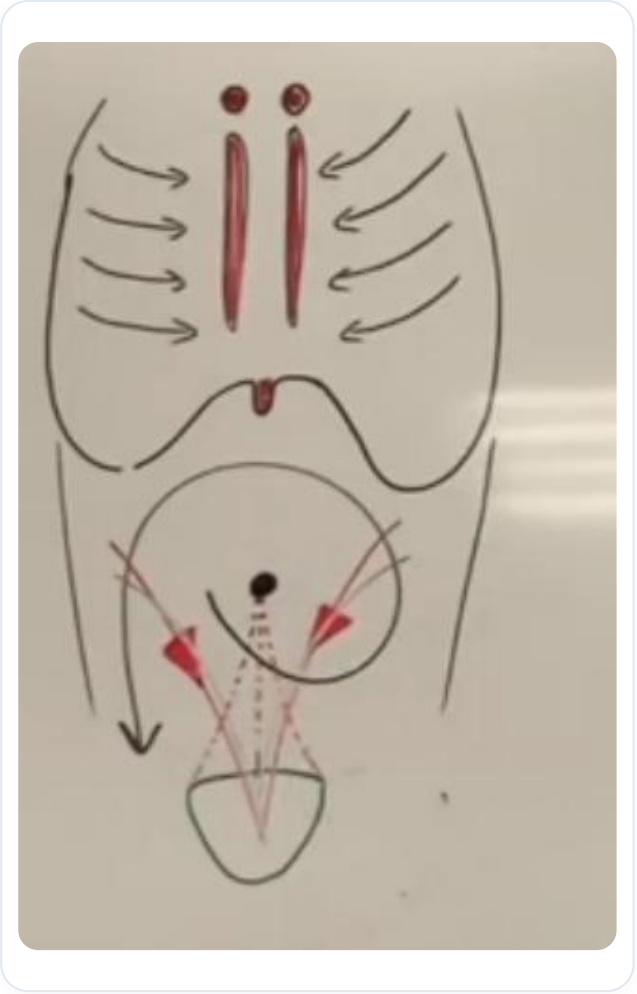


FIG. — L'image schématique générale s'insère au début du texte, après la description initiale du mouvement d'enroulement péritonéal

Cette dynamique entraîne une fermeture sur tout l'axe antérieur, spécifiquement la **ligne blanche antérieure**.

FORMATION DE L'ANGLE DE L'OUÏE

Ce mouvement forme d'abord un premier niveau : l'**angle de l'ouïe**, résultant de la mise en place du **médiastin**.

Lorsque le médiastin atteint son premier plan d'équilibre, l'angle de l'ouïe est fermé. Toucher cet angle, c'est toucher toute la zone rythmique du poumon et du cœur.

LE DÉVELOPPEMENT DU CADRE PÉRITONÉAL ET L'APPENDICE XIPHOÏDE

Un autre niveau se développe en rapport avec la **spirale du développement** du cadre péritonéal.

Lorsque le **cæcum** termine sa descente finale dans le bassin par rotation, il adopte une position antihoraire de 270 degrés, portée par une force développementale. L'**appendice xiphoïde** trouve alors sa position, signifiant qu'il est la résultante de la mise en place de la **cavité péritonéale**, reliant le médiastin et le péritoine.

LE NIVEAU DIAPHRAGMATIQUE ET LA CÉPHALISATION

Un niveau important est le **niveau diaphragmatique**.

Une force significative se développe pour la mise en place du petit bassin, entraînant la **céphalisation**. Cela conduit à la **cardialisation**, qui amène ensuite à la **diaphragmatisation**, puis à l'**hépatisation**.

MISE EN PLACE DE LA PAROI POSTÉRIEURE DE LA CAVITÉ PÉRITONÉALE

On observe la mise en place de la **paroi postérieure** de la cavité péritonéale, incluant la **loge rénale** qui se développe de haut en bas dans un mouvement descendant.

Tout le système rénal est concerné, ainsi que le foie, les **surrénales** et les **gonades**.

Progressivement, la **force utérine** ou **prostatique** se manifeste, intégrant le canal de **Wolff** ou le canal de **Müller** vers la ligne médiane.

C'est une concentration d'énergie qui descend, contribuant à l'équilibre du péritoine.

LE PROCESSUS ALLANTOÏDIEN ET LA SÉPARATION DU CLOAQUE

Le processus **allantoïdien** se met en place avec la paroi postérieure du sacrum.

Il y a une séparation due à des **vitesses de croissance** différentielles entre la partie postérieure et la partie inférieure, la partie postérieure se développant plus rapidement.

Cette disposition sépare le cloaque en :

- Le **système rectal** postérieur
- Le **système de la vessie**, en avant

INTÉGRATION UROGÉNITALE ET L'OMBILIC

Tout ce mécanisme s'intègre vers la **ligne blanche antérieure** par la bascule du foie, revenant vers l'avant.

Dans cette ligne blanche se trouve toute l'intégration du **système urogénital**, dont l'histoire se clôt ici.

On retrouve dans ce tissu toute la finalité, tant dans la ligne blanche qui descend que dans l'intégration globale, rejoignant finalement le niveau de l'**ombilic**.

On part du péricule et on revient vers ce niveau.

LA FORCE ÉTHÉRIQUE ET LA PAIX INTÉRIEURE

Nous intégrons un symbole : la **force éthérique** qui doit rejoindre la **force astrale** pour trouver sa puissance au niveau du cœur.

La première étape est de retrouver la **paix** dans notre corps. Si nous avons la paix dans le corps, nous pouvons développer correctement la **sagesse**.

Ces deux éléments vont de pair : la sagesse et la paix se rencontrent dans le cœur, révélant le véritable sens de l'**amour**. On devient un être au service, trouvant ce que l'on appelle la **dévotion**.

L'EMBRYON, LA FORCE PRANAÏQUE ET LES TECHNIQUES

Tout le système de l'embryon illustre cette **force pranaïque** qui sera intégrée par notre **respiration** et notre **alimentation**.

Les techniques abordées ne doivent pas être perçues comme des techniques, mais plutôt comme une **fréquence**.

37. LES TAI CHI EBRYOLOGIQUE RAPPEL

DURÉE : 01:38 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo offre un rappel clair et structuré sur les Tai Chi embryologiques, en se concentrant sur le premier grand mouvement : la vague notochordale et son interaction avec le mouvement mésodermique. Les étapes essentielles décrites incluent la croissance et les flexions du cerveau, ainsi que les mouvements des reins, de la vessie et de l'utérus, mettant en lumière leur importance dans le développement embryologique. Les démonstrations pratiques illustrent comment ces mouvements influencent la manipulation ostéopathique, notamment à travers des mouvements spécifiques impliquant le péritoine et le foie, permettant aux étudiants et thérapeutes d'approfondir leur compréhension et d'enrichir leurs soins.

LES TAI CHI EMBRYOLOGIQUES : RAPPEL

Le premier grand mouvement du **Tai Chi** se concentre sur la **vague notochordale**. Ce mouvement englobe l'ensemble du **mouvement mésodermique** qui l'accompagne.

Nous avons donc la vague notochordale, avec en dessous tout le mouvement mésodermique.

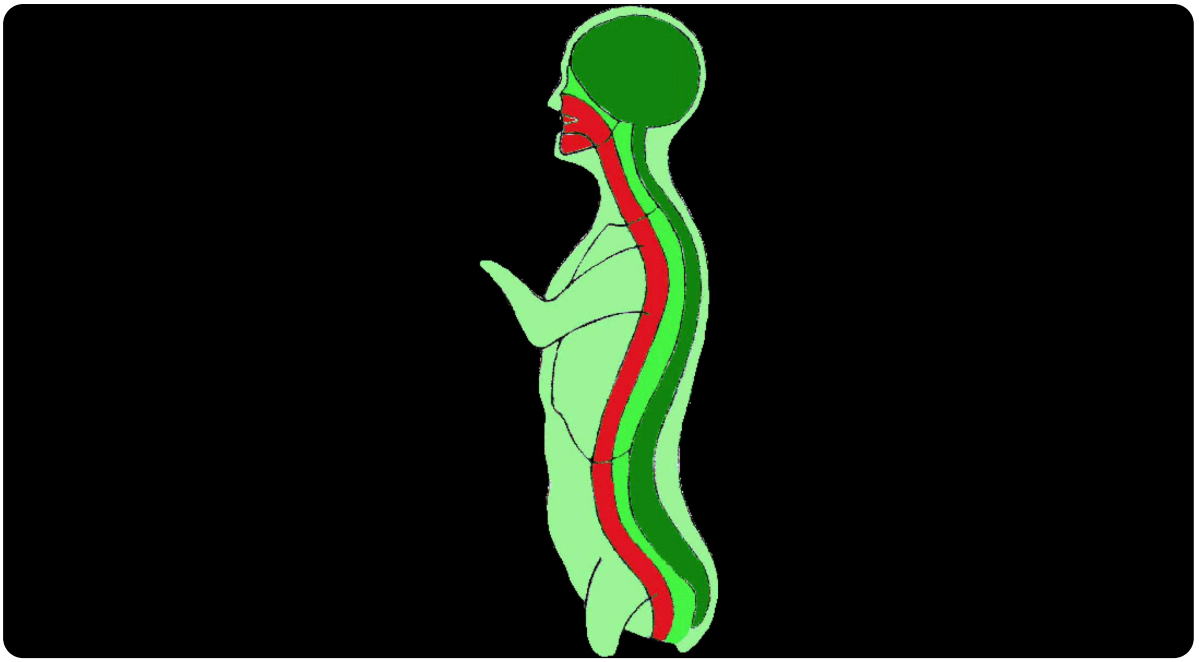


FIG. — Tube digestif et nerveux

Ensuite, nous nous penchons sur le **cerveau**, en suivant ces étapes clés :

1. **Croissance du cerveau**

2. **Flexion céphalique**

3. **Flexion cervicale**

4. **Flexion pontique**

5. **Télé-encéphalisation**

Le mouvement des **reins** suit, qui est un mouvement d'**exorotation**.

Nous allons maintenant aborder les mouvements relatifs à la **vessie** et à l'**utérus**, avant de revenir sur les étapes précédentes.

Pour le **péritoine**, la main droite est placée devant. Je prends l'anse à cet endroit et la ramène vers mon côté **hépatique**.

La main descend ensuite et termine la rotation. Ainsi, j'élance ce qui se trouve devant moi, et cela grandit.

Je tire cette main et viens chercher l'anse ici pour la ramener vers mon **foie**.

Puis, la main à cet endroit descend, monte, et l'autre main descend pour former la **face terminale**.

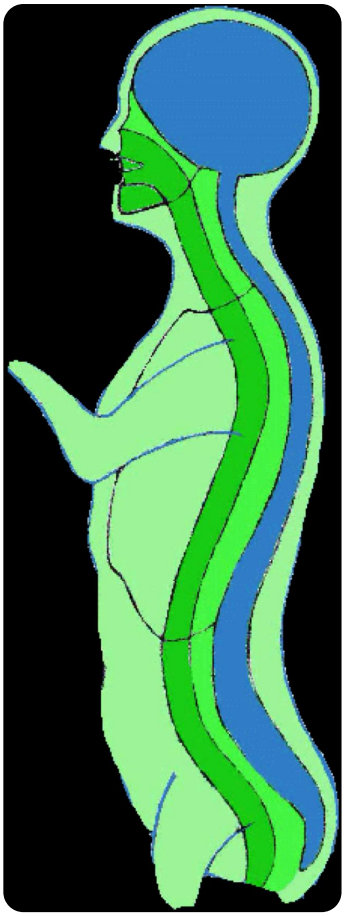


FIG. — Feuillets embryonnaires

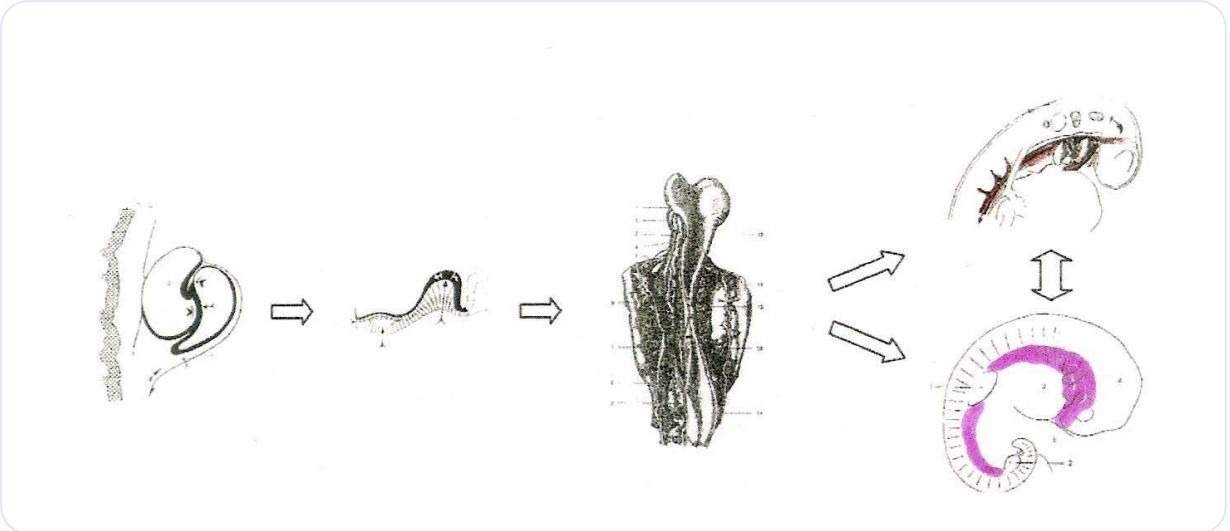


FIG. — Développement du système nerveux

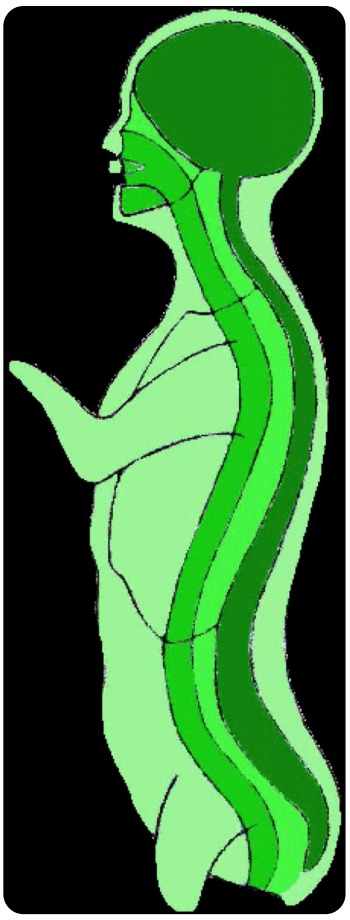


FIG. — Neurocrâne et colonne vertébrale

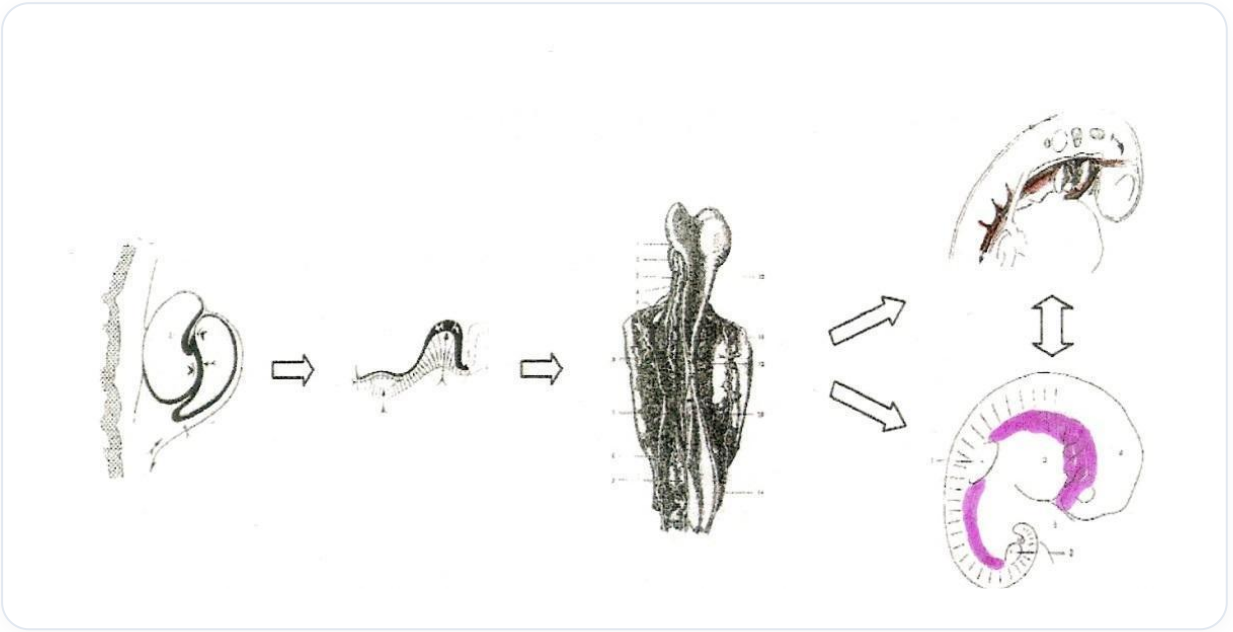


FIG. — Développement des muscles cervicaux

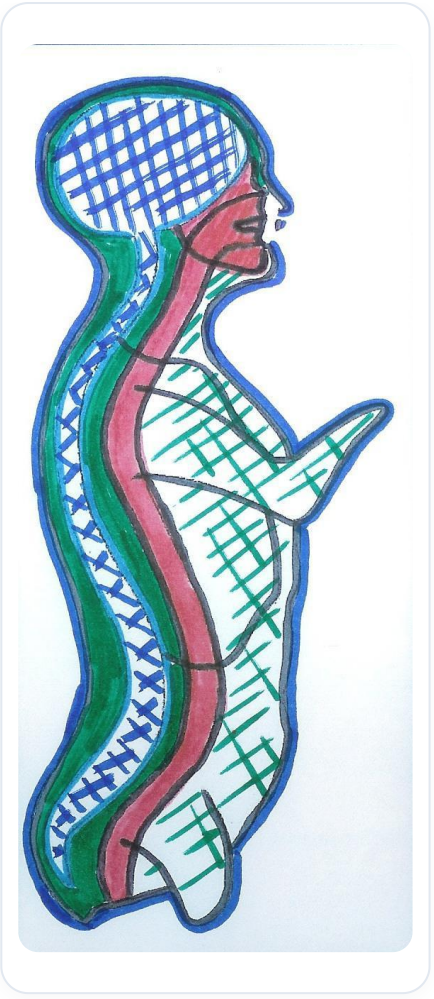


FIG. — Schéma corps humain

38. PRATIQUE 2 L'APPAREIL GÉNITAL

DURÉE : 09:17 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo approfondit les techniques pratiques relatives à l'appareil génital en biodynamique, enseignant la manière de se positionner, de sentir et de répondre aux besoins du corps du patient. Les concepts clés incluent l'importance du neutre, le contact conscient, et l'exploration des zones délicates telles que le sac péritonéal et la zone utéro-prostatique. Les étudiants apprendront comment engager le processus de réorganisation énergétique et reconnaître les signaux du corps, tout en créant un espace propice à l'harmonie et à la guérison, idéal après des événements tels que des accouchements difficiles.

PRATIQUE 2 : L'APPAREIL GÉNITAL - BIODYNAMIQUE

APPROCHE INITIALE : POSITIONNEMENT ET PERCEPTION

Je me positionne dans un état de **neutralité**, en me concentrant sur ma respiration et en accueillant le **prana**.

Je place mes mains délicatement sur le corps, en contact avec le **tubercule du troisième inducteur**. Mon approche n'est pas d'imposer, mais de me déposer.

J'identifie l'**axe de naissance** de la personne, veillant à ce qu'il soit bien centré. Mon attention se porte sur l'espace environnant, car c'est lui qui me guide.

Je perçois une légère **compression** d'un côté, sans chercher à la corriger immédiatement. Le côté opposé paraît plus détendu. Cette observation est une étape préliminaire.

ENGAGEMENT DU CONTACT : LE BOL PELVIEN

Je change de position pour un nouveau point de contact. Ma main se pose légèrement sur la **fesse**, mon éminence ténare orientée vers le **trochanter**.

Je forme un contact comme un **bol**, englobant le bassin. Mes mains sont conscientes de leur position, mais 90% de mon attention est dirigée vers l'extérieur, vers l'espace.

J'attends que le neutre de la personne s'installe progressivement. L'objectif est la rencontre de nos neutres, permettant au processus de se dérouler naturellement.

Si cette rencontre a lieu, je laisse le processus se faire. Si elle n'a pas lieu, une intervention différente pourrait être nécessaire. La vie autour est le guide le plus efficace.

PERCEPTION DU MOUVEMENT ET DE L'HARMONIE

Un mouvement subtil de l'espace se manifeste. Je me dirige vers ce point, où un processus commence.

J'interroge la personne sur ses sensations. Elle décrit une **onde** de droite à gauche, une vague suivie d'un rééquilibrage.

Je vérifie mes propres sensations. C'est différent, mais l'**harmonie** n'est pas encore établie. La **symétrie** n'existe ni dans le corps, ni dans la vie, mais l'harmonie est recherchée.

Je continue l'exploration, invitant la personne à changer de côté si besoin.

APPROFONDISSEMENT DU CONTACT : SUPPORT PELVIEN ET POINT D'APPUI

Je prends le **bassin** de nouveau, mais cette fois-ci plus bas, au niveau des **ischions**. La personne lève une fesse pour faciliter le placement de ma main, qui doit être plate et détendue.

Le principe est le même : elle est comme portée dans l'espace, tandis que je reste très détendu. Cela demande de la **patience**.

Je crée ensuite un **point d'appui** au sommet de la tête, formant un triangle avec mes mains. Cela permet de travailler avec l'espace autour de la ligne médiane.

Un léger mouvement, comme une **marée**, indique que le processus intrinsèque de la personne est actif.

LA ZONE UTÉRO-PROSTATIQUE ET LE PÉRITOINE

Je me positionne juste au-dessus du **pubis**, avec une main spécifique. Petit à petit, la personne se dépose.

Il est essentiel de sentir tout le **sac péritonéal**, les lignes de force, y compris le **canal de Müller** et le **canal de Wolff**, qui convergent vers la ligne médiane.

Au fur et à mesure que mes mains se posent, tout semble se rassembler et se reconcentrer au niveau prostatique ou utérin. C'est une concentration du péritoine.

Je suis consciente du **ligament terrestre**, du **ligament falciforme**, et de l'ensemble du péritoine, ainsi que du péritoine pariétal postérieur.

Ce contact est particulièrement intéressant après un **accouchement difficile** ou une **césarienne**, lorsque l'utérus n'a pas retrouvé son intégrité énergétique.

RÉORGANISATION ÉNERGÉTIQUE ET CHALEUR

Lorsque le processus s'engage, un changement **vibratoire** se perçoit, souvent accompagné d'une sensation de **chaleur**, signe de la thermodynamique du corps.

Au début, certains patients peuvent ressentir une légère douleur, nécessitant une main très détendue.

Je me concentre toujours sur le champ **micro-cristallin** et j'observe la respiration de la personne. À l'expiration, j'ajuste ma position.

Le système semble se rassembler transversalement, comme le **système azygos** ou les **veines lombaires** qui réorganisent la circulation sanguine. Un petit changement de chaleur est perceptible.

Je reste attentif à l'espace, augmentant la qualité de mon écoute et réduisant mes paroles, observant la réorganisation progressive.

LE NEUTRE, LA RESPIRATION PRIMAIRE ET LA POTENTIA

La chaleur se concentre, puis se dissipe, comme si le corps allait chercher plus loin ce dont il a besoin. Nous cherchons tous deux à retrouver le **neutre**.

Pour aider, je me synchronise avec la **respiration thoracique**. Mon attention se porte sur la phase de fin d'expiration, permettant une **transmutation** ou transformation vers une nouvelle forme.

Le processus se rassemble, mais une force transversale demeure. Je continue à accompagner jusqu'au bout.

Il est important d'avoir une représentation du **cœur**, de cette rencontre vers la ligne médiane, du **looping** et de la **bascule latérale**, avec les mouvements de **supination** et de **pronation**.

COMPRÉHENSION EMBRYOLOGIQUE ET PRATIQUE

Nous avons également abordé la dynamique de développement du **foie**, de l'**estomac**, de l'arrière-cavité des **épiploons** et de l'**intestin**.

La paroi postérieure a été explorée en profondeur, avec la mise en place de la **loge rénale**, des **surrénales**, du **système gonadique**, de l'**utérus** et de la **prostate**, tous convergeant vers la ligne médiane.

L'axe de naissance et la manière de porter le bassin différemment ont été discutés, apportant une notion de **calme** et de **rééquilibrage**.

Cette notion du neutre, du **"meeting point"**, du point de rencontre de deux neutres, commence à s'installer.

Elle permet l'émergence de la **respiration primaire**, qui, progressivement, active le processus thérapeutique (la marée). Il s'agit d'être présent et d'accompagner.

Il y a en vous une **puissance**, la **"potency"**, qu'il faut permettre d'éveiller.

IMPORTANCE DE LA MÉDITATION ET DE L'IMAGINATION

Il est essentiel de s'entraîner à la **méditation** pour stabiliser l'esprit. Cela apporte plus de paix et est recommandé à tous, même aux plus distraits.

L'**imagination** est une forme d'intelligence. Il faut savoir la mélanger à la réalité, sans tomber dans un extrême ou l'autre.

Revoir l'**embryologie** offre une meilleure compréhension de l'anatomie. L'embryologie est la mise en place de l'anatomie vivante, nous reliant à la structure, à la fonction et à la forme.

39. L'APPAREIL LOCOMOTEUR DÉVELLOPPEMENT DES SOMITES

DURÉE : 09:06 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur le développement des somites dans le cadre de la formation de l'appareil locomoteur, en mettant l'accent sur l'importance de la notochorde, du tube neural et des lames latérales. On y aborde les concepts fondamentaux tels que la création des dermatome, myotome et sclérotome, ainsi que leur rôle respectif dans le développement de la peau, des muscles et de la structure osseuse. Les processus d'induction moléculaire et d'épigénétique sont également expliqués, soulignant comment des facteurs génétiques et environnementaux interagissent pour réguler ce développement complexe.

DÉVELOPPEMENT DES SOMITES DANS L'APPAREIL LOCOMOTEUR

Au départ, nous avons étudié la mise en place de la **notochorde**, puis de l'**ectoderme**, avec son **mésoderme** associé. L'importance de ce tissu de soutien, qui est ici le tissu intermédiaire, a également été abordée.

Ensuite, nous avons examiné le **système vitellin**, qui correspond à tout notre système digestif. Nous avons également commencé à étudier les **lames latérales**, incluant le **péritoine**, la **somatopleure** et la **splanchnopleure**.

La lame latérale, qui constitue finalement le **système rénal**, **surrénal** et **génital**, est une lame somatique. Elle est induite à la fois par le niveau **épiblastique**, le niveau **cordal**, et le niveau du **tube neural**.

Cette induction va provoquer une réorganisation de la lame somatique sous plusieurs formes :

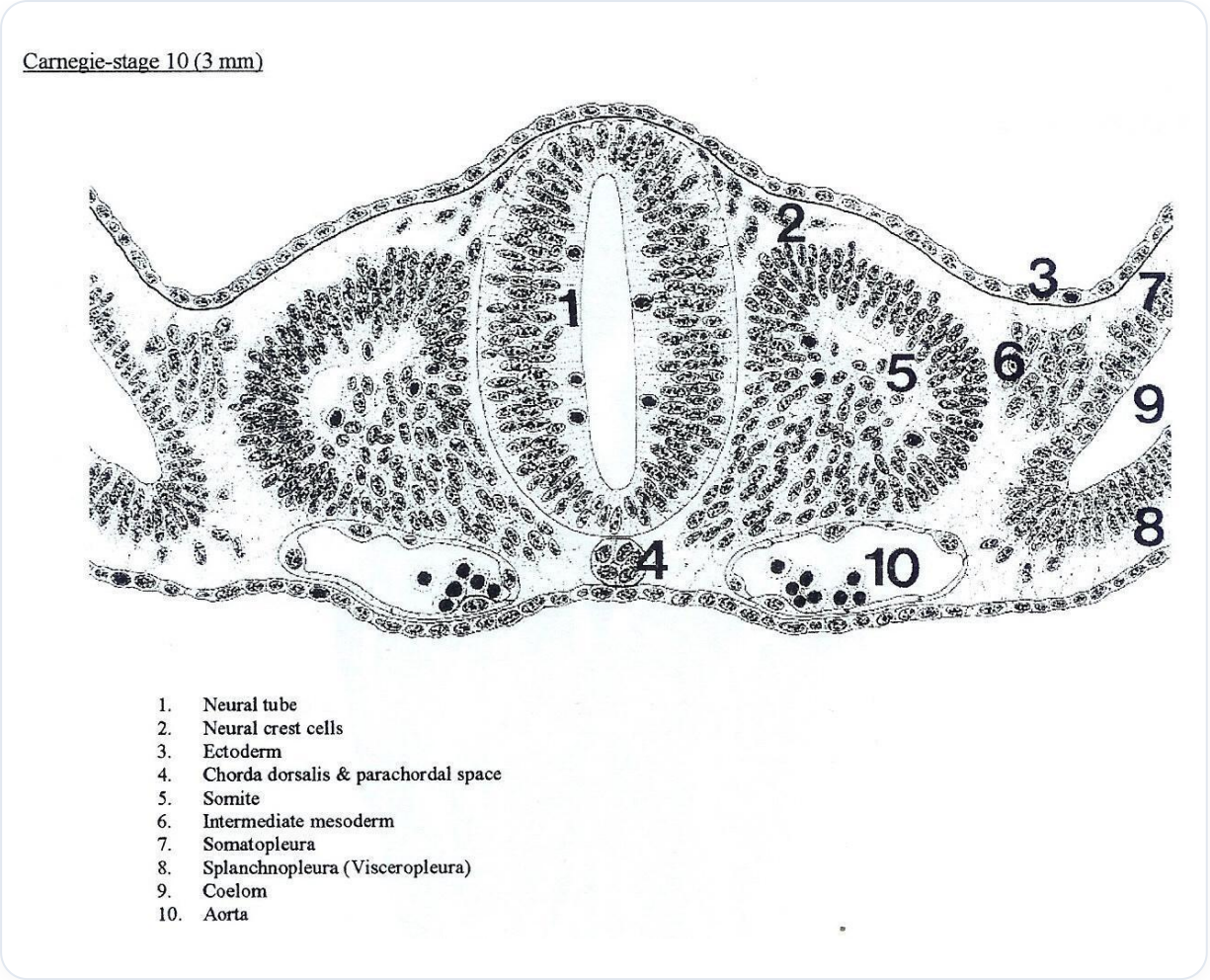


FIG. — Embryon Carnegie stade 10

- **Dermatome** : tout ce qui concerne la peau.
- **Myotome** : tous les muscles.
- **Sclérotome** : l'axe vertébral.

Les **fascias** se trouvent dans le système intermédiaire, c'est-à-dire le tissu périphérique. Ils seront intégrés par le myotome, qui est musculaire.

Il faut comprendre qu'il y a un **tissu conjonctif** et des **champs métaboliques**. Ces champs sont des zones de dilatation et de rétention, et l'interaction entre ces systèmes réorganisera l'ensemble.

C'est un équilibre entre la mise en place de l'**os** et du **muscle**. Entre les deux, un autre champ apparaît : un champ de rétention, de nature fasciale.

La notochorde influence la mise en place du tube neural, et cette influence du tube neural organise et réorganise toute la structure mésodermique, c'est-à-dire la structure somitique de part et d'autre du tube neural.

On peut donc dire que la notochorde crée cette **vitesse de croissance différentielle** au sein même de la partie périphérique et centrale de la plaque neurale, qui va former une **gouttière**.

Dans ce processus de gouttière, une réorganisation spécifique des cellules va se produire. Elles vont s'organiser de façon microscopique, avec des **facteurs d'induction**, pour former les différentes parties des somites.

Le mouvement des **aortes** influence le mouvement d'exorotation des reins. En même temps, ce mouvement va aussi jouer sur la mise en place de ce système somitique.

Le tube neural est constitué de petites cellules. N'oubliez pas qu'un tissu est fait de cellules, et les cellules sont faites de molécules.

Nous avons donc toute cette combinaison. Lorsque l'on parle de **facteurs génétiques**, on se situe au niveau moléculaire. Les cellules vont libérer de nouveaux types de **protéines**, sous forme d'**enzymes moléculaires** de type génétique, comme la **FGH8** ou la **sonic hedgehog (HH)**.

Ces protéines vont donner les inductions, créer les **ligands** et les informations nécessaires pour réorganiser le système. La force vient de l'extérieur et va provoquer la réaction à l'intérieur.

Les gènes ne sont donc pas le moteur, mais le soutien au développement. C'est une force **épigénétique**.

Au moment où les aortes se rapprochent, par cette vitesse de croissance différentielle et ce mouvement de rapprochement, on observe une sorte d'ouverture, un mouvement où les cellules, auparavant encapsulées, se réorganisent.

Une partie va se former à la périphérie par des phénomènes d'induction. N'oubliez pas qu'il y a un épiblaste ici. Des phénomènes moléculaires se mettront en place, faisant que cette partie du somite deviendra le **dermatome**.

La partie qui se situera près de la notochorde va former le **sclérotome**. Le sclérotome formera, entre autres, le **disque vertébral**, puis toute la vertèbre se dessinera jusqu'à la partie épineuse, organisée par ce sclérotome venant du somite.

Une autre partie, intermédiaire, suivra un autre chemin : ce sera le **myotome**, duquel dériveront tous les muscles.

Nous avons donc le **dermatome**, le **myotome** et le **sclérotome**.

Dans ce processus de mise en place des somites, il y a aussi un phénomène de **segmentation**. Ici, des somites commencent à apparaître. Ce n'est pas qu'un tube, cela devient des sortes de petites boules de part et d'autre.

Cela se produit au moment où l'embryon commence à s'allonger, c'est-à-dire que le tube neural se développe. C'est le tube neural qui va induire.

Mais n'oubliez pas qu'à ce moment-là, une phase s'installe avec l'intégration de tout le **système vasculaire**. Entre autres, il y avait ce système de **polarisation** où le système ectodermique, pour le tube neural, allait déjà dans un champ d'assimilation, commençant à créer des espaces.

C'est donc le système vasculaire qui est à l'origine de la segmentation et non le système neuronal, comme c'est souvent décrit. Il faut d'abord le système neuronal, qui va organiser le système vasculaire, et de ce système neuronal va ressortir le système veineux.

La **segmentation primaire** apparaît, comme l'a très bien décrit **Blechschmidt**, par une région qui se développe sous forme d'espace et de fragmentation du système pour former les somites. L'embryon aura des zones de **dermalgie**, et c'est une segmentation : les somites se segmentent.

C'est "métamérisé", si vous voulez, cela vient de la segmentation organisée par le système vasculaire sur un plan primitif, par la flexion et la réabsorption de l'aorte.

C'est artériel, mais en fait, à ce niveau-là, ce sont des **sinus veineux**. On va surtout dire que c'est vasculaire, car au départ, ce n'est pas encore vraiment défini comme artériel ou veineux. C'est un champ d'assimilation et de désassimilation.

N'oubliez pas que cette **croissance longitudinale** est permise par l'aspiration, donc c'est la polarité qui l'effectue. Ensuite, en s'agrandissant, elle va former ce qu'on appelle l'**anneau ectodermique**.

L'embryon est comme ceci. On commence seulement à avoir deux ou trois premières segmentations. Et ce n'est que lorsque le mouvement de flexion s'accélérera que le sang commencera à se mettre dans les espaces qui se créent.

Chaque niveau va commencer à créer ce qu'on appelle les **somites**. Il y aura 33 paires qui se développeront ici.

C'est une absorption par le système vasculaire, liée à une polarité entre l'ectoderme et le mésoderme. C'est donc la polarité qui fait que chaque tissu, chaque espace, doit être nourri séparément.

Je ne peux pas amener un vaisseau qui est ainsi. Non, cela commence à se faire comme cela. Ce sont les vaisseaux qui créent l'espace entre le myotome et le sclérotome. C'est l'os qui a grandi et qui tire sur le myotome. Après, c'est le muscle.

J'ai donc une inversion. Au départ, l'os est fluide et grandit. Quand il tire et qu'il s'allonge, cela crée un champ métabolique autour de lui, qui est un champ de dilatation. C'est l'os qui va devenir actif dans un premier temps. Et puis, ce sera seulement le muscle qui sera actif dans un deuxième temps.

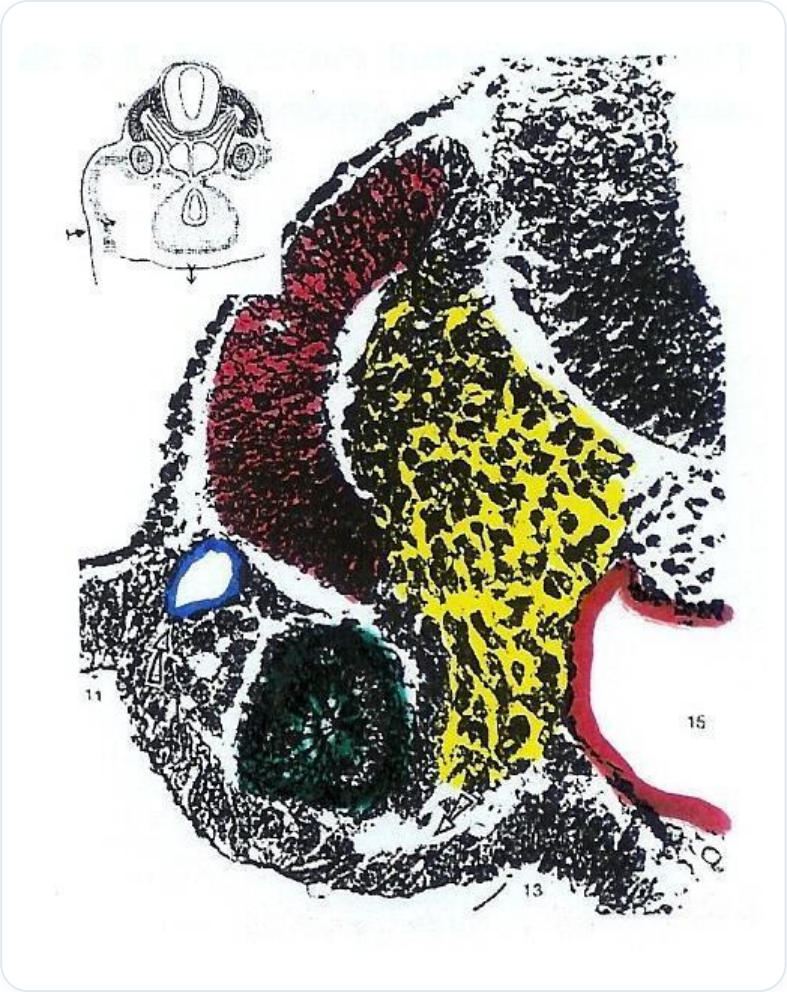


FIG. — Embryon: coupe transversale

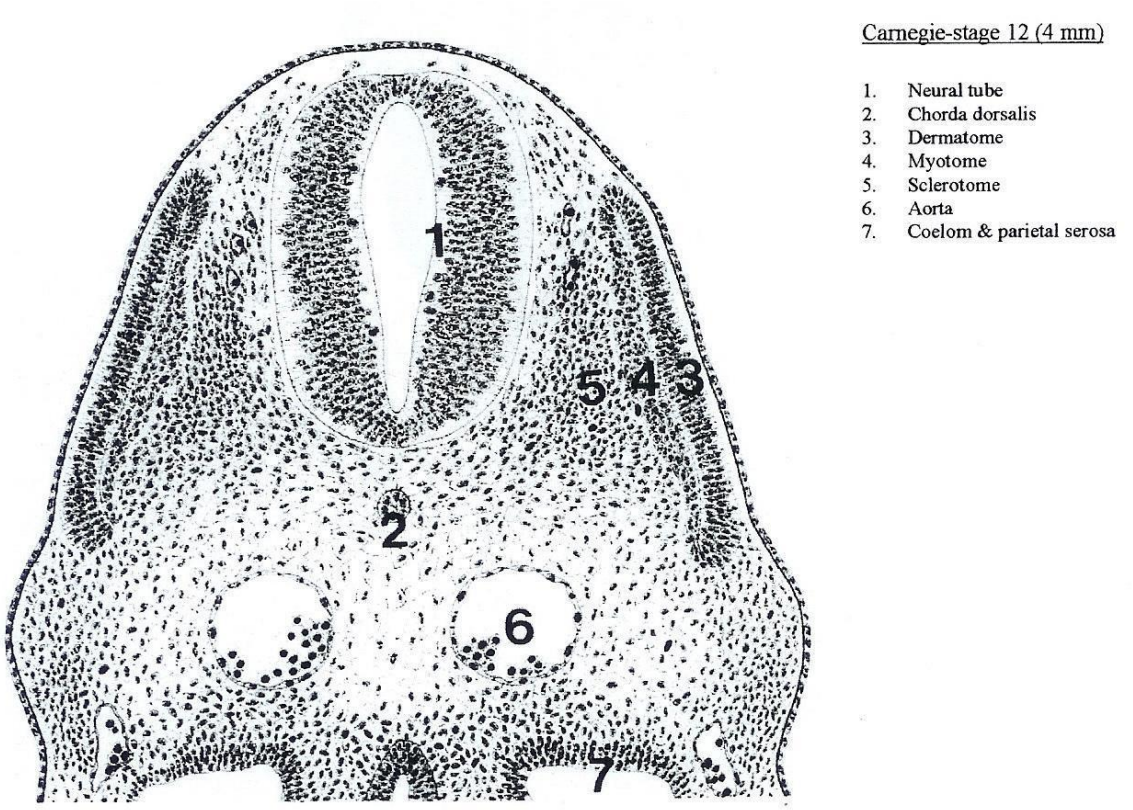


FIG. — Embryon humain, coupe transversale, stade Carnegie 12

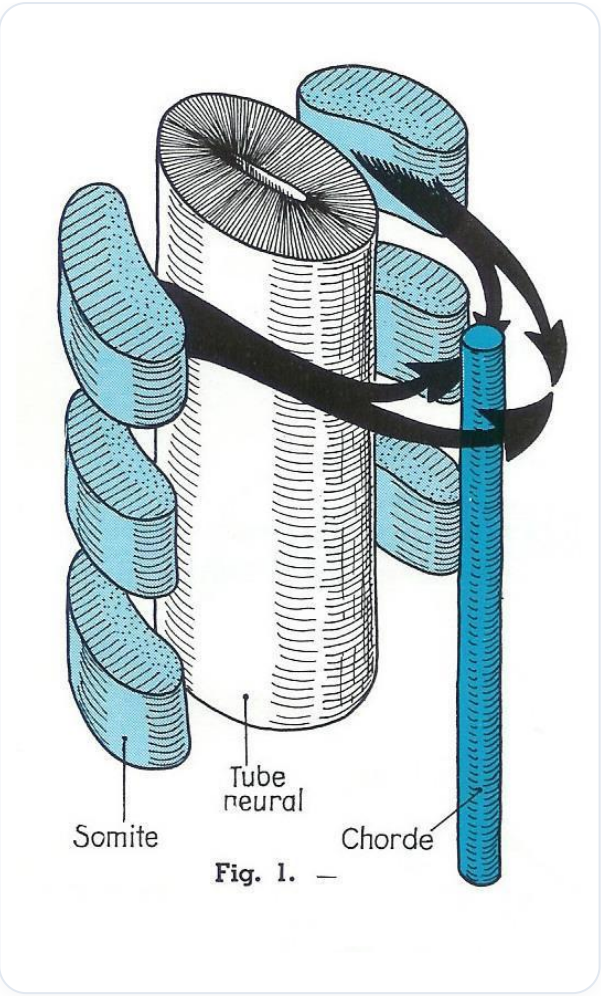


Fig. 1. —

FIG. — Neurulation et somites

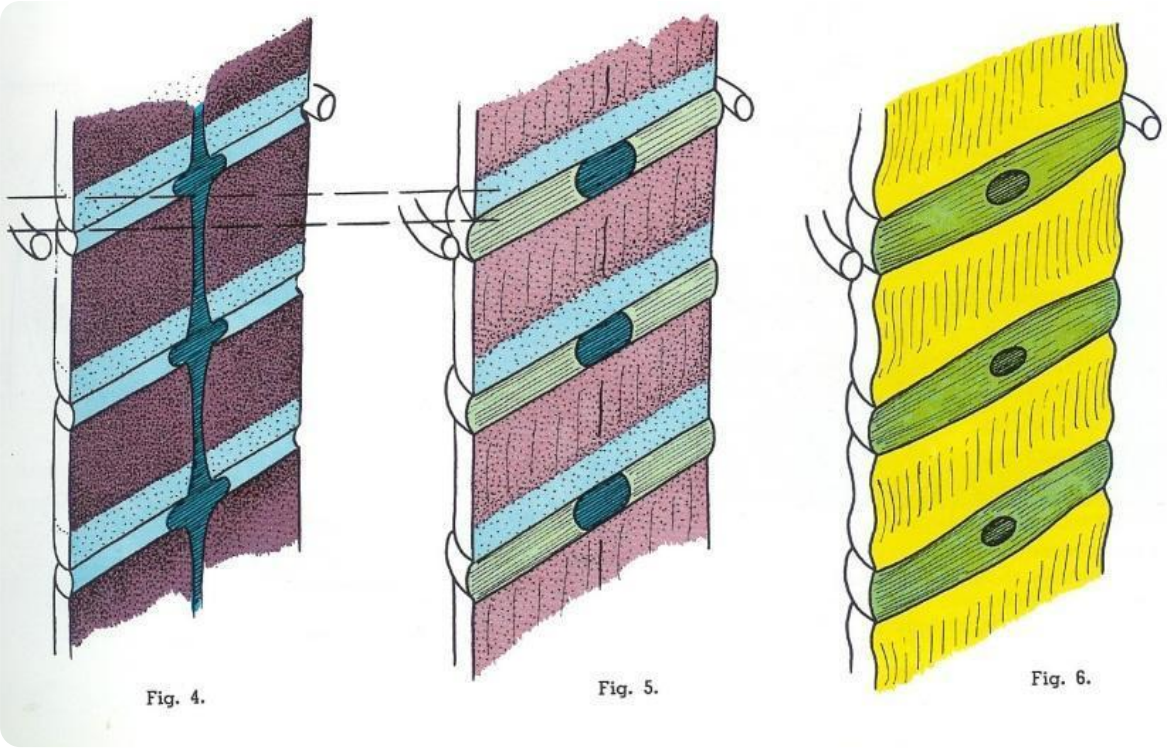


FIG. — Somite myotome dermatome

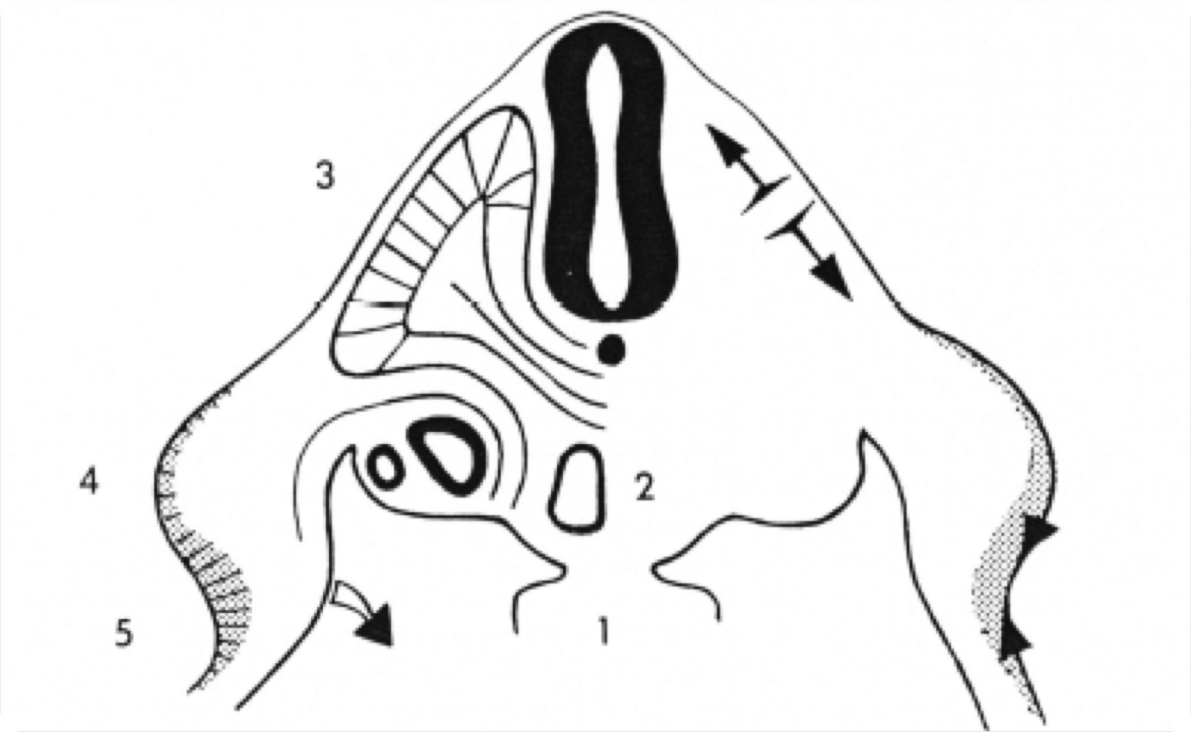


FIG. — Développement embryonnaire membre

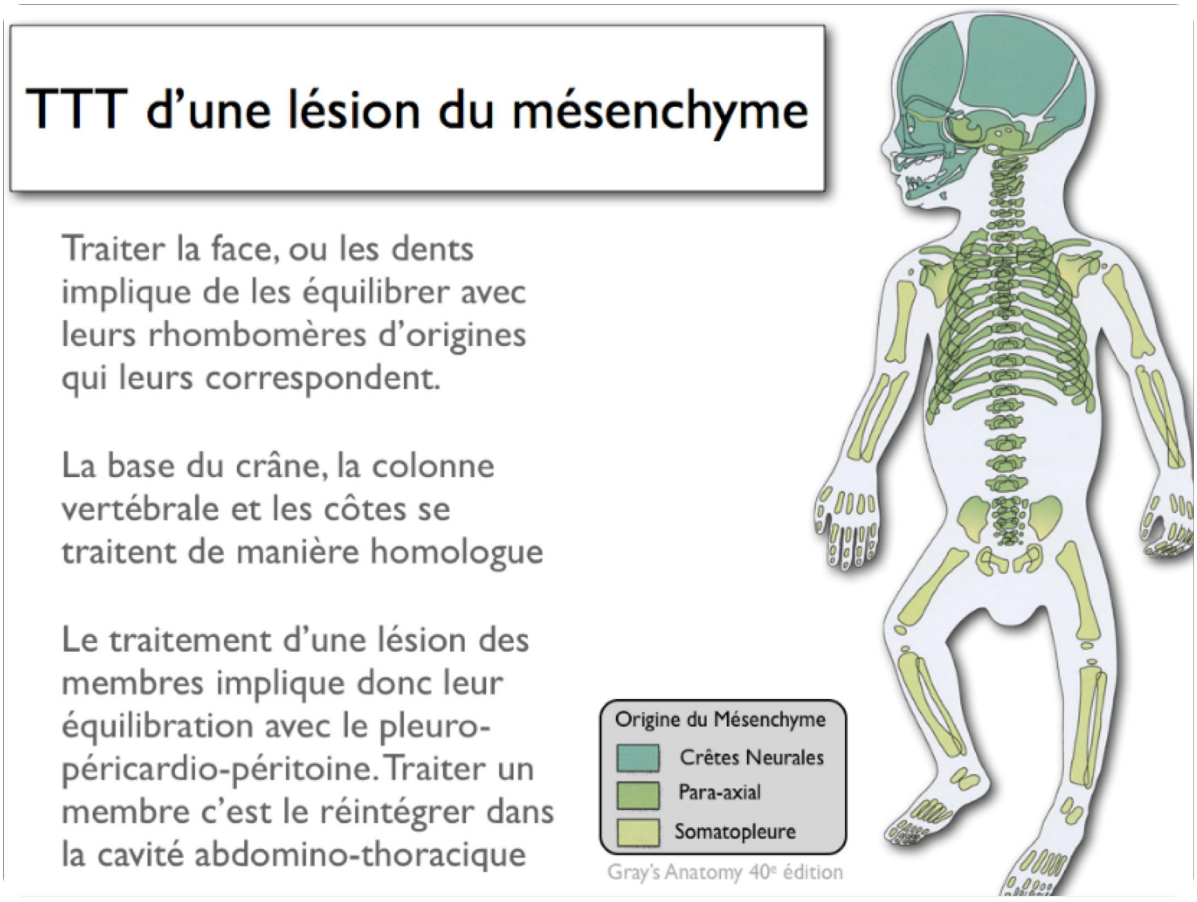


FIG. — Origine mésenchyme squelette

40. DÉVELOPPEMENT DES VERTEBRES

DURÉE : 06:41 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo aborde en profondeur le développement des vertèbres et de l'appareil locomoteur, en détaillant la segmentation qui influence la formation du squelette axial, des côtes et des extrémités. Elle explore la mise en place de la notocorde et du tube neural, éléments cruciaux pour la structuration embryonnaire, ainsi que les interactions entre l'anneau ectodermique et ces structures. Les concepts clés incluent la croissance différentielle, la formation des disques intervertébraux, des corps vertébraux, et l'importance des informations provenant du tube neural et de la notocorde dans ce processus. Pratiquement, les thérapeutes apprendront comment toucher et travailler sur ces différentes structures pour influencer le développement vertébral et identifier des problèmes cliniques potentiels associés aux dermalgies.

DÉVELOPPEMENT DES VERTÈBRES

Le développement de l'**appareil locomoteur**, et plus spécifiquement des **vertèbres**, repose sur une segmentation précise. Cette segmentation influence les trajectoires du **squelette axial**, des **côtes** et des **extrémités**.

La mise en place de la **notocorde** induit la formation du **tube neural**, qui s'organise progressivement sur l'axe longitudinal et structure le système des vaisseaux. Ce processus est accompagné d'une **croissance différentielle** qui devient antérieure, entraînant un mouvement de flexion. La partie antérieure crée ce qu'on appelle l'**anneau ectodermique**, un tissu d'épiblaste qui se fléchit, formant ainsi cet anneau.

Cette flexion est essentielle, car elle entraîne des changements significatifs pour l'organisme, notamment la phase de **délimitation de l'embryon**. La présence du tube neural et des **crêtes neurales** est cruciale, car ces éléments interagissent avec l'anneau ectodermique, fournissant des informations importantes vers la notocorde.

Le mouvement de l'anneau ectodermique génère une compression qui influence le développement autour de la notocorde. Ce processus est lié à la formation des **disques intervertébraux** et des **corps vertébraux**. La partie supérieure se transforme en disque, tandis que les parties inférieure et supérieure commencent à former le corps vertébral, sous l'influence de la notocorde et de la crête neurale.

La notocorde, vestige du **noyau pulposus**, joue un rôle clé dans la formation des corps vertébraux à partir du **sclérotome**, dérivé des somites. Ainsi, la notocorde induit la formation du corps vertébral et du disque vertébral, tandis que les structures environnantes, comme l'arc et l'épineuse, sont également influencées par la notocorde et le tube neural.

Il existe deux types d'informations dans la formation d'une vertèbre. Pour l'épineuse, l'information provient directement du tube neural, tandis que pour le disque, elle est liée à la notocorde.

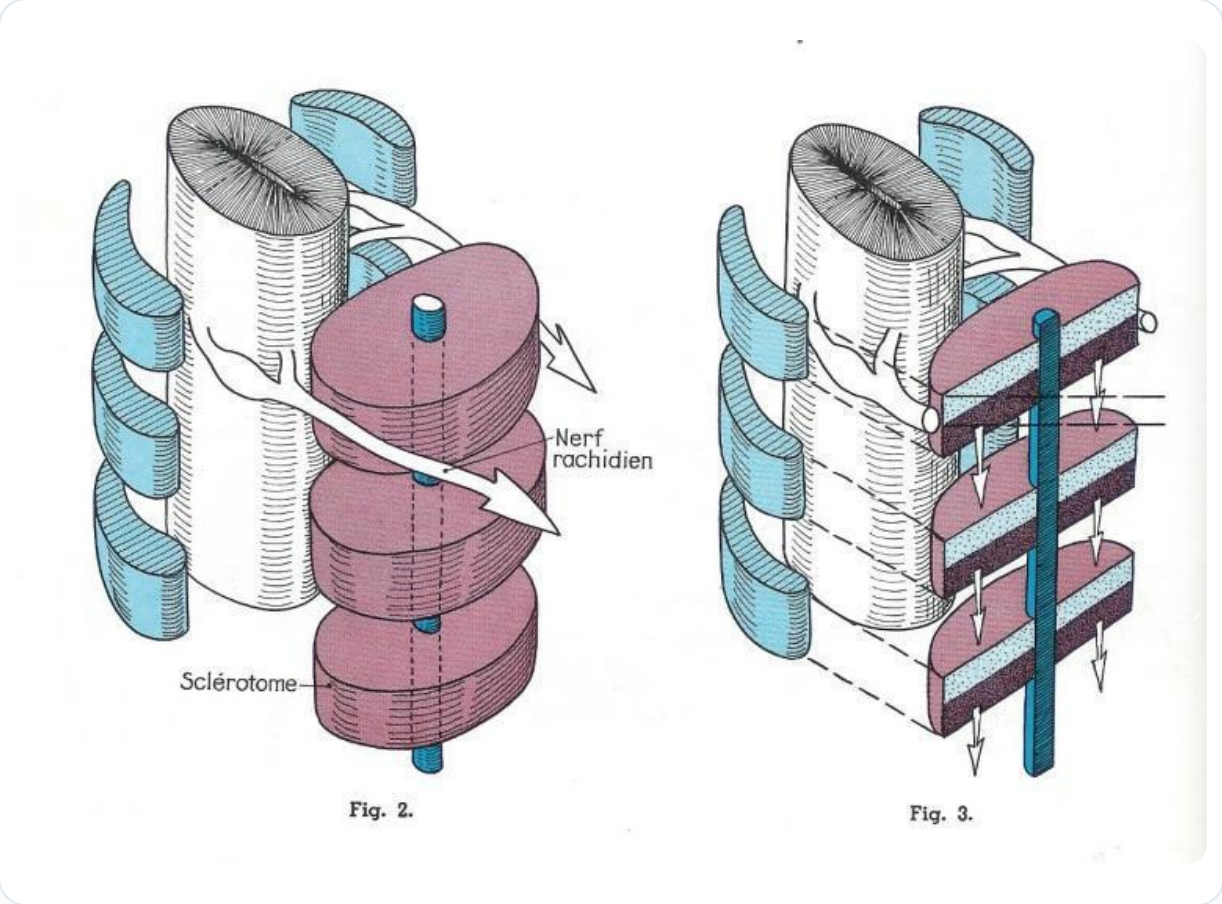


FIG. — Sclérotome, vertèbres, nerfs

La notocorde induit également la formation des **chlores vertébraux** issus du sclérotome, tandis que le tube neural contribue à la formation du mésoblaste qui l'entoure.

Dans la formation complète, on observe la mise en place des somites pour former le sclérotome autour du tube neural et de la notocorde.

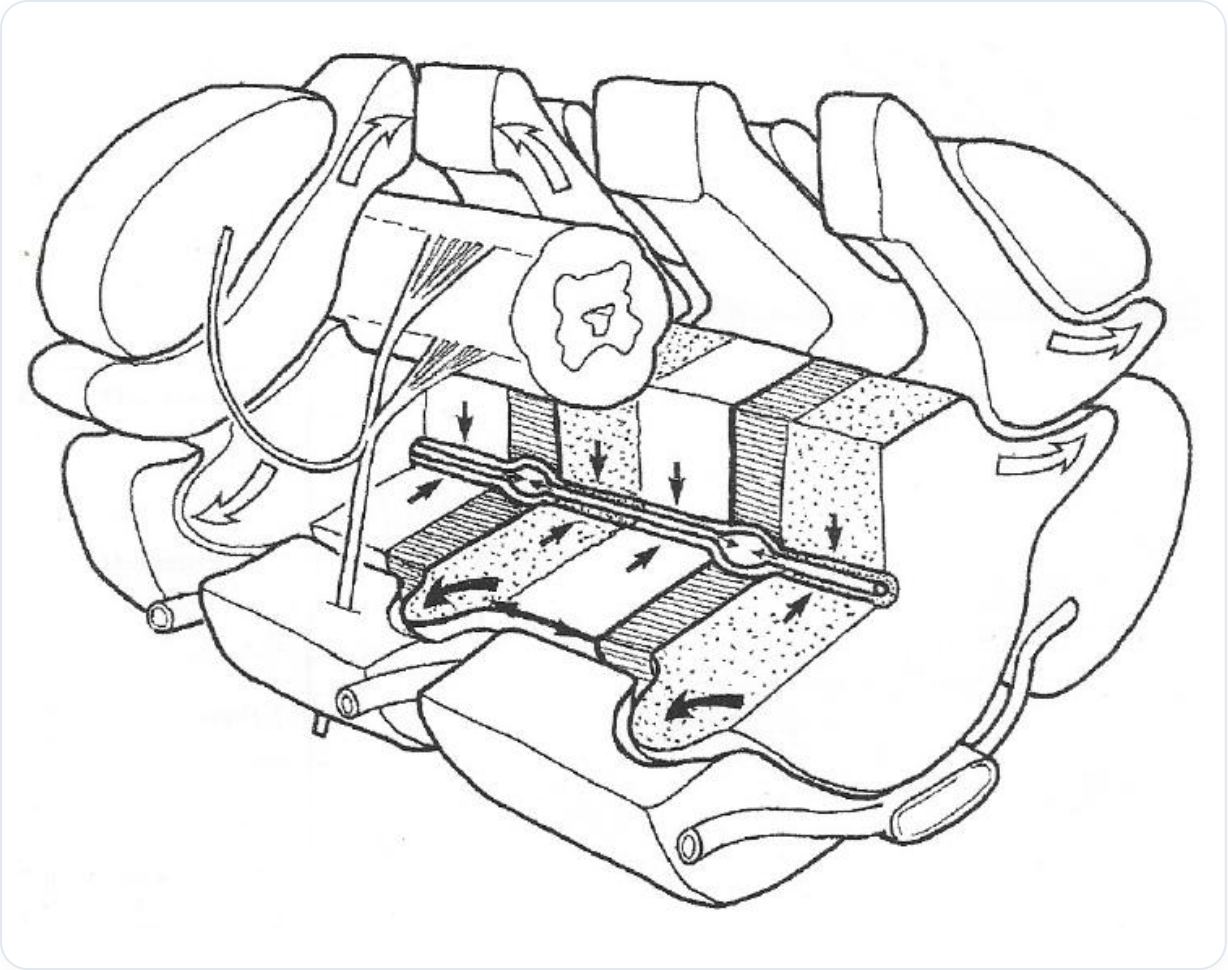


FIG. — Circulation LCR rachidien

Le sclérotome est principalement responsable de la formation du corps vertébral, tandis qu'une forme de sclérotome mésoblastique contribue à l'arc vertébral et à l'épineuse.

La formation du corps vertébral et de l'arc vertébral se fait selon deux plans : longitudinal pour le corps vertébral et transversal pour l'arc. Ce mouvement est essentiel pour le développement des vertèbres.

En pratique, le toucher du corps peut se faire à différents niveaux : soit au niveau du tube neural pour travailler l'arc postérieur, soit sur l'axe longitudinal pour le corps vertébral, ou encore dans un autre plan pour la migration de la crête neurale.

Chaque élément, comme la peau, le tube neural et la notocorde, envoie des molécules spécifiques pour guider le développement des vertèbres. La notocorde se concentre sur la formation de la vertèbre, tandis que le tube neural s'occupe de l'arc et de l'épineuse.

Lorsque le développement s'intensifie, cela déclenche des inductions spécifiques pour le tube neural, entraînant la formation des **dermatomes**, qui sont segmentés sur tout le corps. Une **dermalgie** sur un dermatome peut indiquer un lien avec un viscère, tandis que plusieurs dermalgies sur un même dermatome peuvent suggérer un problème au niveau de la vertèbre correspondante.

Par exemple, une dermalgie au niveau 9 peut être associée à des structures comme la **vésicule biliaire**, le **pancréas**, ou le **système pylorique**. Dans ces cas, il est pertinent d'explorer la vertèbre associée pour mieux comprendre les implications cliniques.

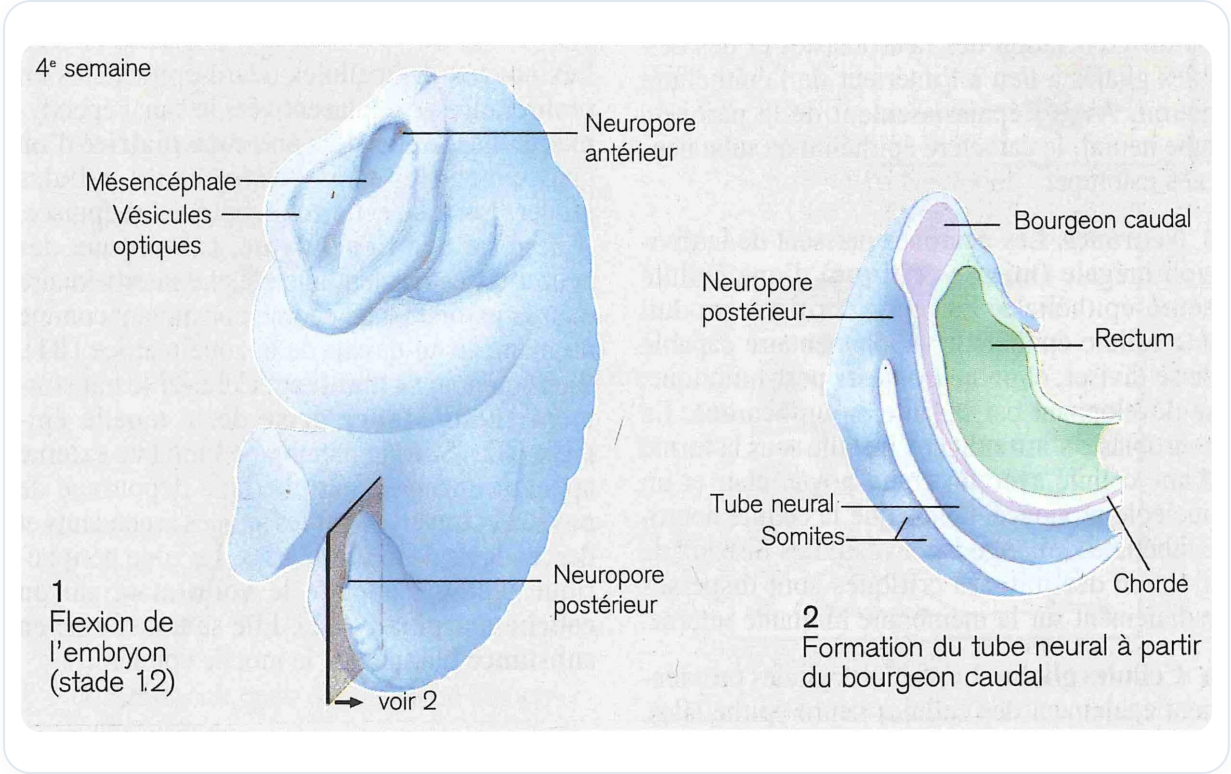


FIG. — Embryon 4e semaine

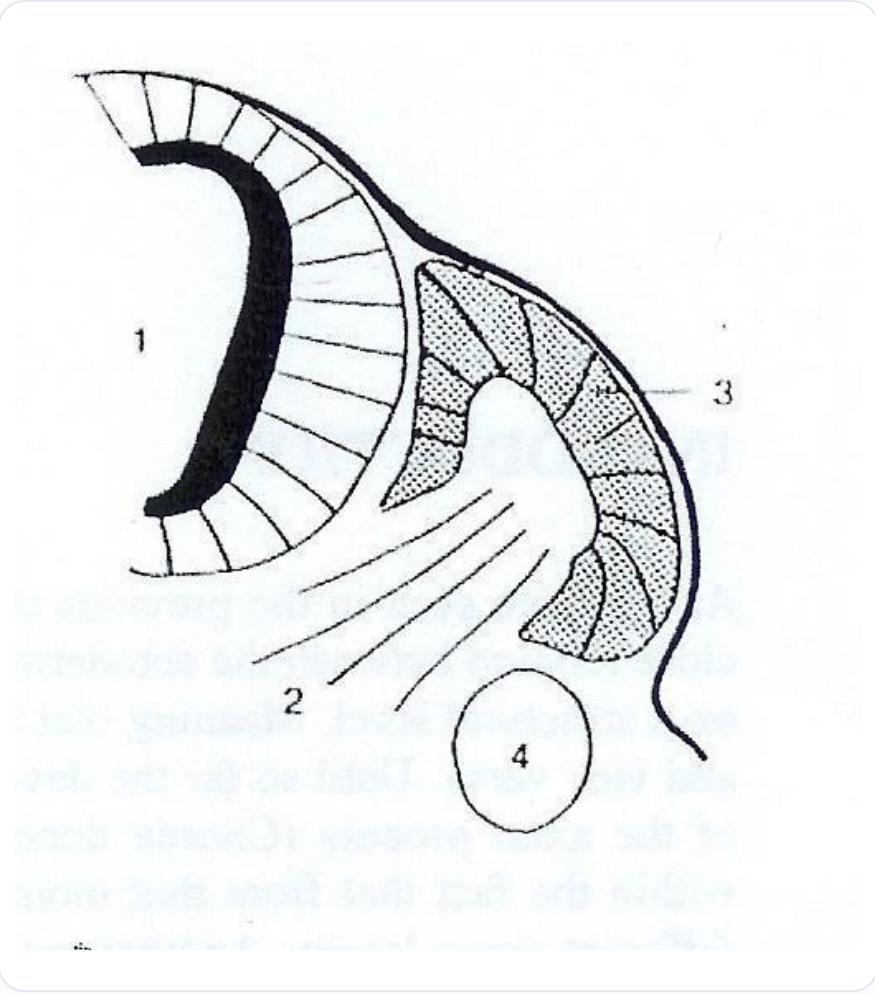


FIG. — Somites et tube neural

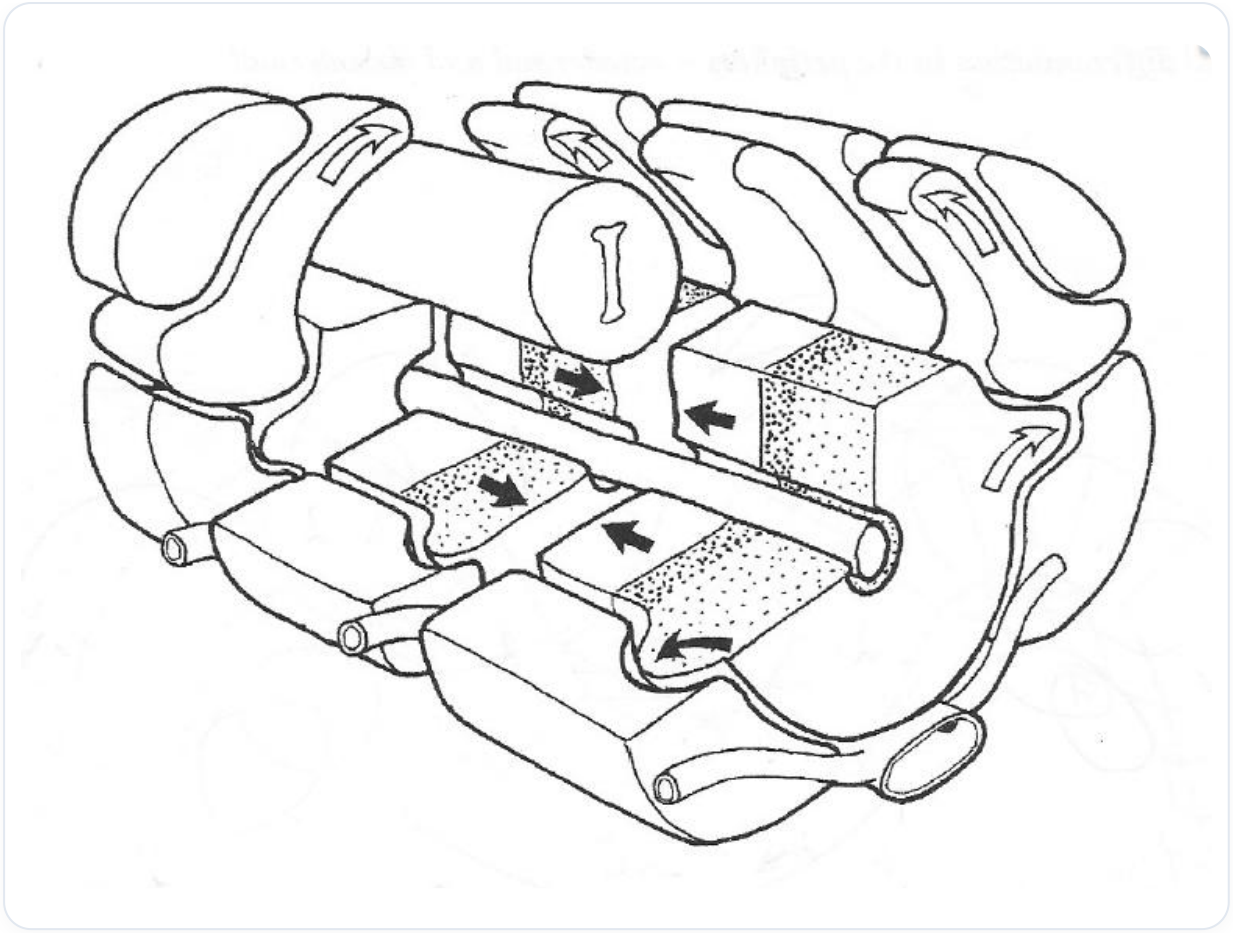


FIG. — Somites et tube neural

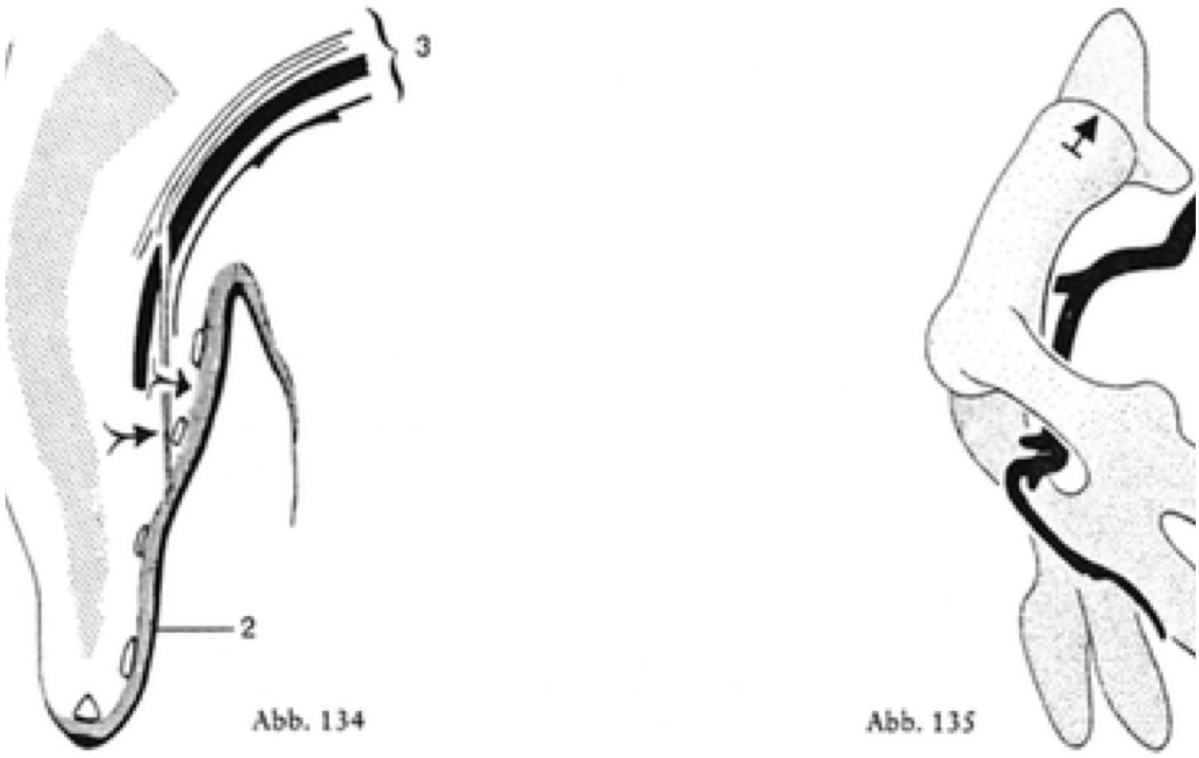


FIG. — Développement tube digestif

41. DÉVELOPPEMENT DES COTES

DURÉE : 07:22 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo plonge dans le développement embryologique des côtes, en reliant des éléments comme l'ectoderme et le mésoderme à la formation des structures thoraciques. Elle expose les concepts de complexité et d'émergence, et montre comment ces processus peuvent influencer les conditions cliniques. En parallèle, l'importance de la motilité costale est mise en avant, offrant des techniques tant directes qu'indirectes pour travailler sur chaque côte. L'aspect émotionnel, notamment en lien avec la quatrième côte à gauche, est exploré, soulignant la corrélation entre les mouvements respiratoires et l'équilibre émotionnel.

DÉVELOPPEMENT DES CÔTES

Les **côtes** sont liées à un processus développemental complexe. Ce développement implique l'**ectoderme**, le **mésoderme**, l'**anatomie vasculaire**, la **cérébralisation**, la **segmentation**, ainsi que le développement de l'**intestin**, des **cavités**, du **cœur** et du **foie**. Tous ces éléments contribuent à l'émergence globale du système costal.

Ce phénomène est souvent décrit par les **théories de l'émergence**, qui suggèrent qu'un processus simple peut donner naissance à des structures plus complexes. À un certain stade, la complexité augmente, mais il arrive un moment où le système ne peut plus absorber cette complexité. Il peut alors revenir à un état de **chaos** pour se reconstruire. Ce processus de déconstruction et de reconstruction peut être difficile à vivre, tout comme une **dépression** peut survenir après une période de forte pression.

Les côtes se forment comme des **densifications** entre les vaisseaux thoraciques segmentés, commençant vers le 35ème jour de développement. Le corps vertébral et l'arc de la côte en croissance s'allongent, suivant le mouvement développemental de l'embryon dans sa **cavité amniotique**. Ce processus de **céphalisation**, de **cardialisation**, d'**hépatisation** et de **délimitation** est essentiel pour le développement des côtes.

À partir du 45ème jour, une **fracture** se produit, donnant naissance à une articulation **chondrocostale** qui se centre progressivement vers la ligne médiane, au niveau de la **clavicule**. Les barres sternales, qui sont des condensations mésenchymateuses, se rejoignent également au niveau de l'angle de l'ouïe, correspondant au **médiastin**.

Après la naissance, le **sécum** termine sa descente, et l'embryon continue de se développer dans une dynamique similaire. Les structures autour de la vertèbre, telles que les **myotomes**, les **dermatomes** et le **sclérotome**, se forment progressivement, en même temps que le processus de délimitation de l'embryon.

Les côtes sont également liées à des phénomènes cliniques. Par exemple, chez les boxeurs, un coup peut entraîner une **évragie intercostale**. Si la côte n'est pas cassée, cela peut indiquer un problème sous-jacent. En parallèle, le développement de la côte est accompagné par la **plèvre pariétale** et le repli interne de la **plèvre viscérale**, formant le **fascia endothoracique**.

Le travail sur la motilité de la côte est essentiel. En approfondissant cette approche, on peut établir une connexion entre la plèvre pariétale et la plèvre viscérale, notamment au niveau du **hile pulmonaire**. Libérer les côtes permet de libérer le poumon, favorisant ainsi des échanges essentiels.

Il est possible de travailler sur chaque côte individuellement ou d'adopter une approche plus globale en utilisant des techniques directes ou indirectes. Avoir un grill costal libre est crucial pour permettre une circulation fluide des échanges.

Un point important à noter est l'impact émotionnel de la **quatrième côte à gauche**, qui est souvent associée à des phénomènes d'angoisse et de **précordialgies**. Les côtes fonctionnent en synchronisation avec l'**inspiration** et l'**expiration**. Si une côte ne redescend pas correctement, cela peut entraîner des blocages émotionnels.

Le travail sur cette zone implique de ramener la côte dans son mouvement d'inspiration et d'expiration, en corrigeant sa position et en équilibrant le hile pulmonaire. Ce processus est essentiel pour restaurer l'équilibre et la fonctionnalité du système costal.

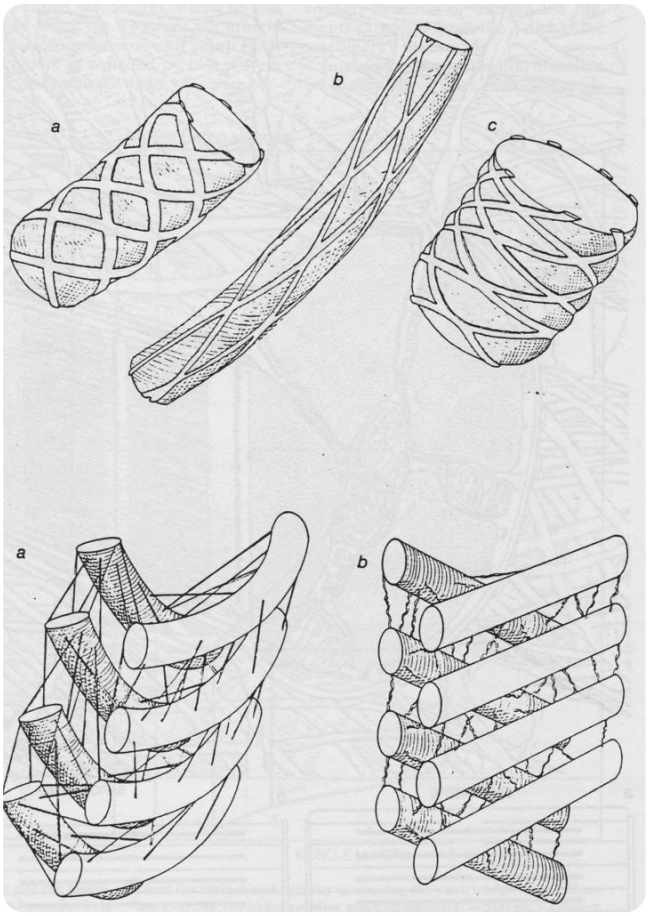


FIG. — Tensegrité

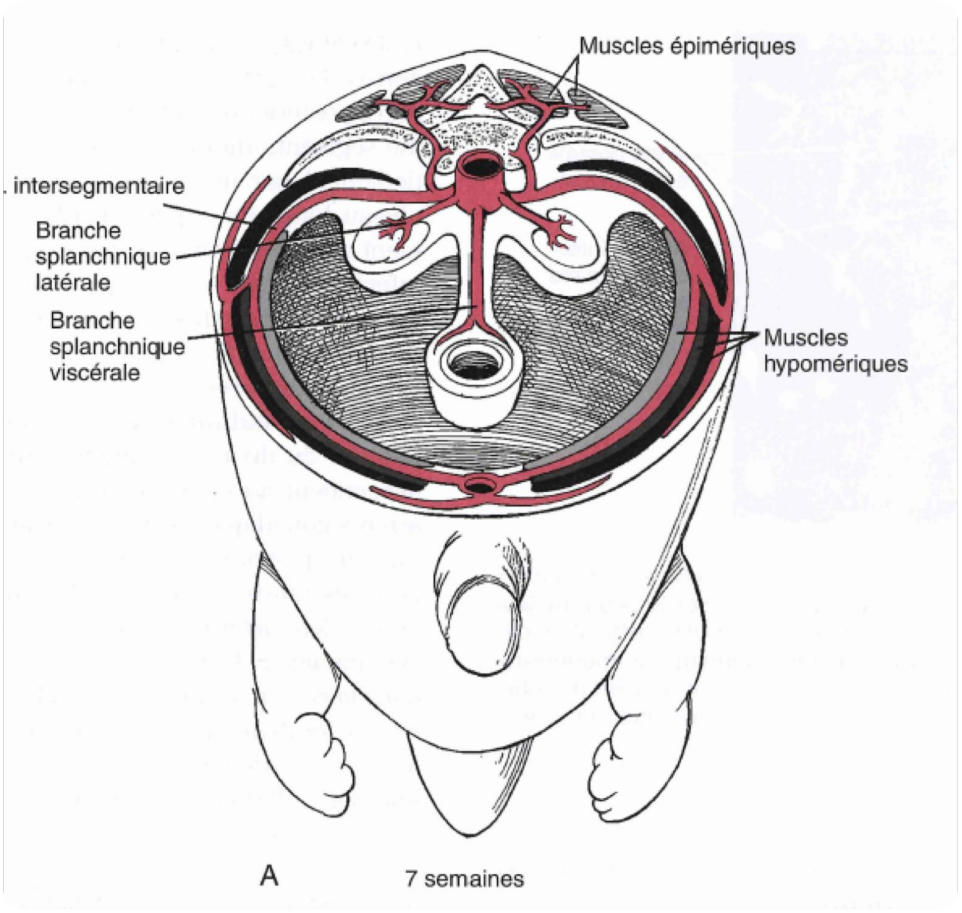


FIG. — Embryon 7 semaines, vaisseaux

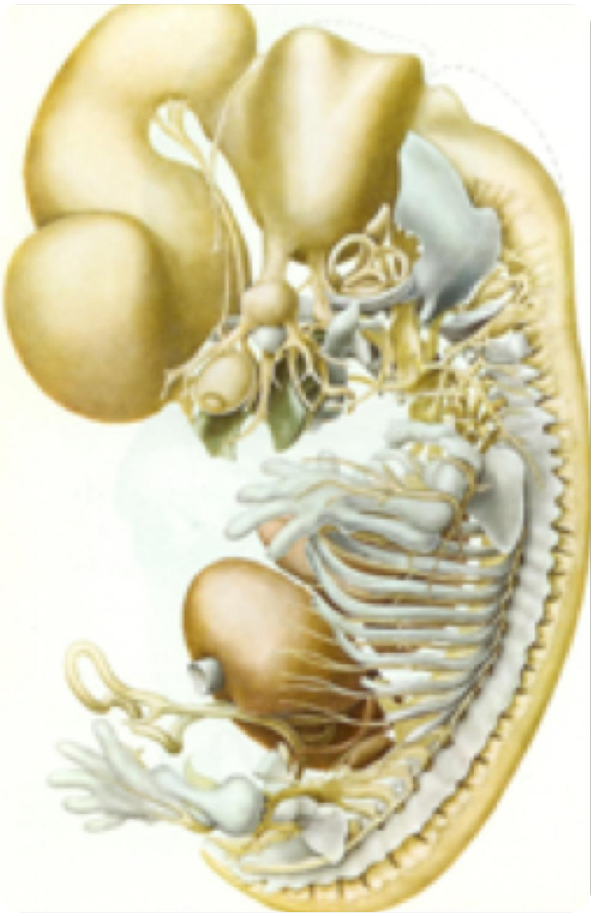


FIG. — Embryon système nerveux

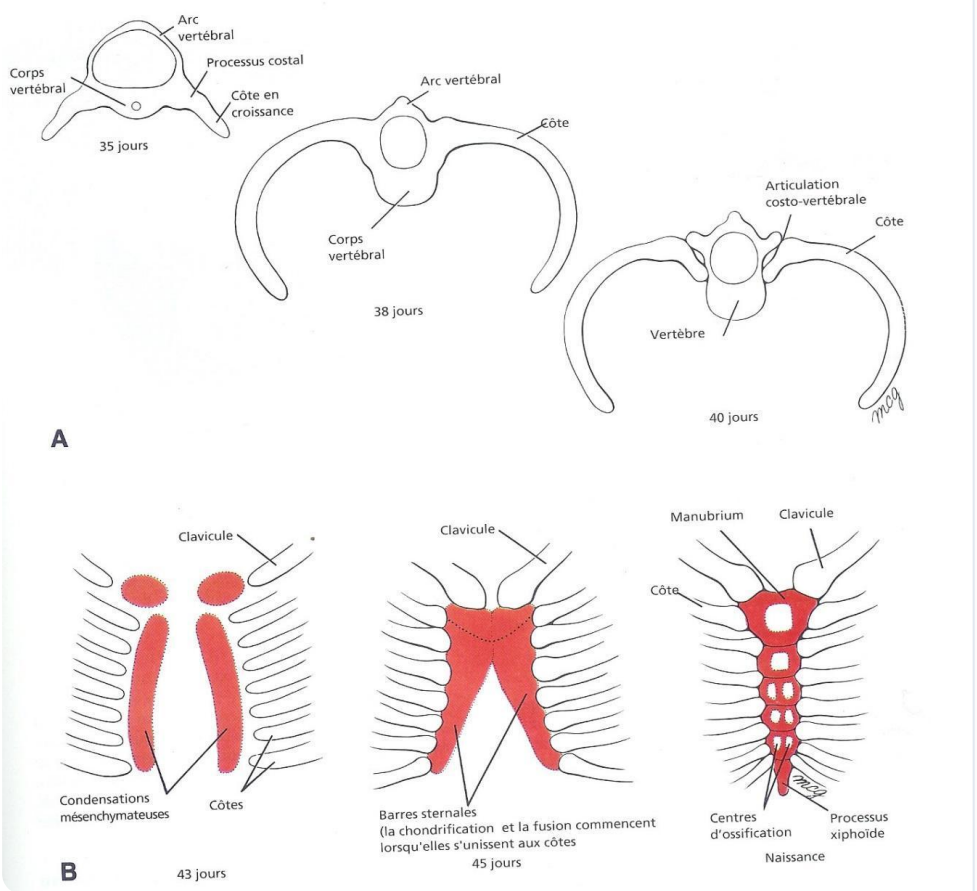


FIG. — Développement côtes et sternum

42. DÉVELOPPEMENT DES EXTRÉMITÉS

DURÉE : 10:30 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo met en lumière le lien fascinant entre le développement des membres et les structures internes, notamment le cerveau et le tube digestif. Vous apprendrez comment les blessures de l'enfance peuvent influencer des douleurs actuelles et comment des approches en médecine chinoise et en ostéopathie peuvent être intégrées pour traiter les tendinites et autres douleurs articulaires. Les concepts clés abordés incluent la dynamique du péritone, l'importance des vaisseaux sanguins dans la formation des membres, et l'interaction entre os et muscles au cours du développement. En comprenant ces relations complexes, vous serez mieux équipé pour traiter efficacement les lésions des membres et améliorer la santé globale de vos patients.

DÉVELOPPEMENT DES EXTRÉMITÉS

Le développement des membres se produit en parallèle avec les structures internes, notamment le **cerveau** et le **tube digestif**. Après la rotation, les membres inférieurs et supérieurs se forment simultanément.

Une **tendinite** peut être le reflet d'un déficit de rotation du **péritone**. Par exemple, une personne présentant une douleur au niveau du poignet, souvent diagnostiquée comme un **tennis elbow**, peut ne pas avoir pratiqué ce sport. Il est crucial d'explorer les aspects **pulmonaires** ou **viscéraux** pour comprendre l'origine du problème. En analysant l'organisation du système, on peut traiter le viscéral pour libérer les membres.

En médecine chinoise, des points spécifiques de la périphérie sont stimulés pour traiter des problèmes internes. L'empreinte du péritone peut se réactiver pour réutiliser des fonctions antérieures. Les blessures majeures de la vie se produisent souvent avant l'âge de 5 ans, et certaines peuvent même remonter à la phase embryonnaire. Ce qui se passe dans le corps peut se refléter dans les membres.

Le **cellulome** et le **tube neural** jouent un rôle essentiel dans le développement. Un angle spécifique crée un champ d'aspiration, influençant la croissance. Un champ métabolique avec des zones de restriction et d'hypercroissance entraîne des mouvements de croissance différentielle, influencés par le système vasculaire.

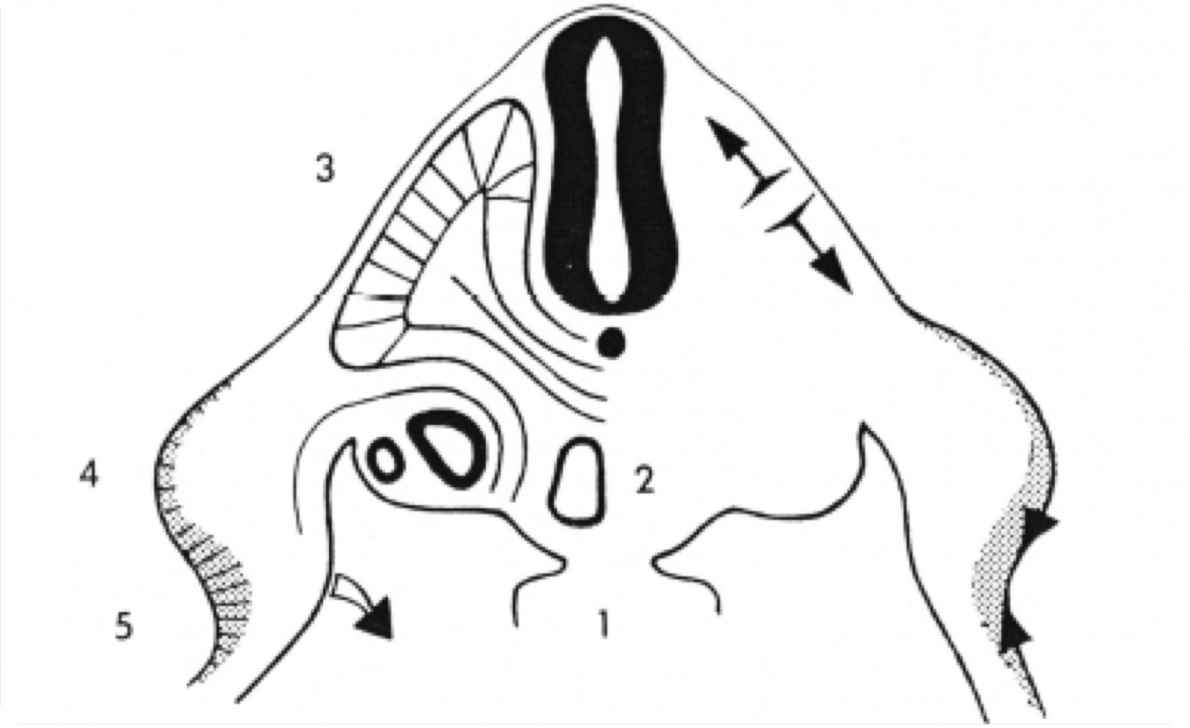


FIG. — Concept de champs d'aspiration et de restriction, se plaçant logiquement après l'explication de ces mécanismes dans les cellules et le tube neural

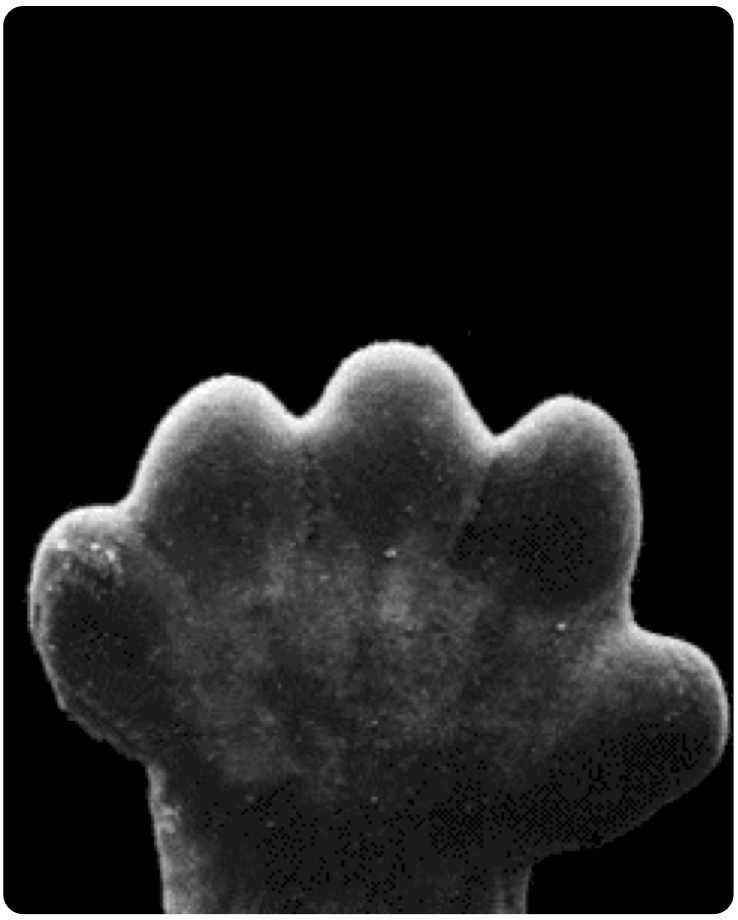


FIG. — Bourgeon de membre

Un métabolisme actif génère un flux puissant dans le tissu **mésenchymateux**, favorisant la croissance du tissu **ectodermique**.

La main apparaît en premier dans le développement, suivie par l'allongement du système.

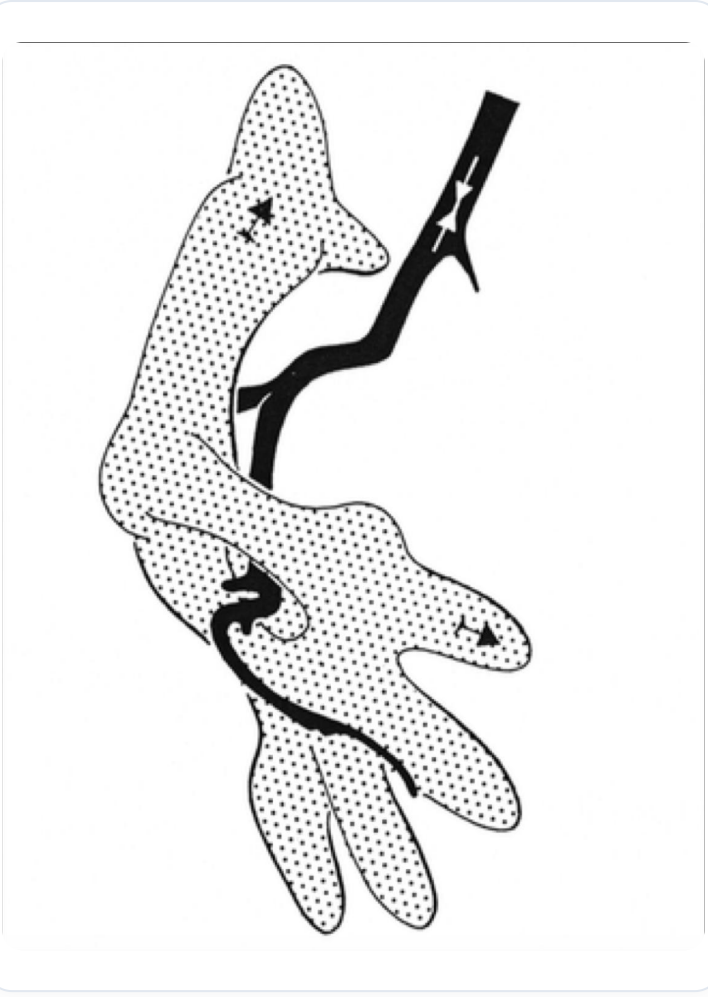


FIG. — Développement des membres

La flexion de l'embryon est liée à la vitesse de croissance par rapport à l'aorte.

Les articulations suivent un protocole similaire, où la présence de vaisseaux sanguins influence la densité et la forme des structures. Le mouvement de rotation externe est suivi d'une contre-rotation interne, orchestrée par le champ vasculaire.

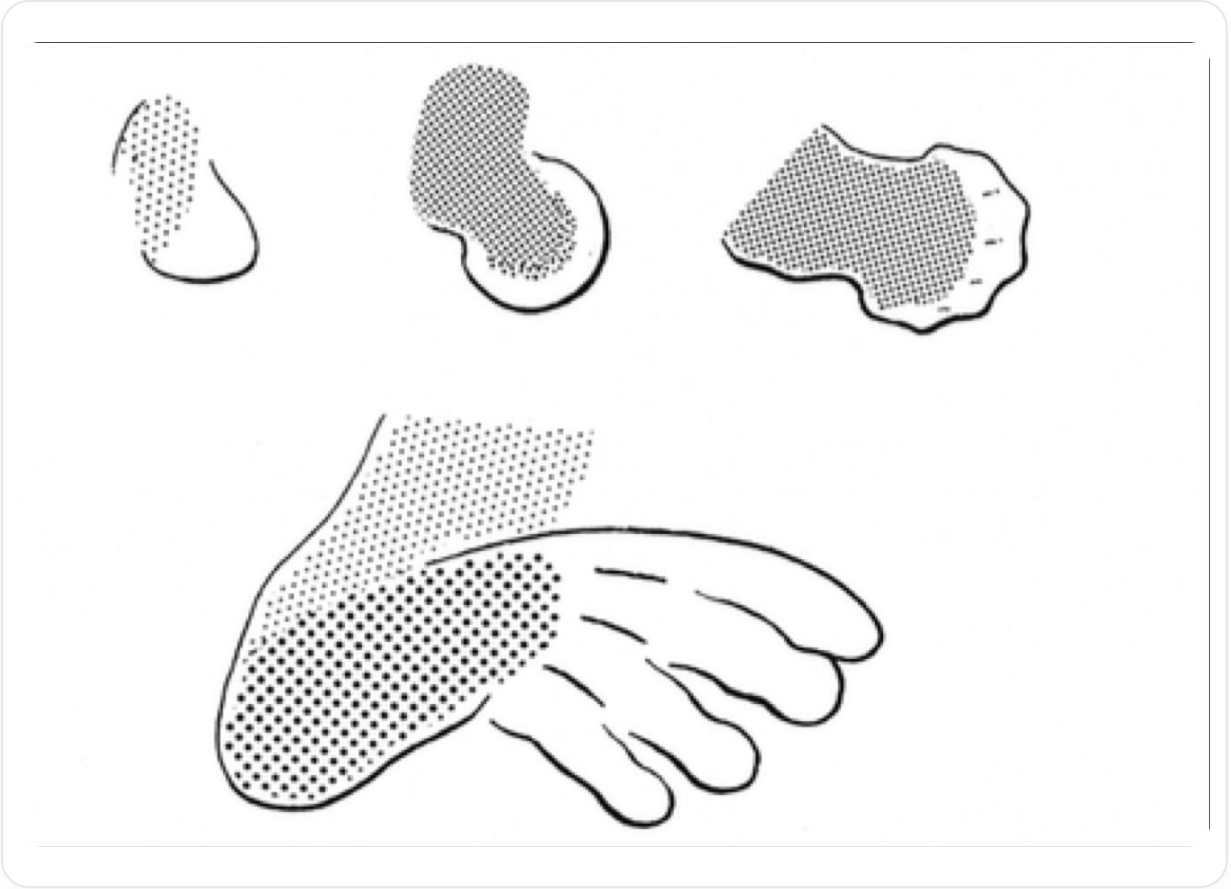


FIG. — Développement membre embryonnaire

Le **mésoblaste** est responsable de l'induction des membres, qui sont une expansion du **sac cardio-pleuro-péritoneal**. Le traitement des lésions des membres nécessite leur rééquilibration avec le **pleuro-péricardio-péritoneal**. En libérant les membres, on permet une meilleure émergence des structures supérieures et inférieures.

L'axe vasculaire est fondamental pour comprendre la métamérisation et la disposition des membres.

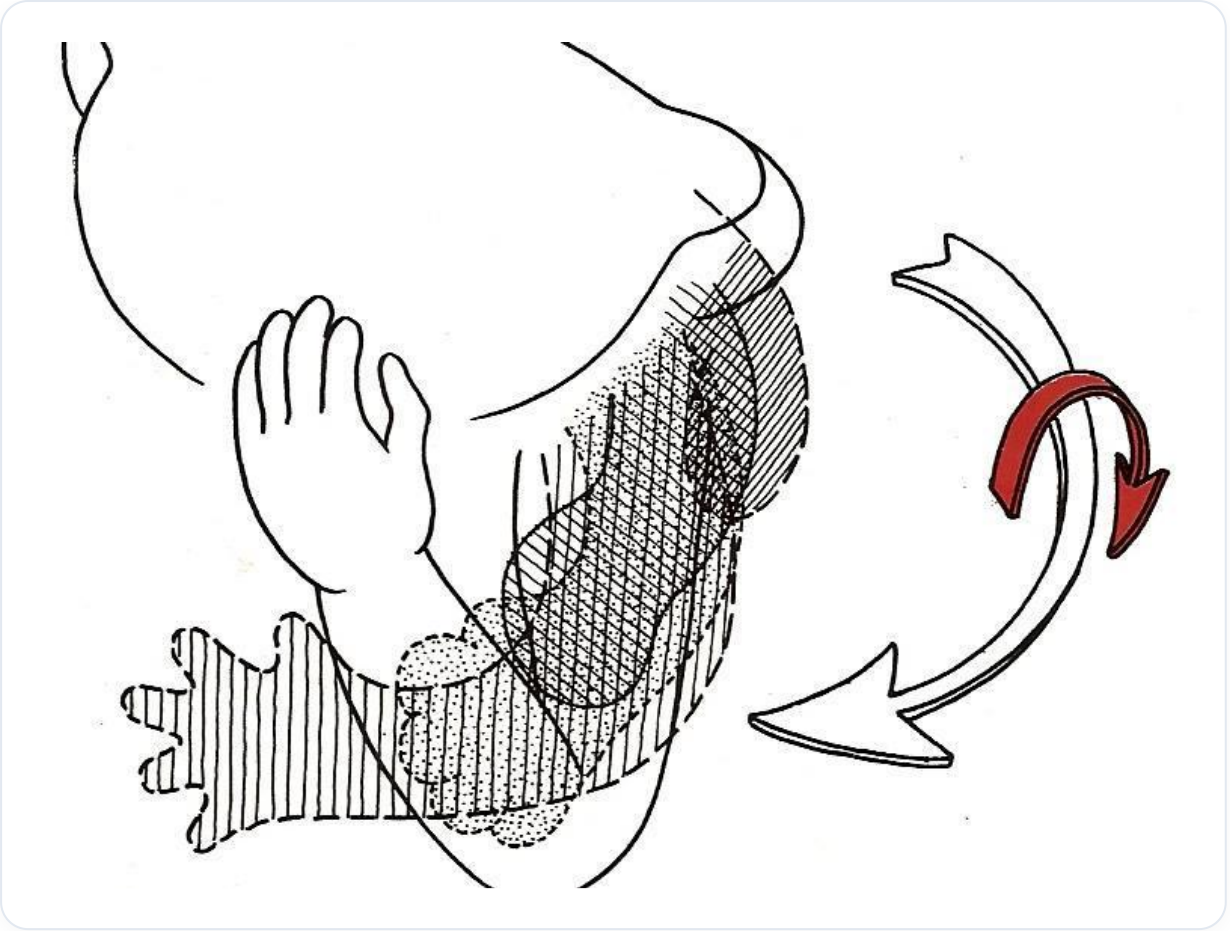


FIG. — Rotation membre supérieur

Chaque métamère est organisé par les vaisseaux et la crête neurale, et chaque vertèbre correspond à un organe. Les dermalgies vertébrales sont liées à des organes spécifiques, comme le foie ou la vésicule biliaire.

L'induction du cellulome est orientée par le champ vasculaire, influençant la croissance des membres. La dynamique entre l'os et le muscle est essentielle : au début, l'os est actif, tandis que le muscle est passif. Avec le temps, le muscle prend le relais, définissant la forme des membres.

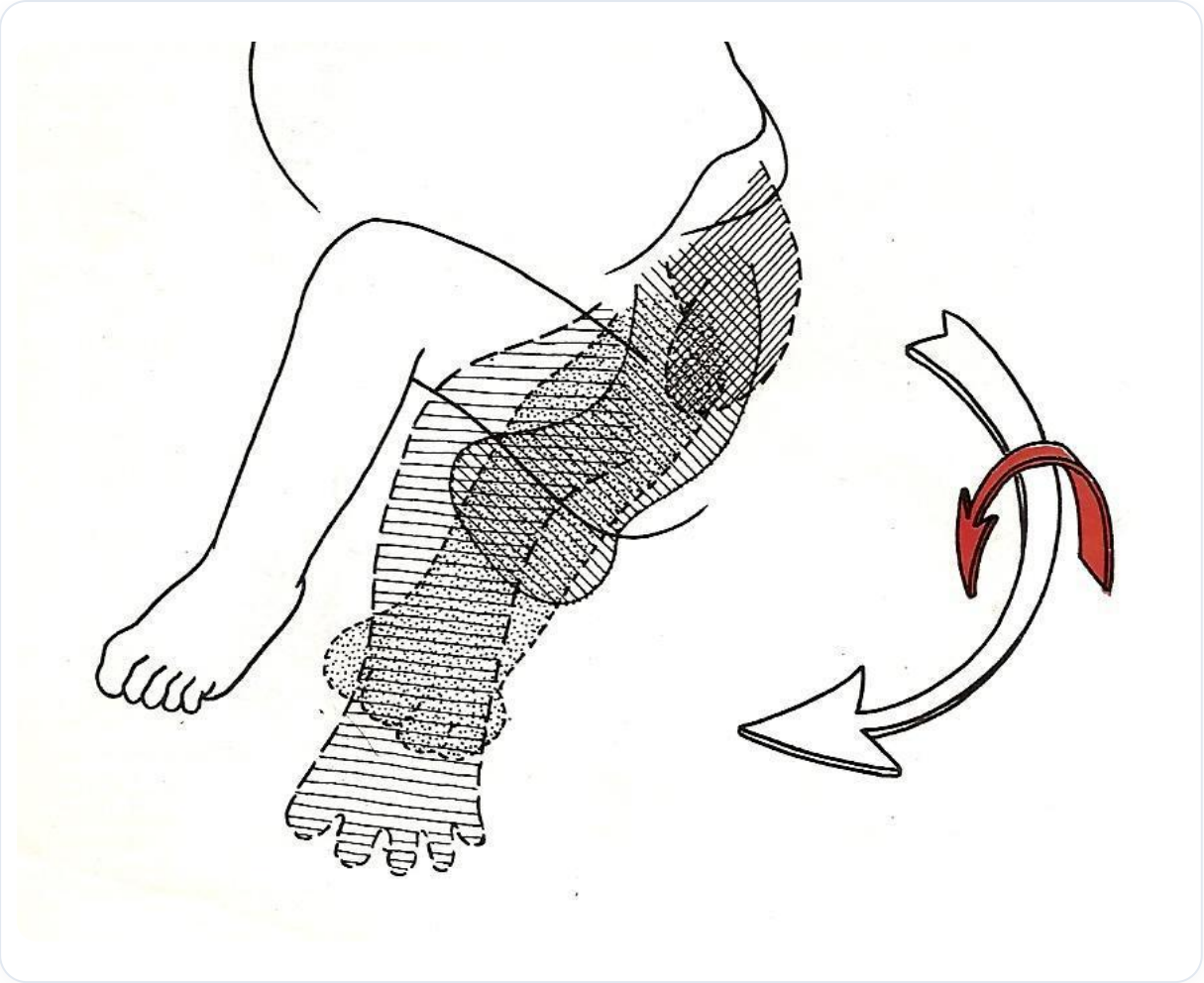


FIG. — Rotation membre inférieur

Le développement des membres, tant supérieurs qu'inférieurs, est lié à la **contre-rotation** et à l'organisation du péritone. La base du crâne et la colonne vertébrale dérivent du **mésenchyme para-axial**, tandis que le squelette des membres provient de la **somatopleur**.

Traiter les lésions des membres implique de les réintégrer dans leur cavité péritonelle, ce qui est une clé pour comprendre le fulcrum embryonnaire.

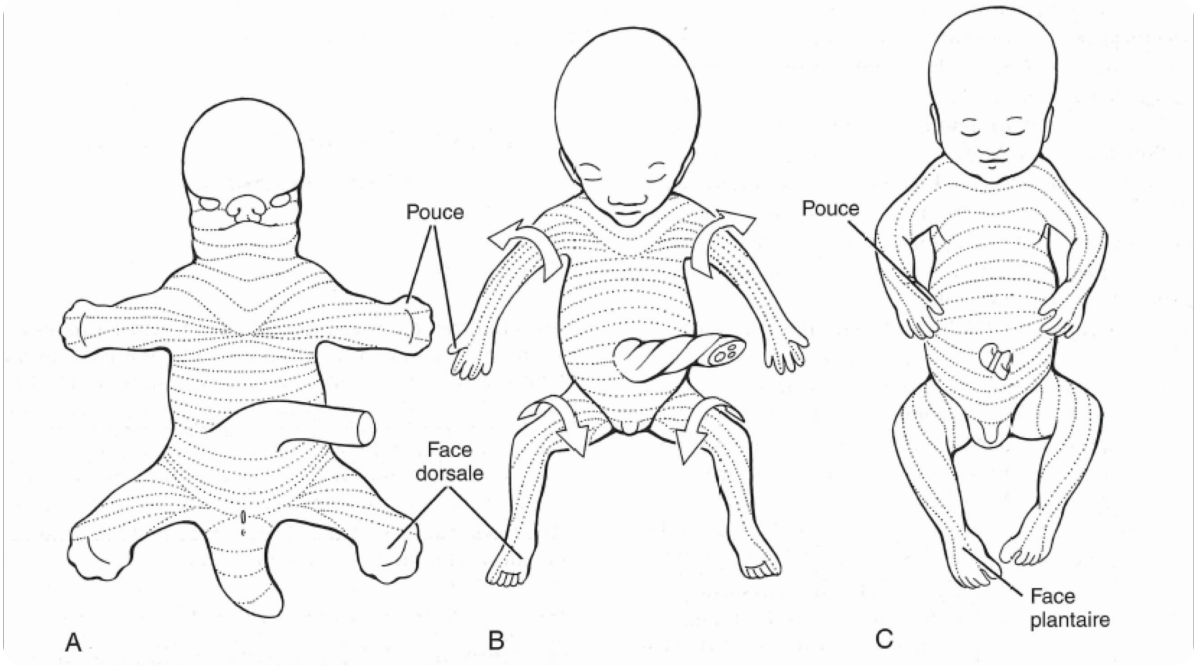


FIG. — Lignes de Langer embryonnaires

43. PRATIQUE ACCÉDER À L'OS FLUIDE LE PÉRONÉ

DURÉE : 02:01 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette session, l'accent est mis sur l'exploration du péroné à travers une approche biodynamique. Les praticiens apprendront à ressentir la densité de l'os, à observer sa structure et à développer une sensibilité au champ micro-cristallin. En adoptant une conscience cellulaire puis moléculaire, les participants sont guidés à s'aligner avec la respiration primaire, permettant aux fluides corporels de s'intégrer harmonieusement. La pratique aborde des concepts clés comme le neutre, la maturation et la nature embryonnaire de cet os membranaire. Enfin, les participants sont invités à explorer des réalités plus profondes allant du plan atomique au plan lumineux, mettant en avant l'importance de l'eau dans cette dynamique.

PRATIQUE : ACCÉDER À L'OS FLUIDE - LE PÉRONÉ

Dans cette pratique, nous allons nous concentrer sur le **péroné** pour rechercher une sensation de **liquide**.

Commencez par vous positionner correctement. Prenez le péroné comme si vous teniez une grande plume. Observez sa position et la structure de l'os.

Il est essentiel de se concentrer d'abord sur la **densité**. Ajustez-vous pour permettre à l'os de trouver sa position spatiale parfaite. Concentrez-vous sur le **champ micro-cristallin**. Vous remarquerez un changement de chaleur, une variation **thermodynamique**.

Ensuite, passez à une **conscience cellulaire**. Imaginez que vous tenez un paquet de cellules dans vos mains. Puis, approfondissez votre perception en adoptant une **conscience moléculaire**. Laissez-vous guider par votre respiration primaire.

N'oubliez pas de rester dans votre **neutre** et de laisser le neutre de la personne maturer. Il est important qu'il n'y ait pas de maturation du neutre des deux côtés. Parfois, j'invite un partenaire à se positionner au niveau de la base du crâne.

L'os est fluide et s'intègre progressivement dans le corps fluide. Découvrir cet os est intéressant car c'est un **os membranaire**, issu d'une membrane qui s'est condensée au fil du temps. C'est un os **embryonnaire**.

Pour aller plus loin, explorez le **plan atomique**, puis le **plan vibratoire**, et enfin le **plan lumineux**. Nous avons principalement travaillé sur le plan moléculaire, où se trouve la combinaison **H2O**.

44. LA NAISSANCE

DURÉE : 04:46 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore les impacts profonds de la naissance sur notre vie et notre corps, tout en proposant des méthodes pratiques pour relâcher les tensions mémorisées dans les tissus corporels. Les concepts clés incluent l'importance de la compression et décompression au niveau cranien, pelvien et vasculaire, et comment cela affecte la respiration autonome des nouveau-nés. L'intervenant souligne également le rôle central de la rate et du transfert d'oxygène lors de la première respiration, ainsi que l'importance du mouvement fluide entre les os pariétaux et temporaux pour faciliter cette transition capitale. Les étudiants apprendront à mieux comprendre le lien entre les mouvements corporels, la dynamique spirituelle et l'approche ostéopathique, tout en intégrant ces principes dans leur pratique thérapeutique.

LA NAISSANCE : IMPACT ET MÉCANISMES

La façon dont vous êtes **né** détermine de nombreux aspects de votre vie. À chaque fois que vous devez **renaître** à quelque chose, comme un changement de travail, vous pouvez vous reconnecter à cette mémoire. Il est parfois nécessaire de libérer des tensions dans le **tissu** corporel, soit en le recomprimant, soit en le décompressant, afin de rétablir un **désengagement respiratoire**.

Il ne suffit pas d'amener ces souvenirs à la conscience ; il faut les faire renaître dans le tissu. Lors de cette approche, je vais comprimer à partir des **pariétaux**. Pour un bébé, si quelque chose semble nécessaire, je vais travailler au niveau du **bassin**. L'enfant peut avoir besoin d'être comprimé ou décompressé, et c'est le ressenti du moment qui guide cette décision.

Ce processus entraîne un mouvement **spirituel** et une dynamique dans le corps. Sur le plan **osseux-membranaire**, il est également crucial de considérer la compression au niveau **vasculaire**. Imaginez une éponge que l'on comprime ; cela illustre bien ce qui se passe dans le corps.

La **rate** joue un rôle essentiel lors de la naissance. Si nécessaire, elle va rétablir un flux, car un **rééquilibrage** est nécessaire dans tout le système vasculaire, entre le cœur, les poumons et le **cordon ombilical**. Ce passage est fondamental, car il représente un grand changement

vasculaire : vous passez d'une respiration et d'une oxygénation par le cordon à une autonomie respiratoire via vos poumons.

Le premier **cri**, le premier **souffle**, est crucial. À ce moment-là, vous êtes dans un axe ombilical, et le sang entre par le **trou de Botal**. C'est un changement fluidique majeur. Pour faciliter ce changement, l'**axe hépatique** et **splénique** intervient, fournissant l'information nécessaire. Si cette transition n'est pas bien réalisée, certains enfants peuvent naître avec des caractéristiques **spléniques**, souvent mélancoliques, car ils n'ont pas effectué cette première respiration correctement.

Ce passage d'oxygène, de la compression globale et fluidique du système, ainsi que de la compression membraneuse, est essentiel. L'importance des **pariétaux** et du mouvement du corps est à souligner.

Le mouvement fluide entre **parieto** et **temporo** est un premier désengagement. Ce mouvement entraîne une rotation de la **nuque**, essentielle pour libérer le corps. Le moment clé pour redonner le premier souffle est marqué par un léger mouvement de la nuque, suivi d'une spirale qui se forme.

Ce mouvement occipital, associé à une torsion dans l'axe, est crucial. L'hyperextension de la nuque et le désengagement des membres sont également des éléments à considérer. Ainsi, il existe une compression dans les membranes et une compression au niveau fluidique qui se produisent simultanément.

45. BONUS - LE MOUVEMENT RÉGÉNÉRATEUR

DURÉE : 10:31 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Le Mouvement Régénérateur (créé par Marc Damoiseaux) est une puissante pratique somatique où le corps retrace physiquement sa propre genèse. En conscience, le praticien revit la polarisation originelle de l'ovule, le clivage des premiers blastomères, puis traverse la gigantesque plicature de l'embryon (vague notochordale, looping du cœur, bascule pulmonaire et rotation des fascias digestifs). Cette architecture en mouvement ramène ultimement la perception de l'Axe Central (Vertex - SSB - Cœur - Sacrum), réinitialisant l'équilibre tissulaire profond de la chaîne médiane.

LE MOUVEMENT RÉGÉNÉRATEUR

Créé par Marc Damoiseaux, le Mouvement Régénérateur est inspiré du mouvement développemental de l'embryon.

Position initiale.

Pousse de la main droite dans la main gauche, pied parallèle. Largeur des épaules.

Le dos est droit et détendu. Légère flexion des genoux.

Observation des différentes lignes médianes : la ligne médiane notochordale, postérieure et antérieure. On observe bien la sphère neuro-sensorielle, rythmique, métabolique, urogénitale. Essayez de les ressentir, de vous équilibrer.

Dans un premier temps, le mouvement, l'ovule est sphérique. Vous dessinez dans l'espace une sphère devant vous qui représente l'ovule.

La première fonction de l'ovule en création est la polarisation primitive. Un axe est-ouest, et un axe nord-sud. Et avant et arrière.

Arrivée du spermatozoïde. Pénétration du spermatozoïde dans l'ovule. Et le premier clivage apparaît. Vous dessinez devant vous dans l'espace les deux premiers blastomères. Vous pouvez prendre l'ensemble, la division cellulaire. Et vous déposez cette sphère vers le bas, au niveau du ventre.

Dans un premier temps, pas de croissance, mais multiplication cellulaire.

Ensuite la 4ème phase, c'est l'éclosion. Suivi de la nidation, apparition de la cavité amniotique et du cœlome extra-embryonnaire. Croissance.

Formation du pédicule embryonnaire. Mise en place de la ligne primitive (fermez la tirette). Ensuite, grande vague notochordale.

Ensuite, vous imaginez un embryon couché devant vous, tête vers les mains. Formation de la gouttière neurale. Le tube neural se ferme.

Mise en place, petit à petit, de la motilité du cerveau en croissance. Expansion du cerveau. Flexion mésencéphalique. Suivie de la flexion cervicale et de la mise en place du pont.

Phase de télencéphalisation. Occiput et temporaux dans les mains.

Mouvement de développement du cœur. Depuis la ligne primitive, vous descendez les mains vers le coccyx. Vous joignez les mains vers l'avant au-dessus de la tête. Fusion des deux tubes. Et looping du cœur : descente de la main droite en rotation vers la gauche.

Mouvement de développement du diaphragme. Les pouces vont former les piliers diaphragmatiques.

Formation de la délimitation embryonnaire (Zone B). Toute la cavité amniotique. On part derrière le dos, c'est comme si on tendait un grand ballon de baudruche vers l'avant. La réunion de la vésicule vitelline et de la cavité amniotique avec le pédicule embryonnaire va former le cordon ombilical.

Ensuite on monte les mains au niveau de l'angle de Louis. On va faire un petit tour de main. Formation des poumons. Ouverture, inspiration.

On remonte les mains vers le haut. Formation du mouvement des reins. On descend : pronéphros, mésonéphros, métanéphros. Rapport entre les reins et la descente du sacrum.

Mouvement de développement de l'espace sous-diaphragmatique. Vous tenez un ballon du côté gauche et vous le roulez pour former l'espace hépato-gastro-pancréatico-liénal.

Ensuite, rotation de l'intestin. La main droite passe au-dessus de la main gauche, comme si on tournait dans le sens anti-horaire. L'intestin se forme avec la main droite qui forme le côlon ascendant.

Ensuite, on rapproche les mains au niveau du péritoine pariétal postérieur. On concentre, on se rapproche vers la ligne médiane. On descend vers le pubis. On remonte pour former l'utérus ou la prostate.

On remonte les mains au niveau des épaules. Mouvement développemental des membres supérieurs et inférieurs. On fait les membres supérieurs : rotation externe. Les pouces et les mains se tournent pour tenir un petit embryon. Les mains représentent ce petit embryon en formation.

On ramène les mains dans la position initiale. On prend le pouce droit avec la main gauche et on redescend au niveau de l'ombilic pour retrouver la posture initiale. On prend conscience de cette posture.

On prend conscience de retrouver son axe, la chaîne centrale. Vertex, Tente du Cervelet, Symphyse Sphéno-Basilaire, œsophage, trachée, péricarde, centre phrénique avec la faux du cerveau, la racine du mésentère, jusqu'en bas.

On est bien centré et on retrouve son équilibre, sa balance.